(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 1 月 15 日 (15.01.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/012357 A1

(51) 国际专利分类号:
C07D 519/00 (2006.01) *A61P 35/00* (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/107520

(22) 国际申请日: 2025 年 7 月 8 日 (08.07.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

202410904082.6	2024年7月8日 (08.07.2024)	CN
202411057606.9	2024年8月2日 (02.08.2024)	CN
202411083456.9	2024年8月8日 (08.08.2024)	CN
202411383716.4	2024年9月30日 (30.09.2024)	CN
202411592513.6	2024年11月8日 (08.11.2024)	CN
202510042741.4	2025年1月10日 (10.01.2025)	CN
202510341864.8	2025年3月21日 (21.03.2025)	CN
202510672210.3	2025年5月23日 (23.05.2025)	CN

(71) 申请人: 江苏恒瑞医药股份有限公司(**JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国江苏省连云港市经济技术开发区昆仑山路 7 号 222047 (CN)。上海恒瑞医药有限公司(**SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国上海市闵行区文井路279号 200245 (CN)。

(72) 发明人:李心(**LI, Xin**); 中国上海市闵行区文井路279号 200245 (CN)。沈峰(**SHEN, Feng**); 中国上海市闵行区文井路279号 200245 (CN)。桂斌(**GUI, Bin**); 中国上海市闵行区文井路279号 200245 (CN)。王伟(**WANG, Wei**); 中国上海市闵行区文井路279号 200245 (CN)。贺峰(**HE, Feng**); 中国上海市闵行区文井路279号 200245 (CN)。

(74) 代理人:北京戈程知识产权代理有限公司(**GE CHENG & CO., LTD.**); 中国北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼10层 100738 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

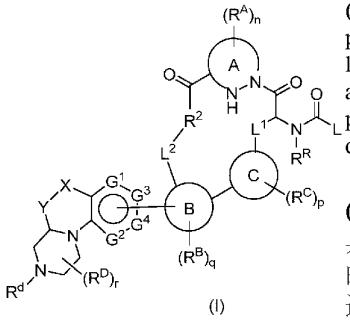
(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

WO 2026/012357 A1

(54) **Title:** FUSED TRICYCLIC COMPOUND, PREPARATION METHOD THEREFOR AND PHARMACEUTICAL USE THEREOF

(54) 发明名称: 一种稠合三环化合物、其制备方法及其在医药上的应用



(I)

(57) **Abstract:** Provided are a fused tricyclic compound, a preparation method therefor and a pharmaceutical use thereof. Specifically, provided are a compound as shown in general formula (I), a preparation method therefor, a pharmaceutical composition containing the compound, and a use thereof as a therapeutic agent, particularly a use as an RAS inhibitor and a use in the preparation of a drug for treating and/or preventing RAS-mediated or RAS-dependent diseases or disorders. The groups in general formula (I) are as defined in the description.

(57) 摘要: 提供一种稠合三环化合物，其制备方法及其在医药上的应用。具体而言，提供一种通式(I)所示的化合物，其制备方法，含有该化合物的药物组合物，以及其作为治疗剂的用途，特别是作为RAS抑制剂的用途和在制备用于治疗和/或预防RAS介导的或依赖性的疾病或病症的药物中的用途。其中通式(I)中各基团如说明书中所定义。

一种稠合三环化合物、其制备方法及其在医药上的应用

技术领域

本公开属于医药领域，涉及一种通式(I)所示的稠合三环化合物、其制备方法及含有该化合物的药物组合物以及其作为治疗剂的用途，特别是作为RAS抑制剂的用途和在制备用于治疗和/或预防 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症的药物中的用途。

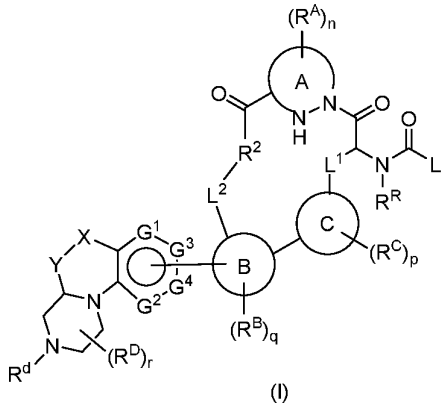
背景技术

RAS是肿瘤中最常见的致癌基因之一，在肿瘤中约占30%，包括KRAS、HRAS和NRAS。RAS中最常发生突变的位点是第 12、13 和 61 位密码子，其中以 12 位密码子的突变最为常见。在正常状态下，RAS 蛋白在 GDP 结合的失活状态和 GTP 结合的激活状态间转变。在 RAS 发生突变后，RAS 的 GTP 酶激活蛋白（GTPase-activating proteins, GAPs）依赖的或内源性的GTP水解酶活性被破坏，从而使 RAS 蛋白一直处于 GTP 结合的活化状态，持续激活下游的 MAPK、PI3K 等信号通路，促进肿瘤的发生和进展。

由于RAS蛋白表面缺乏传统意义上的小分子结合位点，并且与GTP有pM的亲和力而极难被化合物抑制，长久以来RAS被认为是不可成药的药物靶点。尽管KRAS G12C抑制剂已经上市，但直接针对GTP结合的活化状态RAS的药物还未有获批，因此仍然需要开发此类抑制剂用于RAS突变肿瘤的治疗。

发明内容

本公开的目的在于提供一种通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，



(I)

其中：

X和Y相同或不同，且各自独立地选自$(CR^{4a}R^{4b})_m$、$NR^5(CR^{4c}R^{4d})_{n'}$、$C(O)NR^5$、$NR^5C(O)$、C(O)和$O(CR^{4e}R^{4f})_{n'}$；

m 为0、1、2、3或4；

n’ 为0、1、2、3或4；

r’ 为 0、1、2、3 或 4；

R^{4a}、R^{4b}、R^{4c}、R^{4d}、R^{4e} 和 R^{4f} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子或 R^{4aa}；

各个 R^{4aa} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R*取代；或者两个 R^{4aa} 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，或者 R^{4aa}、R^{D} 与所连的原子一起形成环烷基或杂环基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R*取代；

R^{5}、R^{d} 和 R^{R} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、卤代烷基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基烯基、杂环基烯基、芳基烯基、杂芳基烯基、环烷基炔基、杂环基炔基、芳基炔基和杂芳基炔基，所述的烷基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基烯基、杂环基烯基、芳基烯基、杂芳基烯基、环烷基炔基、杂环基炔基、芳基炔基和杂芳基炔基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、=S、=N-R^{64}、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、-$NR^{9a}R^{9b}$、羟基、羟烷基、任选被一个或多个 R*取代的环烷基、任选被一个或多个 R*取代的杂环基、任选被一个或多个 R*取代的芳基、任选被一个或多个 R*取代的杂芳基、任选被一个或多个 R*取代的环烷基烷基、任选被一个或多个 R*取代的杂环基烷基、任选被一个或多个 R*取代的芳基烷基和任选被一个或多个 R*取代的杂芳基烷基中的一个或多个取代基所取代；或者

R^{4a}、R^{4b}、R^{4c}、R^{4d}、R^{4e}、R^{4f} 和 R^{5} 中的两个与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R*取代；

G^{1}、G^{2}、G^{3} 和 G^{4} 中一者为碳原子且与环 B 相连，其余三者相同或不同，且各自独立地为 CH、CR^{6} 或 N；

环 A 为杂环基；

环 B 和环 C 相同或不同，且各自独立地选自环烷基、杂环基、芳基或杂芳基；

R^{A}、R^{B}、R^{C}、R^{D} 和 R^{6} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、杂烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟烷基、氰基、-$NR^{7a}R^{7b}$、-$NR^{7a}OR^{7b}$、-$ONR^{7a}R^{7b}$、-$NR^{7c}NR^{7a}R^{7b}$、羟基、-C(O)R^{8}、-C(O)OR^{8}、-C(O)$NR^{7a}R^{7b}$、-$S(O)_wR^{8}$、氧代基、=S、=N-O-R^{61}、=$CR^{62}R^{63}$、=N-R^{64}、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，其中所述的烷基、杂烷基、烯基、炔基、烷氧基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、-$NR^{9a}R^{9b}$、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个取代基所取代；或者

两个 R^{A} 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷

基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{AA} 取代；或者

两个 R^D 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，或者 R^D、R^d 所连的原子一起形成杂环基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{DD} 取代；

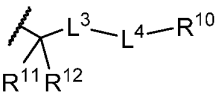
R^2 选自 O、NH 和 N-烷基；

L^2 为亚烷基，所述的亚烷基任选被一个或多个 R^{L2} 取代；

R^{L2} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、氧代基、=S、=N-O-R^{61}、=$CR^{62}R^{63}$、=N-R^{64}、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R*取代；或者

两个 R^{L2} 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{LL2} 取代；

L^1 为亚烷基或环烷基，所述的亚烷基或环烷基任选被一个或多个 R^{L1} 取代；

L 为 R^{10} 或  ；

R^{11} 和 R^{12} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R^E 取代；

L^3 为键或-N(R^{L3})C(O)-；

L^4 为键或-(亚烷基)$_y$-N(R^{L4})C(＝O)-；

R^{10} 选自烷基、环烷基、杂环基和 $NR^{101}R^{102}$，所述烷基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 R^F 取代；

各个 R^F 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟烷基、氰基、-$NR^{7a}R^{7b}$、羟基、氧代基、=S、=N-O-R^{61}、=$CR^{62}R^{63}$、=N-R^{64}、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、-C(O)R^{F1}、-C(O)OR^{F1}、-C(O)N$R^{F2}R^{F3}$、-S(O)$_w$$R^{F1}$ 和-S(O)$_w$OR^{F1}，所述烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基分别独立地任选被一个或多个 R^{FF} 取代；

R^{61}、R^{62}、R^{63} 和 R^{64} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、羟基、羟烷基和环烷基，其中所述的烷基、烯基、炔基、烷氧基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 $R^{\#}$ 取代；或者

R^{63}、R^{62} 与所连的原子一起形成环烷基或杂环基，所述的环烷基或杂环基各自独立地任选被一个或多个 R^{FF} 取代；

R^{7a}、R^{7b}、R^{7c}、R^{9a}、R^{9b}、R^{L3}、R^{L4}、R^{101}、R^{102}、R^{F2} 和 R^{F3} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、杂烷基、羟烷基、氨基烷基、环烷基和杂环基，

其中所述的烷基、环烷基和杂环基各自独立地任选被选自卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基和卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；

或者 R^{7a} 和 R^{7b} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{9a} 和 R^{9b} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{101} 和 R^{102} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{F2} 和 R^{F3} 与相连的氮原子一起形成杂环基，所述的杂环基任选被选自卤素、氧代基、=S、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、氨基、硝基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个取代基所取代；

R^8 和 R^{F1} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、羟烷基、环烷基和杂环基，其中所述的烷基、烯基、炔基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 $R^{\#}$ 取代；

各个 R*、R^{AA}、R^{DD}、R^{LL2}、R^{L1}、R^{E}、R^{FF} 和 $R^{\#}$ 相同或不同，且各自独立地选自氧代基、=S、=N-烷基、=NH、卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟基、羟烷基、烷氧基烷基、氰基、烷硫基、氨基、-NH 烷基、-N(烷基)$_2$、-亚烷基-氨基、-亚烷基-NH 烷基、-亚烷基-N(烷基)$_2$、酰胺基、硝基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基氧基、杂环基氧基、芳基氧基和杂芳基氧基，所述的=N-烷基、烷基、烯基、炔基、烷氧基、烷氧基烷基、烷硫基、-NH 烷基、-N(烷基)$_2$、-亚烷基-氨基、-亚烷基-NH 烷基、-亚烷基-N(烷基)$_2$、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基氧基、杂环基氧基、芳基氧基和杂芳基氧基各自独立地任选被选自氧代基、=S、卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟基、羟烷基、烷氧基烷基、氰基、烷硫基、氨基、-NH 烷基、-N(烷基)$_2$、-亚烷基-氨基、-亚烷基-NH 烷基、-亚烷基-N(烷基)$_2$、酰胺基、硝基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基氧基、杂环基氧基、芳基氧基和杂芳基氧基中的一个或多个取代基所取代；

w 为 0、1 或 2；

n 为 0、1、2、3、4、5 或 6；

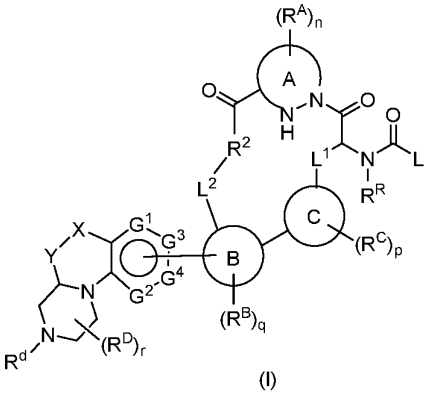
p 为 0、1、2、3、4、5 或 6；

q 为 0、1、2、3、4、5 或 6；

r 为 0、1、2、3、4、5 或 6；且

y 为 0、1、2、3、4、5 或 6。

本公开提供一种通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，



(I)

其中：

X 和 Y 相同或不同，且各自独立地选自$(CR^{4a}R^{4b})_m$、$NR^5(CR^{4c}R^{4d})_{r'}$、$C(O)NR^5$、$NR^5C(O)$、C(O)和 $O(CR^{4e}R^{4f})_{n'}$；

m 为 0、1、2、3 或 4；

n' 为 0、1、2、3 或 4；

r'为 0、1、2、3 或 4；

R^{4a}、R^{4b}、R^{4c}、R^{4d}、R^{4e} 和 R^{4f} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子或 R^{4aa}；

各个 R^{4aa} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R*取代；或者两个 R^{4aa} 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，或者 R^{4aa}、R^D 与所连的原子一起形成环烷基或杂环基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R*取代；

R^5、R^d 和 R^R 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、卤代烷基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R*取代；或者

R^{4a}、R^{4b}、R^{4c}、R^{4d}、R^{4e}、R^{4f} 和 R^5 中的两个与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R*取代；

G^1、G^2、G^3 和 G^4 中一者为碳原子且与环 B 相连，其余三者相同或不同，且各自独立地为 CH、CR^6 或 N；

环 A 为杂环基；

环 B 和环 C 相同或不同，且各自独立地选自环烷基、杂环基、芳基或杂芳基；

R^A、R^B、R^C、R^D 和 R^6 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、杂烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟烷基、氰基、$-NR^{7a}R^{7b}$、$-NR^{7a}OR^{7b}$、$-ONR^{7a}R^{7b}$、$-NR^{7c}NR^{7a}R^{7b}$、羟基、$-C(O)R^8$、$-C(O)OR^8$、$-C(O)NR^{7a}R^{7b}$、$-S(O)_wR^8$、氧代基、=S、$=N-O-R^{61}$、$=CR^{62}R^{63}$、$=N-R^{64}$、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，其中所述的烷基、杂烷基、烯基、炔基、烷氧基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳

基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、-$NR^{9a}R^{9b}$、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个取代基所取代；或者

两个 R^A 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{AA} 取代；或者

两个 R^D 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，或者 R^D、R^d 所连的原子一起形成杂环基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{DD} 取代；

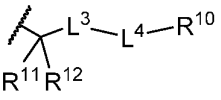
R^2 选自 O、NH 和 N-烷基；

L^2 为亚烷基，所述的亚烷基任选被一个或多个 R^{L2} 取代；

R^{L2} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、氧代基、=S、=N-O-R^{61}、=$CR^{62}R^{63}$、=N-R^{64}、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R*取代；或者

两个 R^{L2} 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{LL2} 取代；

L^1 为亚烷基或环烷基，所述的亚烷基或环烷基任选被一个或多个 R^{L1} 取代；

L 为 R^{10} 或  ；

R^{11} 和 R^{12} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R^E 取代；

L^3 为键或-N(R^{L3})C(O)-；

L^4 为键或-(亚烷基)$_y$-N(R^{L4})C(＝O)-；

R^{10} 选自烷基、环烷基、杂环基和 $NR^{101}R^{102}$，所述烷基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 R^F 取代；

各个 R^F 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟烷基、氰基、-$NR^{7a}R^{7b}$、羟基、氧代基、=S、=N-O-R^{61}、=$CR^{62}R^{63}$、=N-R^{64}、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、-C(O)R^{F1}、-C(O)OR^{F1}、-C(O)N$R^{F2}R^{F3}$、-S(O)$_w$$R^{F1}$ 和-S(O)$_w$OR^{F1}，所述烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基分别独立地任选被一个或多个 R^{FF} 取代；

R^{61}、R^{62}、R^{63} 和 R^{64} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、烷基、卤代烷基、羟烷基和环烷基；或者

R^{63}、R^{62} 与所连的原子一起形成环烷基或杂环基，所述的环烷基或杂环基各自独立地任选被一个或多个 R^{FF} 取代；

R^{7a}、R^{7b}、R^{7c}、R^{9a}、R^{9b}、R^{L3}、R^{L4}、R^{101}、R^{102}、R^{F2} 和 R^{F3} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、杂烷基、羟烷基、氨基烷基、环烷基和杂环基，其中所述的烷基、环烷基和杂环基各自独立地任选被选自卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基和卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；

或者 R^{7a} 和 R^{7b} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{9a} 和 R^{9b} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{101} 和 R^{102} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{F2} 和 R^{F3} 与相连的氮原子一起形成杂环基，所述的杂环基任选被选自卤素、氧代基、=S、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、氨基、硝基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个取代基所取代；

R^{8} 和 R^{F1} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、羟烷基、环烷基和杂环基，其中所述的烷基、烯基、炔基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 $R^{\#}$取代；

各个 R*、R^{AA}、R^{DD}、R^{LL2}、R^{L1}、R^{E}、R^{FF} 和 $R^{\#}$相同或不同，且各自独立地选自氧代基、=S、卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟基、羟烷基、烷氧基烷基、氰基、烷硫基、氨基、-NH 烷基、-N(烷基)$_2$、-亚烷基-氨基、-亚烷基-NH 烷基、-亚烷基-N(烷基)$_2$、酰胺基、硝基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基氧基、杂环基氧基、芳基氧基和杂芳基氧基；

w 为 0、1 或 2；

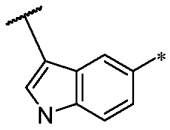
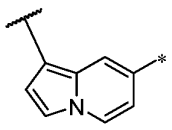
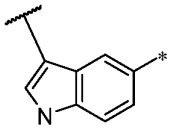
n 为 0、1、2、3、4、5 或 6；

p 为 0、1、2、3、4、5 或 6；

q 为 0、1、2、3、4、5 或 6；

r 为 0、1、2、3、4、5 或 6；

y 为 0、1、2、3、4、5 或 6。

在本公开一些实施方案中，环 B 为稠合双环；在一些实施方案中，环 B 选自 5 元杂芳基并 5 元杂芳基、5 元杂芳基并苯基、5 元杂芳基并 6 元杂芳基、6 元杂芳基并苯基、6 元杂芳基并 6 元杂芳基和萘基；在一些实施方案中，环 B 为 5 元杂芳基并苯基；在一些实施方案中，环 B 为吲哚基；在一些实施方案中，环 B 为  或  ；在一些实施方案中，环 B 为  ；*端与环 C 相连，端 〰 与 L^{2} 相连。

在本公开一些实施方案中，R^{2} 为 O。

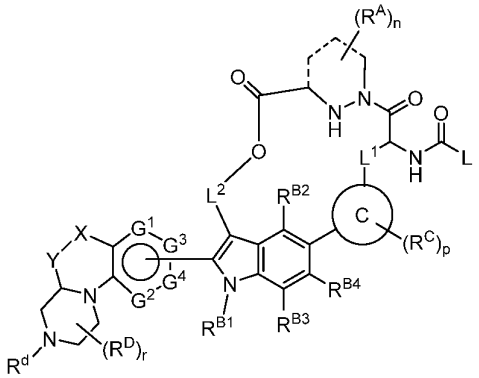
在本公开一些实施方案中，R^{R} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，R^{R} 为氢原子。

在本公开一些实施方案中，环 A 为 5 至 8 元杂环基；在一些实施方案中，环

A 为 6 元杂环基。

在本公开一些实施方案中，各个 R^B 相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基、氰基、3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基；在一些实施方案中，R^B 为 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，R^B 为乙基；在一些实施方案中，R^B 为卤素；在一些实施方案中，R^B 为 F；在一些实施方案中，R^B 为 C_{1-6} 卤代烷基；在一些实施方案中，R^B 为 CH_2CF_3。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其为通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，



(IIL)

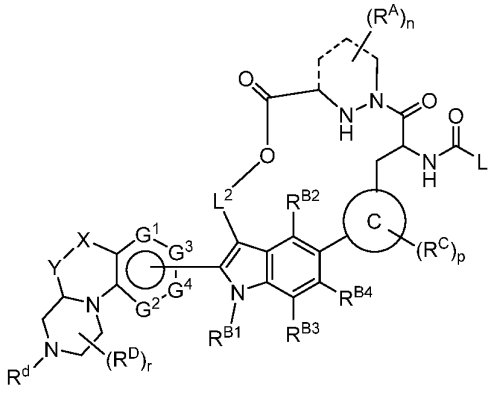
其中：

虚线表示单键或双键；

R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子或 R^B；

L^1、R^B、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p 和 L 如如通式(I)中所定义。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(I)、(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，其为通式(II)所示的化合物或其可药用的盐，



(II)

其中：

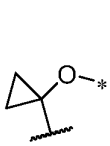
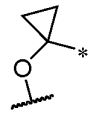
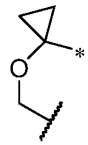
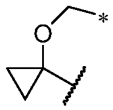
虚线表示单键或双键；

R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子或 R^B；

R^B、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p 和 L 如如通式(I)中所定义。

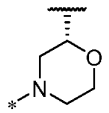
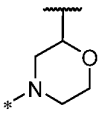
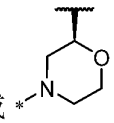
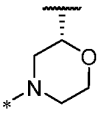
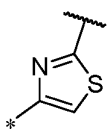
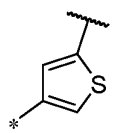
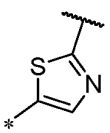
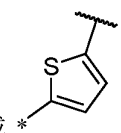
在本公开一些实施方案中， X 为$(CR^{4a}R^{4b})_m$或 C(O)；其中 R^{4a}、R^{4b} 和 m 如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，X 选自单键、CH_2、CH_2CH_2 和 C(O)；在一些实施方案中，X 选自单键或 CH_2。

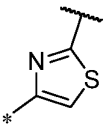
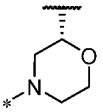
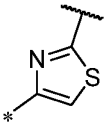
在本公开一些实施方案中， Y 为 $O(CR^{4e}R^{4f})_{n'}$ 或 $NR^5(CR^{4c}R^{4d})_{r'}$ ； 其中 R^{4c}、R^{4d}、R^{4e}、R^{4f}、R^5、n'和 r'如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，Y 选自 O、OCH_2、NH 和 NCH_3；在一些实施方案中，Y 为 OCH_2。

在本公开一些实施方案中， X-Y 选自$(CH_2)_mOCH_2$、OCH_2CH_2、NHC(O)、$NHCH_2$、$N(CH_3)CH_2$、  、  、  和  ，m 为 0、1 或 2，〰端与哌嗪环相连；在一些实施方案中，X-Y 选自 OCH_2、CH_2OCH_2、OCH_2CH_2、NHC(O)、$NHCH_2$ 和 $N(CH_3)CH_2$；在一些实施方案中，X-Y 为 OCH_2 或 CH_2OCH_2。

在本公开一些实施方案中， R^D 选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基；或者同一原子上的两个 R^D 与所连的原子一起形成 3 至 6 元环烷基(即螺环)；或者相邻两个原子上的两个 R^D 与所连的原子一起形成 3 至 6 元环烷基或 3 至 6 元杂环基(即稠环)；或者不相邻的两个原子上的两个 R^D 一起形成 C_{1-6} 亚烷基（即桥环）；或者 R^D 与 R^d 与所连的原子一起形成 3 至 6 元杂环基(即稠环)；在一些实施方案中，R^D 选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基；或者同一原子上的两个 R^D 与所连的原子一起形成环丙基。

在本公开一些实施方案中， r 为 0、1 或 2；在一些实施方案中，r 为 0。

在本公开一些实施方案中，环 C 选自苯基、5 或 6 元杂环基和 5 或 6 元杂芳基；在一些实施方案中，环 C 为苯基或 5 或 6 元杂芳基；在一些实施方案中，环 C 为 6 元杂环基；在一些实施方案中，环 C 为吗啉基；在一些实施方案中，环 C 为噻唑基或吗啉基；在一些实施方案中，环 C 为  、  或  ；在一些实施方案中，环 C 为  ；在一些实施方案中，环 C 为 5 元杂芳基；在一些实施方案中，环 C 为苯基或噻唑基；在一些实施方案中，环 C 为噻唑基、噻吩基、呋喃基、噁唑基、吡唑基和咪唑基；在一些实施方案中，环 C 为噻唑基；在一些实施方案中，环 C 为  、  、  或  ；在一些实施方案

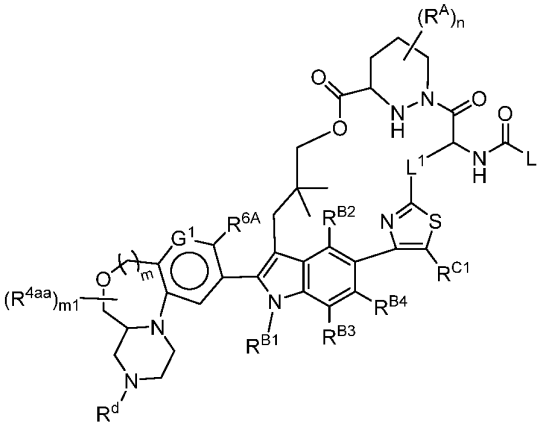
中，环 C 为  ；在一些实施方案中，环 C 为  或  ；*端与环 B(通式 I 中)或苯基(通式 II、IIL 中)相连，〰端与 L^1(通式 I、IIL 中)或 CH_2(通式 II 中)相连。

在本公开一些实施方案中， L^2 为 C_{1-6} 亚烷基；在一些实施方案中，L^2 为任选被 C_{1-6} 烷基取代的亚丙基；在一些实施方案中，L^2 为 $CH_2C(CH_3)_2CH_2$。

在本公开一些实施方案中， L^2 为 C_{1-6} 亚烷基，所述的 C_{1-6} 亚烷基任选被一个或多个 R^{L2} 取代，两个 R^{L2} 与所连的原子一起形成 3 至 6 元环烷基或 3 至 6 元杂环基；在一些实施方案中，L^2 为被两个 R^{L2} 取代的亚丙基，两个 R^{L2} 与所连的原子一起形成 3 至 6 元环烷基；在一些实施方案中，L^2 为被两个 R^{L2} 取代的亚丙基，两个 R^{L2} 与所连的原子一起形成环丙基；在一些实施方案中，L^2 为  或  ；在一些实施方案中，L^2 为  、  、  或  ；在一些实施方案中，L^2 为  ；〰端与 R^2(通式 I 中)或 O(通式 II、IIL 中)相连，*端与环 B(通式 I 中)或吡咯环(通式 II、IIL 中)相连。

在本公开一些实施方案中，G^4 为碳原子且与环 B(通式 I 中)或吡咯环(通式 II、IIL 中)相连，G^1、G^2 和 G^3 相同或不同，且各自独立地选自 N、CH 和 CR^6，R^6 如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，G^3 为碳原子且与环 B 或吡咯环相连，G^1、G^2 和 G^4 相同或不同，且各自独立地选自 N、CH 和 CR^6，R^6 如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，G^4 为碳原子且与环 B 或吡咯环相连，G^1 为 N，G^2 为 CH，G^3 为 CR^6，R^6 为 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(I)或(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，其为通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，



(IIIL)

其中：

R^{C1}选自氢原子或R^{C}；

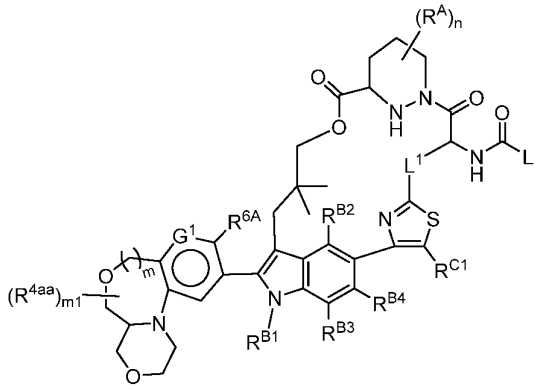
R^{6A}选自氢原子或R^{6}；

m为0、1或2；

m1为0、1、2、3、4、5或6；

L^{1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4}、R^{4aa}、R^{6}、G^{1}、R^{d}、R^{A}、n、R^{C}和L如通式(II)中所定义。

本公开的目的在于提供一种通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐，

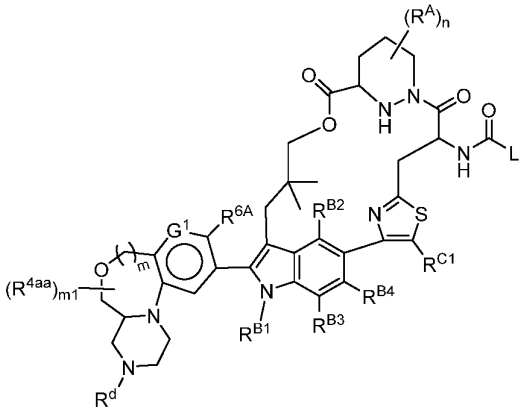


(IV)

m、m1、L^{1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4}、R^{4aa}、R^{6A}、R^{C1}、G^{1}、R^{A}、n和L如通式(IIIL)中所定义。

在本公开一些实施方案中， L^{1}为CH_2；在一些实施方案中，L^{1}为CH_2或3至6元环烷基；在一些实施方案中，L^{1}为CH_2或环丙基；在一些实施方案中，L^{1}为环丙基；在一些实施方案中，L^{1}为  ；在一些实施方案中，L^{1}为CH_2或  。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(I)、(IIL)、(IIIL)或(II)所示的化合物或其可药用的盐，其为通式(III)所示的化合物或其可药用的盐，



(III)

其中：

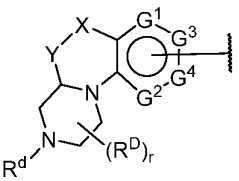
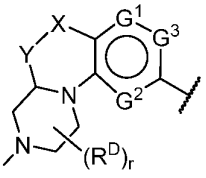
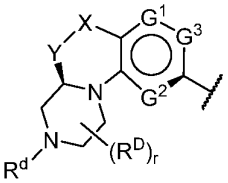
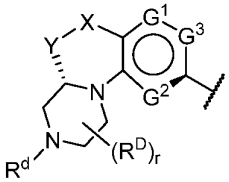
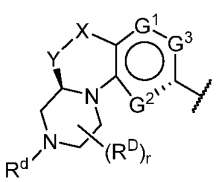
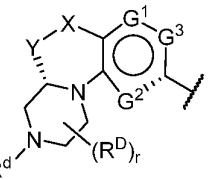
R^{C1}选自氢原子或R^{C}；

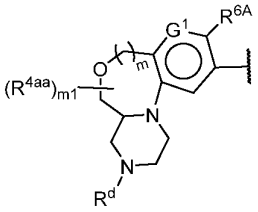
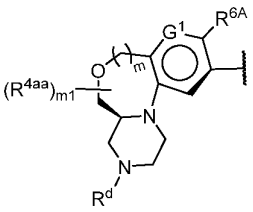
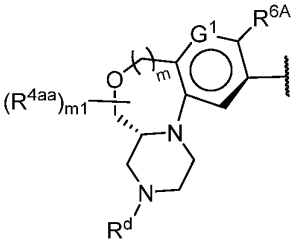
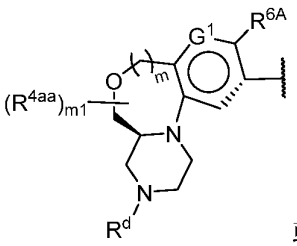
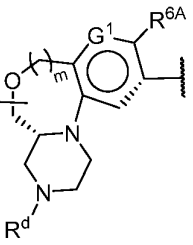
R^{6A}选自氢原子或R^{6}；

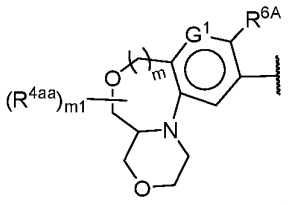
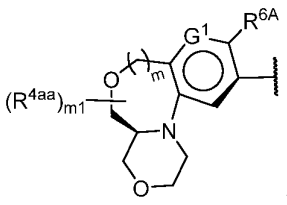
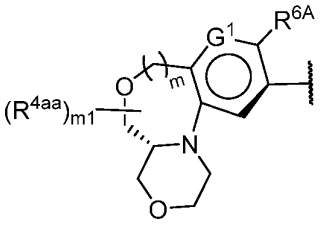
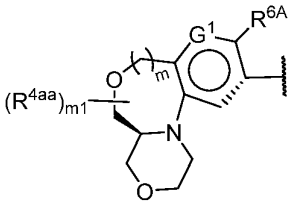
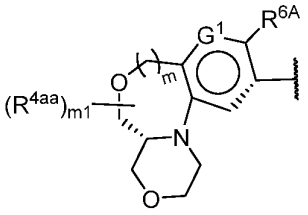
m为0、1或2；

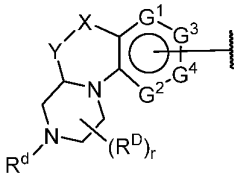
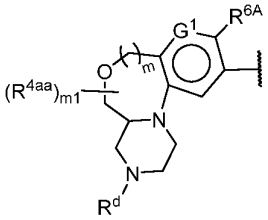
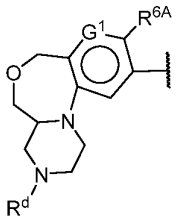
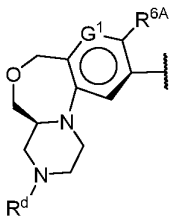
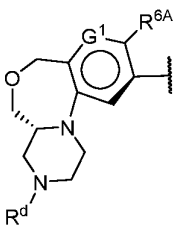
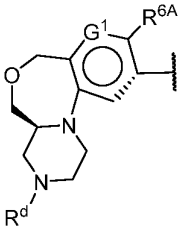
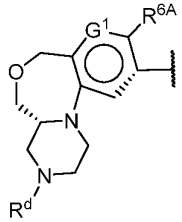
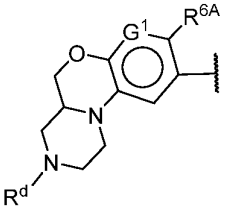
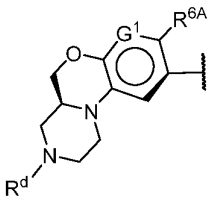
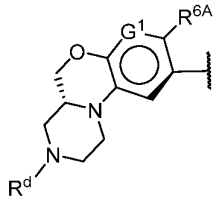
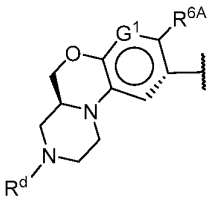
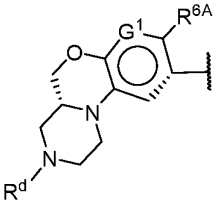
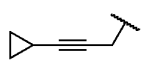
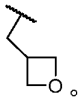
m1为0、1、2、3、4、5或6；

R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4}、R^{4aa}、R^{6}、G^{1}、R^{d}、R^{A}、n、R^{C}和L如通式(II)中所定义。

在本公开一些实施方案中，  为  、  、  、  或  ，其中X、Y、G^{1}、G^{2}、G^{3}、R^{D}、r和R^{d}如通式(I)中所定义。

在本公开一些实施方案中，  为  、  、  或  ，其中G^{1}、R^{6A}、R^{4aa}、m1、m和R^{d}如通式(III)中所定义。

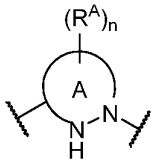
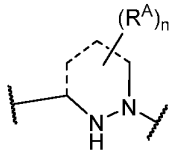
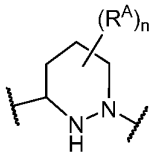
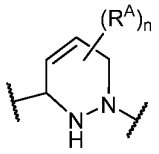
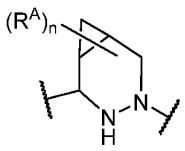
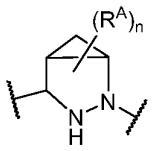
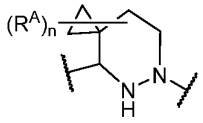
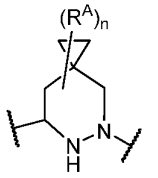
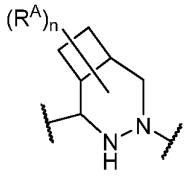
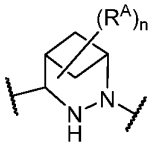
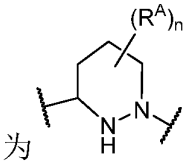
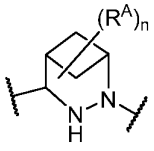
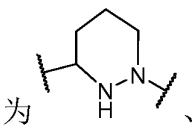
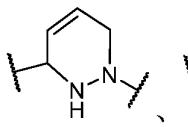
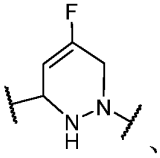
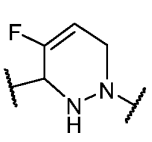
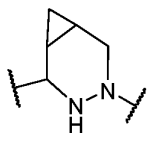
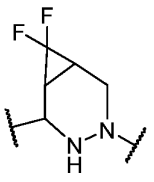
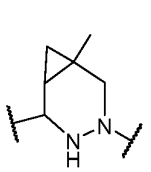
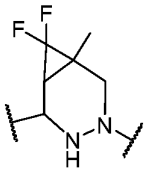
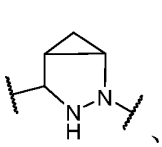
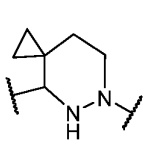
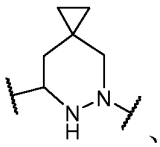
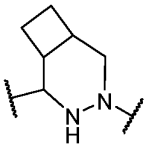
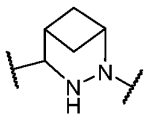
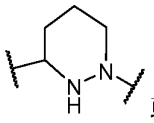
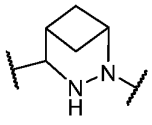
在本公开一些实施方案中，  为  、  、  或  ，其中 G^1、R^{6A}、R^{4aa}、m1、m 如通式(III)中所定义。

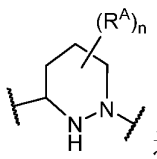
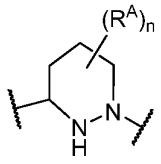
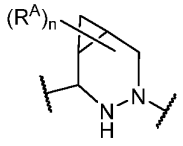
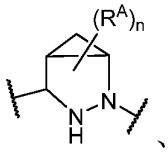
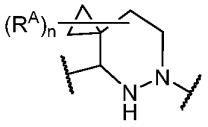
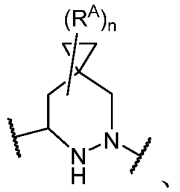
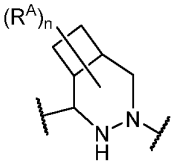
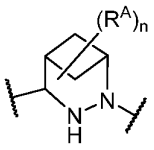
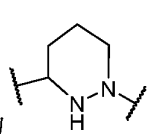
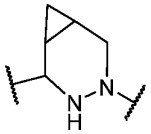
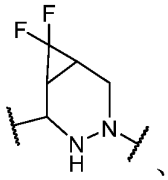
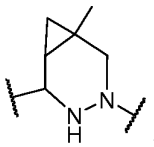
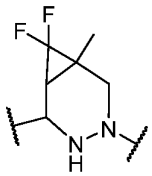
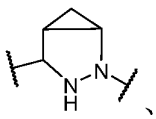
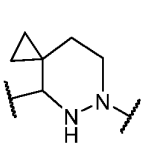
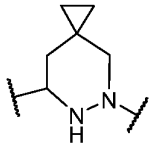
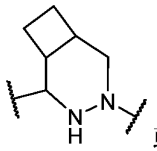
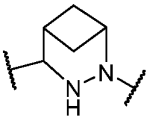
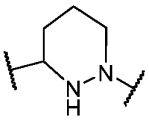
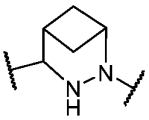
在本公开一些实施方案中，  或  为  、  、  、  、  、  、  、  、  或  ，其中 G^1、R^{6A} 和 R^d 如通式(III)中所定义；在一些实施方案中，G^1 为 N，R^{6A} 为 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基，R^d 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，G^1 为 N，R^{6A} 为 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基，R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基、3 至 6 元杂环基、3 至 6 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基 C_{2-6} 炔基、3 至 6 元杂环基 C_{2-6} 炔基；在一些实施方案中，G^1 为 N，R^{6A} 为 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基，R^d 选自甲基、环丙基、  和  。

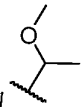
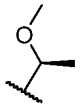
在本公开一些实施方案中， m 为 0 或 1；在一些实施方案中，m 为 0；在一些实施方案中，m 为 1。

在本公开一些实施方案中，各个 R^{4aa} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6} 烷基或 C_{1-6} 卤代烷基；或者同一原子上的两个 R^{4aa} 所连的原子一起形成 3 至 6 元环烷基；在一些实施方案中，同一原子上的两个 R^{4aa} 所连的原子一起形成环丙基；在一些实施方案中，R^{4aa} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6} 烷基或 C_{1-6} 卤代烷基。

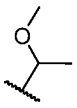
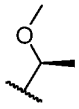
在本公开一些实施方案中， m1 为 0、1 或 2；在一些实施方案中，m1 为 2；在一些实施方案中，m1 为 0。

在本公开一些实施方案中，  或  选自  、  、  、  、  、  、  和  ，其中 R^A 和 n 如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，为  或  ，其中 R^A 和 n 如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，为  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  或  ；在一些实施方案中，为  或  。

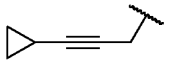
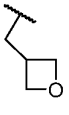
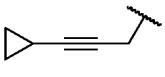
在本公开一些实施方案中，  选自  、  、  、  、  、  和  ，其中R^A和 n 如通式(II)中所定义；在一些实施方案中，为  、  、  、  、  、  、  、  、  或  ；在一些实施方案中，为  或  。

在本公开一些实施方案中，R^{6A}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基、2 至 6 元杂烷基、C_{2-6}烯基、C_{2-6}炔基、C_{1-6}烷氧基、氰基、氨基、羟基、3 至 8 元环烷基、3 至 8 元杂环基、6 至 10 元芳基和 5 至 10 元杂芳基，其中所述的C_{1-6}烷基、2 至 6 元杂烷基、C_{2-6}烯基、C_{2-6}炔基、C_{1-6}烷氧基、3 至 8 元环烷基、3 至 8 元杂环基、6 至 10 元芳基和 5 至 10 元杂芳基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基、C_{1-6}卤代烷基、C_{1-6}卤代烷氧基、氰基、羟基和C_{1-6}羟烷基中的一个或多个取代基所取代；在一些实施方案中，R^{6A}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}烷氧基，其中所述的C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基、C_{1-6}卤代烷基、C_{1-6}卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；在一些实施方案中，R^{6A}为C_{1-6}烷氧基C_{1-6}烷基；在一些实施方案中，R^{6A}为$CH_3OCH(CH_3)$；在一些实施方案中，R^{6A}为  ；在一些实施方案中，R^{6A}为  。

在本公开一些实施方案中，R^6选自卤素、C_{1-6}烷基、2 至 6 元杂烷基、C_{2-6}烯基、C_{2-6}炔基、C_{1-6}烷氧基、氰基、氨基、羟基、3 至 8 元环烷基、3 至 8 元杂环基、6 至 10 元芳基和 5 至 10 元杂芳基，其中所述的C_{1-6}烷基、2 至 6 元杂烷基、C_{2-6}烯基、C_{2-6}炔基、C_{1-6}烷氧基、3 至 8 元环烷基、3 至 8 元杂环基、6 至 10 元芳基和 5 至 10 元杂芳基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧

基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、氰基、羟基和 C_{1-6} 羟烷基中的一个或多个取代基所取代；在一些实施方案中，R^6 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；在一些实施方案中，R^6 为 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，R^6 为 $CH_3OCH(CH_3)$ ；在一些实施方案中，R^6 为  ；在一些实施方案中，R^6 为  。

在本公开一些实施方案中，G^1 为 N 或 CH；在一些实施方案中，G^1 为 N。

在本公开一些实施方案中，R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基、3 至 8 元环烷基和 3 至 8 元杂环基；在一些实施方案中，R^d 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，R^d 为甲基；在一些实施方案中，R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基、3 至 6 元杂环基、3 至 6 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基 C_{2-6} 炔基、3 至 6 元杂环基 C_{2-6} 炔基；在一些实施方案中，R^d 选自甲基、环丙基、  和  ；在一些实施方案中，R^d 选自甲基、环丙基和  ；在一些实施方案中，R^d 选自氢原子、甲基或环丙基；在一些实施方案中，R^d 选自甲基或环丙基；在一些实施方案中，R^d 为甲基。

在本公开一些实施方案中， R^{B1} 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基、3 至 8 元环烷基和 3 至 8 元杂环基；在一些实施方案中，R^{B1} 选自氢原子、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；在一些实施方案中，R^{B1} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，R^{B1} 为 C_{1-6} 卤代烷基；在一些实施方案中，R^{B1} 为 CH_2CF_3；在一些实施方案中，R^{B1} 为乙基。

在本公开一些实施方案中， R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基、氰基、3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基；在一些实施方案中，R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基和氰基；在一些实施方案中，R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；在一些实施方案中，R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子或卤素。

在本公开一些实施方案中， R^{B2} 为氢原子或卤素；在一些实施方案中，R^{B2} 为氢原子；在一些实施方案中，R^{B2} 为卤素；在一些实施方案中，R^{B2} 为 F。

在本公开一些实施方案中， R^{B3} 为氢原子或卤素；在一些实施方案中，R^{B3} 为氢原子；在一些实施方案中，R^{B3} 为卤素；在一些实施方案中，R^{B3} 为 F。

在本公开一些实施方案中， R^{B4} 为氢原子或卤素；在一些实施方案中，R^{B4}

为氢原子；在一些实施方案中，R^{B4} 为卤素；在一些实施方案中，R^{B4} 为 F。

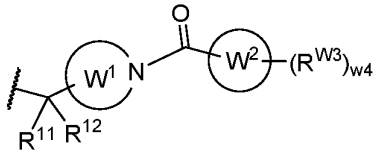
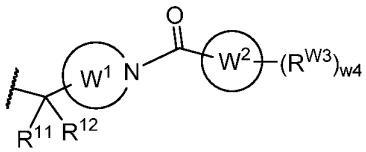
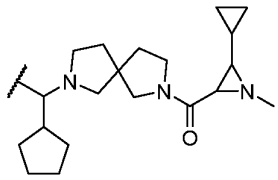
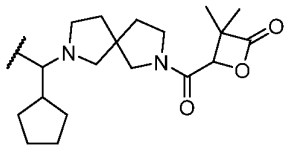
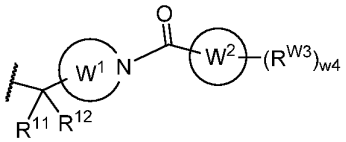
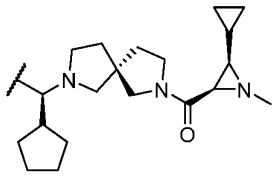
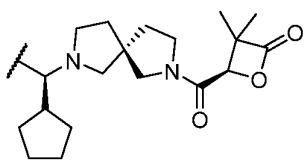
在本公开一些实施方案中， R^{C1} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基、氰基、3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基；在一些实施方案中，R^{C1} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；在一些实施方案中，R^{C1} 为氢原子。

在本公开一些实施方案中，R^{C} 选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基、氰基、3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基；在一些实施方案中，R^{C} 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基。

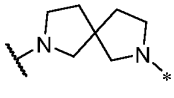
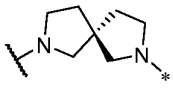
在本公开一些实施方案中，p 为 0、1 或 2；在一些实施方案中 p 为 0 或 1；在一些实施方案中 p 为 0。

在本公开一些实施方案中， R^{A} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基和氰基，或者同一原子上的两个 R^{A} 或者不同原子上的两个 R^{A} 与所连的原子一起形成 3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基，所述的 3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基任选被一个或多个卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基和氰基取代；在一些实施方案中，R^{A} 相同或不同，且各自独立地为卤素或 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，R^{A} 相同或不同，且各自独立地为 F 或甲基。

在本公开一些实施方案中， n 为 0、1、2 或 3；在一些实施方案中，n 为 0；在一些实施方案中，n 为 2。

在本公开一些实施方案中，L 为  ，环 W^1 为任选被一个或多个 R^{F} 取代的含氮杂环基，环 W^2 为环烷基或杂环基，R^{W3} 为氢原子或 $R^{\#}$，w4 为 0、1、2、3 或 4，R^{F}、$R^{\#}$、R^{11} 和 R^{12} 如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，L 或  为  或  ；在一些实施方案中，L 或  为  或  。

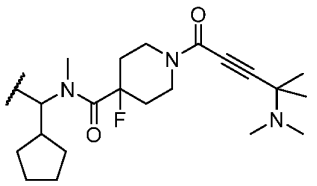
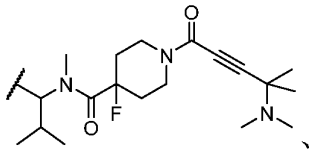
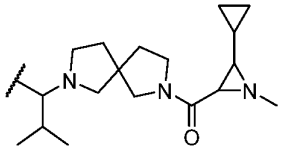
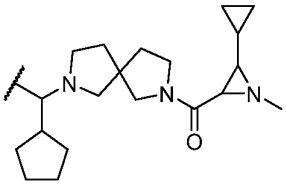
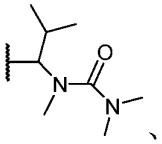
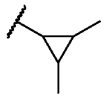
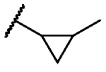
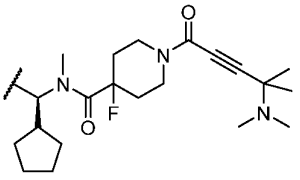
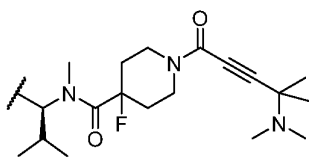
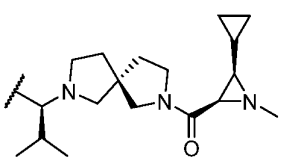
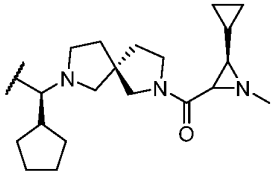
在本公开一些实施方案中，环 W^1 为 3 至 12 元含氮杂环基；在一些实施方案

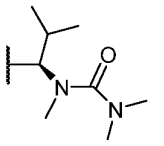
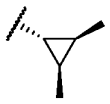
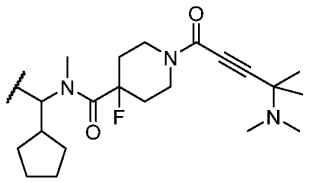
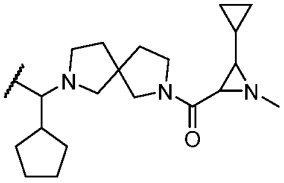
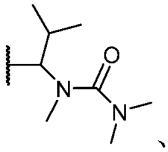
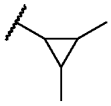
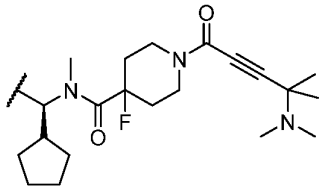
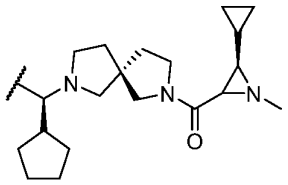
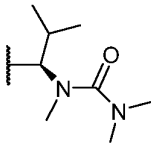
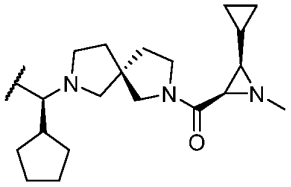
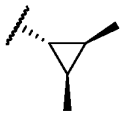
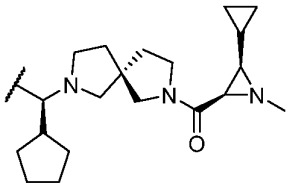
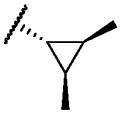
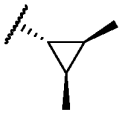
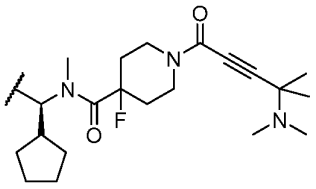
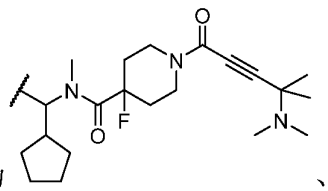
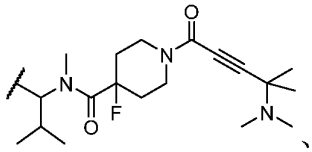
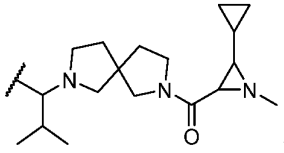
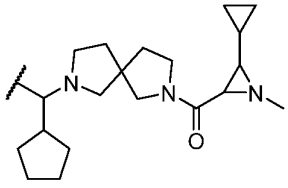
中，环 W^1 为  ，*端连接羰基；在一些实施方案中，W^1 为  ，*端连接羰基。

在本公开一些实施方案中，环 W^2 为 3 至 12 元杂环基；在一些实施方案中，环 W^2 为 3 至 6 元杂环基；在一些实施方案中，环 W^2 为  、  、  或  ，*端连接羰基；在一些实施方案中，环 W^2 为  。

在本公开一些实施方案中，R^{W3} 选自氢原子、氧代基、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、羟基、C_{1-6} 羟烷基、氰基、氨基、-NH C_{1-6} 烷基、-N(C_{1-6} 烷基)$_2$ 和 3 至 6 元环烷基；在一些实施方案中，R^{W3} 选自氢原子、氧代基、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基和 3 至 6 元环烷基；在一些实施方案中，R^{W3} 选自氢原子、氧代基、C_{1-6} 烷基和 3 至 6 元环烷基；在一些实施方案中，R^{W3} 选自氧代基、甲基和环丙基；在一些实施方案中，R^{W3} 选自甲基和环丙基。

在本公开一些实施方案中，w4 为 0、1 或 2；在一些实施方案中，w4 为 2。

在本公开一些实施方案中， L 为 3 至 8 元环烷基，所述的 3 至 8 元环烷基任选被一个或多个卤素、C_{1-6} 烷基、C_{2-6} 烯基、C_{2-6} 炔基、=$CR^{62}R^{63}$、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基和氰基取代，R^{62} 和 R^{63} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素和 C_{1-6} 烷基；在一些实施方案中，L 选自  、  、  、  、  、  和  ；在一些实施方案中，L 选自  、  、  、  、

 、  和  ；在一些实施方案中，L 选自  、  、  、  和  ；在一些实施方案中，L 选自  、  、  、  和  ；在一些实施方案中，L 选自  、  和  ；在一些实施方案中，L 为  ；在一些实施方案中，L 为  ；在一些实施方案中，L 为  或  ；在一些实施方案中，L 为  ；在一些实施方案中，L 为  ；在一些实施方案中，L 为  、  、  、  。

在本公开一些实施方案中， R^{11} 为 C_{1-6} 烷基或 3 至 8 元环烷基；在一些实施方案中，R^{11} 为异丙基或环戊基。

在本公开一些实施方案中， R^{12} 为氢原子。

在本公开一些实施方案中， L^3 为键或-N(CH_3)C(O)-。

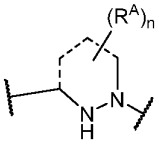
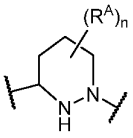
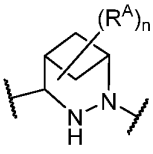
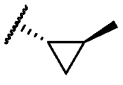
在本公开一些实施方案中， R^{L3} 为氢原子或甲基。

在本公开一些实施方案中， L^4 为键。

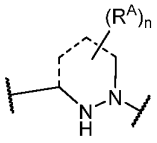
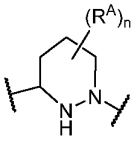
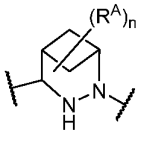
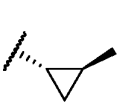
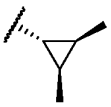
在本公开一些实施方案中， R^{L4} 为氢原子或甲基。

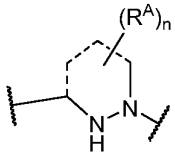
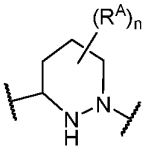
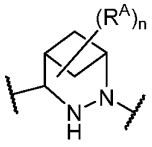
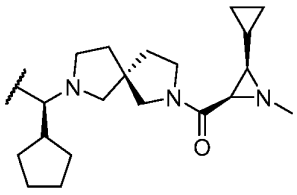
在本公开一些实施方案中， y 为 0 或 1；在一些实施方案中，y 为 0。

在本公开一些实施方案中， R^{10} 选自 3 至 12 元环烷基、3 至 12 元杂环基和 N(C_{1-6} 烷基)$_2$，所述的 3 至 12 元环烷基、3 至 12 元杂环基任选被一个或多个 R^F 取代，R^F 如通式(I)中所定义；在一些实施方案中，R^{10} 选自 3 至 12 元环烷基、3 至 12 元杂环基和 N(C_{1-6} 烷基)$_2$，所述的 3 至 12 元环烷基、3 至 12 元杂环基任选被一个或多个 R^F 取代，R^F 选自卤素、C_{1-6} 烷基和-C(O)R^{F1}，R^{F1} 选自 C_{2-6} 烯基、C_{2-6} 炔基和 3 至 8 元杂环基，所述的 C_{2-6} 烯基、C_{2-6} 炔基和 3 至 8 元杂环基任选被一个或多个 $R^{\#}$取代，$R^{\#}$选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、氨基、-NHC_{1-6} 烷基、-N(C_{1-6} 烷基)$_2$ 和 3 至 8 元环烷基。

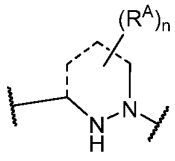
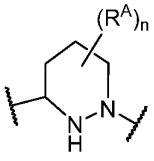
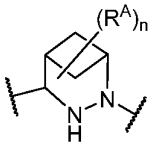
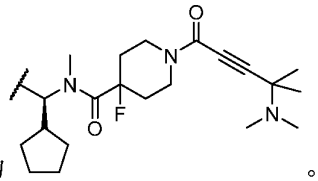
在本公开一些实施方案中，所述的通式(II)所示的化合物或其可药用的盐，其中 X-Y 为 OCH_2 或 CH_2OCH_2；G^4 为碳原子且与吡咯环相连，G^1、G^2 和 G^3 相同或不同，且各自独立地选自 N、CH 和 CR^6，R^6 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；r 为 0；R^d 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B1} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基和氰基；L^2 为任选被 C_{1-6} 烷基取代的亚丙基；环 C 为噻唑基；R^C 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；p 为 0 或 1；  为  或  ，R^A 为卤素或 C_{1-6} 烷基；n 为 0 或 1；L 为  。

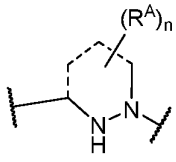
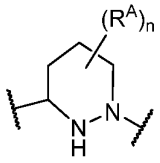
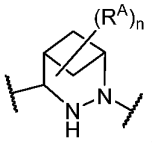
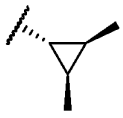
在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中 L^1 为 CH_2 或环丙基；X-Y 为 OCH_2 或 CH_2OCH_2；G^4 为碳原子且与吡咯环相连，G^1、G^2 和 G^3 相同或不同，且各自独立地选自 N、CH 和 CR^6，R^6 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；r 为 0；R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基、3 至 6 元杂环基、3 至 6 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基 C_{2-6} 炔基、3

至 6 元杂环基 C_{2-6} 炔基；R^{B1} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基和氰基；L^2 为任选被 C_{1-6} 烷基取代的亚丙基；环 C 为噻唑基；R^C 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；p 为 0 或 1；  为  或  ，R^A 为卤素或 C_{1-6} 烷基；n 为 0 或 1；L 为  或  。

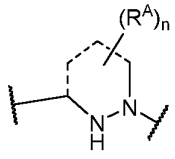
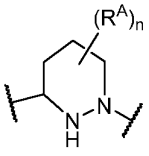
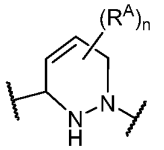
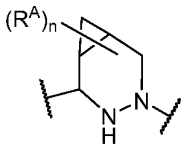
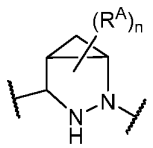
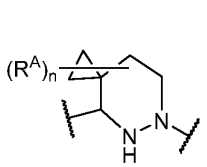
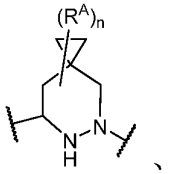
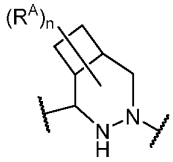
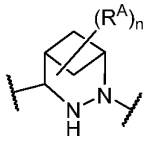
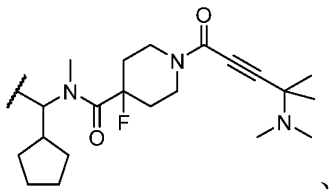
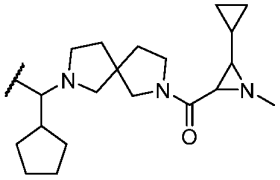
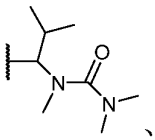
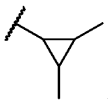
在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中 L^1 为 CH_2 或环丙基；X-Y 为 OCH_2 或 CH_2OCH_2；G^4 为碳原子且与吡咯环相连，G^1、G^2 和 G^3 相同或不同，且各自独立地选自 N、CH 和 CR^6，R^6 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；r 为 0；R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基、3 至 6 元杂环基、3 至 6 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基 C_{2-6} 炔基、3 至 6 元杂环基 C_{2-6} 炔基；R^{B1} 选自氢原子、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基和氰基；L^2 为任选被 C_{1-6} 烷基取代的亚丙基；环 C 为噻唑基或吗啉基；R^C 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；p 为 0 或 1；  为  或  ，R^A 为卤素或 C_{1-6} 烷基；n 为 0 或 1；L 为  。

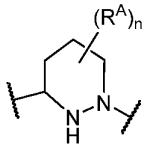
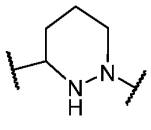
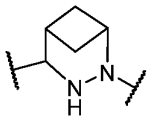
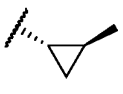
在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中 L^1 为 CH_2 或环丙基；X-Y 为 OCH_2 或 CH_2OCH_2；G^4 为碳原子且与吡咯环相连，G^1、G^2 和 G^3 相同或不同，且各自独立地选自 N、CH 和 CR^6，R^6 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；r 为 0；R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基、3 至 6 元杂环基、3 至 6 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基 C_{2-6} 炔基、3 至 6 元杂环基 C_{2-6} 炔基；R^{B1} 选自氢原子、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；R^{B2}、R^{B3} 和

R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基和氰基；L^2 为任选被 C_{1-6} 烷基取代的亚丙基；环 C 为噻唑基或吗啉基；R^C 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；p 为 0 或 1；  为  或  ，R^A 为卤素或 C_{1-6} 烷基；n 为 0 或 1；L 为  。

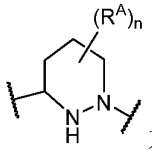
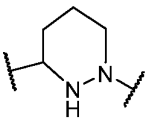
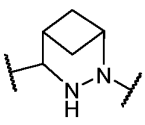
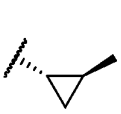
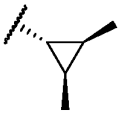
在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中 L^1 为 CH_2 或环丙基；X-Y 为 OCH_2 或 CH_2OCH_2；G^4 为碳原子且与吡咯环相连，G^1、G^2 和 G^3 相同或不同，且各自独立地选自 N、CH 和 CR^6，R^6 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；r 为 0；R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基、3 至 6 元杂环基、3 至 6 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基 C_{2-6} 炔基、3 至 6 元杂环基 C_{2-6} 炔基；R^{B1} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基和氰基；L^2 为任选被 C_{1-6} 烷基取代的亚丙基；环 C 为噻唑基；R^C 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；p 为 0 或 1；  为  或  ，R^A 为卤素或 C_{1-6} 烷基；n 为 0 或 1；L 为  。

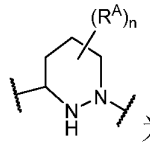
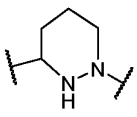
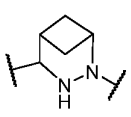
在本公开一些实施方案中，所述的通式(II)所示的化合物或其可药用的盐，其中 X-Y 为 OCH_2 或 CH_2OCH_2；G^1、G^2、G^3 和 G^4 中一者为碳原子且与吡咯环相连，其余三者相同或不同，且各自独立地为 CH、CR^6 或 N，R^6 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；r 为 0、1 或 2；R^D 选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基；或者同一原子上的两个 R^D 与所连的原子一起形成环丙基；R^d 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B1} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷

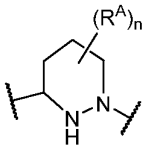
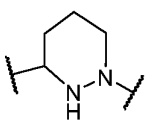
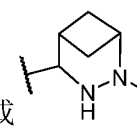
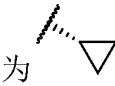
基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基和氰基；L^2 为任选被一个或多个 C_{1-6} 烷基取代的亚丙基；环 C 为苯基或 5 或 6 元杂芳基；R^C 选自卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；p 为 0、1 或 2；  为  、  、  、  、  、  、  和  ，R^A 为卤素或 C_{1-6} 烷基；n 为 0 或 1；L 选自  、  、  、  和  。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(III)所示的化合物或其可药用的盐，其中 m 为 0 或 1；R^{4aa} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6} 烷基或 C_{1-6} 卤代烷基；m1 为 0、1 或 2；G^1 为 N；R^{6A} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；R^d 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B1} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；R^{C1} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；  为  或  ，L 为  。

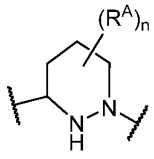
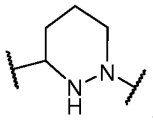
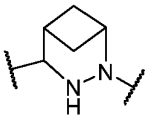
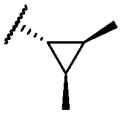
在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中 L^1 为 CH_2 或环丙基；m 为 0 或 1；R^{4aa} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6} 烷基或 C_{1-6} 卤代烷基；m1 为 0、1 或 2；G^1 为 N；R^{6A} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基、3 至 6 元杂环基、3 至 6 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 6 元环烷基 C_{2-6} 炔基、3 至 6 元杂环基 C_{2-6} 炔基；R^{B1} 选自氢原子、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或

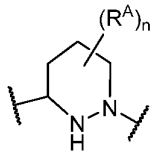
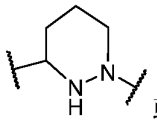
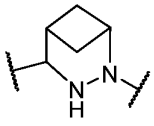
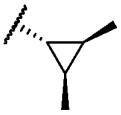
不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；R^{C1}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；  为  或  ，L为  或  。

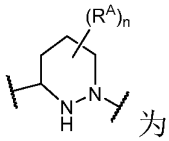
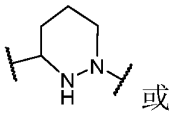
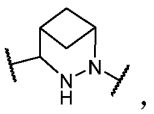
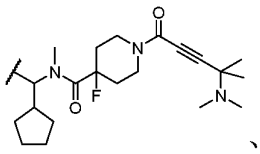
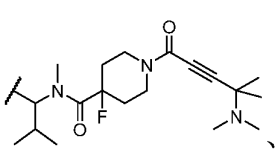
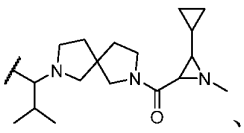
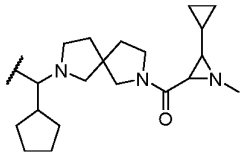
在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中L^1为CH_2或环丙基；m为0或1；R^{4aa}相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6}烷基或C_{1-6}卤代烷基；m1为0、1或2；G^1为N；R^{6A}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}烷氧基，其中所述的C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基、C_{1-6}卤代烷基、C_{1-6}卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；R^d选自氢原子、C_{1-6}烷基、3至6元环烷基、3至6元杂环基、3至6元环烷基C_{1-6}烷基、3至6元杂环基C_{1-6}烷基、3至6元环烷基C_{2-6}炔基、3至6元杂环基C_{2-6}炔基；R^{B1}为氢原子或C_{1-6}烷基；R^{B2}、R^{B3}和R^{B4}相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；R^{C1}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；  为  或  ，L为  或  。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中L^1为CH_2或环丙基；m为0或1；R^{4aa}相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6}烷基或C_{1-6}卤代烷基；m1为0、1或2；G^1为N；R^{6A}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}烷氧基，其中所述的C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基、C_{1-6}卤代烷基、C_{1-6}卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；R^d选自氢原子、C_{1-6}烷基、3至6元环烷基、3至6元杂环基、3至6元环烷基C_{1-6}烷基、3至6元杂环基C_{1-6}烷基、3至6元环烷基C_{2-6}炔基、3至6元杂环基C_{2-6}炔基；R^{B1}为C_{1-6}卤代烷基；R^{B2}、R^{B3}和R^{B4}相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；R^{C1}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；  为  或  ，L为  或  。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中L^1为环丙基；m为1；R^{4aa}相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6}烷基或C_{1-6}卤代烷基；m1为0、1或2；G^1为N；R^{6A}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}烷氧基，其中所述的C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6}烷基、

C_{1-6}烷氧基、C_{1-6}卤代烷基、C_{1-6}卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；R^d选自氢原子、C_{1-6}烷基、3至6元环烷基、3至6元杂环基、3至6元环烷基C_{1-6}烷基、3至6元杂环基C_{1-6}烷基、3至6元环烷基C_{2-6}炔基、3至6元杂环基C_{2-6}炔基；R^{B1}为氢原子或C_{1-6}烷基；R^{B2}、R^{B3}和R^{B4}相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；R^{C1}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；  为  或  ，L为  或  。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中L^1为CH_2或环丙基；m为0或1；R^{4aa}相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6}烷基或C_{1-6}卤代烷基；m1为0、1或2；G^1为N；R^{6A}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}烷氧基，其中所述的C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基、C_{1-6}卤代烷基、C_{1-6}卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；R^d选自氢原子、C_{1-6}烷基、3至6元环烷基、3至6元杂环基、3至6元环烷基C_{1-6}烷基、3至6元杂环基C_{1-6}烷基、3至6元环烷基C_{2-6}炔基、3至6元杂环基C_{2-6}炔基；R^{B1}为氢原子或C_{1-6}烷基；R^{B2}、R^{B3}和R^{B4}相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；R^{C1}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；  为  或  ，L为  。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，其中L^1为CH_2或环丙基；m为1；R^{4aa}相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6}烷基或C_{1-6}卤代烷基；m1为0、1或2；G^1为N；R^{6A}为$CH_3OCH(CH_3)$；R^d选自氢原子、甲基或环丙基；R^{B1}为氢原子或C_{1-6}烷基；R^{B2}、R^{B3}和R^{B4}相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；R^{C1}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基和C_{1-6}卤代烷基；  为  或  ，L为  、  、  、  。

在本公开一些实施方案中，所述的通式(III)所示的化合物或其可药用的盐，其中m为0；R^{4aa}相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6}烷基或C_{1-6}卤代烷基；

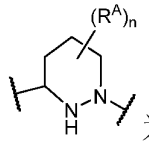
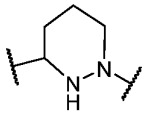
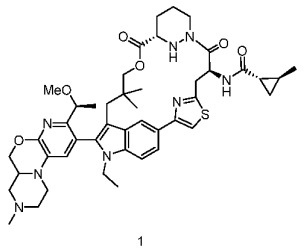
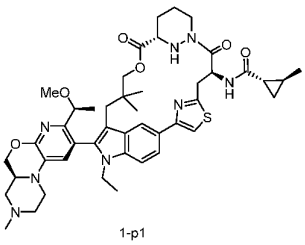
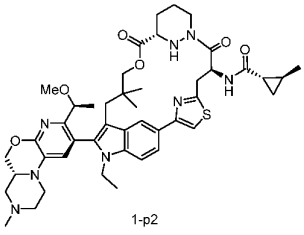
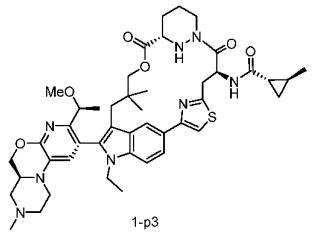
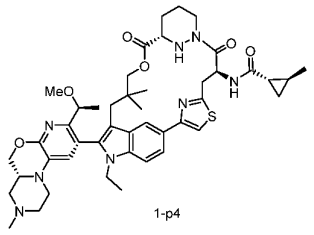
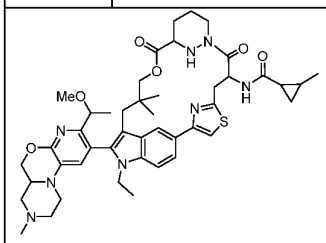
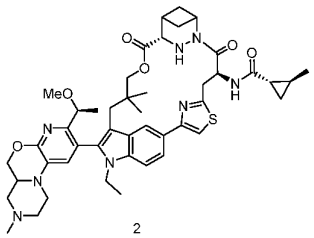
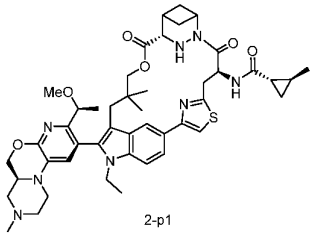
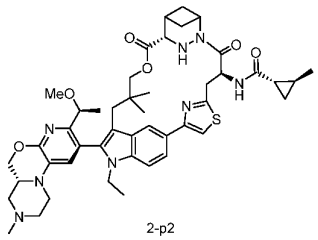
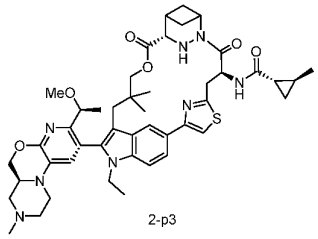
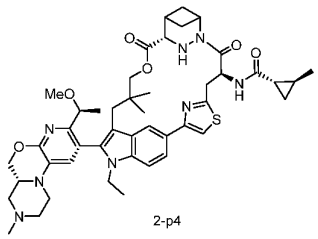
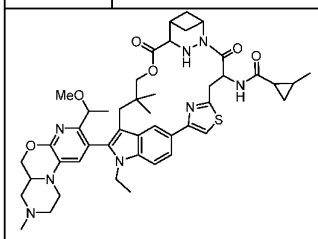
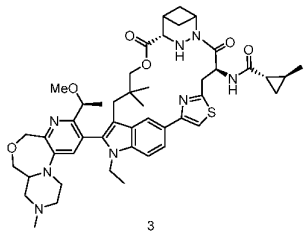
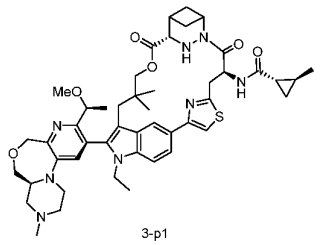
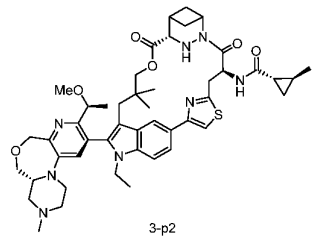
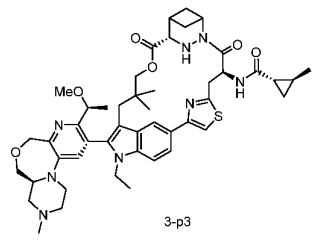
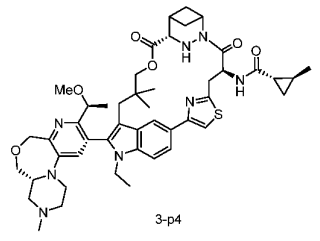
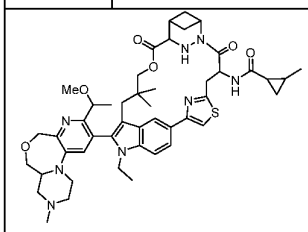
m1 为 0、1 或 2；G^1 为 N；R^{6A} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 烷氧基，其中所述的 C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基各自独立地任选被选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；R^d 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B1} 为氢原子或 C_{1-6} 烷基；R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子或卤素；R^{C1} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；  为  ，L 为  。

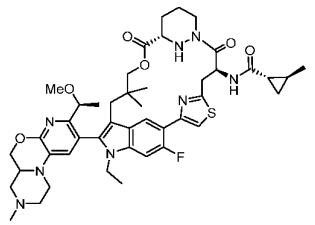
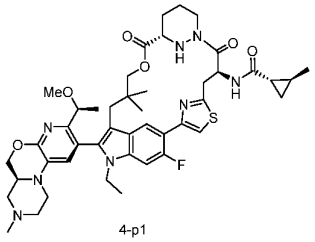
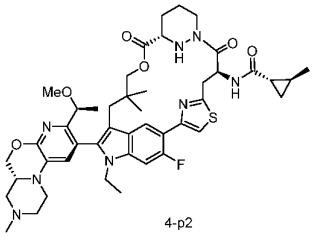
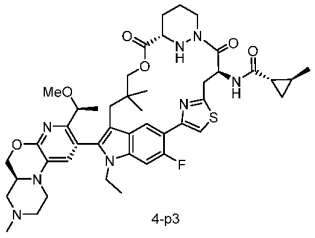
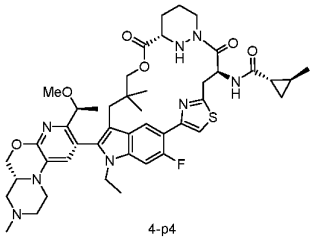
表 A 本公开的典型化合物包括但不限于：

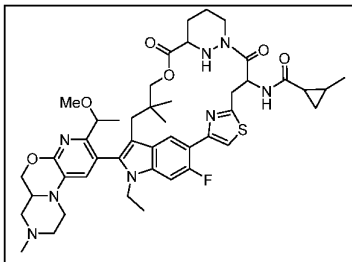
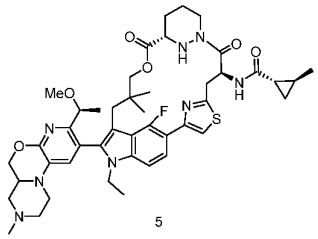
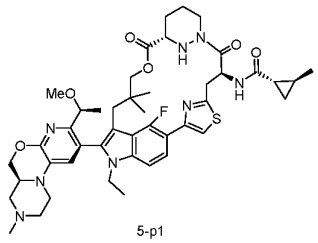
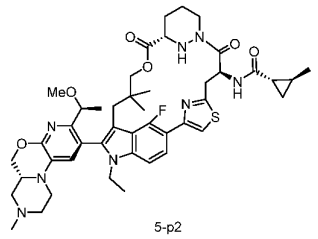
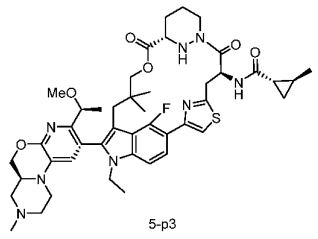
编号	结构	命名
1		(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1**
1-p1		*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p1**
1-p2		*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p2**

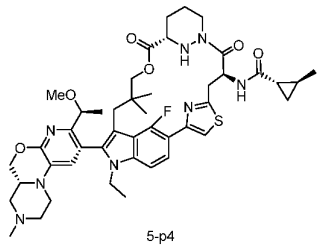
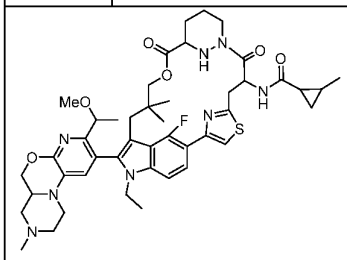
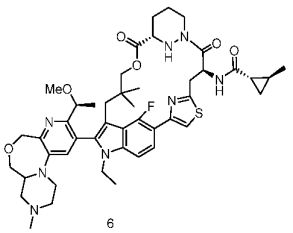
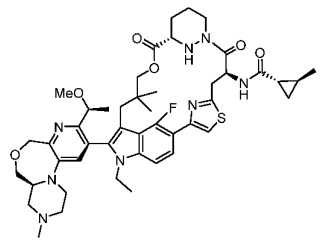
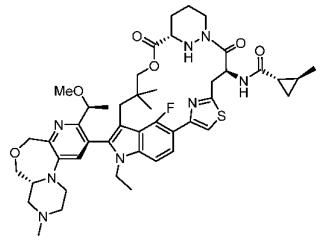
1-p3	 1-p3	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p3**
1-p4	 1-p4	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p4**
		
2	 2	(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2**
2-p1	 2-p1	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p1**

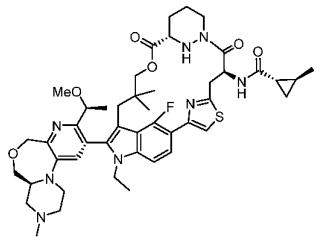
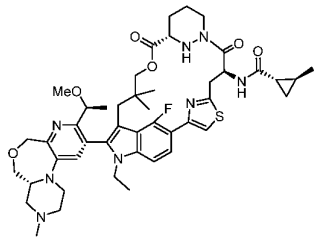
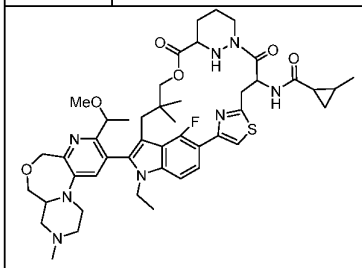
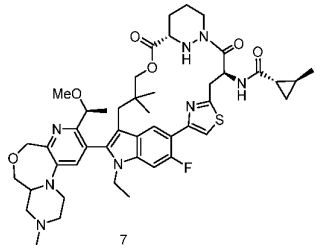
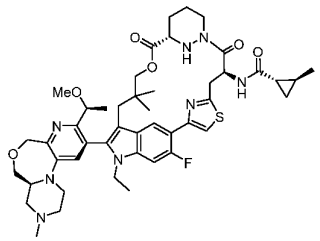
2-p2	 2-p2	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p2**
2-p3	 2-p3	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p3**
2-p4	 2-p4	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p4**
		
3	 3	(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3**

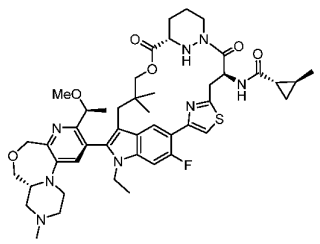
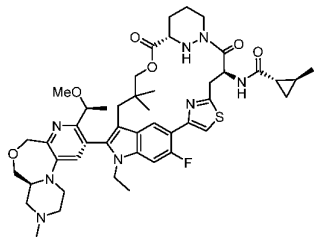
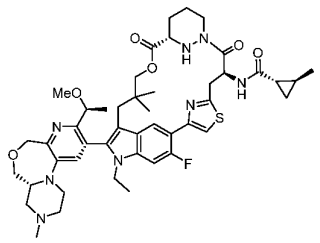
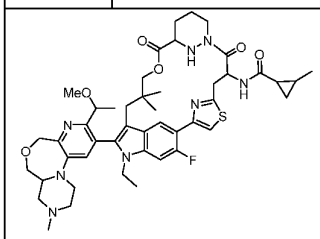
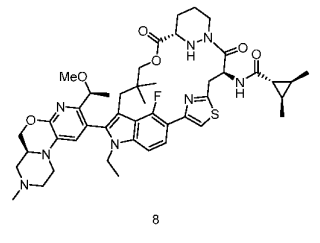
3-p1	 3-p1	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p1**
3-p2	 3-p2	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p2**
3-p3	 3-p3	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p3**
3-p4	 3-p4	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p4**
		

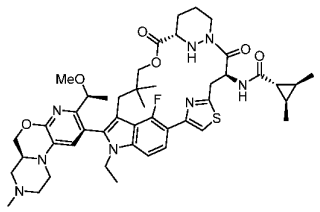
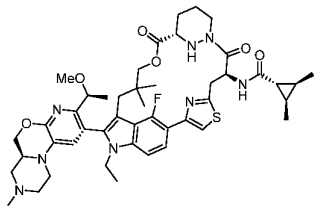
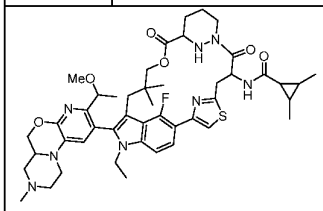
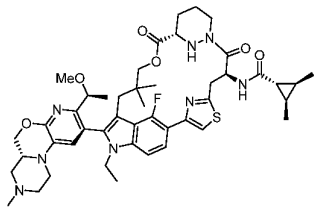
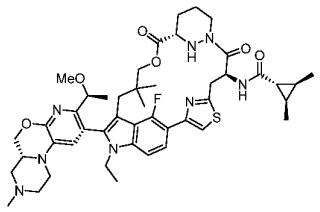
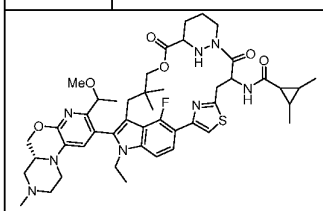
4	 4	(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4**
4-p1	 4-p1	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p1**
4-p2	 4-p2	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p2**
4-p3	 4-p3	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p3**
4-p4	 4-p4	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p4**

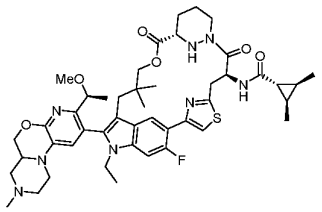
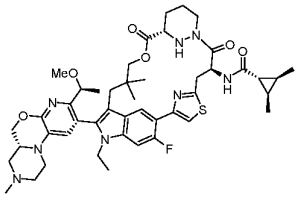
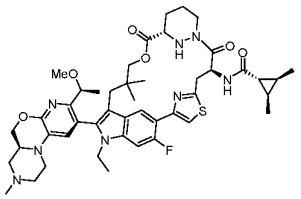
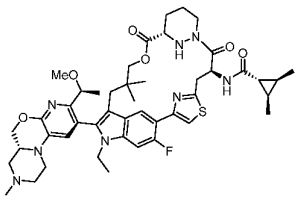
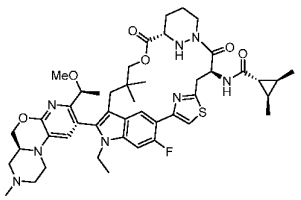
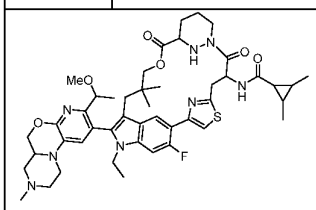
		
5	 5	(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5**
5-p1	 5-p1	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5-p1**
5-p2	 5-p2	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5-p2**
5-p3	 5-p3	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5-p3**

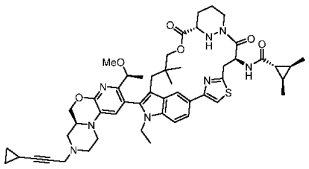
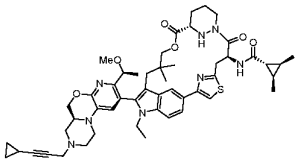
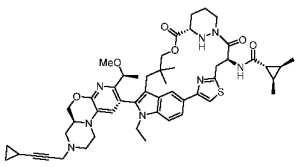
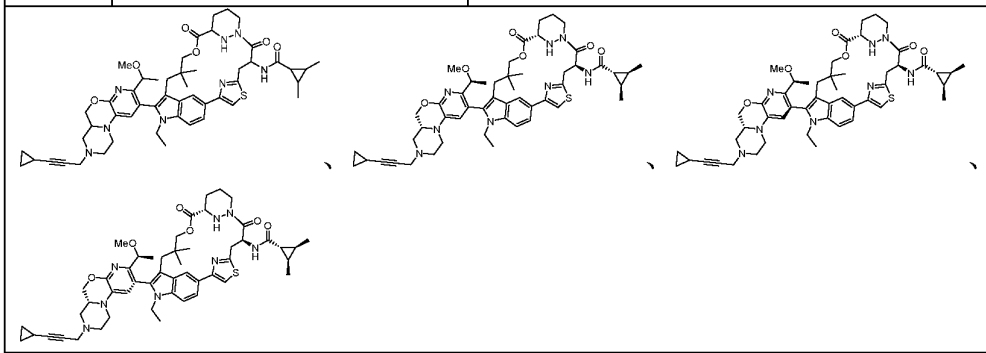
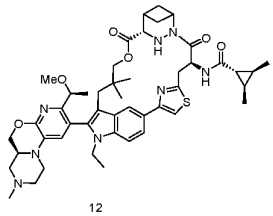
5-p4	 5-p4	*P*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5-p4**
		
6	 6	(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-(9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6**
6-p1	 6-p1	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p1**
6-p2	 6-p2	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p2**

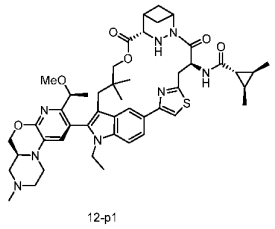
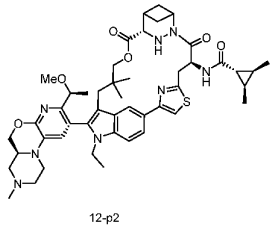
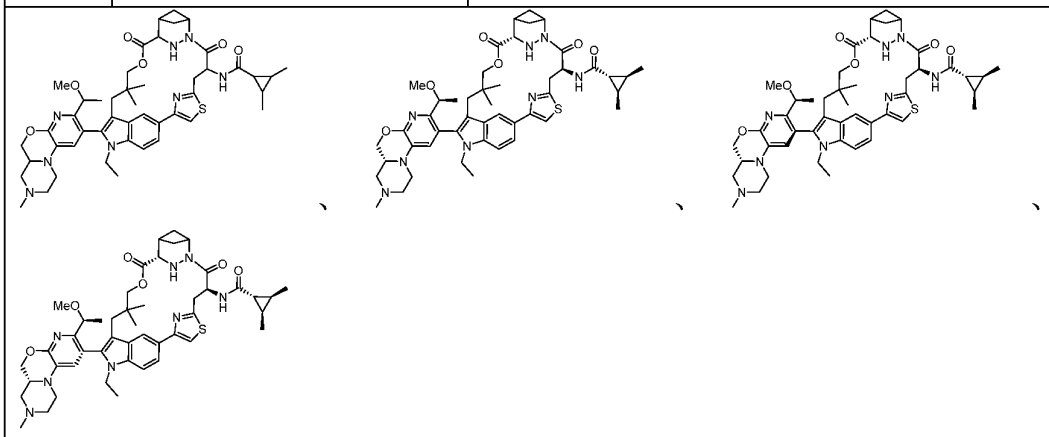
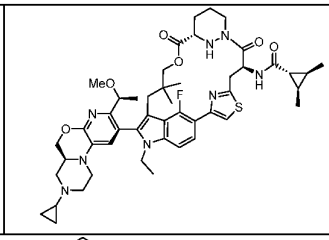
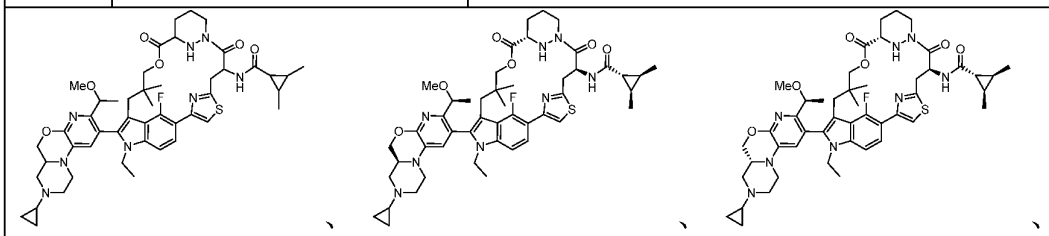
6-p3	 6-p3	*P*- (1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p3**
6-p4	 6-p4	*P*- (1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p4**
		
7	 7	(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^{6}氟-1^2-(9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7**
7-p1	 7-p1	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p1**

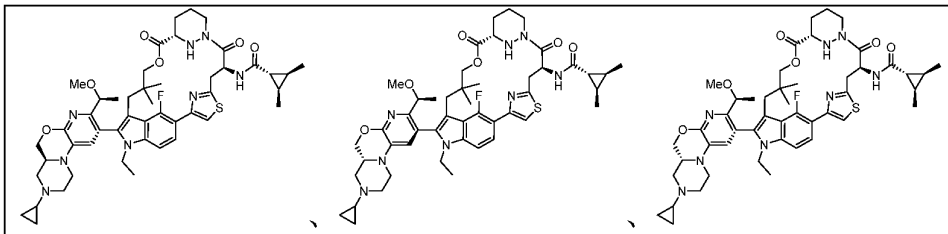
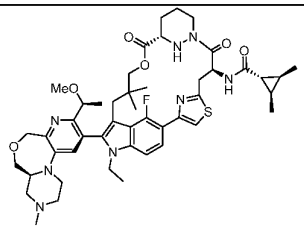
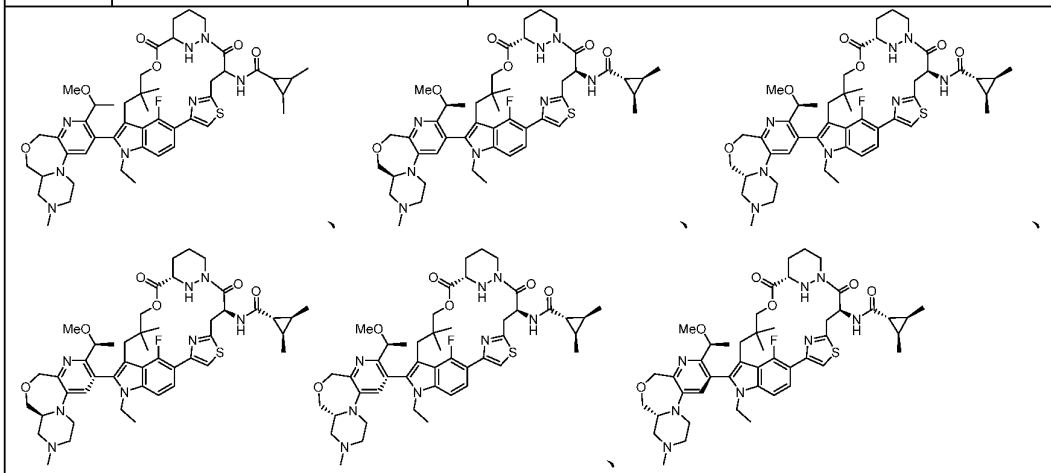
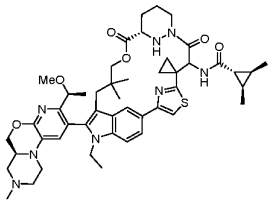
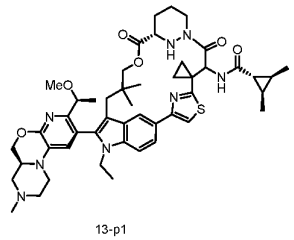
7-p2	 7-p2	*M*-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p2**
7-p3	 7-p3	*P*- (1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p3**
7-p4	 7-p4	*P*- (1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p4**
		
8	 8	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**8**

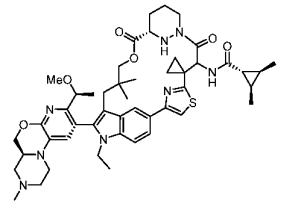
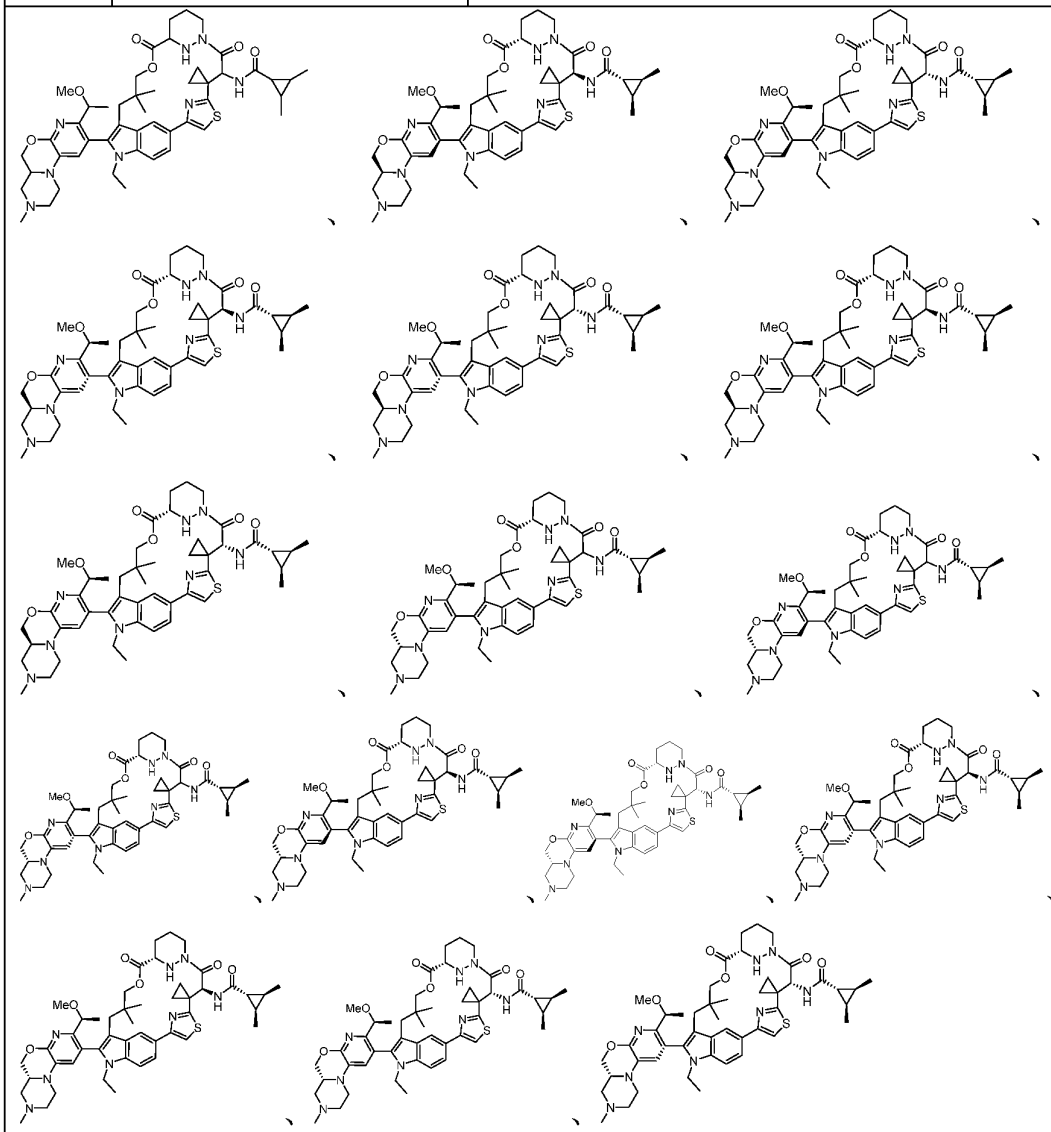
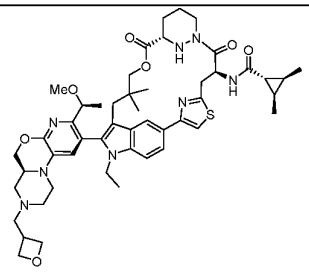
8-p1	 8-p1	*M*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**8-p1**
8-p2	 8-p2	*P*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**8-p2**
		
9-p1	 9-p1	*M*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**9-p1**
9-p2	 9-p2	*P*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**9-p2**
		

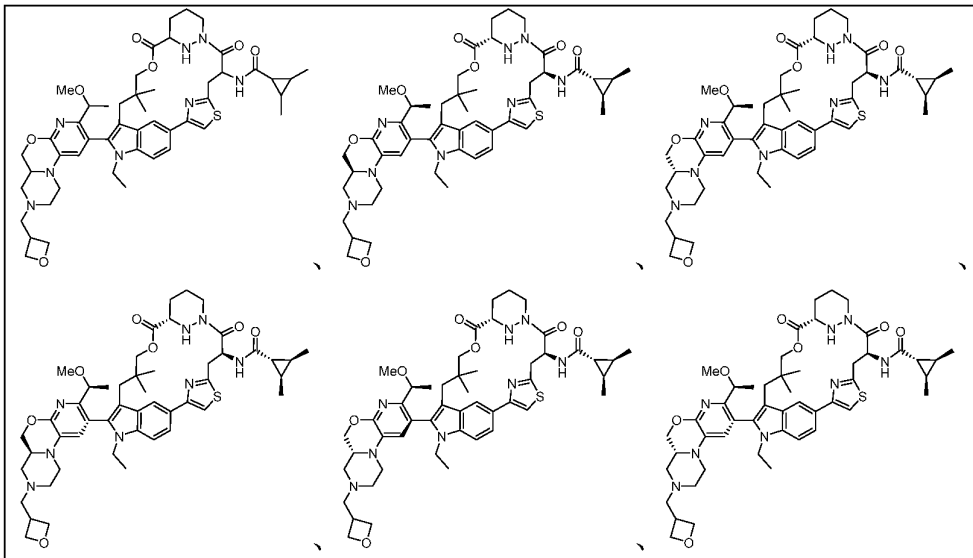
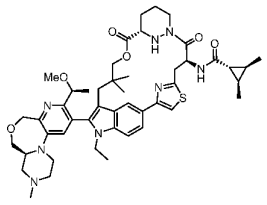
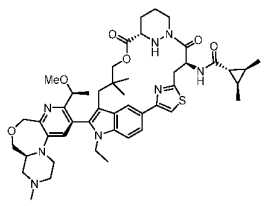
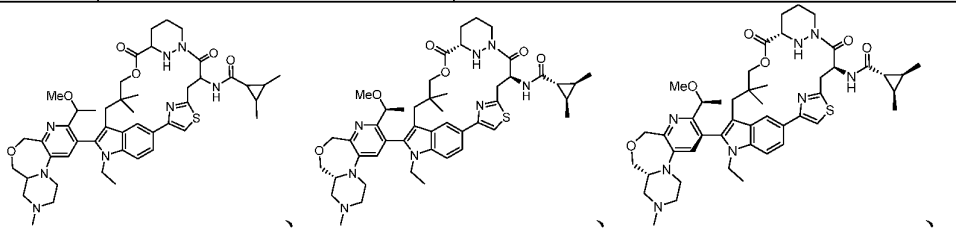
10	 10	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**10**
10-p1	 10-p1	*P*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **10-p1**
10-p2	 10-p2	*M*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**10-p2**
10-p3	 10-p3	*M*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**10-p3**
10-p4	 10-p4	*P*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**10-p4**
		

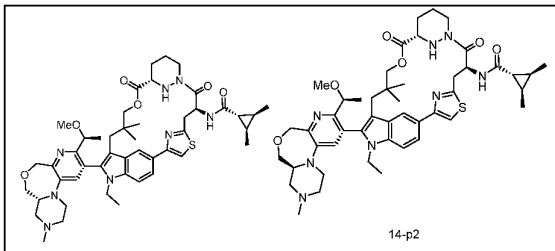
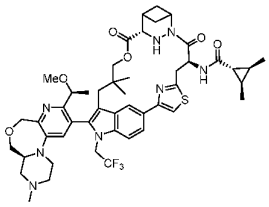
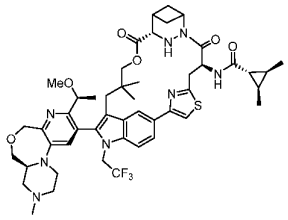
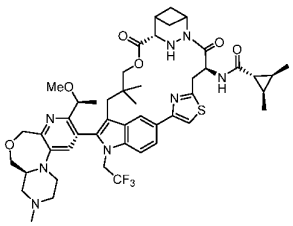
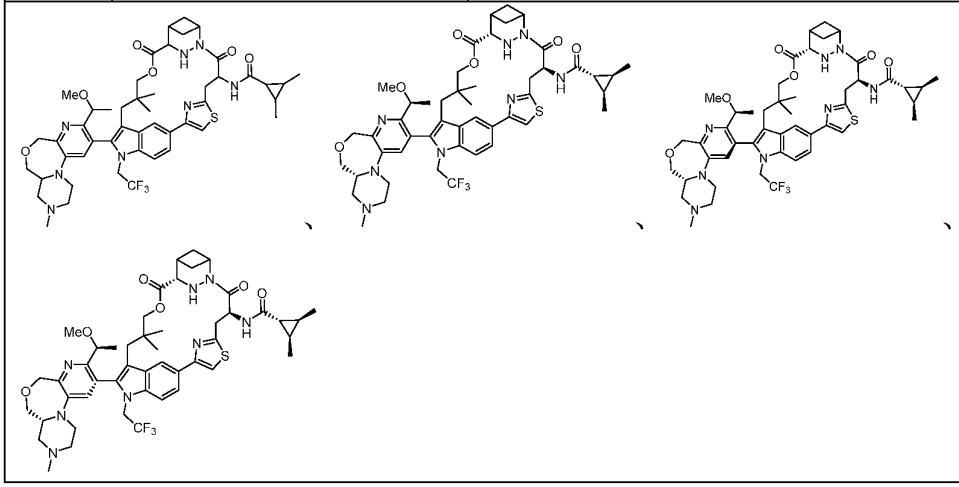
11	 11	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**11**
11-p1	 11-p1	*M*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**11-p1**
11-p2	 11-p2	*P*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺**11-p2**
		
12	 12	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1] 庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **12**

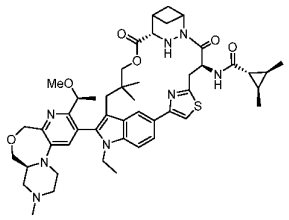
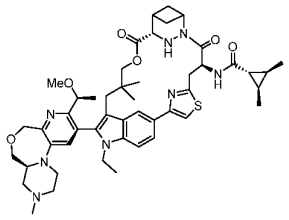
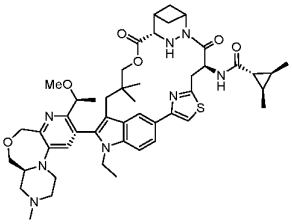
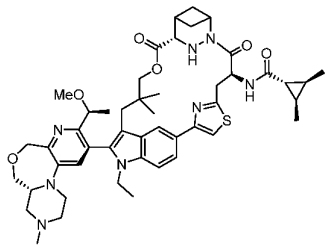
12-p1	 12-p1	*M*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1] 庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **12-p1**
12-p2	 12-p2	*P*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1] 庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **12-p2**
		
		
		

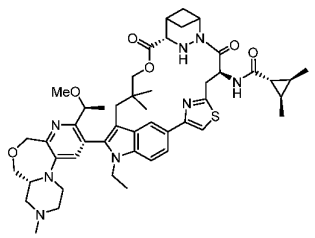
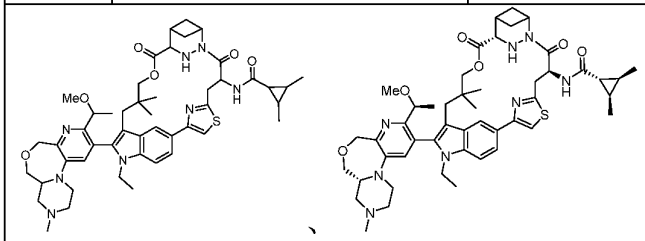
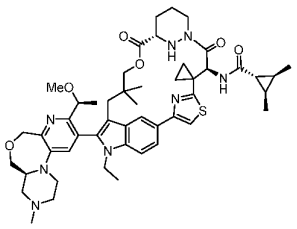
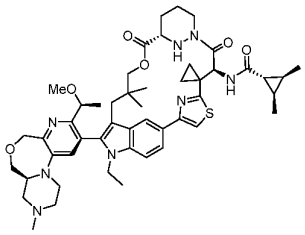
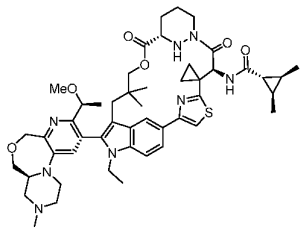
		
		
		
13	 13	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13**
13-p1	 13-p1	*M*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13-p1**

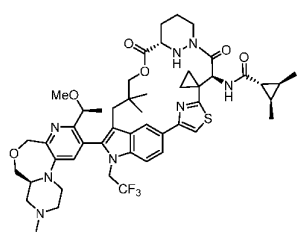
13-p2	 13-p2	*P*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13-p2**
		
		

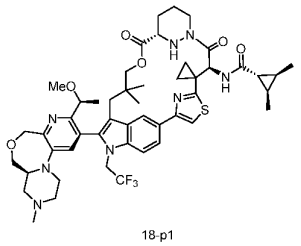
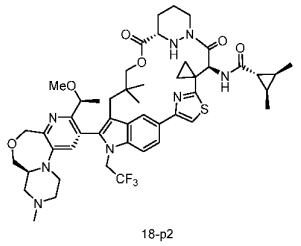
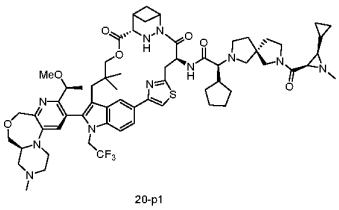
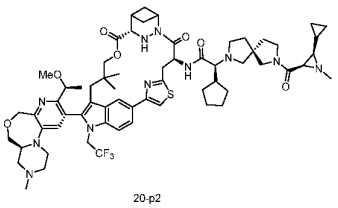
		
14	 14	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-12-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14**
14-p1	 14-p1	*M*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-12-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14-p1**
		

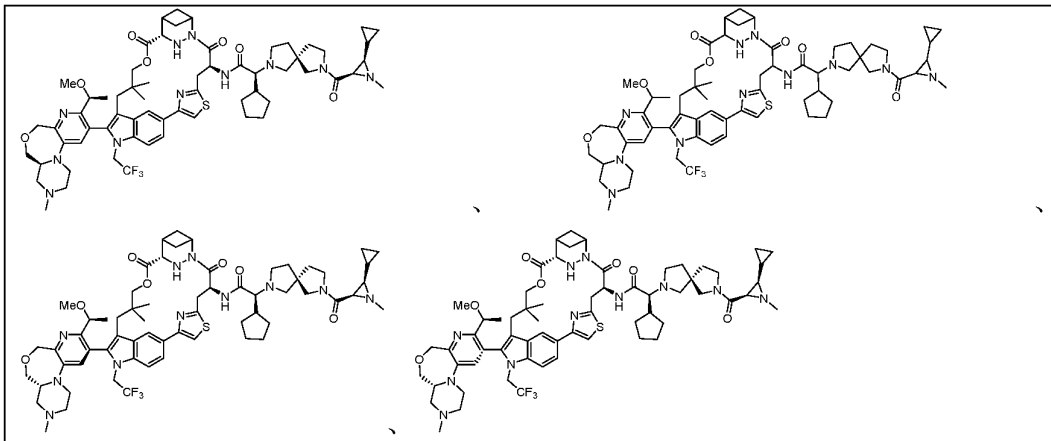
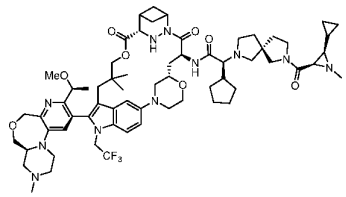
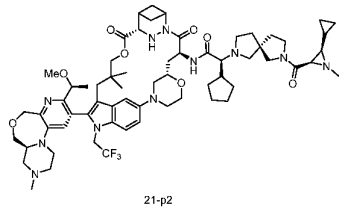
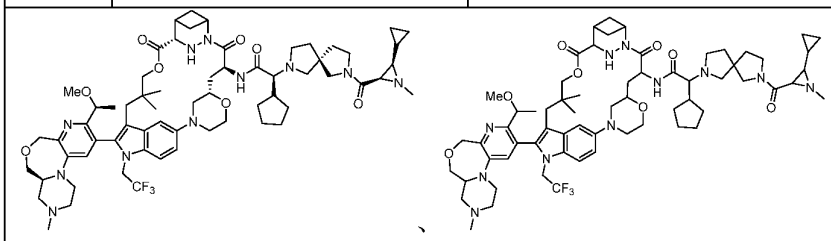
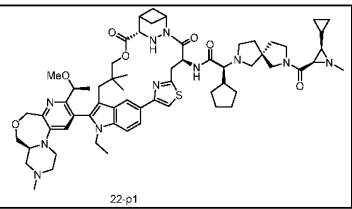
	 14-p2	
15	 15	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1] 庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **15**
15-p1	 15-p1	*M*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **15-p1**
15-p2	 15-p2	*P*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **15-p2**
		

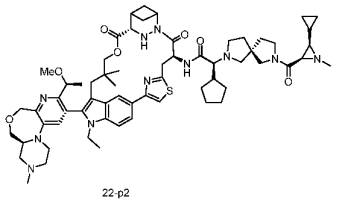
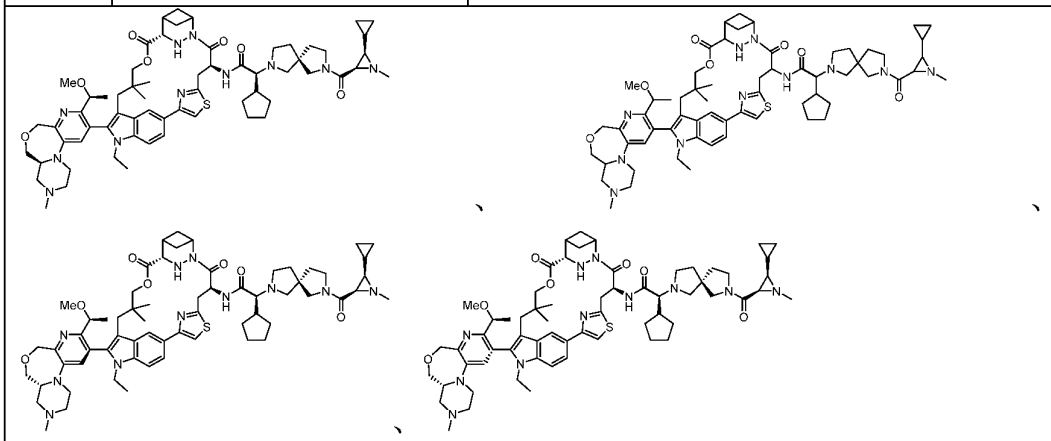
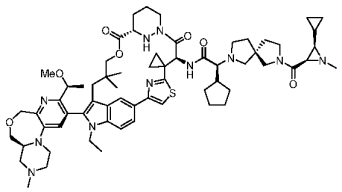
16	 16	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16**
16-p1	 16-p1	*M*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16-p1**
16-p2	 16-p2	*P*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16-p2**
19-p1	 19-p1	*M*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **19-p1**

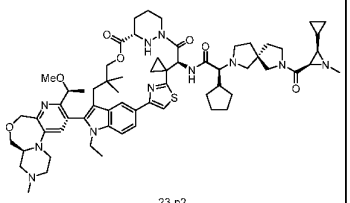
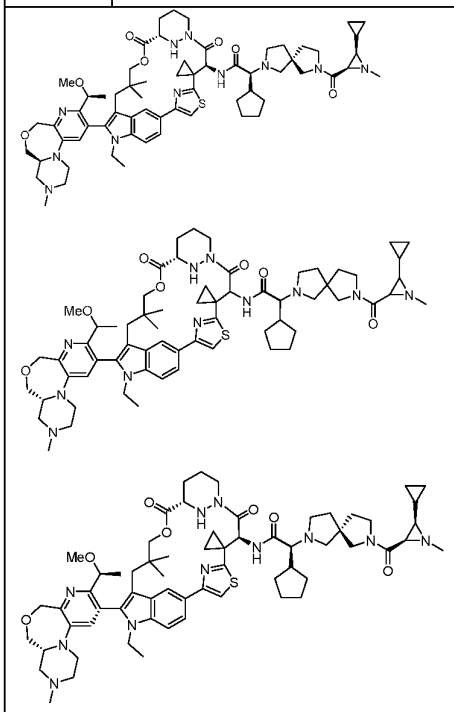
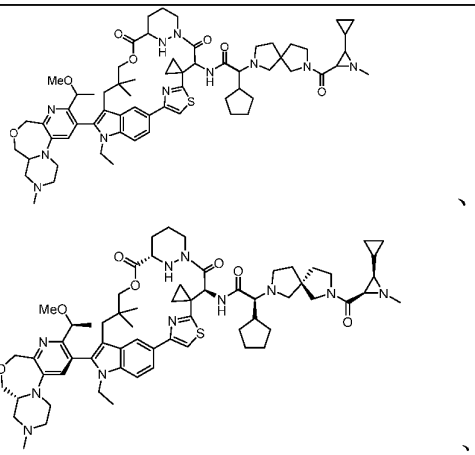
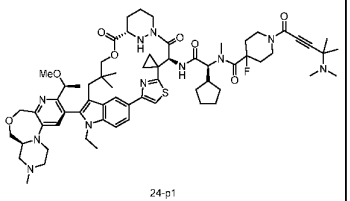
19-p2	 19-p2	*P*-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **19-p2**
		
17	 17	(1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17**
17-p1	 17-p1	*M*- (1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p1**
17-p2	 17-p2	*P*- (1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p2**

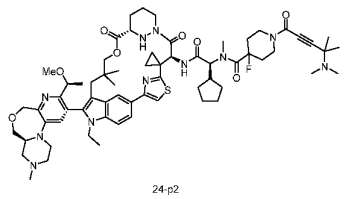
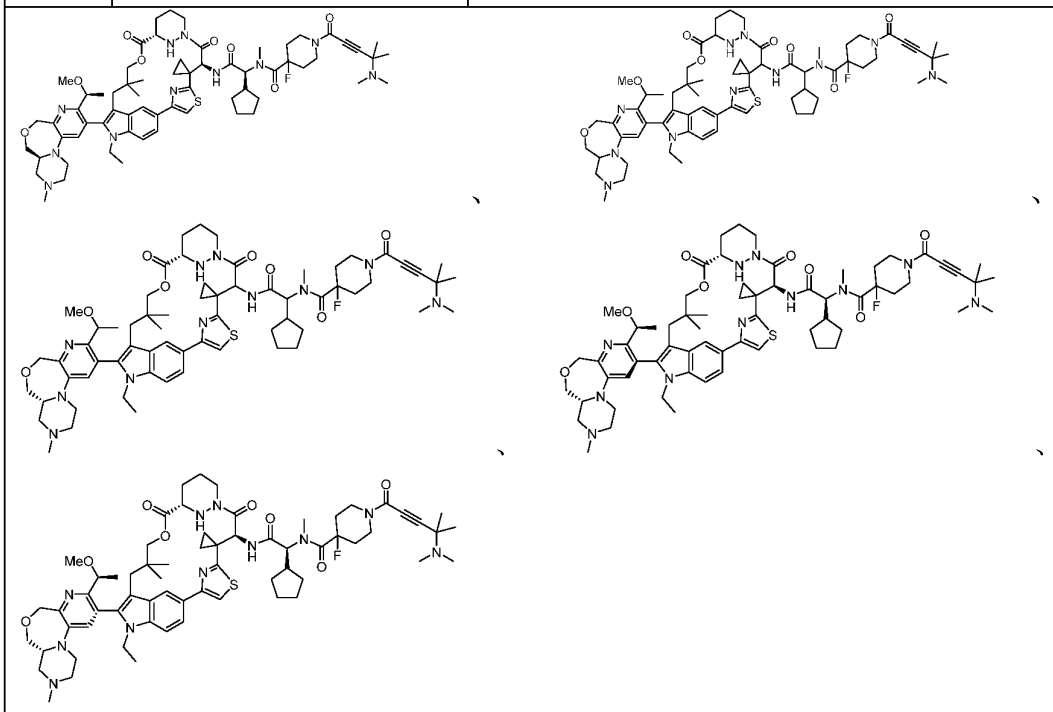
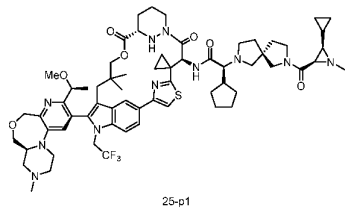
18	 18	(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪并环十一烷]-4'-

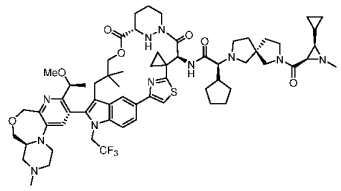
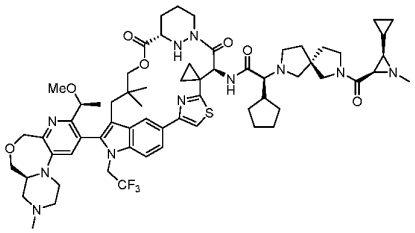
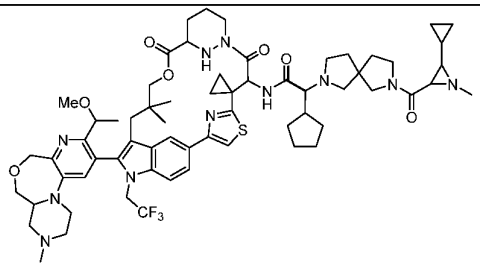
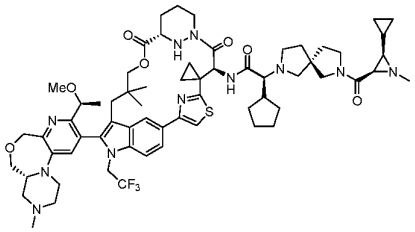
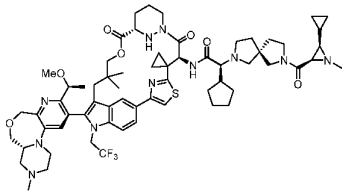
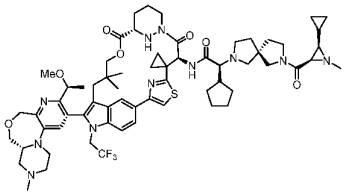
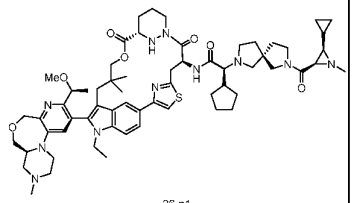
		基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **18**
18-p1	 18-p1	*M*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪并环十一烷]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **18-p1**
18-p2	 18-p2	*P*- (1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(1,3)-哒嗪并环十一烷]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **18-p2**
20-p1	 20-p1	*M*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **20-p1**
20-p2	 20-p2	*P*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **20-p2**

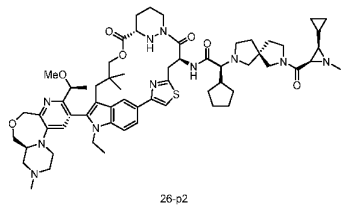
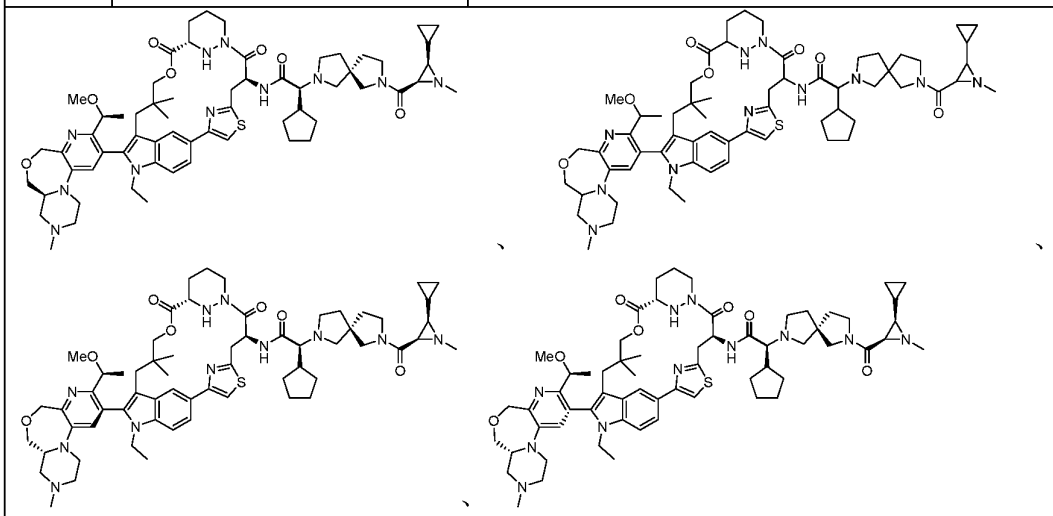
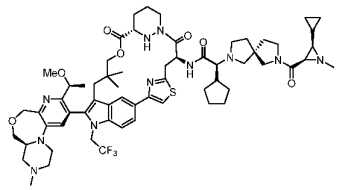
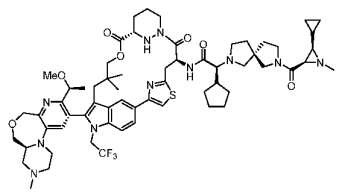
		
21-p1	 21-p1	*M*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((2^2*S*,6^4*S*,4*S*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-吗啉杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **21-p1**
21-p2	 21-p2	*P*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((2^2*S*,6^4*S*,4*S*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-吗啉杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **21-p2**
		
22-p1	 22-p1	*M*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基

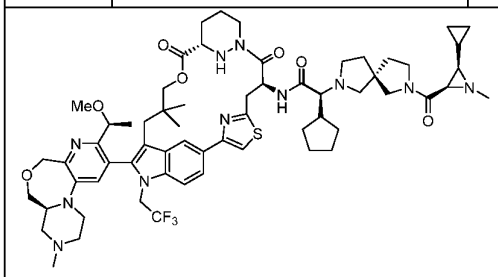
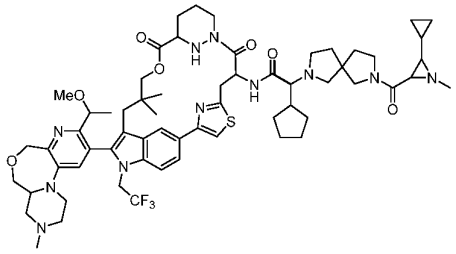
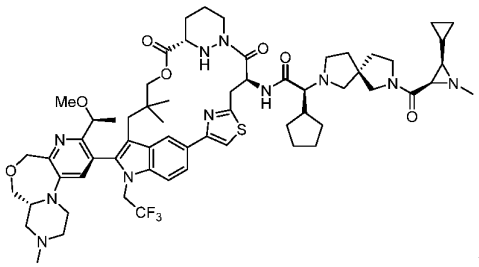
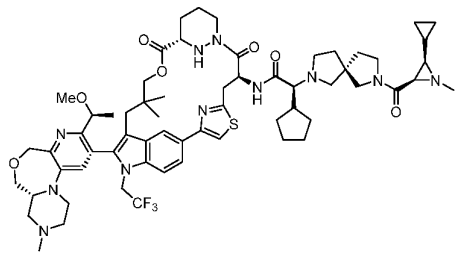
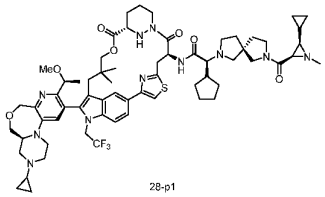
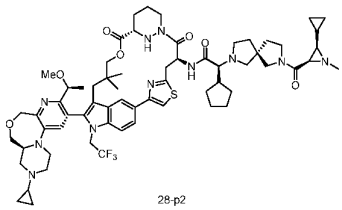
		-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **22-p1**
22-p2	 22-p2	*P*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **22-p2**
		
23-p1	 23-p1	*M*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **23-p1**

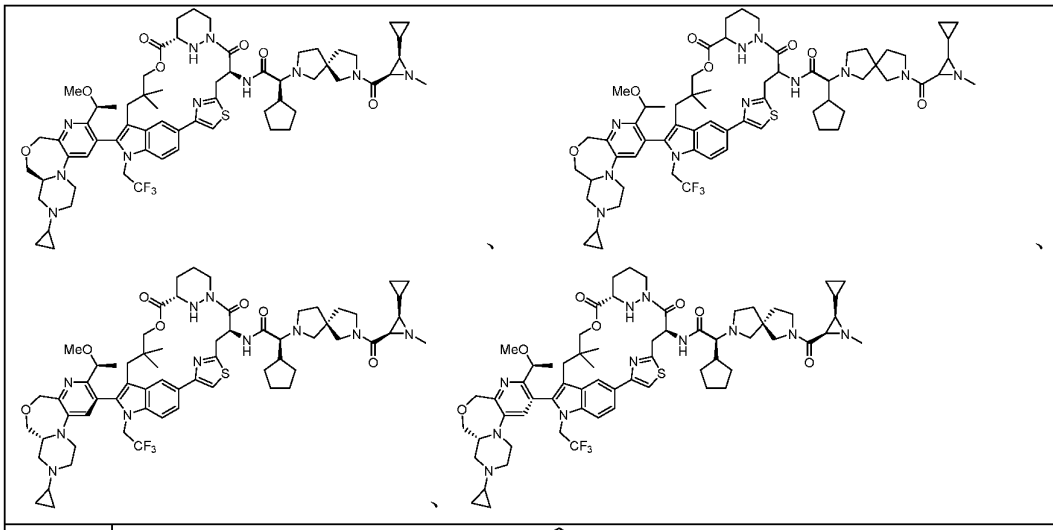
23-p2		*P*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **23-p2**
		
24-p1		*M*-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **24-p1**

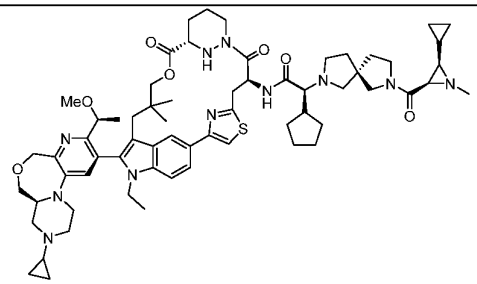
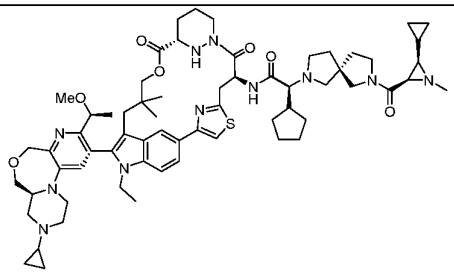
24-p2		*P*-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **24-p2**
		
25-p1		*M*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **25-p1**

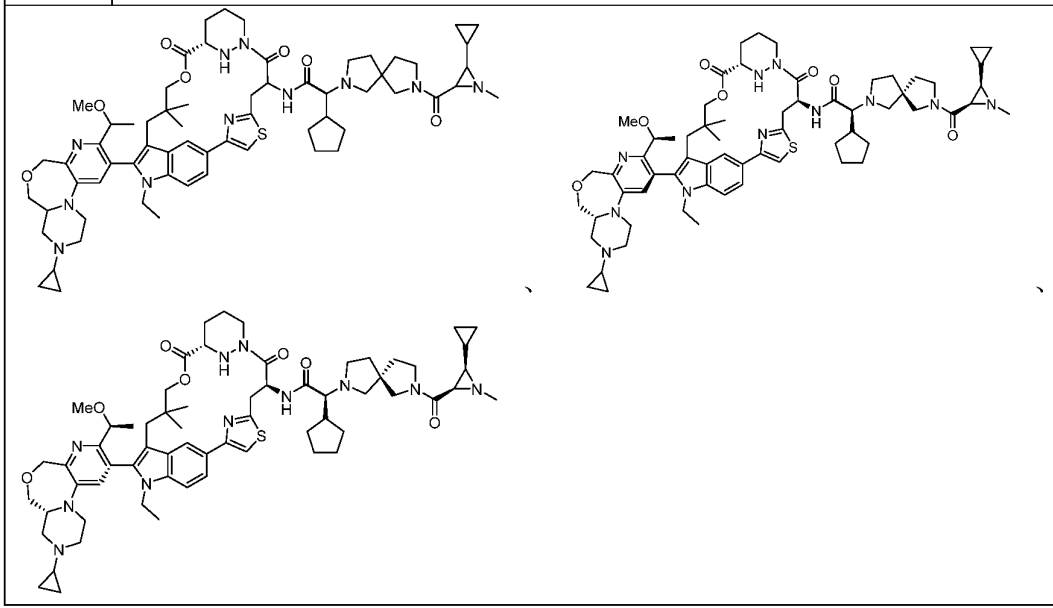
25-p2	 25-p2	*P*-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **25-p2**
	    	
26-p1	 26-p1	*M*- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六羟基-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **26-p1**

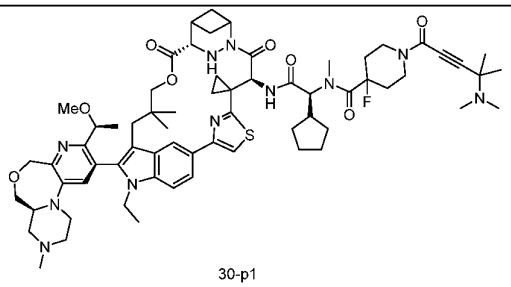
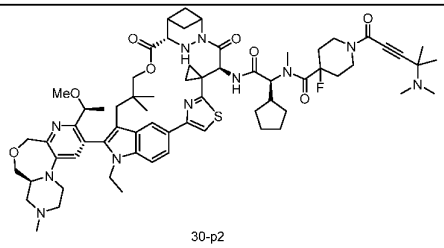
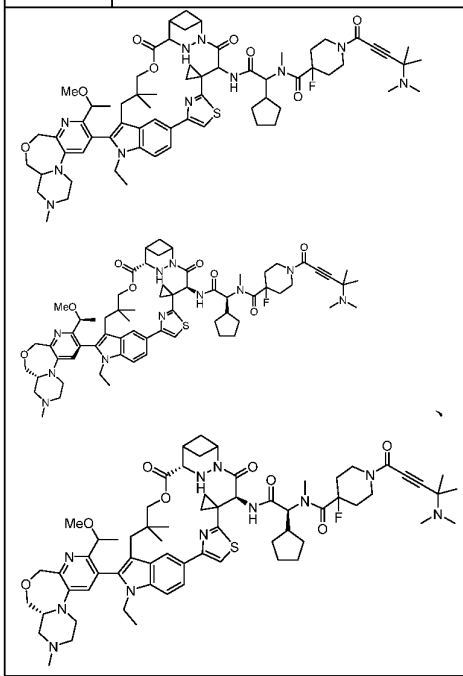
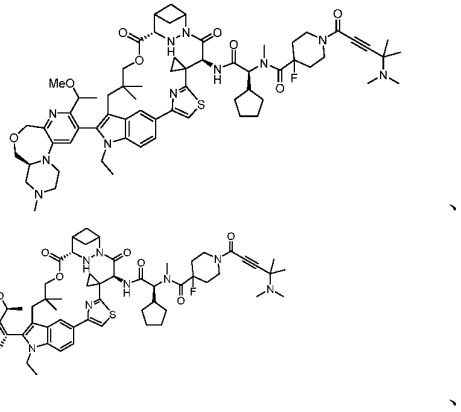
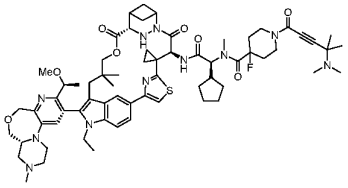
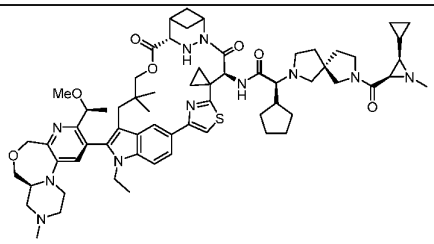
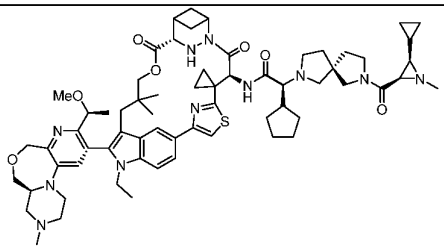
26-p2	 26-p2	*P*- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六羟基-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **26-p2**
		
27-p1	 27-p1	*M*- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1 -*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **27-p1**
27-p2	 27-p2	*P*- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1 -*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂

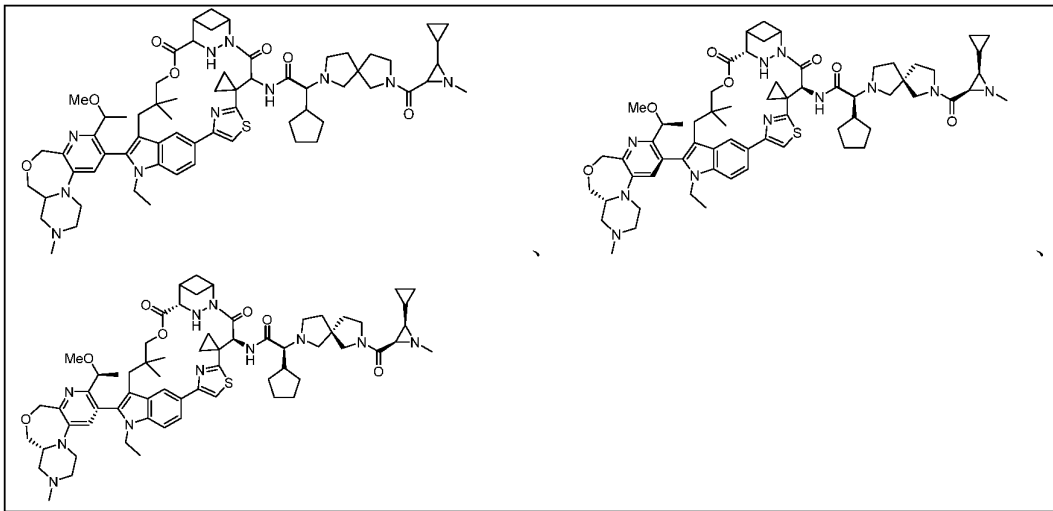
		-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **27-p2**
		
		
28-p1	 28-p1	*M*- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **28-p1**
28-p2	 28-p2	*P*- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **28-p2**

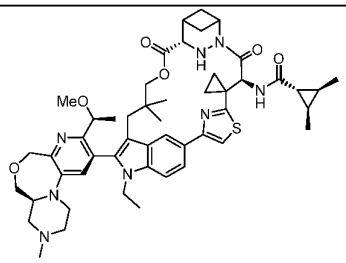
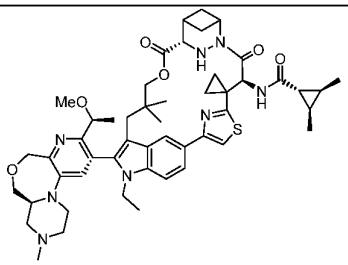


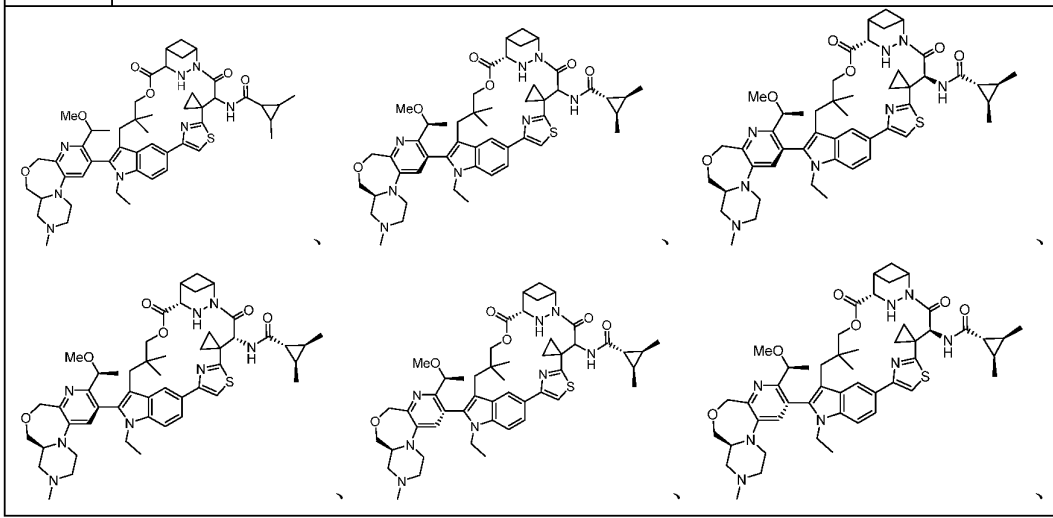
29-p1	 29-p1
29-p2	 29-p2

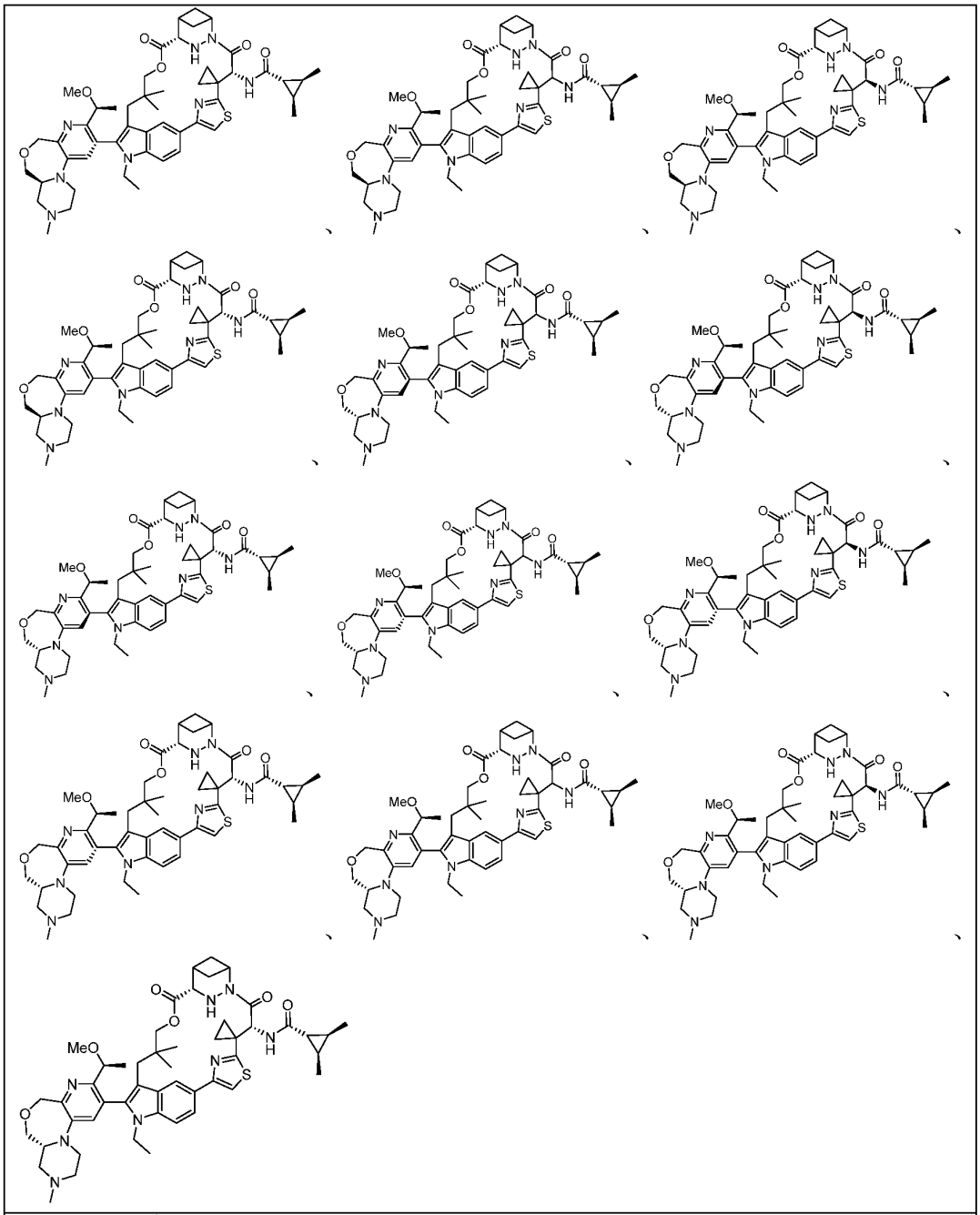


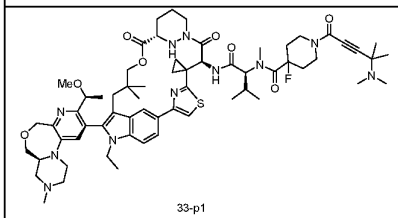
30-p1	 30-p1
30-p2	 30-p2
	  
31-p1	 31-p1
31-p2	 31-p2



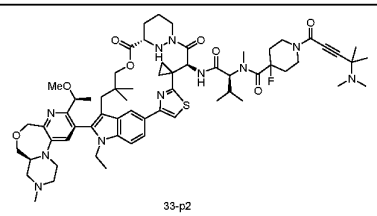
32-p1	 32-p1
32-p2	 32-p2



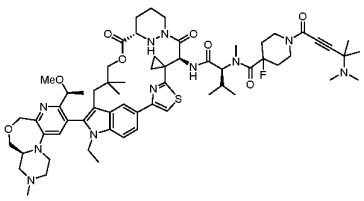


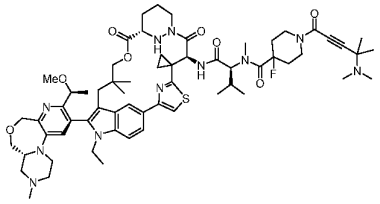


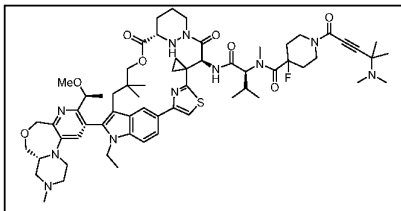
33-p1

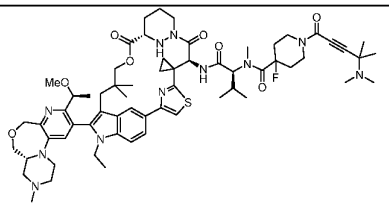


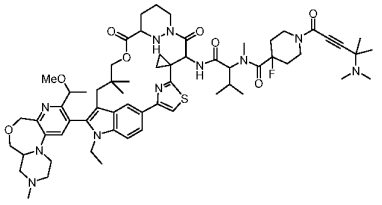
33-p2

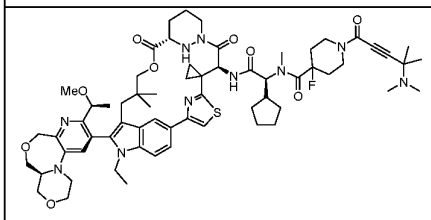




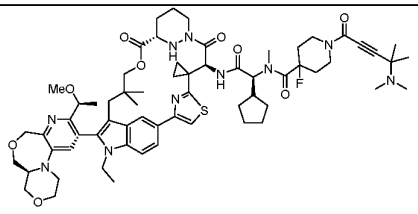




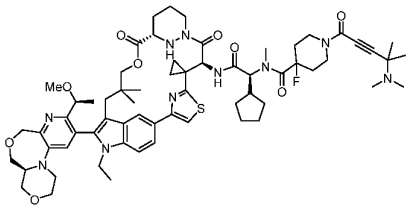


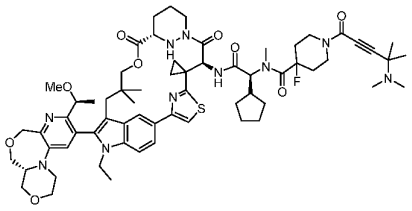


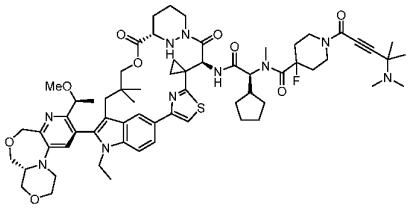
34-p1

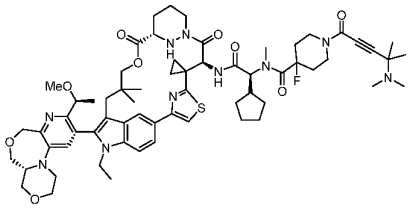


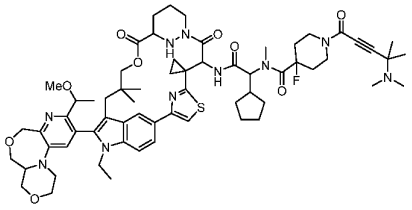
34-p2

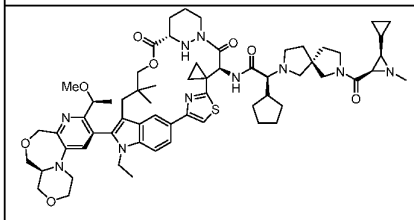




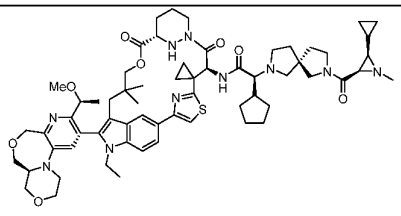




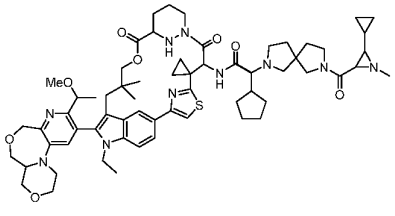


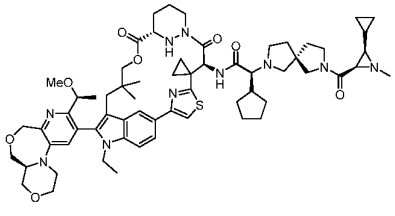


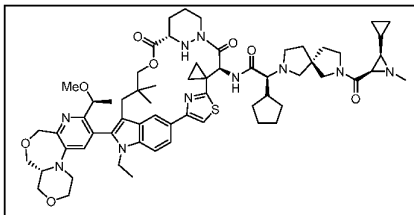
35-p1

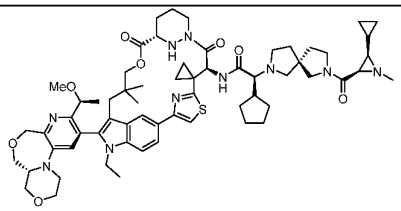


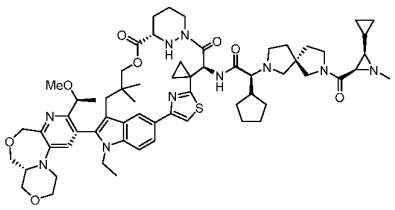
35-p2

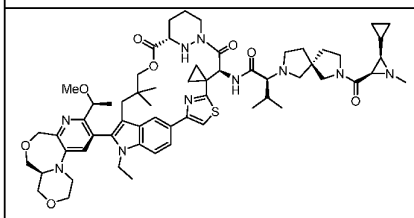




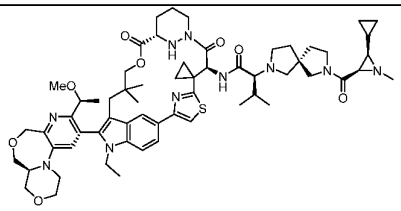




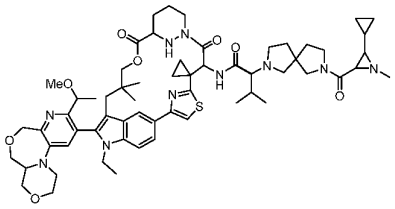


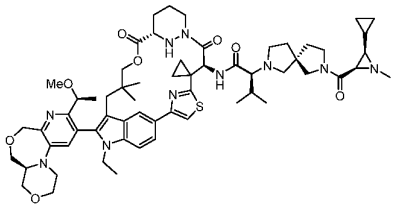


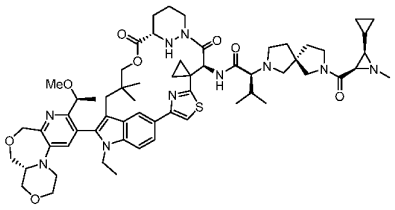
36-p1

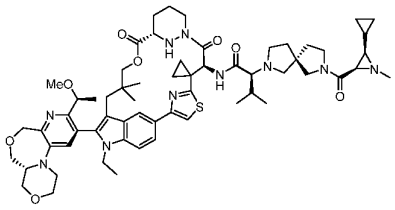


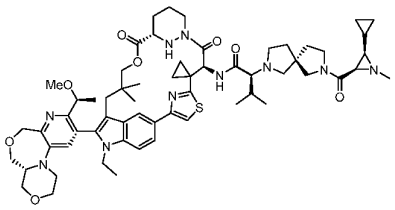
36-p2

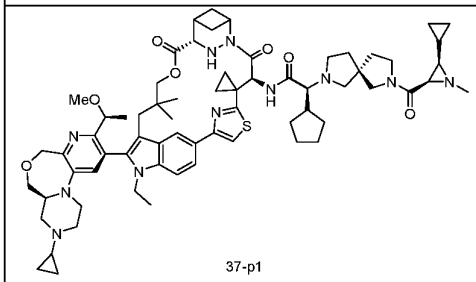




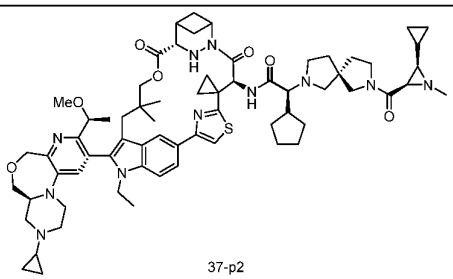




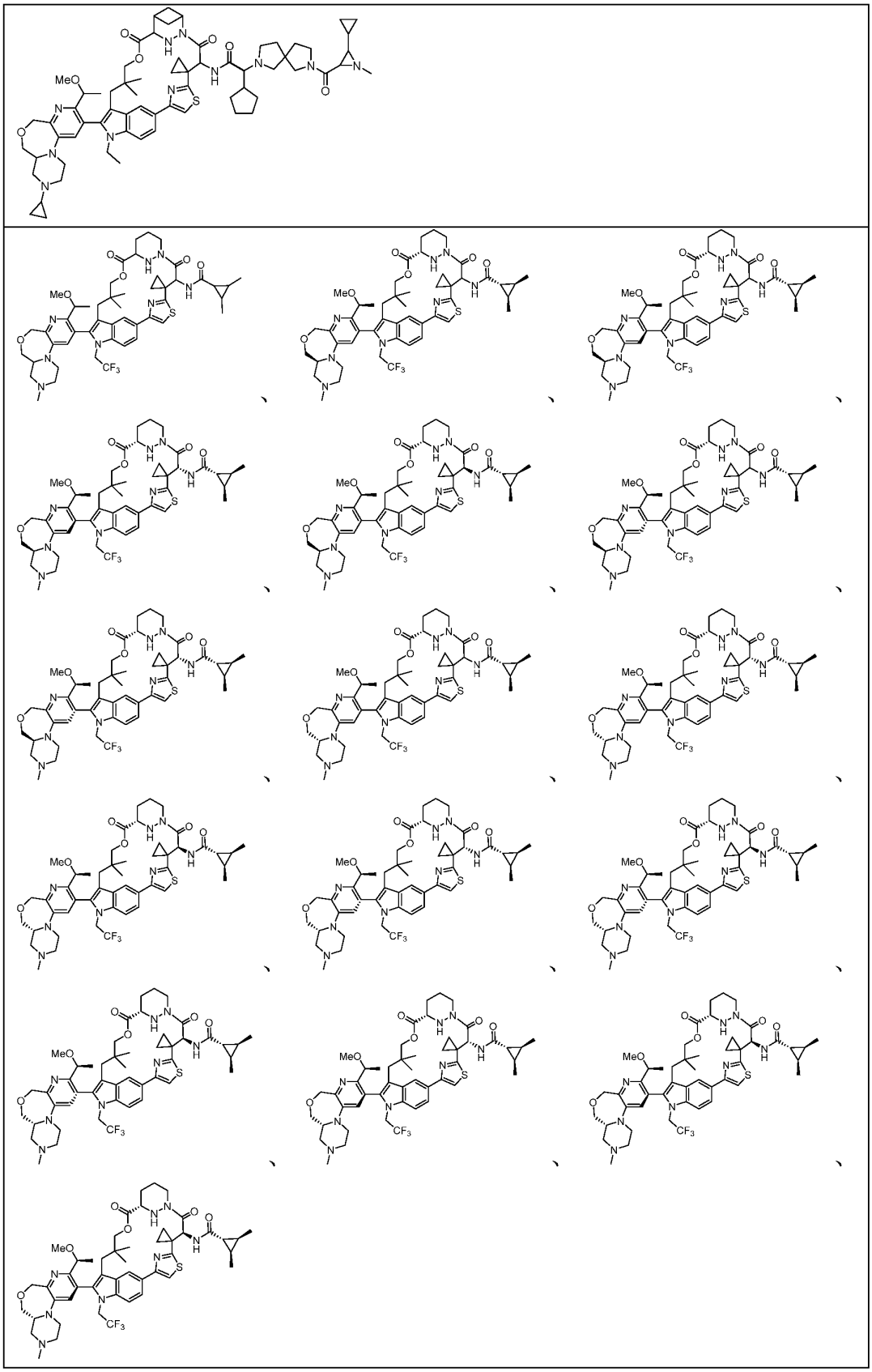


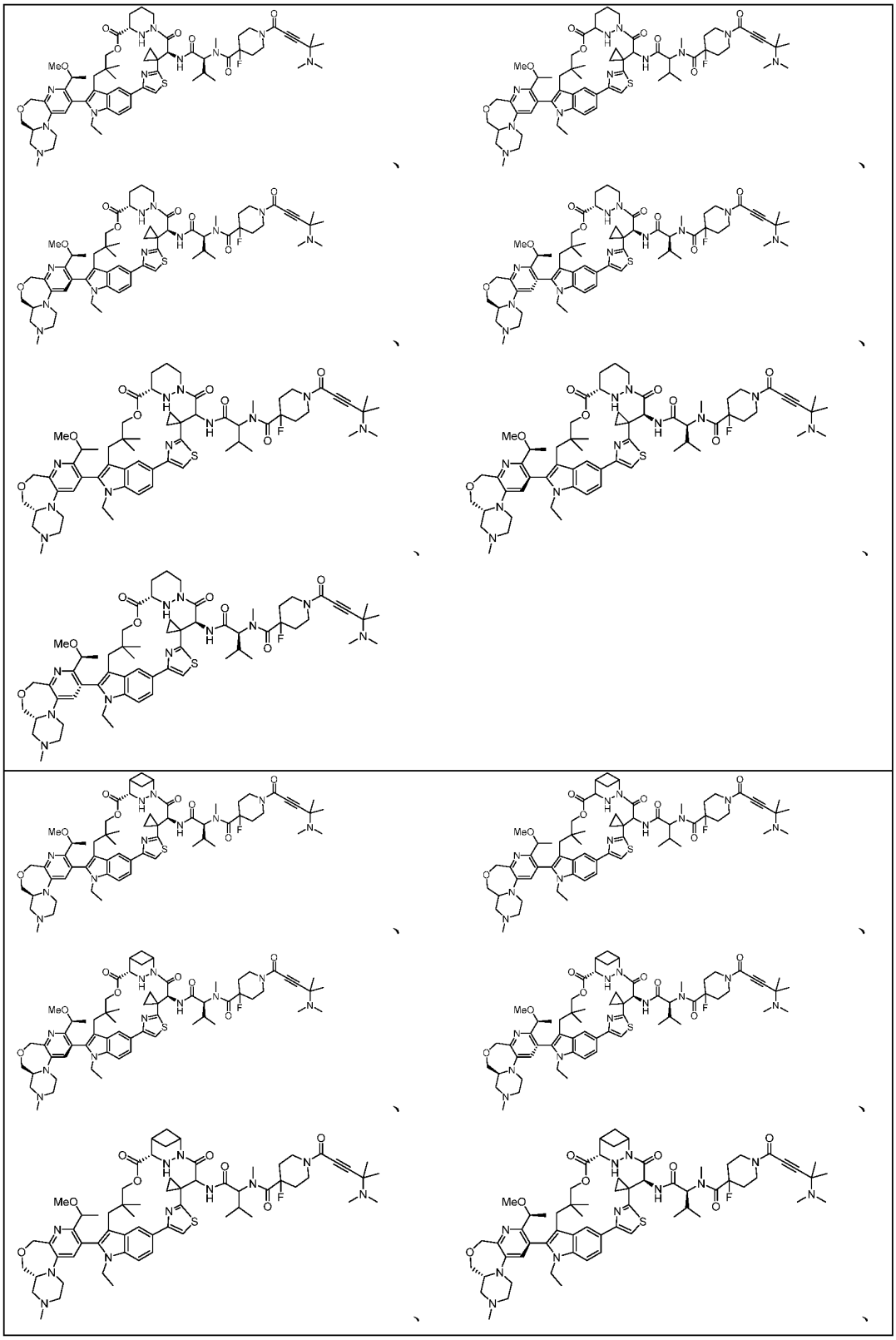


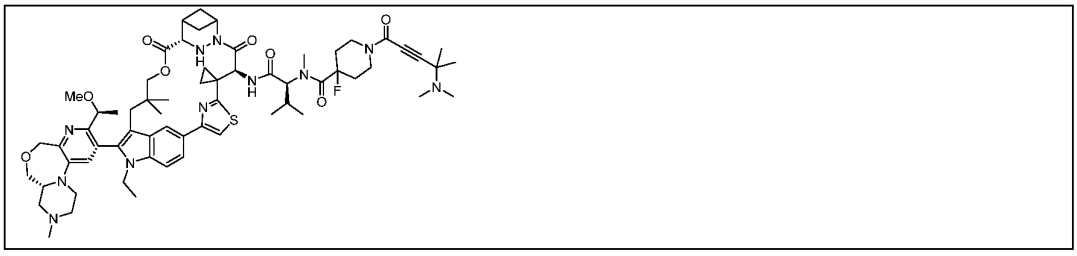
37-p1



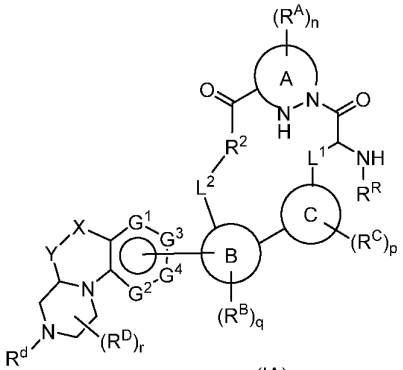
37-p2







本公开提供一种通式(IA)所示的化合物或其盐：

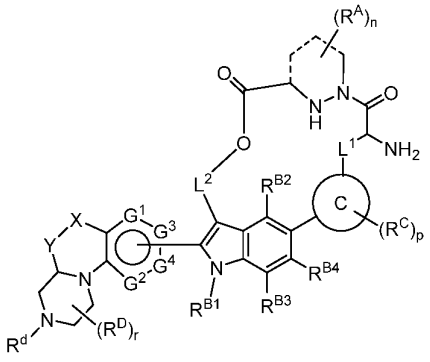


(IA)

其中，

G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、R^2、L^2、环 A、R^A、n、L^1、R^R、环 C、R^C、p、环 B、R^B 和 q 如通式(I)中所定义。

进一步，本公开提供一种通式(IILA)所示的化合物或其盐：

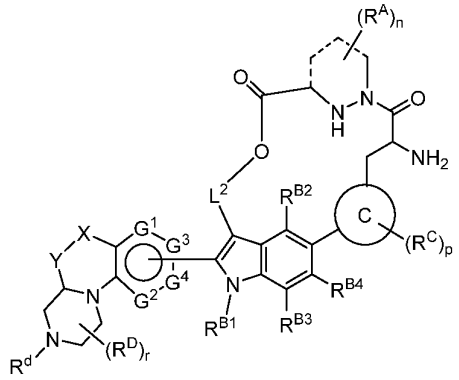


(IILA)

其中：

L^1、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4} 和虚线如通式(IIL)中所定义。

进一步，本公开提供一种通式(IIA)所示的化合物或其盐：

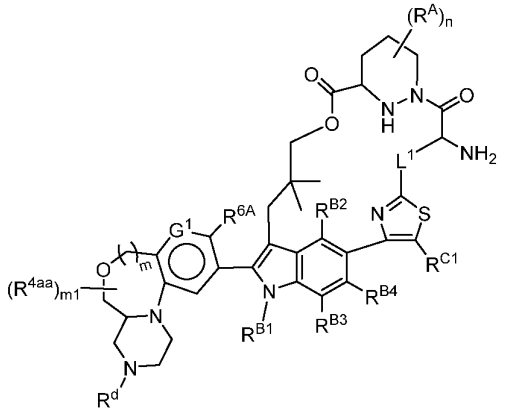


(IIA)

其中：

G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4} 和虚线如通式(II)中所定义。

本公开提供一种通式(IIILA)所示的化合物或其盐：

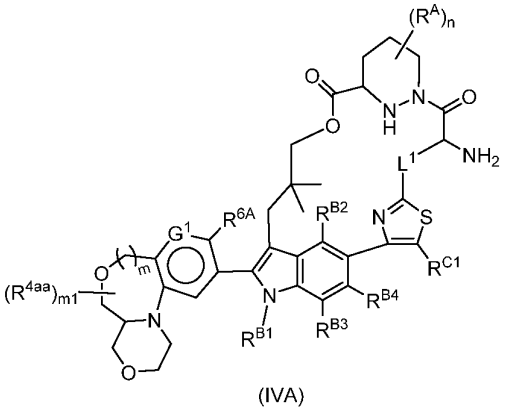


(IIILA)

其中：

L^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(IIIL)中所定义。

本公开提供一种通式(IVA)所示的化合物或其盐：

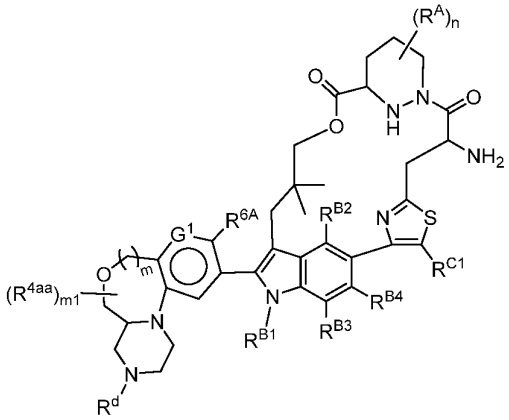


(IVA)

其中：

L^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(IV)中所定义。

本公开提供一种通式(IIIA)所示的化合物或其盐：

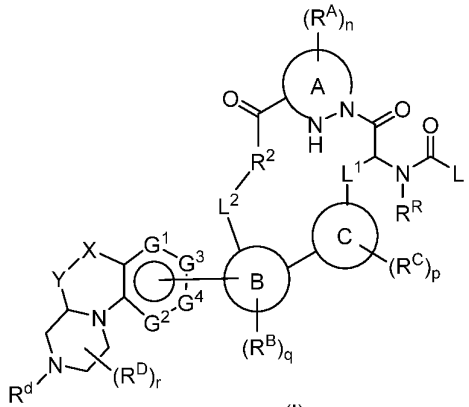


(IIIA)

其中：

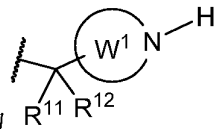
G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(III)中所定义。

本公开提供一种通式(I)所示的化合物或其盐：



(I)

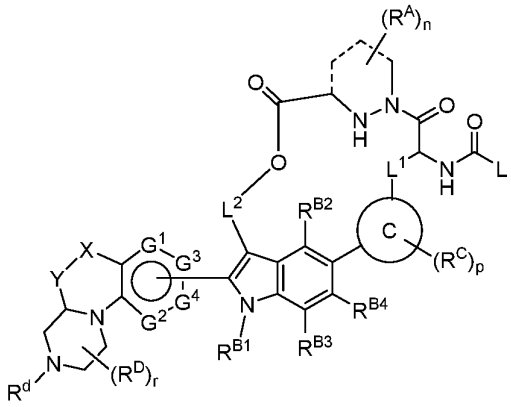
其中，



L 为 ；

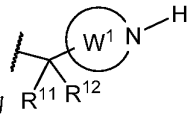
R^{11}、R^{12}、环 W^1、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、R^2、L^2、环 A、R^A、n、L^1、R^R、环 C、R^C、p、环 B、R^B 和 q 如前所定义。

本公开提供一种通式(IIL)所示的化合物或其盐：



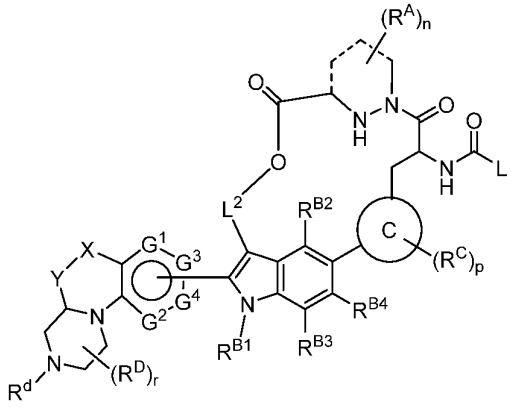
(IIL)

其中：

L 为  ；

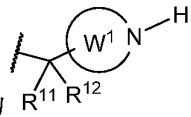
R^{11}、R^{12}、环 W^1、L^1、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4} 和虚线如前所定义。

本公开提供一种通式(II)所示的化合物或其盐：



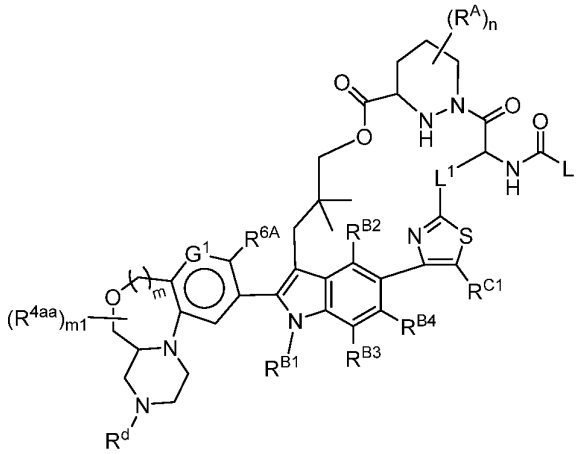
(II)

其中，

L 为  ；

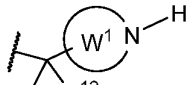
R^{11}、R^{12}、环 W^1、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4} 和虚线如前所定义。

本公开提供一种通式(IIIL)所示的化合物或其盐：



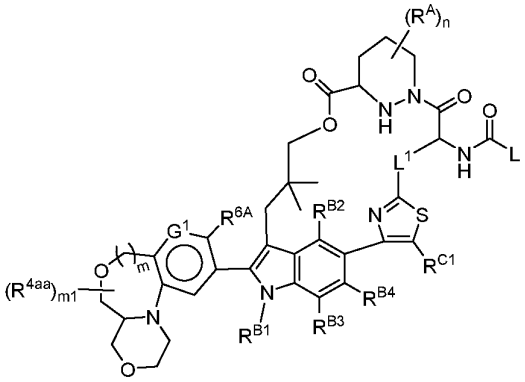
(IIIL)

其中：

L 为  ；

R^{11}、R^{12}、环 W^1、L^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如前所定义。

本公开提供一种通式(IV)所示的化合物或其盐：



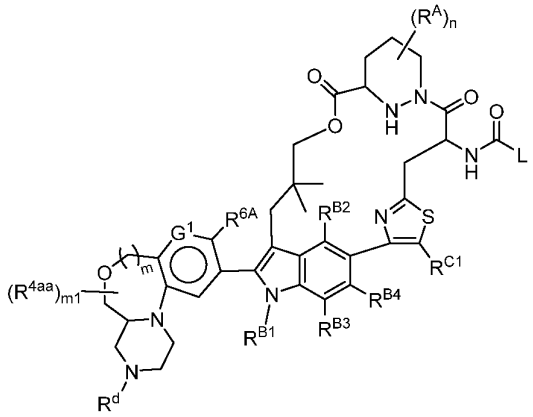
(IV)

其中：

L 为  ；

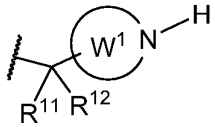
R^{11}、R^{12}、环 W^1、L^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(IIIL)中所定义。

本公开提供一种通式(III)所示的化合物或其盐：



(III)

其中：



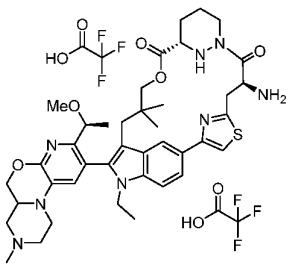
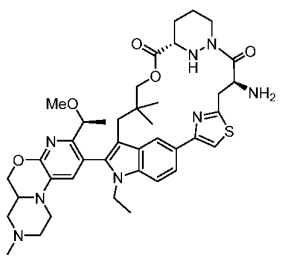
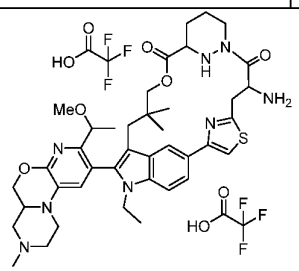
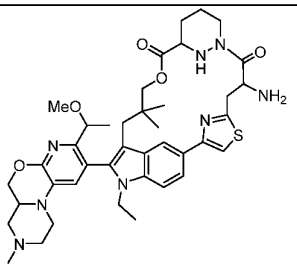
L 为 ；

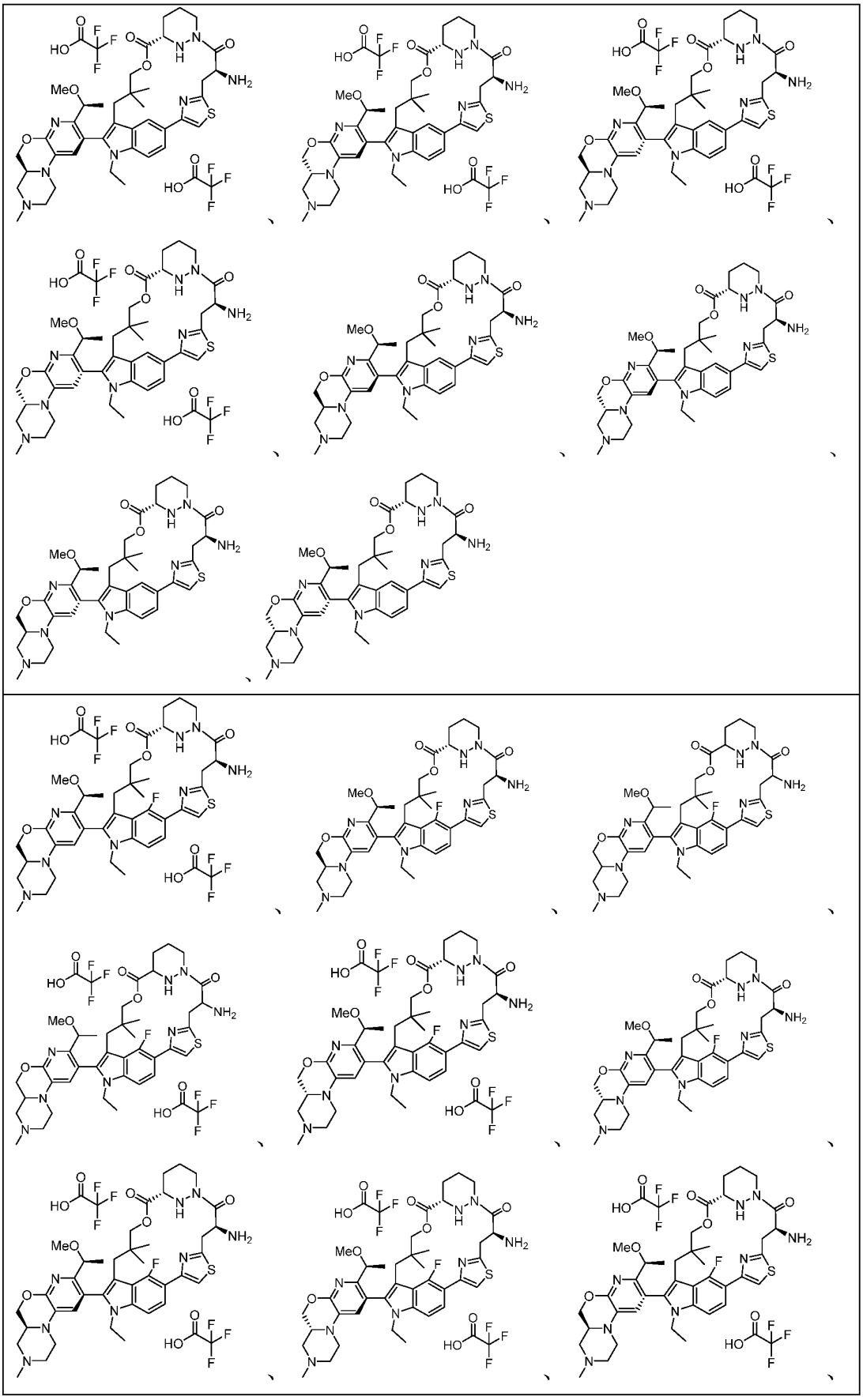
R^{11}、R^{12}、环 W^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如前所定义。

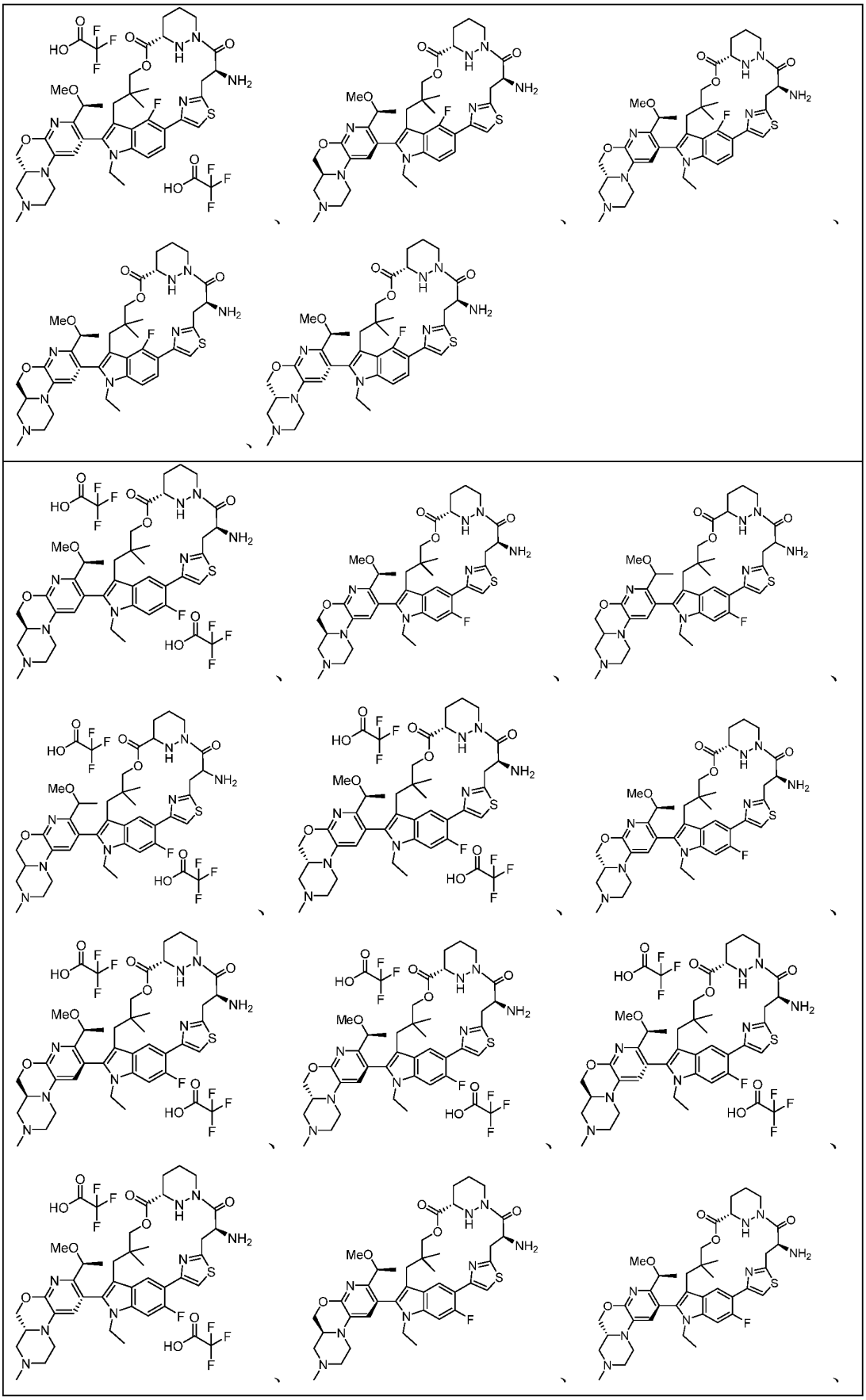
在本公开一些实施方案中，所述的可药用的盐为三氟乙酸盐；在一些实施方案中为盐酸盐；在一些实施方案中为双三氟乙酸盐。

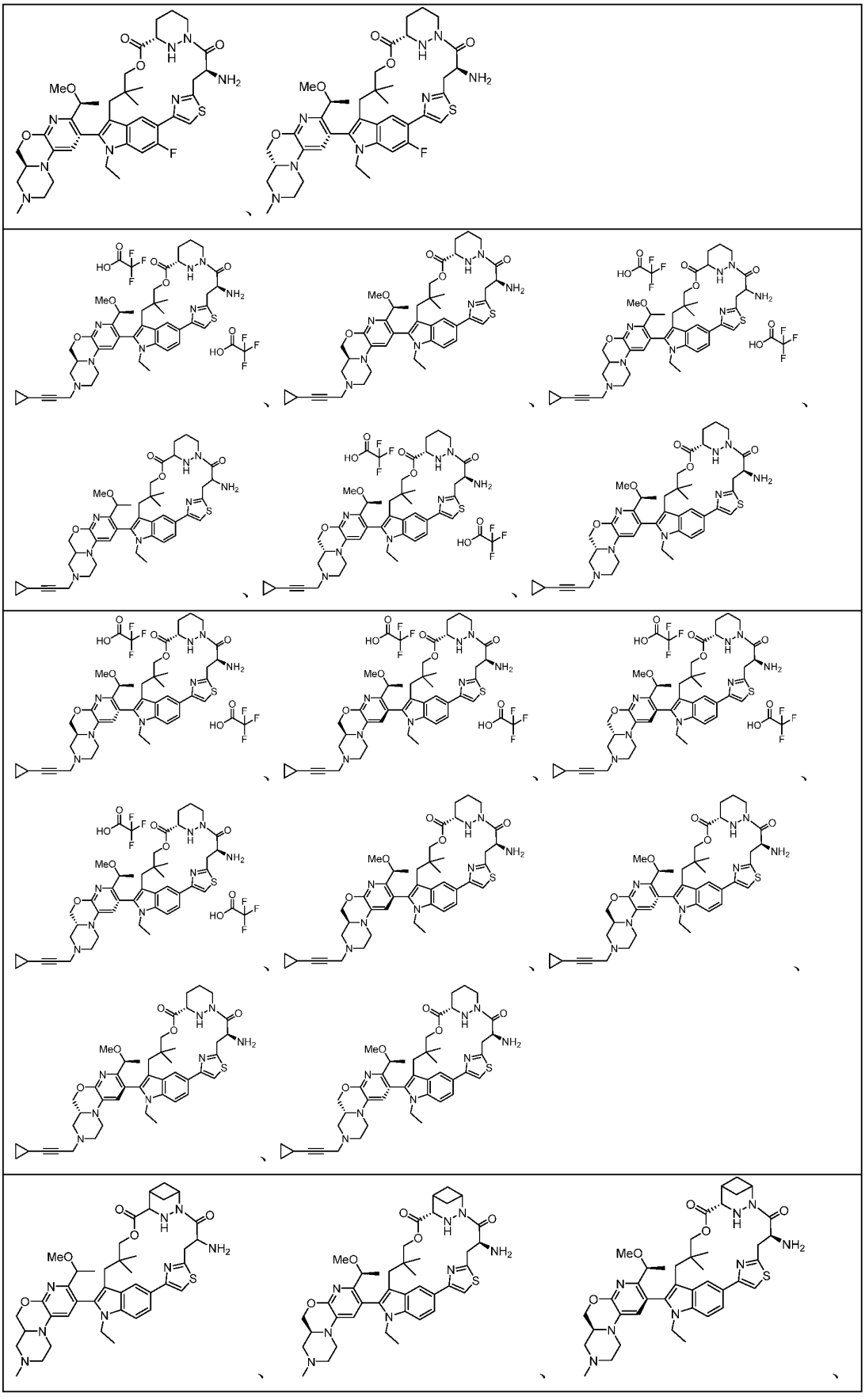
在本公开一些实施方案中，所述的盐为三氟乙酸盐；在一些实施方案中为盐酸盐；在一些实施方案中为双三氟乙酸盐。

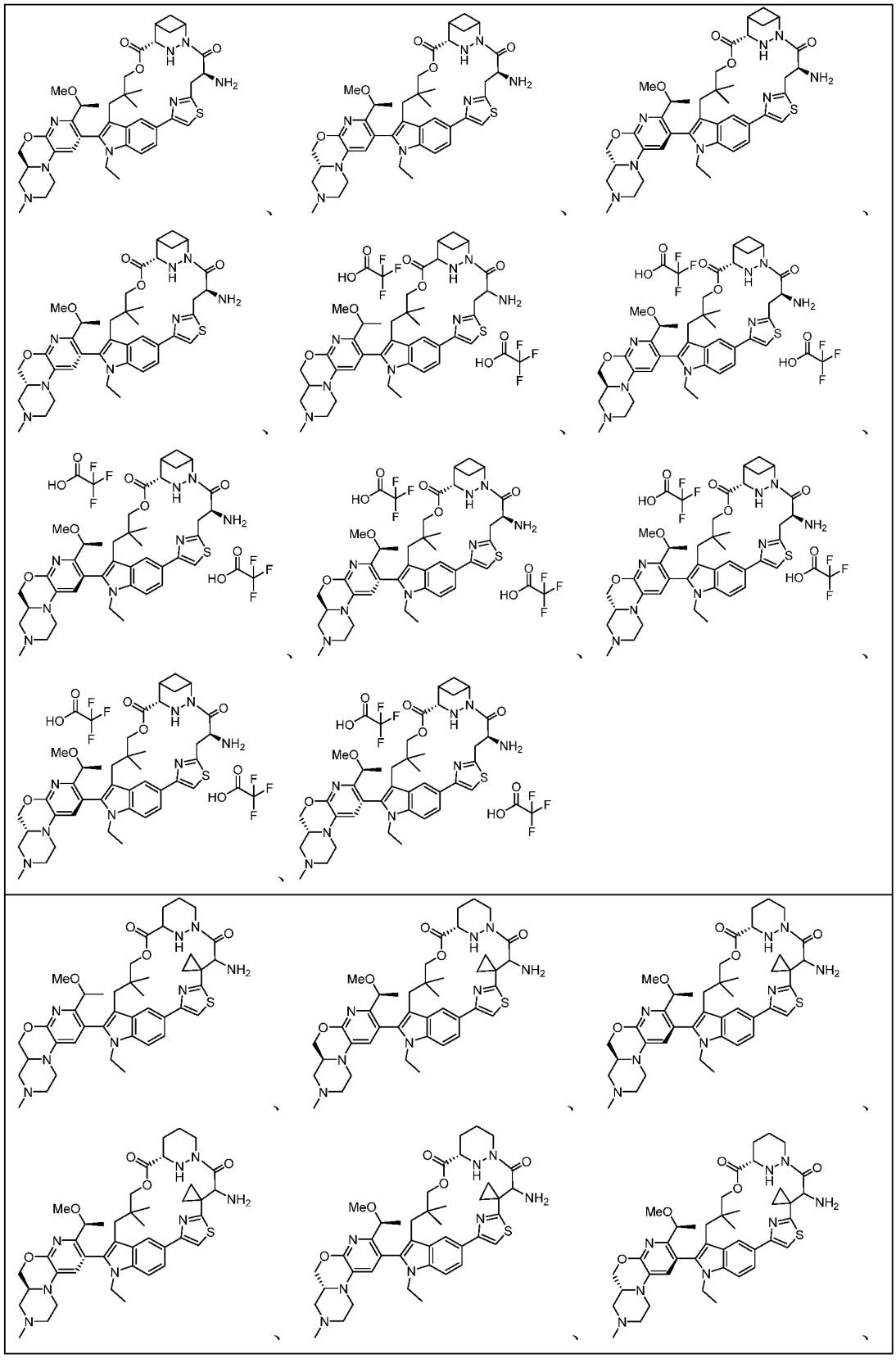
表 B 本公开的典型中间体化合物包括但不限于：

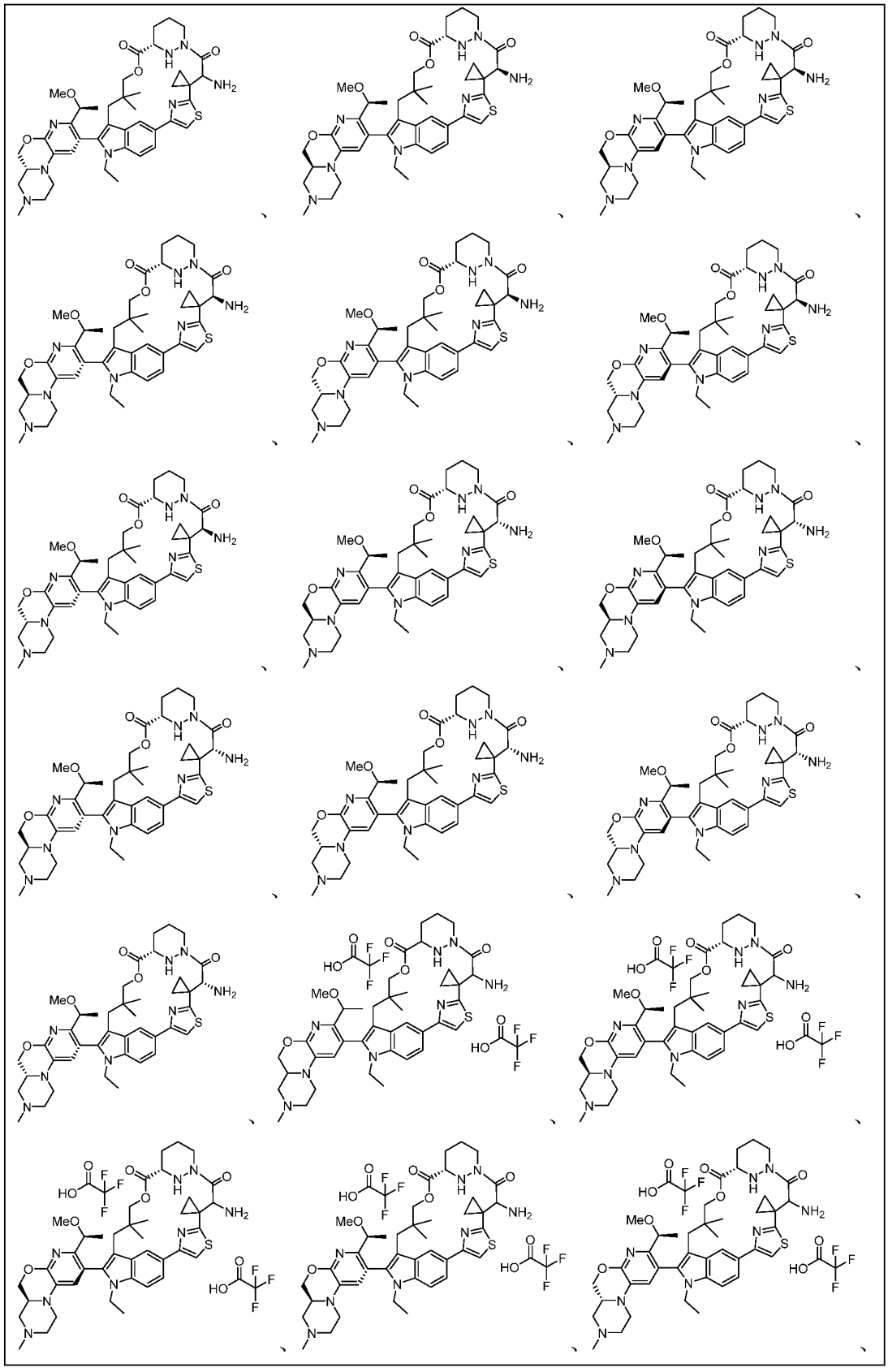
编号	结构	命名
1u	 1u	(6^3S,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **1u**
 、  、  、		

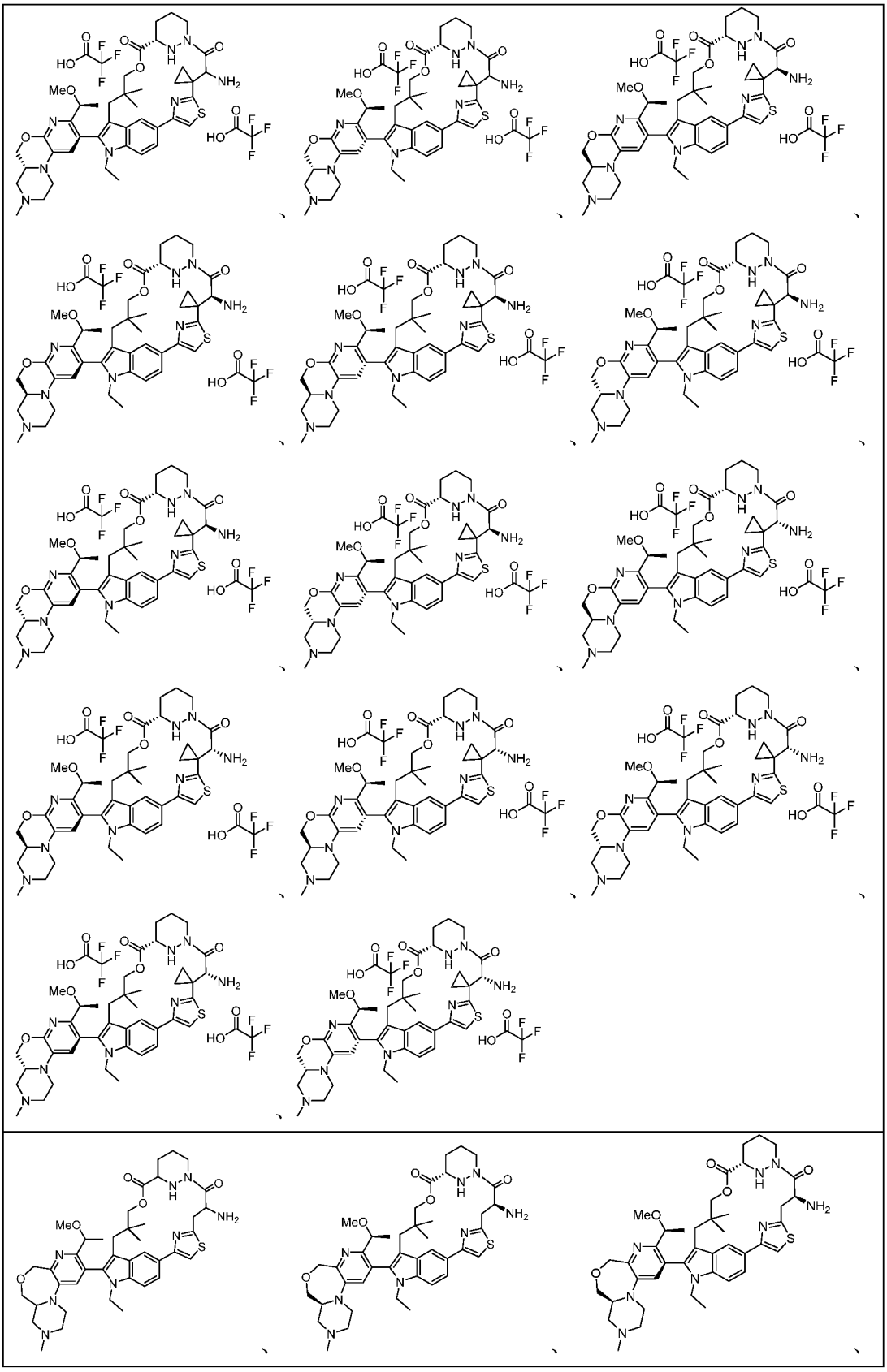


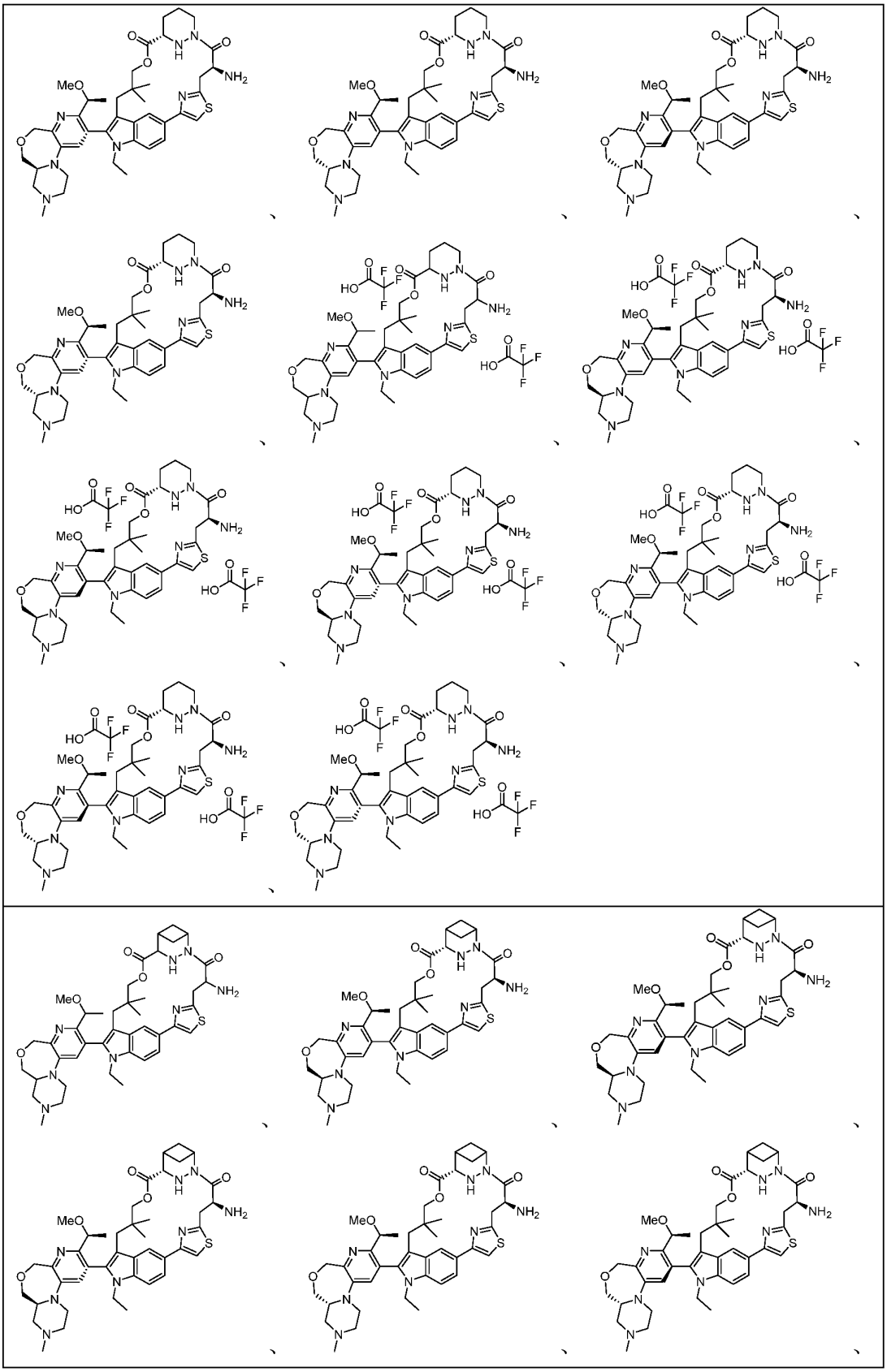


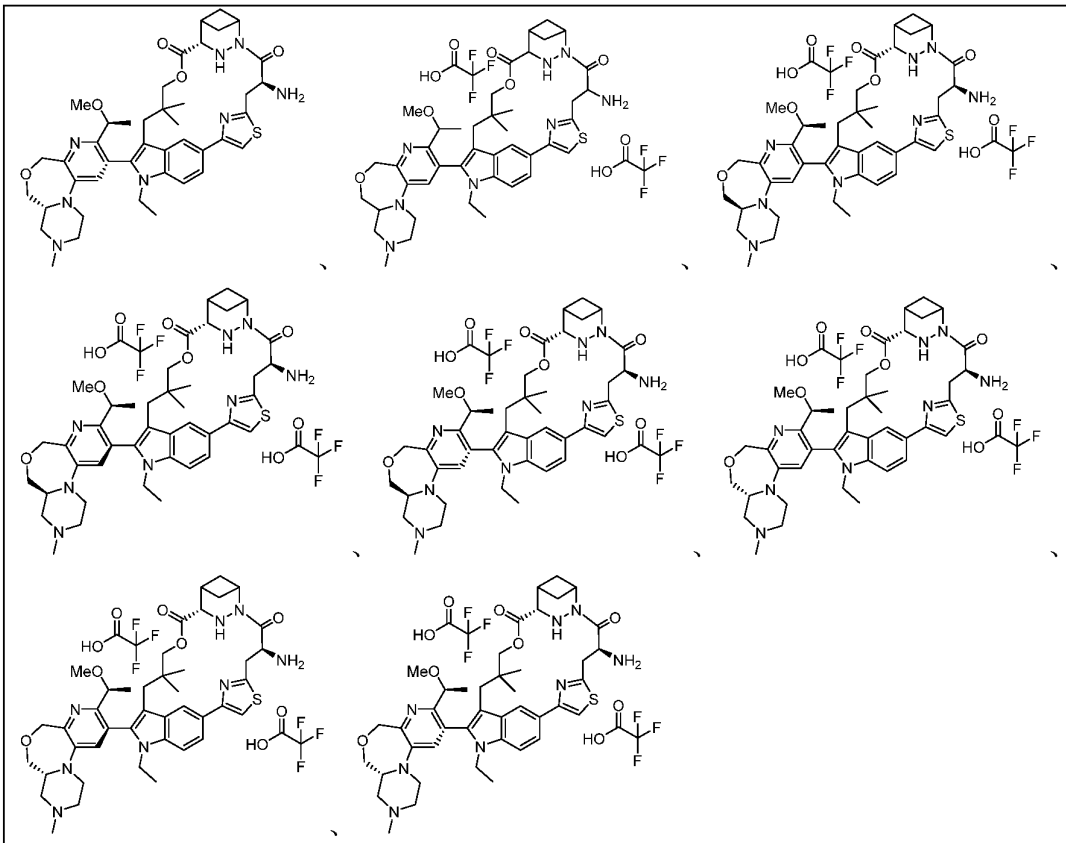
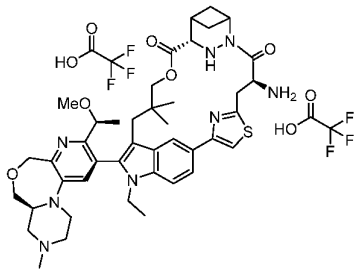
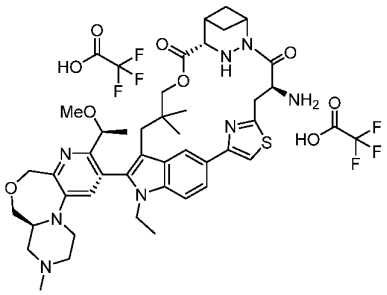


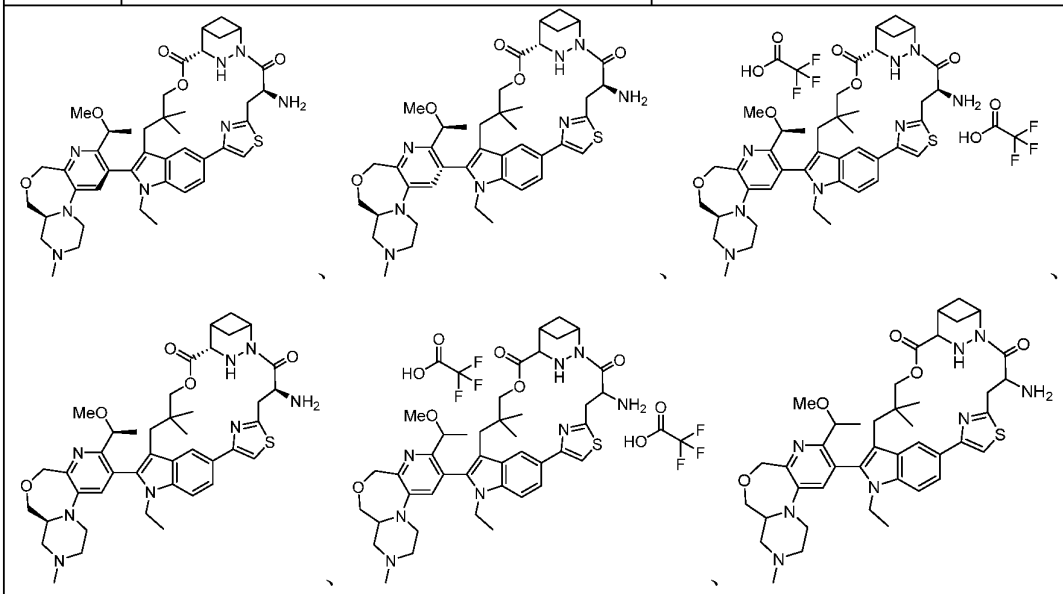
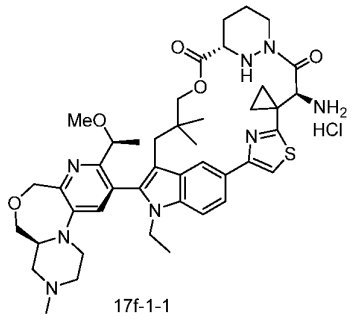
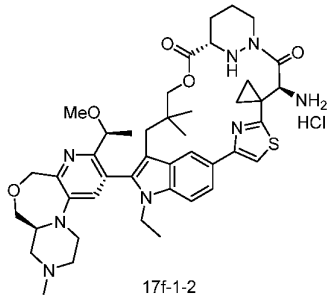


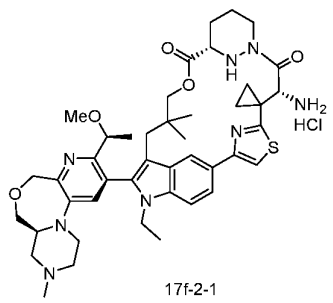
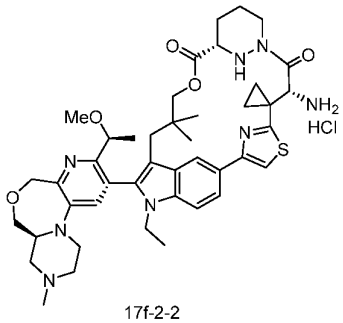
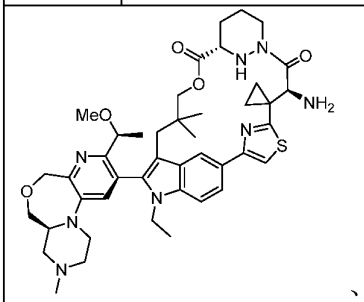
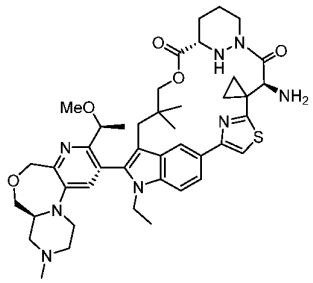
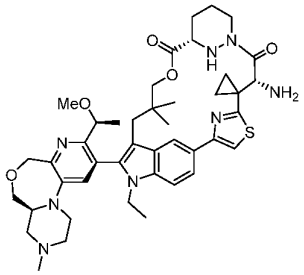
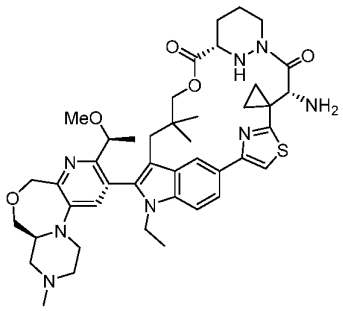
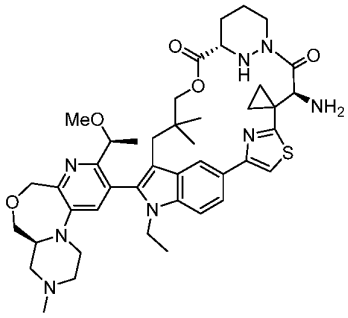
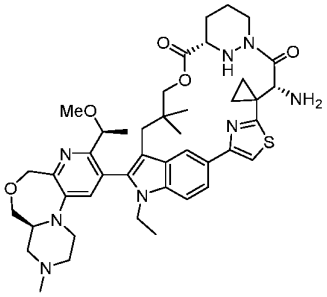


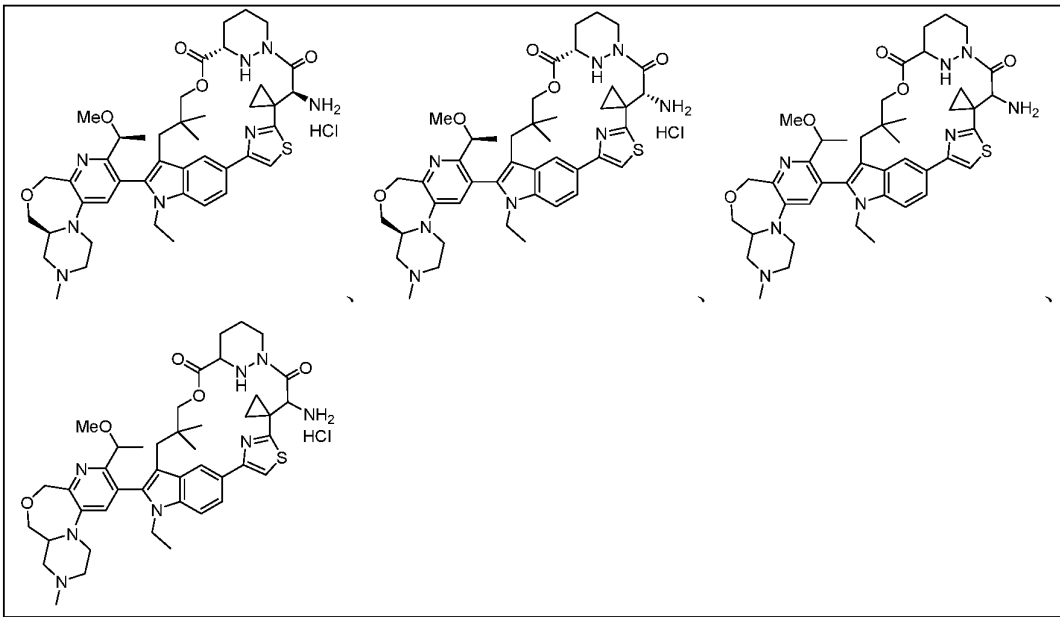
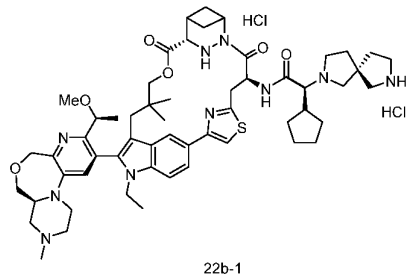
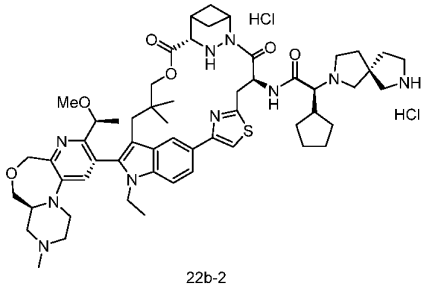


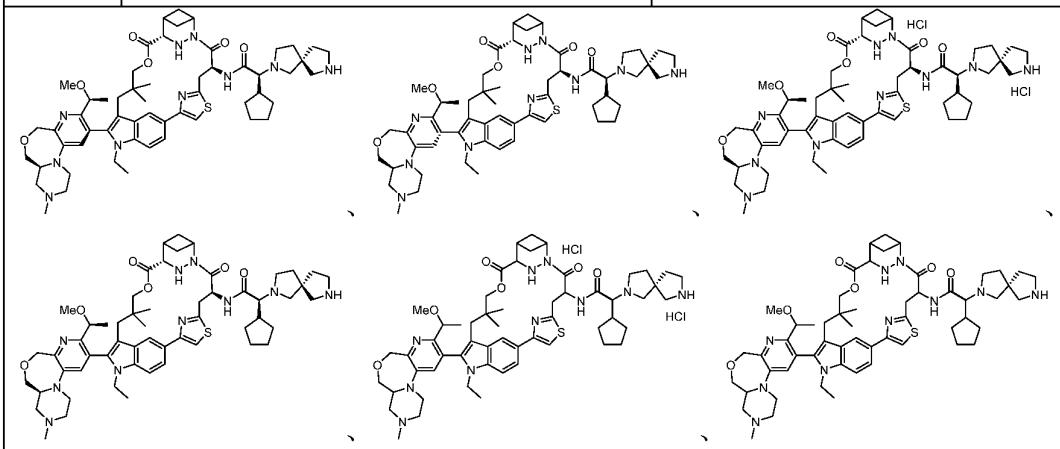
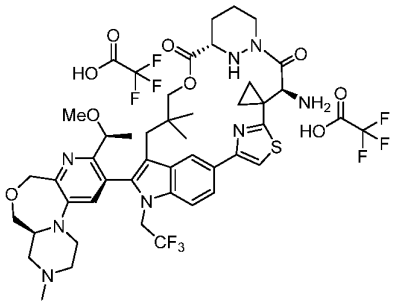
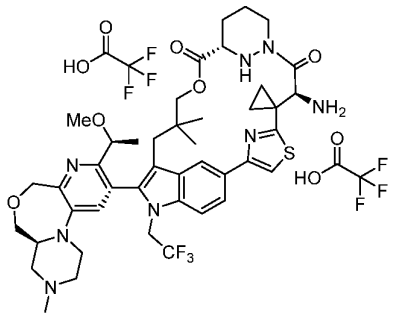


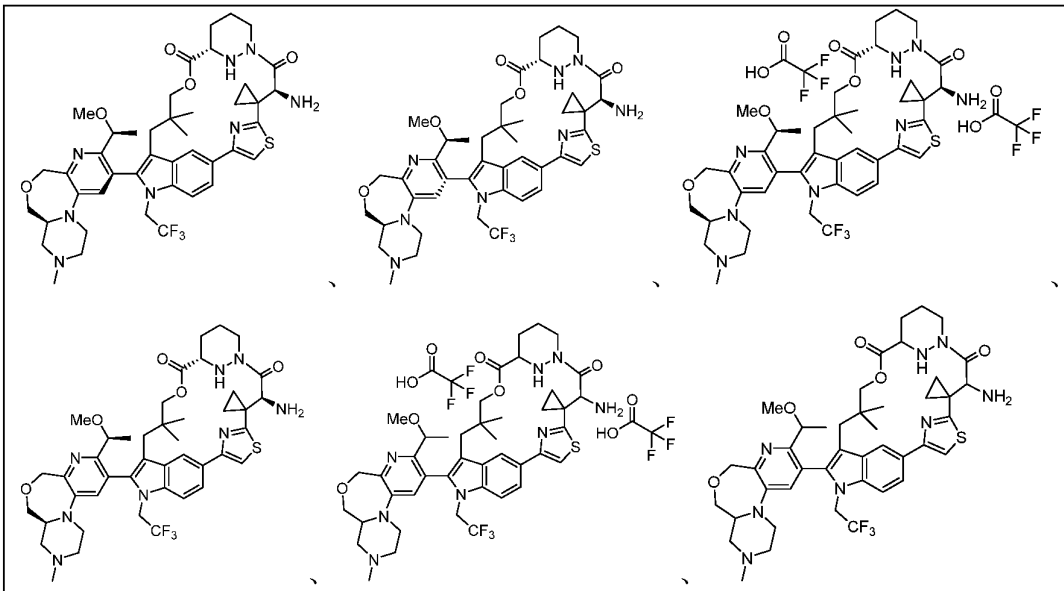
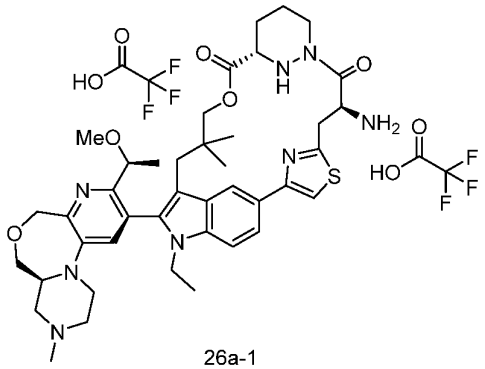
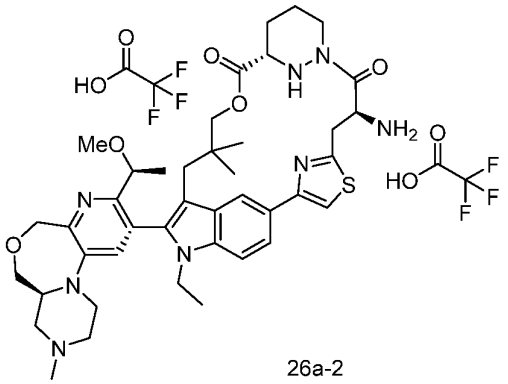
		
16o-1	 16o-1	*M*-(6^4*S*,4*S*,Z)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-5,7-二酮 二(2,2,2-三氟乙酸)盐 **16o-1**
16o-2	 16o-2	*P*-(6^4*S*,4*S*,Z)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十

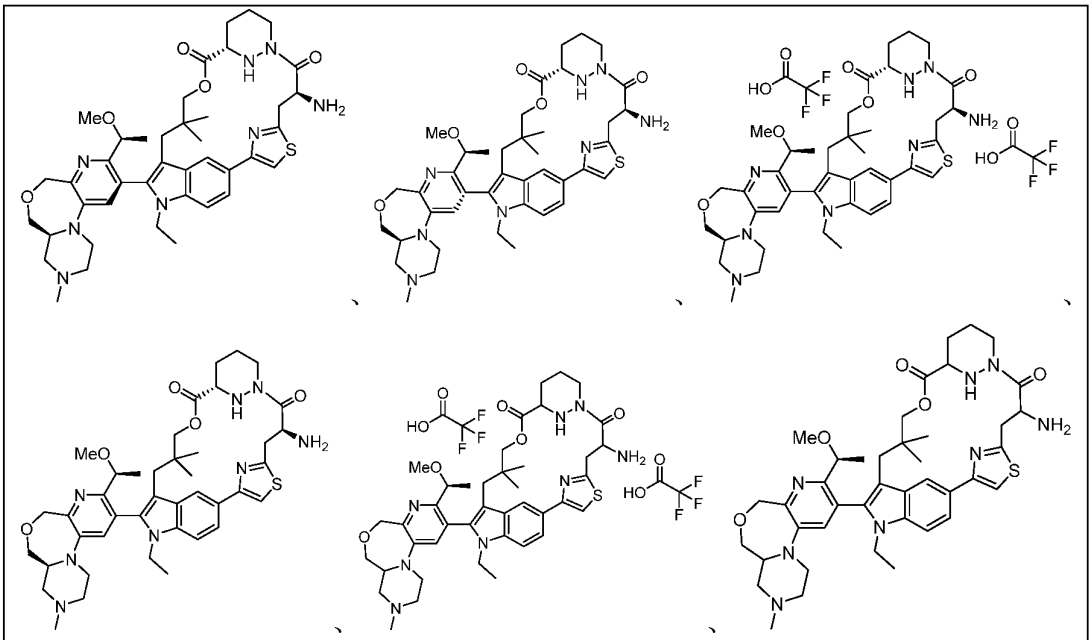
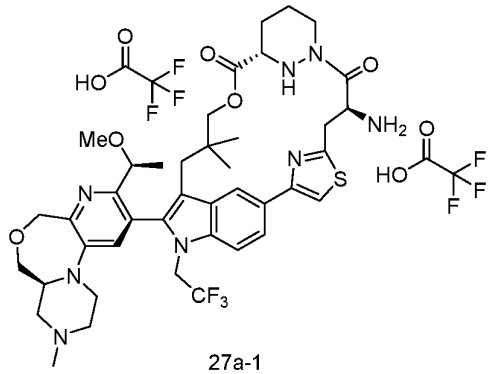
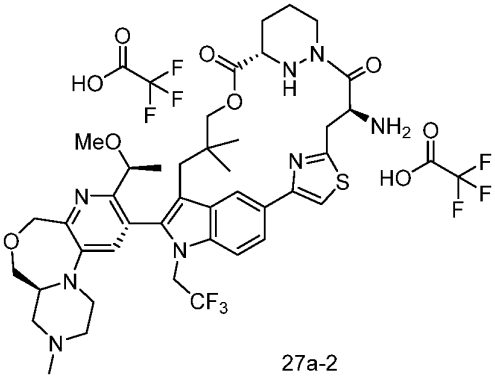
		一蕃-5,7-二酮 二(2,2,2-三氟乙酸)盐 **16o-2**
		
17f-1-1	 17f-1-1	*M*- (3'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮盐酸盐 **17f-1-1**
17f-1-2	 17f-1-2	*P*- (3'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮盐酸盐 **17f-1-2**

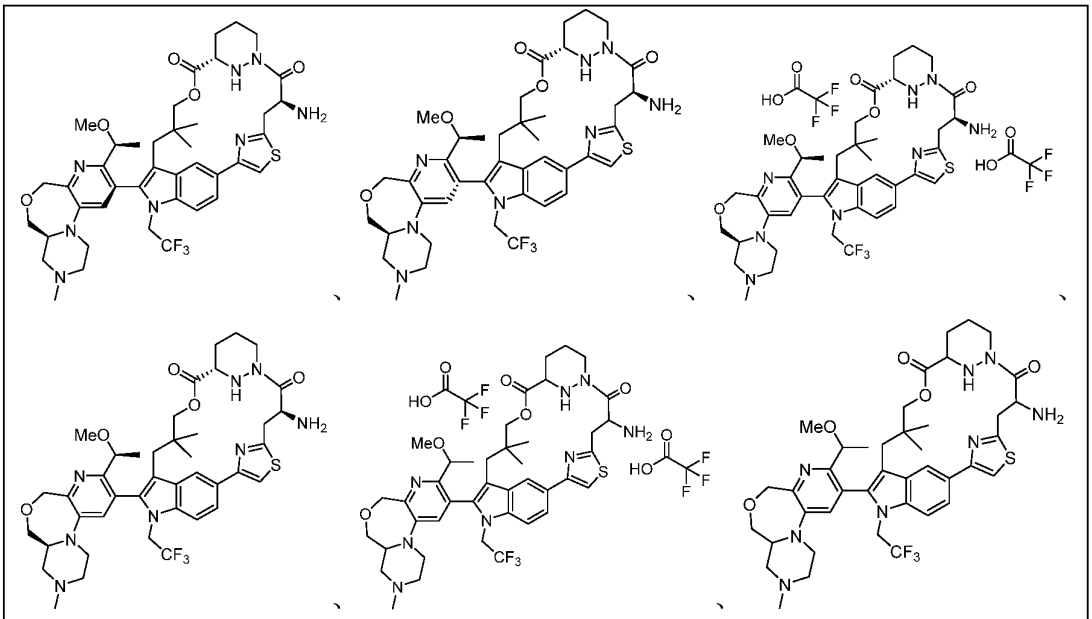
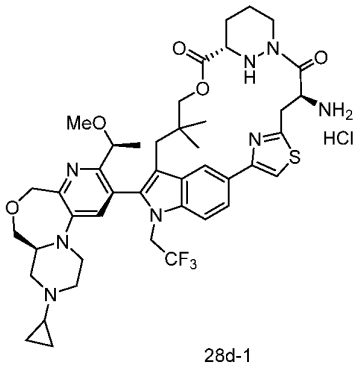
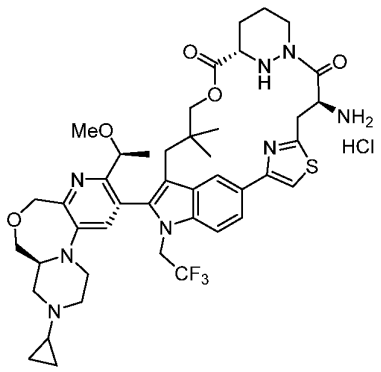
17f-2-1	 17f-2-1	*M*-(3'*S*,4'*R*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮盐酸盐 **17f-2-1**
17f-2-2	 17f-2-2	*P*-(3'*S*,4'*R*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮盐酸盐 **17f-2-2**
 、  、  、  、  、  、	

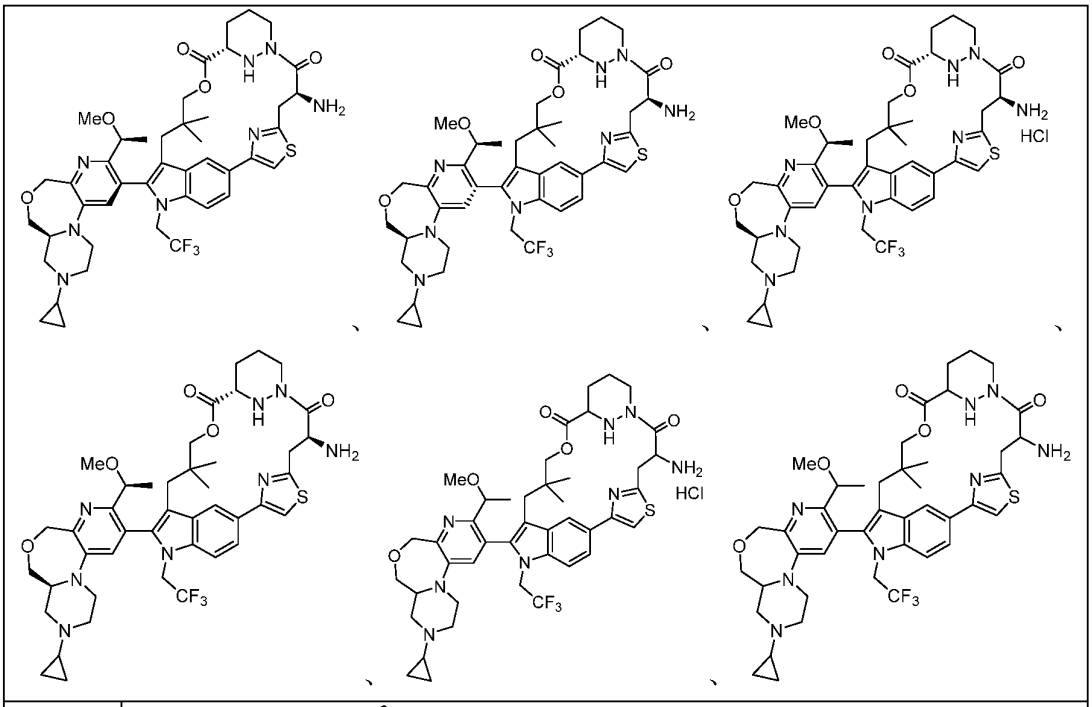
		
22b-1	 22b-1	*M*-(2*S*)-2-环戊基-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-((*S*)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)乙酰胺二盐酸盐 **22b-1**
22b-2	 22b-2	*P*-(2*S*)-2-环戊基-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-((*S*)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)乙酰胺二盐酸盐

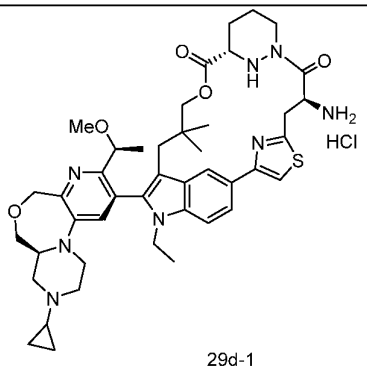
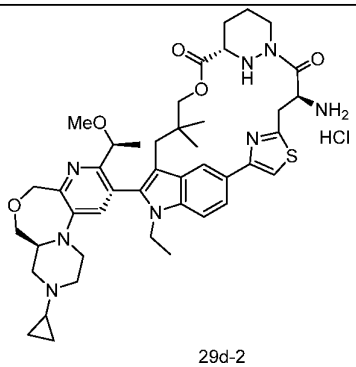
		22b-2
		
25c-1	 25c-1	*M*- (3'*S*,4'S,*Z*)-4'-氨基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **25c-1**
25c-2	 25c-2	*P*- (3'*S*,4'S,*Z*)-4'-氨基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **25c-2**

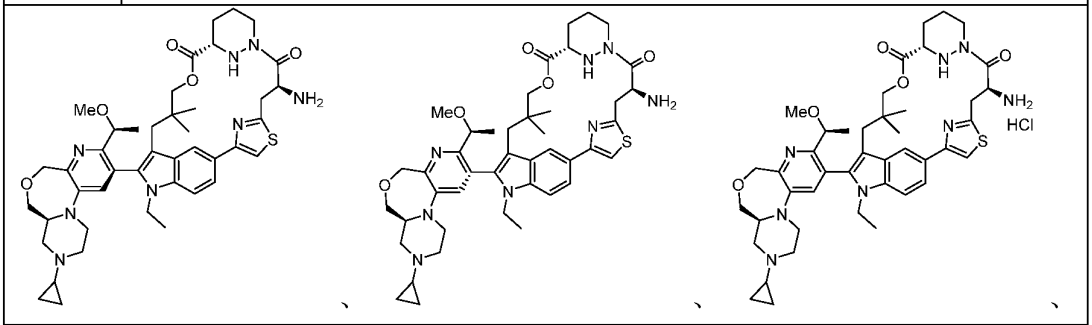
		
26a-1	 26a-1	*M*- (6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **26a-1**
26a-2	 26a-2	*P*- (6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **26a-2**

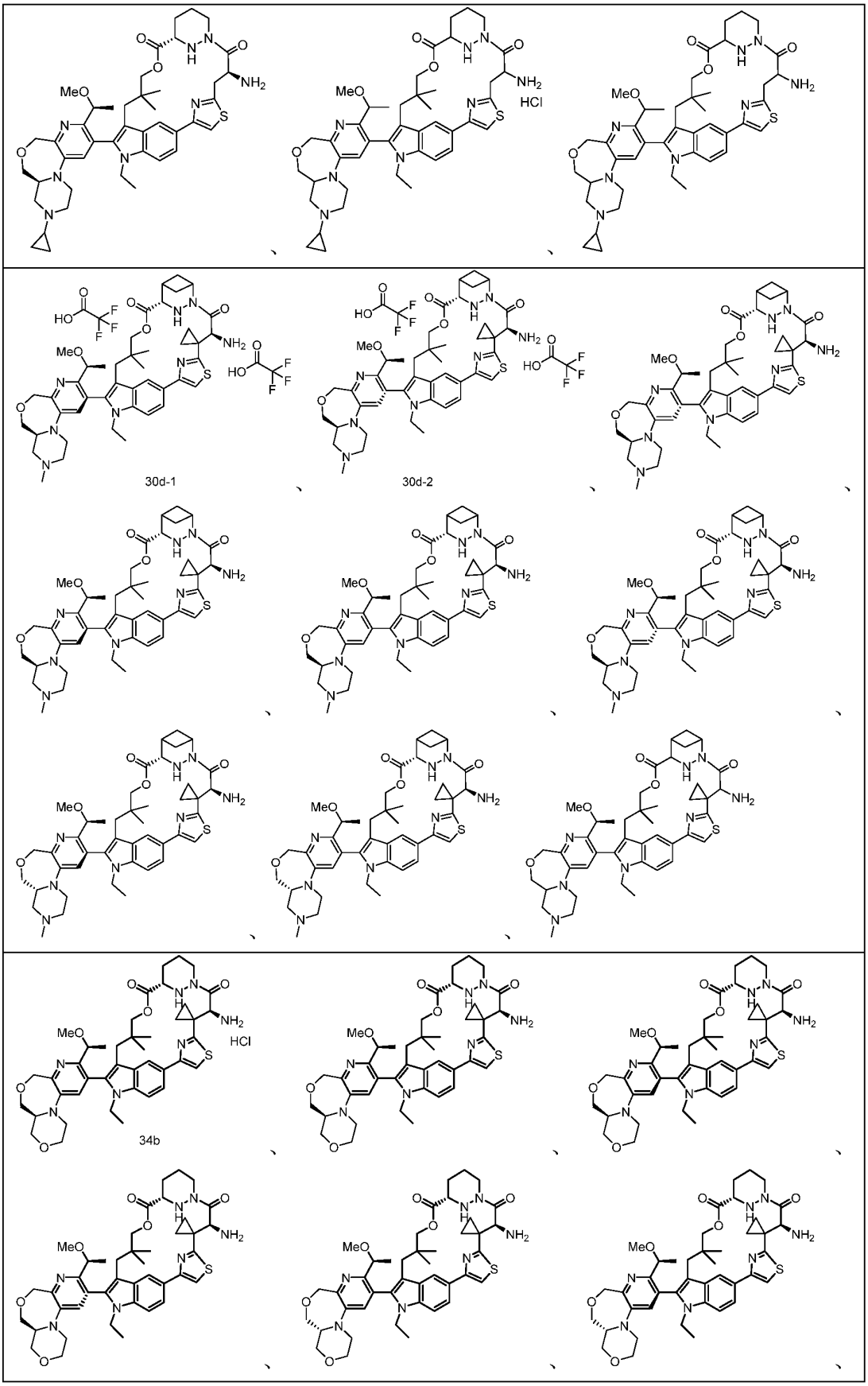
		
27a-1	 27a-1	*M*-(6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-11-(2,2,2-三氟乙基)-61,62,63,64,65,66-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **27a-1**
27a-2	 27a-2	*P*-(6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-11-(2,2,2-三氟乙基)-61,62,63,64,65,66-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **27a-2**

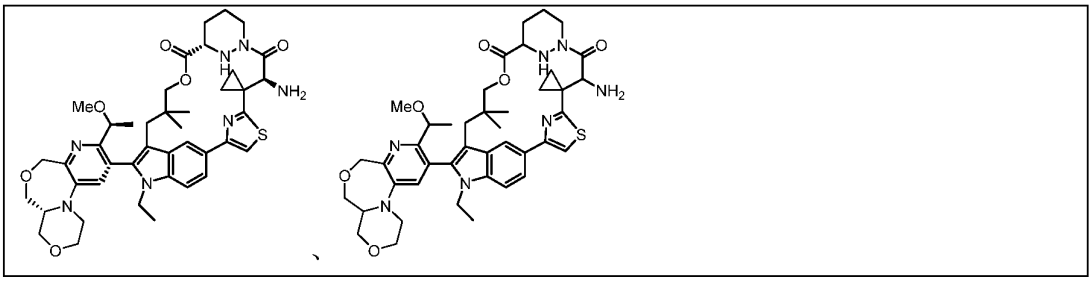
		
28d-1	 28d-1	*M*-(6^3*S*,4*S*,*Z*))-4-氨基-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((S)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 盐酸盐 **28d-1**
28d-2	 28d-2	*P*-(6^3*S*,4*S*,*Z*))-4-氨基-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((S)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 盐酸盐 **28d-2**



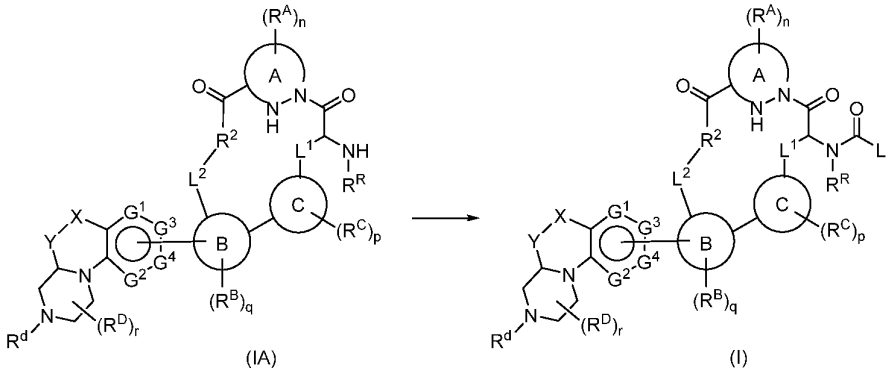
29d-1	 29d-1
29d-1	 29d-2




30d-1
30d-2
34b



本公开的另一方面涉及一种制备通式(I)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

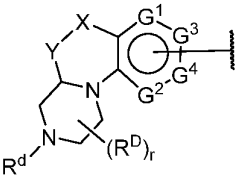
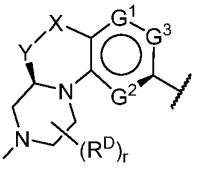
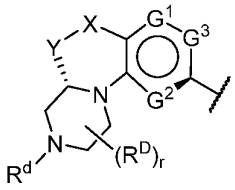
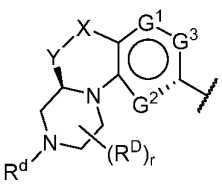
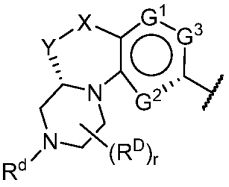


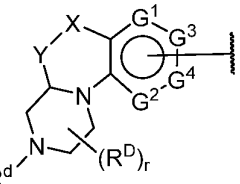
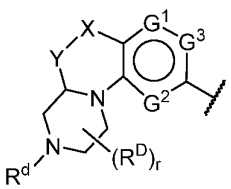
(IA) (I)

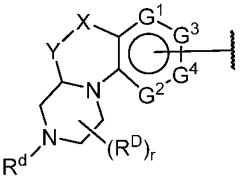
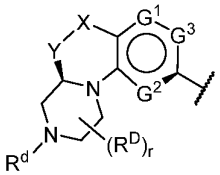
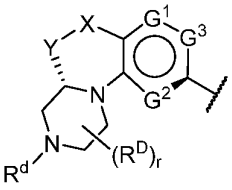
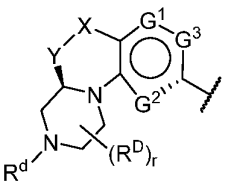
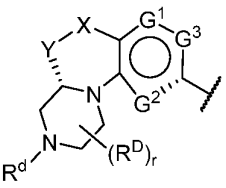
通式(IA)所示的化合物或其盐与 L-C(O)OH 或其盐发生缩合反应，得到通式(I)所示的化合物或其可药用的盐；

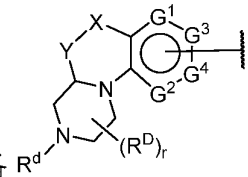
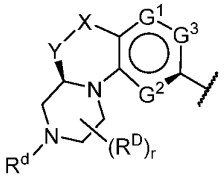
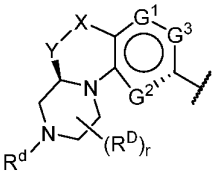
其中：

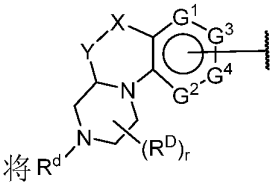
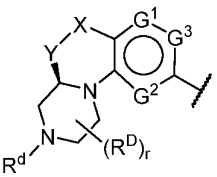
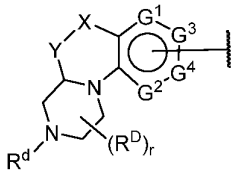
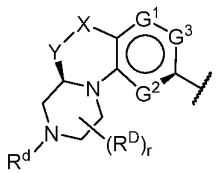
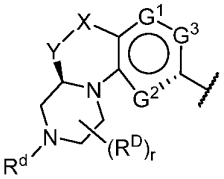
G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、R^2、L^2、环 A、R^A、n、L^1、R^R、环 C、R^C、p、环 B、R^B 和 q 如通式(I)中所定义。

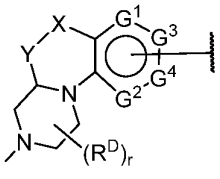
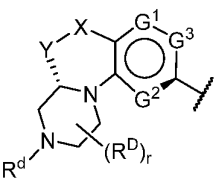
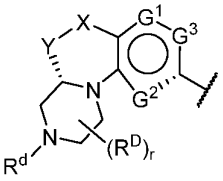
本公开的另一方面涉及一种制备  为  、  、  和  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

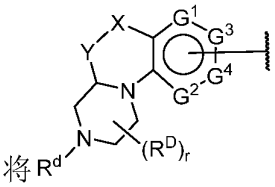
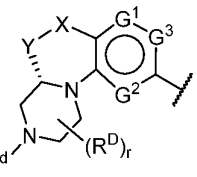
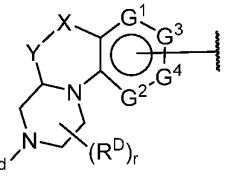
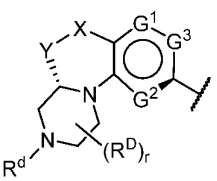
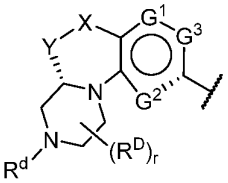
将  为  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物

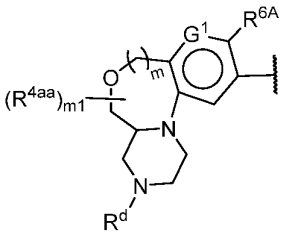
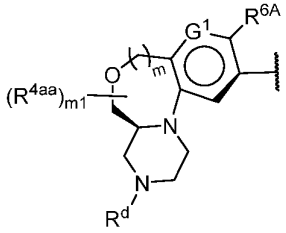
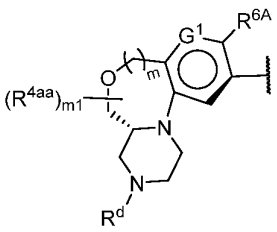
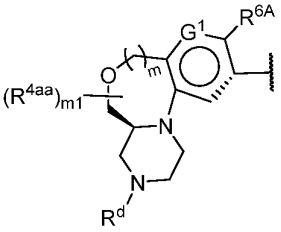
或其可药用的盐进行拆分，得到  为  、  、  和  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(I)中的所有基团如通式(I)中所定义，通式(IIL)中的所有基团如通式(IIL)中所定义，通式(II)中的所有基团如通式(II)中所定义。

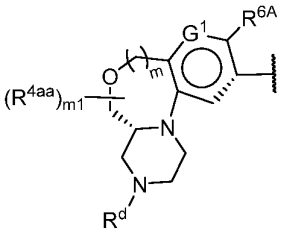
本公开的另一方面涉及一种制备  为  和  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

将  为  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐进行拆分，得到  为  和  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(I)中的所有基团如通式(I)中所定义，通式(IIL)中的所有基团如通式(IIL)中所定义，通式(II)中的所有基团如通式(II)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备  为  和  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

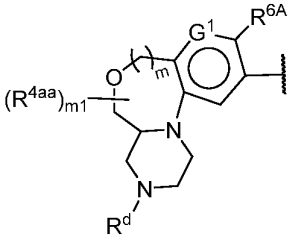
将  为  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐进行拆分，得到  为  和  的通式(I)、(IIL)、(II)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(I)中的所有基团如通式(I)中所定义，通式(IIL)中的所有基团如通式(IIL)中所定义，通式(II)中的所有基团如通式(II)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备  为  、  、  和

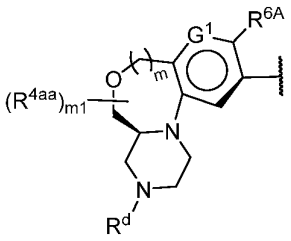


的通式(IIIL)、(III)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

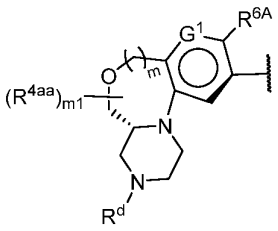
将通式(IIIL)、(III)所示的化合物或其可药用的盐进行拆分，得到



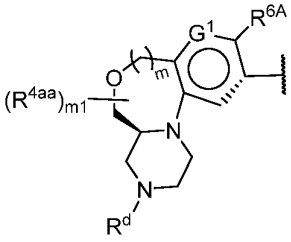
为



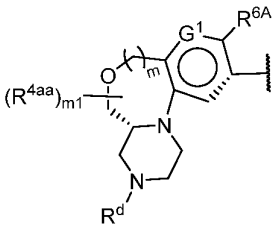
、



、

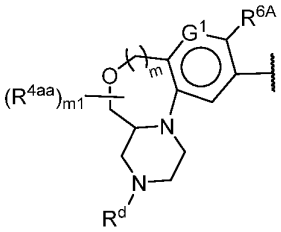


和

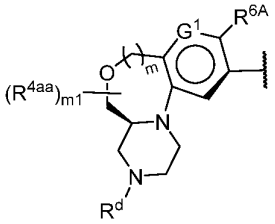


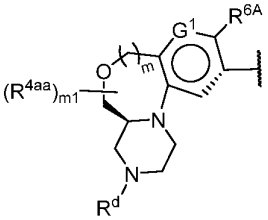
的通式(IIIL)、(III)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(IIIL)中的所有基团如通式(IIIL)中所定义，通式(III)中的所有基团如通式(III)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备



为

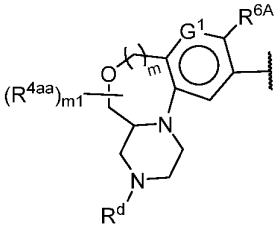




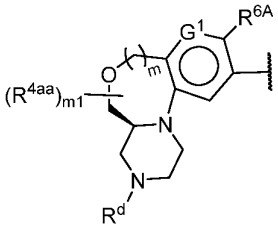
和

的通式(IIIL)、(III)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

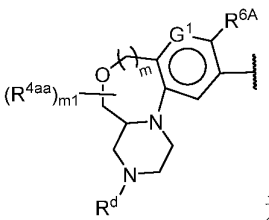
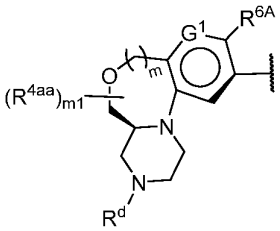
将



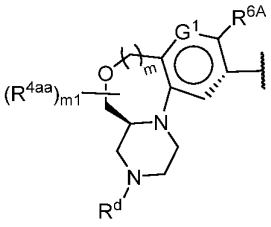
为



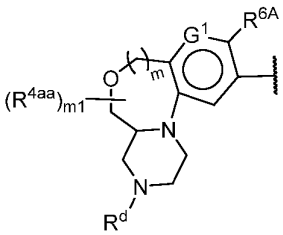
的通式(IIIL)、(III)所示的化合

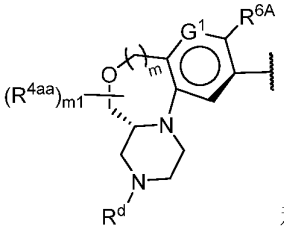
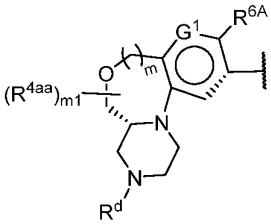
物或其可药用的盐进行拆分，得到 为 和



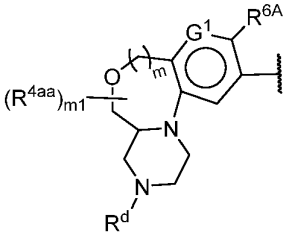
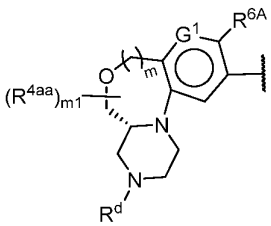
的通式(IIIL)、(III)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(IIIL)中的所有基团如通式(IIIL)中所定义，通式(III)中的所有基团如通式(III)中所定义。



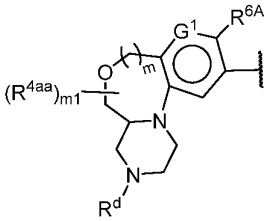
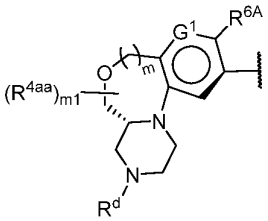
本公开的另一方面涉及一种制备 为

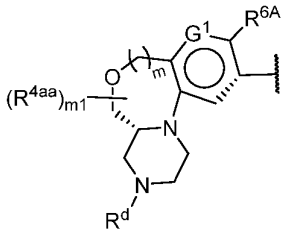
和 的通式(IIIL)、(III)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

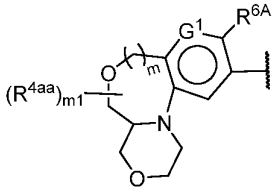
将 为 的通式(IIIL)、(III)所示的化合

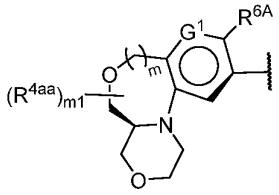
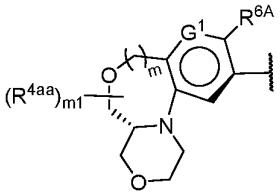
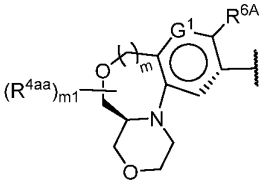
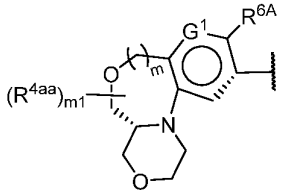
物或其可药用的盐进行拆分，得到 为 和



的通式(IIIL)、(III)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(IIIL)中的所有基团如通式(IIIL)中所定义，通式(III)中的所有基团如通式(III)中所定义。

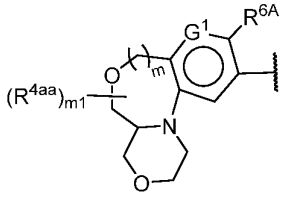
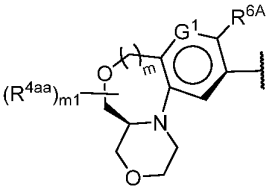
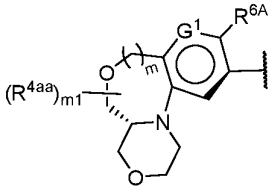
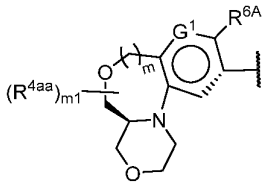
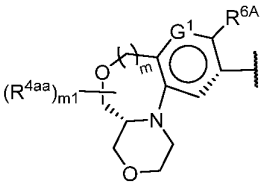


本公开的另一方面涉及一种制备 为

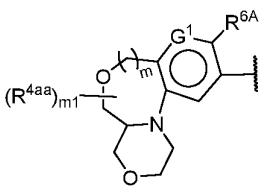

、

、

、


的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

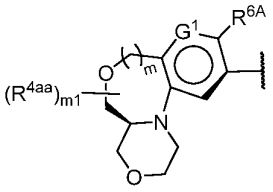
将通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐进行拆分，得到

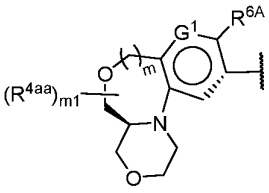

为

、

、

、


的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(IV)中的所有基团如通式(IV)中所定义。

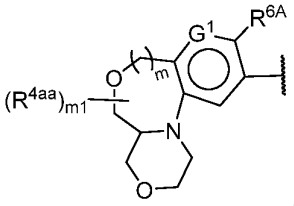


本公开的另一方面涉及一种制备 为

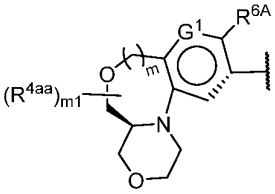




和 的通式(IV))所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

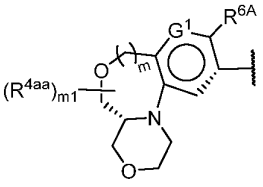


将 为 的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐进行拆分，得到 为 和

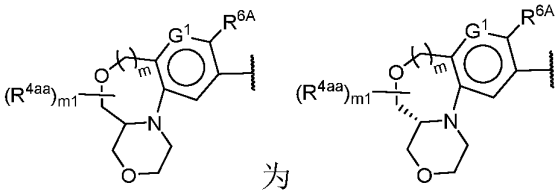


的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(IV)中的所有基团如通式(IV)中所定义。

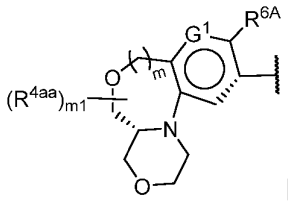
本公开的另一方面涉及一种制备 为



和 的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

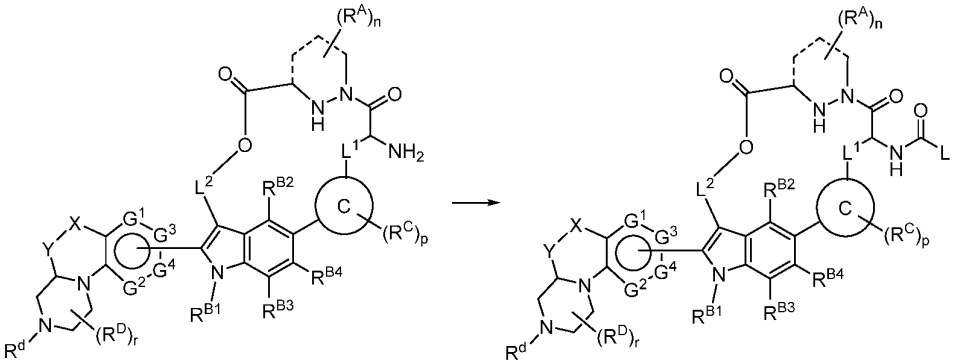


将 为 的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐进行拆分，得到 为 和



的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐；其中通式(IV)中的所有基团如通式(IV)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：



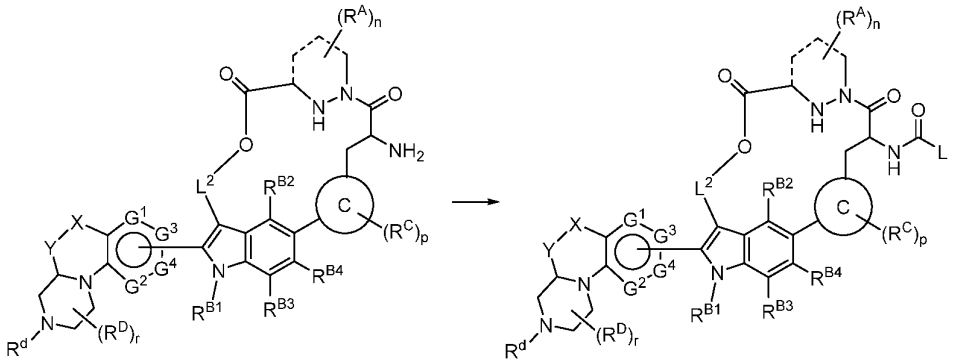
(IILA) (IIL)

通式(IILA)所示的化合物或其盐与 L-C(O)OH 或其盐发生缩合反应，得到通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

L^1、L、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4} 和虚线如通式(IIL)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(II)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：



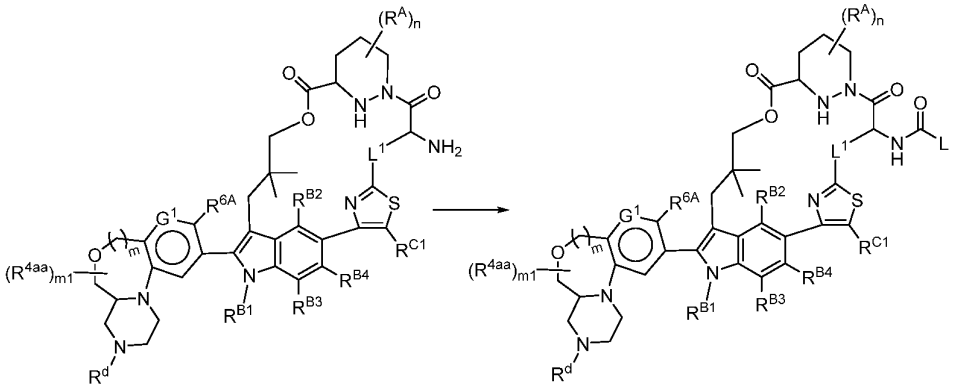
(IIA) (II)

通式(IIA)所示的化合物或其盐与 L-C(O)OH 或其盐发生缩合反应，得到通式(II)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

L、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环 C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4} 和虚线如通式(II)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：



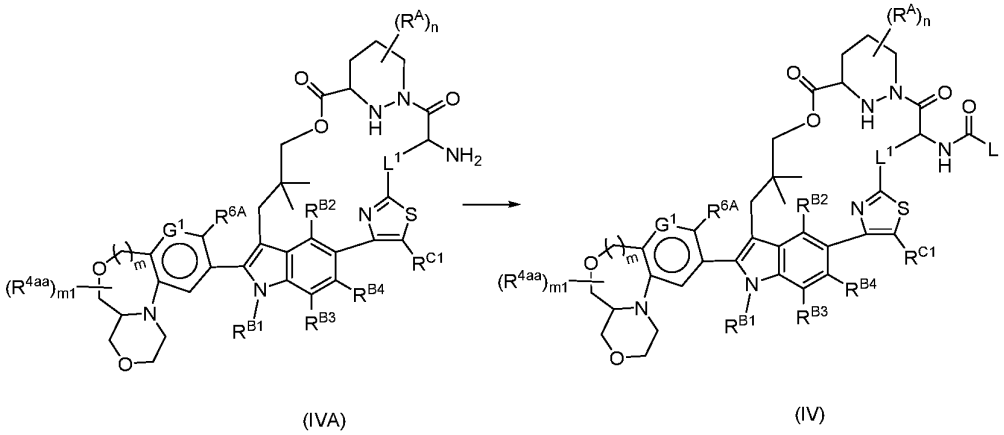
(IIILA) (IIIL)

通式(IIILA)所示的化合物或其盐与 L-C(O)OH 或其盐发生缩合反应，得到通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

L^1、L、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(IIIL)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：



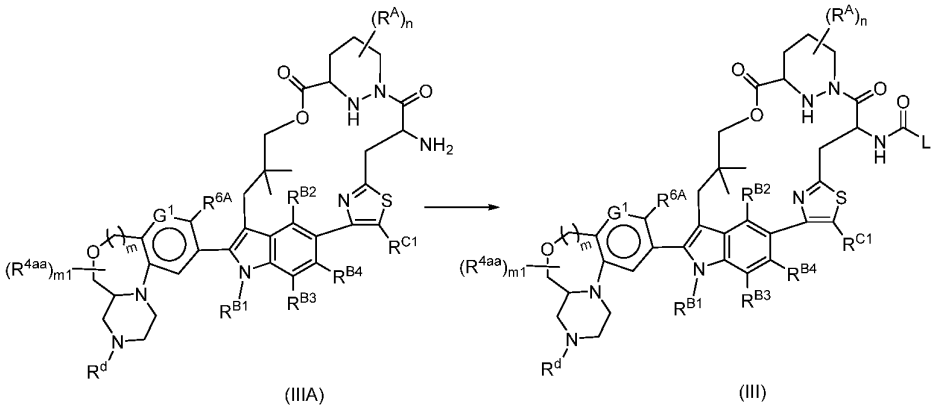
(IVA) (IV)

通式(IVA)所示的化合物或其盐与 L-C(O)OH 或其盐发生缩合反应，得到通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

L^1、L、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(IV)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(III)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：



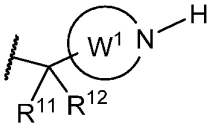
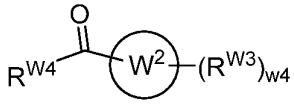
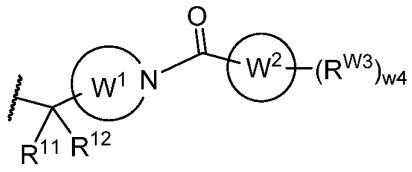
(IIIA) (III)

通式(IIIA)所示的化合物或其盐与 L-C(O)OH 或其盐发生缩合反应，得到通式(III)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

L、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(III)中所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(I)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

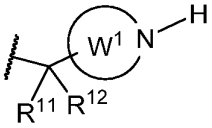
将 L 为  的通式(I)所示的化合物或其盐与  或其盐进行缩合反应，得到 L 为  的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐；

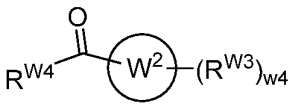
其中：

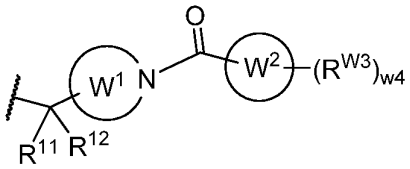
R^{W4} 为-OLi、-ONa、-OK、OH、卤素；

环 W^2、R^{W3}、w4、R^{11}、R^{12}、环 W^1、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、R^2、L^2、环 A、R^A、n、L^1、R^R、环 C、R^C、p、环 B、R^B 和 q 如前所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

将 L 为  的通式(IIL)所示的化合物或其盐与


或其盐进行缩合反应，得到L为

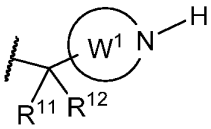
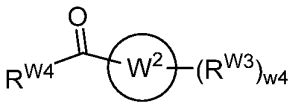

的通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐；

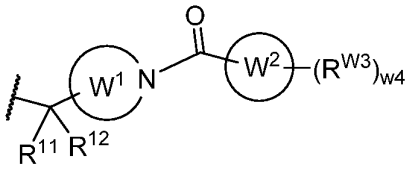
其中：

R^{W4}为-OLi、-ONa、-OK、OH、卤素；

环W^2、R^{W3}、w4、R^{11}、R^{12}、环W^1、L^1、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4}和虚线如前所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(II)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

将L为  的通式(II)所示的化合物或其盐与  或其盐进行缩合反应，得到L为

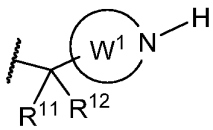
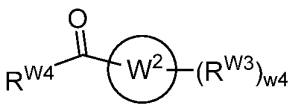

的通式(II)所示的化合物或其可药用的盐；

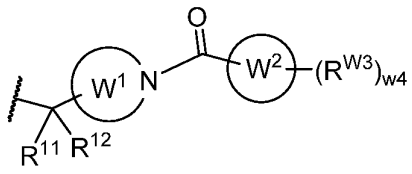
其中：

R^{W4}为-OLi、-ONa、-OK、OH、卤素；

环W^2、R^{W3}、w4、R^{11}、R^{12}、环W^1、L^1、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环C、R^C、p、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4}和虚线如前所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

将L为  的通式(IIIL)所示的化合物或其盐与  或其盐进行缩合反应，得到L为



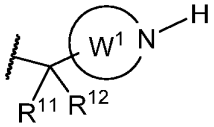
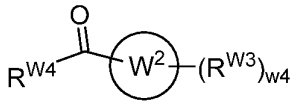
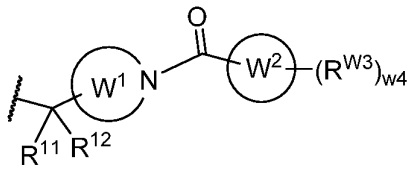
的通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

R^{W4}为-OLi、-ONa、-OK、OH、卤素；

环 W^2、R^{W3}、w4、R^{11}、R^{12}、环 W^1、L^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}和 R^{B4}如前所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

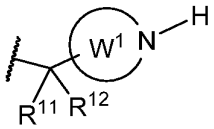
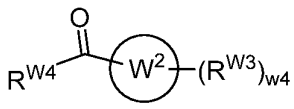
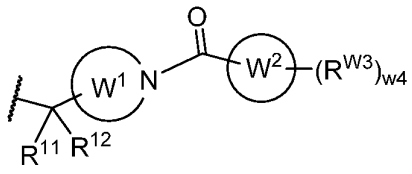
将 L 为  的通式(IV)所示的化合物或其盐与  或其盐进行缩合反应，得到 L 为  的通式(IV)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

R^{W4}为-OLi、-ONa、-OK、OH、卤素；

环 W^2、R^{W3}、w4、R^{11}、R^{12}、环 W^1、L^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}和 R^{B4}如前所定义。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(III)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：

将 L 为  的通式(III)所示的化合物或其盐与  或其盐进行缩合反应，得到 L 为  的通式(III)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

R^{W4}为-OLi、-ONa、-OK、OH、卤素；

环 W^2、R^{W3}、w4、R^{11}、R^{12}、环 W^1、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}和 R^{B4}如前所定义。

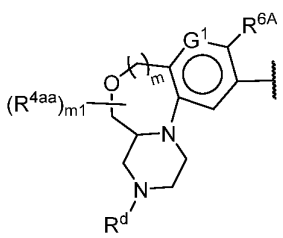
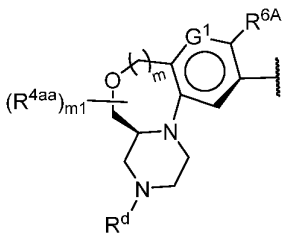
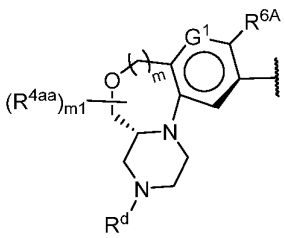
在一些实施方案中，所述的通式(I)、(II)、(III)、(IIL)、(IIIL)、(IV)的制备方法中，所述的缩合反应是在碱性条件下、缩合剂存在下发生的。

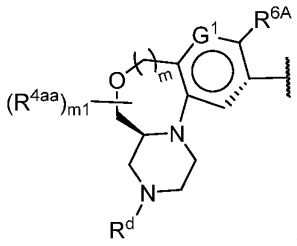
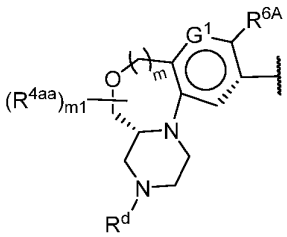
在一些实施方案中，所述的通式(I)、(II)、(III)、(IIL)、(IIIL) 、(IV)的制备方法中，所述的拆分采用高效液相制备色谱法或薄层硅胶色谱法；在一些实施方案中，所述的拆分采用高效液相制备色谱法。

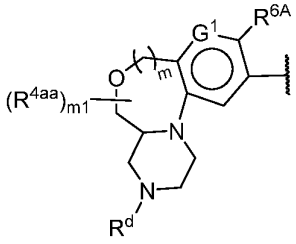
在一些实施方案中，提供所述碱性条件的试剂包括有机碱和无机碱类，所述的有机碱类包括但不限于三乙胺、N,N-二异丙基乙胺、正丁基锂、二异丙基氨基锂、醋酸钾、叔丁醇钠、叔丁醇钾、四丁基氟化铵、四丁基氟化铵的四氢呋喃溶液或 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯，所述的无机碱类包括但不限于氢化钠、磷酸钾、碳酸钠、醋酸钠、醋酸钾、碳酸钾、碳酸铯、氢氧化钠、氢氧化锂、氟化铯和氢氧化钾；在一些实施方案中，为 *N,N*-二异丙基乙胺。

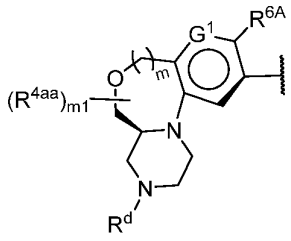
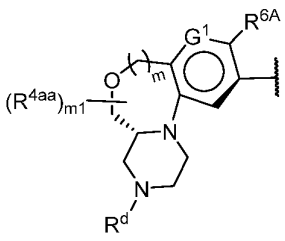
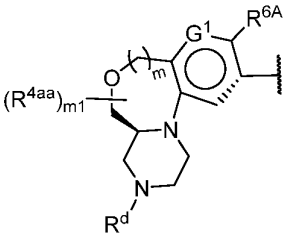
在一些实施方案中，所述的缩合剂包括但不限于 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐、*N,N′*-二环己基碳化二亚胺、*N,N′*-二异丙基碳二酰亚胺、*O*-苯并三氮唑-*N,N,N′,N′*-四甲基脲四氟硼酸酯、1-羟基苯并三唑、1-羟基-7-偶氮苯并三氮唑、*O*-苯并三氮唑-N,N,N',N'-四甲脲六氟磷酸酯、*O*-(7-氮杂苯并三唑-1-基)-*N,N,N′,N′*-四甲基脲六氟磷酸酯(HATU)、2-(7-氧化苯并三氮唑)-*N,N,N′,N′*-四甲基脲六氟磷酸酯、苯并三氮唑-1-基氧基三(二甲基氨基)磷鎓六氟磷酸盐、1-氰基-2-乙氧基-2-氧亚乙基氨基氧)二甲氨基-吗啉基-碳鎓六氟磷酸盐（COMU）或六氟磷酸苯并三唑-1-基-氧基三吡咯烷基磷；在一些实施方案中，所述的缩合剂为 COMU；在一些实施方案中，所述的缩合剂为 HATU。

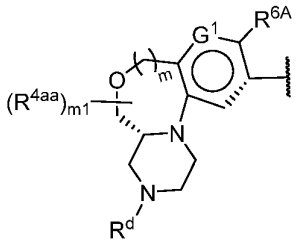
上述合成方案任选在溶剂中进行，所用溶剂包括但不限于：乙二醇二甲醚、醋酸、甲醇、乙醇、乙腈、正丁醇、甲苯、四氢呋喃、二氯甲烷、石油醚、乙酸乙酯、正己烷、二甲基亚砜、1,4-二氧六环、水、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺及其混合物。

本公开的另一方面涉及一种制备通式(III)或(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐(其中  为  、  、


和

)的方法，其包括：


将通式(III)或(IIIL)所示的化合物或其盐进行拆分，得到


、

、

和


的通式(III)或(IIIL)的化合物或其可药用的盐；

其中：

L^1、L、G^1、R^{6A}、m、m1、R^{4aa}、R^d、R^A、n、R^{C1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 如通式(III)或(IIIL)中所定义；在一些实施方案中，所述的拆分是采用高效液相制备色谱法进行拆分的。

本公开的另一方面涉及一种药物组合物，所述药物组合物含有本公开上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，以及一种或多种药学上可接受的载体、稀释剂或赋形剂。

本公开进一步涉及上述通通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物在制备用于抑制 RAS 突变蛋白的药物中的用途。

本公开进一步涉及上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物在制备用于治疗和/或预防由 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症的药物中的用途。

本公开进一步涉及上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、

(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物在制备用于治疗和/或预防肿瘤的药物中的用途。

本公开还涉及抑制受试者体内的 RAS 突变蛋白的方法，其包括给予所需受试者上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物。

本公开还涉及一种治疗和/或预防由 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症的方法，其包括给予所需患者上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物。

本公开还涉及一种治疗和/或预防肿瘤的方法，其包括给予所需患者上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物。

本公开进一步涉及一种上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物，其用作药物。

本公开进一步涉及一种上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物，其用作治疗和/或预防由 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症的药物。

本公开进一步涉及上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物，其用于抑制受试者体内的 RAS 突变蛋白。

本公开进一步涉及上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物，其用于治疗和/或预防由 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症。

本公开进一步涉及上述通式(I)、通式(II)、通式(III)、通式(IIL)、通式(IIIL) 、(IV)或表 A 所示的化合物或其可药用的盐，或包含其的药物组合物，其用于治疗和/或预防肿瘤。

在一些实施方案中，本公开所述的由 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症为肿瘤；在一些实施方案中，本公开所述的由 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症选自甲状腺癌、头颈癌、食道癌、胃癌、肺癌、肝癌、肾癌、胰腺癌、胆囊癌、脑癌、皮肤癌、睾丸癌、胆管癌、结直肠癌、尿路上皮癌、膀胱癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫癌、子宫内膜癌、宫颈癌、前列腺癌、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤、阑尾癌、黑色素瘤、肉瘤和胶质母细胞瘤；在一些实施方案中，本公开所述的由 RAS 突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症选自胃癌、胰腺癌、结直肠癌和非小细胞肺癌。

在一些实施方案中，本公开所述的肿瘤选自甲状腺癌、头颈癌、食道癌、胃癌、肺癌、肝癌、肾癌、胰腺癌、胆囊癌、脑癌、皮肤癌、睾丸癌、胆管癌、结直肠癌、尿路上皮癌、膀胱癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫癌、子宫内膜癌、宫颈癌、

前列腺癌、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤、阑尾癌、黑色素瘤、肉瘤和胶质母细胞瘤；在一些实施方案中，本公开所述肿瘤选自胃癌、胰腺癌、结直肠癌和非小细胞肺癌。

在一些实施方案中，本公开所述的肿瘤为实体瘤。

在一些实施方案中，本公开所述的肿瘤为血液肿瘤。

在一些实施方案中，本公开所述的肉瘤为血管肉瘤、纤维肉瘤、横纹肌肉瘤、脂肪肉瘤、软骨肉瘤、尤文氏肉瘤(Ewing's sarcoma)、卡波西氏肉瘤。

在一些实施方案中，本公开所述的结直肠癌为结肠癌或直肠癌。

在一些实施方案中，本公开所述的淋巴瘤为弥漫性大 B 细胞淋巴瘤、霍奇金氏病(Hodgkin's disease)、非霍奇金氏淋巴瘤。

在一些实施方案中，本公开所述的肺癌为肺腺癌；在一些实施方案中，肺癌为鳞状细胞肺癌、小细胞肺癌；在一些实施方案中，为非小细胞肺癌(NSCLC)

在一些实施方案中，本公开所述的白血病为慢性淋巴细胞性白血病(CLL)、急性骨髓性白血病(AML)、慢性骨髓性白血病。

在一些实施方案中，本公开所述的骨髓瘤为多发性骨髓瘤。

在一些实施方案中，本公开所述的头颈癌为头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)。

在一些实施方案中，本公开所述的食道癌为胃食道癌。

在一些实施方案中，本公开所述的肝癌为肝细胞癌、肝母细胞瘤、肝细胞腺瘤。

在一些实施方案中，本公开所述的 RAS 蛋白选自 K-Ras G12C、K-Ras G12D、K-Ras G12V、K-Ras G12A、K-Ras G12S、K-Ras G12R、K-Ras G13C、K-Ras G13D、K-Ras Q61H、K-Ras Q61R、K-Ras Q61K 或 K-Ras Q61L；在一些实施方案中，Ras 蛋白选自 N-Ras G12D、N-Ras G13D、N-Ras Q61R、N-Ras Q61K、N-Ras Q61L、N-RasQ61H 或 N-Ras Q61P；在一些实施方案中，Ras 蛋白选自 H-Ras G12D、H-Ras G12V、H-Ras G13R、H-Ras Q61R、H-Ras Q61L；在一些实施方案中，Ras 蛋白选自 K-Ras G12D、N-Ras G12D、H-Ras G12D。

可将活性化合物制成适合于通过任何适当途径给药的形式，活性化合物在一些实施方案中是以单位剂量的方式，或者是以患者可以以单剂自我给药的方式。本公开化合物或组合物的单位剂量的表达方式可以是片剂、胶囊、扁囊剂、瓶装药水、药粉、颗粒剂、锭剂、栓剂、再生药粉或液体制剂。

作为一般性指导，合适的单位剂量可以是 0.1~1000mg。

本公开的药物组合物除活性化合物外，可含有一种或多种辅料，所述辅料选自以下成分：填充剂(稀释剂)、粘合剂、润湿剂、崩解剂或赋形剂等。根据给药方法的不同，组合物可含有 0.1 至 99 重量%的活性化合物。

本公开的药物组合物除活性化合物外，可含有一种或多种辅料，所述辅料选自以下成分：填充剂(稀释剂)、粘合剂、润湿剂、崩解剂或赋形剂等。根据给药方

法的不同，组合物可含有 0.1 至 99 重量%的活性化合物。

在一些实施方案中，所述的药物组合物的单位剂量为 0.001mg-1000mg。

在某些实施方案中，基于组合物的总重量，所述的药物组合物含有 0.01-99.99%的前述化合物或其可药用的盐或其同位素取代物。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 0.1-99.9%的前述化合物或其可药用的盐或其同位素取代物。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 0.5%-99.5%的前述化合物或其可药用的盐或其同位素取代物。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 1%-99%的前述化合物或其可药用的盐或其同位素取代物。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 2%-98%的前述化合物或其可药用的盐或其同位素取代物。

在某些实施方案中，基于组合物的总重量，所述的药物组合物含有 0.01%-99.99%的药学上可接受的赋形剂。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 0.1%-99.9%的药学上可接受的赋形剂。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 0.5%-99.5%的药学上可接受的赋形剂。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 1%-99%的药学上可接受的赋形剂。在某些实施方案中，所述的药物组合物含有 2%-98%的药学上可接受的赋形剂。

本公开中所述化合物可药用盐可选自无机盐或有机盐。

含活性成分的药物组合物可以是适用于口服的形式，例如片剂、糖锭剂、锭剂、水或油混悬液、可分散粉末或颗粒、乳液、硬或软胶囊，或糖浆剂或酏剂。可按照本领域任何已知制备药用组合物的方法制备口服组合物，此类组合物可含有一种或多种选自以下的成分：甜味剂、矫味剂、着色剂和防腐剂，以提供悦目和可口的药用制剂。

片剂含有活性成分和用于混合的适宜制备片剂的无毒的可药用的赋形剂。这些赋形剂可以是惰性赋形剂、造粒剂、崩解剂、粘合剂和润滑剂。这些片剂可以不包衣或可通过掩盖药物的味道或在胃肠道中延迟崩解和吸收，因而在较长时间内提供缓释作用的已知技术将其包衣。

也可用其中活性成分与惰性固体稀释剂或其中活性成分与水溶性载体或油溶媒混合的软明胶胶囊提供口服制剂。

水混悬液含有活性物质和用于混合的适宜制备水混悬液的赋形剂。此类赋形剂是悬浮剂、分散剂或湿润剂。水混悬液也可以含有一种或多种防腐剂、一种或多种着色剂、一种或多种矫味剂和一种或多种甜味剂。

油混悬液可通过使活性成分悬浮于植物油或矿物油配制而成。油悬浮液可含有增稠剂。可加入上述的甜味剂和矫味剂，以提供可口的制剂。可通过加入抗氧化剂保存这些组合物。

本公开的药物组合物也可以是水包油乳剂的形式。油相可以是植物油、矿物油或其混合物。适宜的乳化剂可以是天然产生的磷脂，乳剂也可以含有甜味剂、矫味剂、防腐剂和抗氧剂。此类制剂也可含有缓和剂、防腐剂、着色剂和抗氧剂。

本公开的药物组合物可以是无菌注射水溶液形式。可以使用的可接受的溶媒或溶剂有水、林格氏液和等渗氯化钠溶液。无菌注射制剂可以是其中活性成分溶于油相的无菌注射水包油微乳，可通过局部大量注射将注射液或微乳注入患者的血流中。或者，最好按可保持本公开化合物恒定循环浓度的方式给予溶液和微乳。为保持这种恒定浓度，可使用连续静脉内递药装置。这种装置的实例是 Deltec CADD-PLUS. TM. 5400 型静脉注射泵。

本公开的药物组合物可以是用于肌内和皮下给药的无菌注射水或油混悬液的形式。可按已知技术，用适宜的分散剂或湿润剂和悬浮剂配制该混悬液。无菌注射制剂也可以是在肠胃外可接受的无毒稀释剂或溶剂中制备的无菌注射溶液或混悬液。此外，可方便地用无菌固定油作为溶剂或悬浮介质。为此目的，可使用任何调和固定油。此外，脂肪酸也可以制备注射剂。

可按用于直肠给药的栓剂形式给予本公开化合物。可通过将药物与在普通温度下为固体但在直肠中为液体，因而在直肠中会溶化而释放药物的适宜的无刺激性赋形剂混合来制备这些药物组合物。

如本领域技术人员所熟知的，药物的给药剂量依赖于多种因素，包括但并非限定于以下因素：所用具体化合物的活性、患者的年龄、患者的体重、患者的健康状况、患者的行为、患者的饮食、给药时间、给药方式、排泄的速率、药物的组合、疾病的严重性等；另外，最佳的治疗方式如治疗的模式、化合物的日用量或可药用的盐的种类可以根据传统的治疗方案来验证。

术语说明

除非有相反陈述，在说明书和权利要求书中使用的术语具有下述含义。

术语“烷基”指饱和的直链或带有支链的脂肪族烃基，其具有 1 至 20 个（例如 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）碳原子（即 C_{1-20} 烷基）。在一些实施方案中，所述烷基为具有 1 至 12 个碳原子的烷基（即 C_{1-12} 烷基），在一些实施方案中，具有 1 至 6 个碳原子的烷基（即 C_{1-6} 烷基）。非限制性的实例包括：甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基、仲丁基、正戊基、1,1-二甲基丙基、1,2-二甲基丙基、2,2-二甲基丙基、1-乙基丙基、2-甲基丁基、3-甲基丁基、正己基、1-乙基-2-甲基丙基、1,1,2-三甲基丙基、1,1-二甲基丁基、1,2-二甲基丁基、2,2-二甲基丁基、1,3-二甲基丁基、2-乙基丁基、2-甲基戊基、3-甲基戊基、4-甲基戊基、2,3-二甲基丁基、正庚基、2-甲基己基、3-甲基己基、4-甲基己基、5-甲基己基、2,3-二甲基戊基、2,4-二甲基戊基、2,2-二甲基戊基、3,3-二甲基戊基、2-乙基戊基、3-乙基戊基、正辛基、2,3-二甲基己基、2,4-二甲基己基、2,5-二甲基己基、2,2-二甲基己基、3,3-二甲基己基、4,4-二甲基己基、2-乙基己基、3-乙基己基、4-乙基己基、2-甲基-2-乙基戊基、2-甲基-3-乙基戊基、正壬基、2-甲基-2-乙基己基、2-甲基-3-乙基己基、2,2-二乙基戊基、

正癸基、3,3-二乙基己基、2,2-二乙基己基，及其各种支链异构体等。烷基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自 D 原子、卤素、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、羟烷基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

术语“亚烷基”指二价烷基，其中烷基如上所定义，其具有 1 至 20 个（例如 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）碳原子（即 C_{1-20} 亚烷基）。在一些实施方案中，所述亚烷基为具有 1 至 10 个碳原子的亚烷基（即 C_{1-10} 亚烷基），在一些实施方案中，具有 1 至 8 个碳原子的亚烷基（即 C_{1-8} 亚烷基），在一些实施方案中，具有 2 至 7 个碳原子的亚烷基（即 C_{2-7} 亚烷基）或具有 1、2 或 3 个碳原子的亚烷基（即 C_{1-6} 亚烷基）。非限制性的实例包括：$-CH_2-$、$-CH(CH_3)-$、$-C(CH_3)_2-$、$-CH_2CH_2-$、$-CH(CH_2CH_3)-$、$-CH_2CH(CH_3)-$、$-CH_2C(CH_3)_2-$、$-CH_2CH_2CH_2-$、$-CH_2CH_2CH_2CH_2-$等。亚烷基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、卤素、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、羟烷基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

术语“杂烷基”指烷基中的一个或多个(如 1、2、3、4、5 或 6 个)碳原子被选自 N、O、S、S(O)和 $S(O)_2$ 的杂原子所替代，氮原子可任选被季铵化，其中所述的烷基如上所定义；在一些实施方案中，杂烷基为 C_{1-6} 烷基中 1、2 或 3 个碳原子被选自 N、O、S、S(O)和 $S(O)_2$ 的杂原子所替代；在一些实施方案中，杂烷基为 2 至 6 元杂烷基(即总原子数为 2 至 6 个)。杂烷基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、卤素、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、羟烷基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

术语“烯基”指分子中含有至少一个碳碳双键的烷基，其中烷基的定义如上所述，其具有 2 至 12 个（例如 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 或 12 个）碳原子（即 C_{2-12} 烯基）。在一些实施方案中，所述烯基为具有 2 至 6 个碳原子的烯基（即 C_{2-6} 烯基）。非限制性的实例包括：乙烯基、丙烯基、异丙烯基、丁烯基等。烯基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、烷氧基、卤素、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、羟烷基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

术语“炔基”指分子中含有至少一个碳碳三键的烷基，其中烷基的定义如上所述，其具有 2 至 12 个（例如 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 或 12 个）碳原子（即 C_{2-12} 炔基）。在一些实施方案中，所述炔基为具有 2 至 6 个碳原子的炔基（即 C_{2-6} 炔基）。非限制性的实例包括：乙炔基、丙炔基、丁炔基、戊炔基、己炔基等。

炔基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、烷氧基、卤素、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、羟烷基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

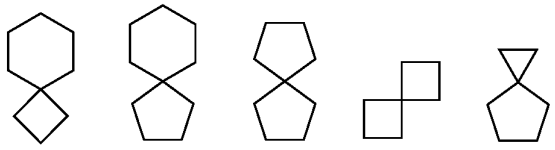
术语“烷氧基”指-O-(烷基)，其中烷基的定义如上所述。非限制性的实例包括：甲氧基、乙氧基、丙氧基和丁氧基等。烷氧基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、卤素、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、羟烷基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

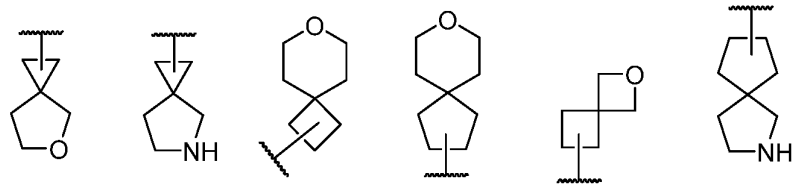
术语“环烷基”指饱和或部分不饱和的单环全碳环（即单环环烷基）或多环系统（即多环环烷基），其具有 3 至 20 个（例如 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）环原子（即 3 至 20 元环烷基）。在一些实施方案中，所述环烷基为具有 3 至 12 个环原子的环烷基（即 3 至 12 元环烷基）或具有 4 至 11 个环原子的环烷基（即 4 至 11 元环烷基），在一些实施方案中，具有 3 至 8 个环原子的环烷基（即 3 至 8 元环烷基），在一些实施方案中，具有 3 至 6 个环原子的环烷基（即 3 至 6 元环烷基）。

所述的单环环烷基，非限制性的实例包括：环丙基、环丁基、环戊基、环戊烯基、环己基、环己烯基、环己二烯基、环庚基、环庚三烯基和环辛基等。

所述的多环环烷基包括：螺环烷基、稠环烷基和桥环烷基。

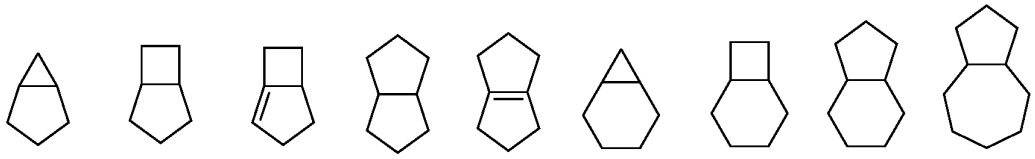
术语“螺环烷基”指环之间共用一个碳原子（称螺原子）的多环系统，其环内可以含有一个或多个双键，或其环内可以含有一个或多个选自氮、氧和硫的杂原子（所述的氮可任选被氧化，即形成氮氧化物；所述的硫可任选被氧代，即形成亚砜或砜，但不包括-O-O-、-O-S-或-S-S-），条件是至少含有一个全碳环且连接点在该全碳环上，其具有 5 至 20 个（例如 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）环原子（即 5 至 20 元螺环烷基）。在一些实施方案中，所述螺环烷基为具有 6 至 14 个环原子的螺环烷基（即 6 至 14 元螺环烷基），在一些实施方案中，具有 7 至 10 个环原子的螺环烷基（即 7 至 10 元螺环烷基）。所述螺环烷基包括单螺环烷基和多螺环烷基（如双螺环烷基等），在一些实施方案中，为单螺环烷基或双螺环烷基，在一些实施方案中，为 3 元/4 元、3 元/5 元、3 元/6 元、4 元/4 元、4 元/5 元、4 元/6 元、5 元/3 元、5 元/4 元、5 元/5 元、5 元/6 元、5 元/7 元、6 元/3 元、6 元/4 元、6 元/5 元、6 元/6 元、6 元/7 元、7 元/5 元或 7 元/6 元单螺环烷基。非限制性的实例包括：

 ，其连接点可在任意位置；

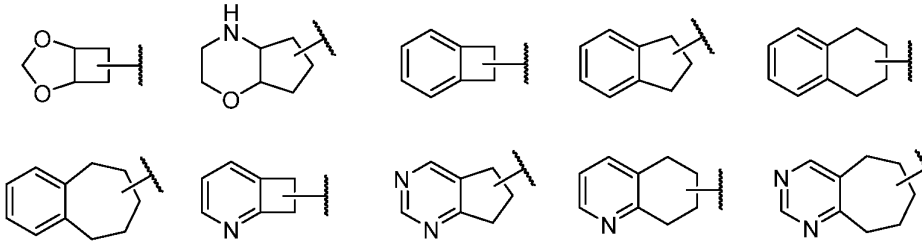


等。

术语“稠环烷基”指环之间共享毗邻的两个碳原子的多环系统，其为单环环烷基与一个或多个单环环烷基稠合，或者单环环烷基与杂环基、芳基或杂芳基中的一个或多个稠合，其中连接点在单环环烷基上，其环内可以含有一个或多个双键，且具有 5 至 20 个（例如 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）环原子（即 5 至 20 元稠环烷基）。在一些实施方案中，所述稠环烷基为具有 6 至 14 个环原子的稠环烷基（即 6 至 14 元稠环烷基），在一些实施方案中，具有 7 至 10 个环原子的稠环烷基（即 7 至 10 元稠环烷基）。所述稠环烷基包括双环稠环烷基和多环稠环烷基（如三环稠环烷基、四环稠环烷基等），在一些实施方案中，为双环稠环烷基或三环稠环烷基，在一些实施方案中，为 3 元/4 元、3 元/5 元、3 元/6 元、4 元/4 元、4 元/5 元、4 元/6 元、5 元/3 元、5 元/4 元、5 元/5 元、5 元/6 元、5 元/7 元、6 元/3 元、6 元/4 元、6 元/5 元、6 元/6 元、6 元/7 元、7 元/5 元或 7 元/6 元双环稠环烷基。非限制性的实例包括：


，

其连接点可在任意位置；



等。

术语“桥环烷基”指环之间共用两个不直接连接的碳原子的全碳多环系统，其环内可以含有一个或多个双键，且具有 5 至 20 个（例如 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）碳原子（即 5 至 20 元桥环烷基）。在一些实施方案中，所述桥环烷基为具有 6 至 14 个碳原子的桥环烷基（即 6 至 14 元桥环烷基），在一些实施方案中，具有 7 至 10 个碳原子的桥环烷基（即 7 至 10 元桥环烷基）。所述桥环烷基包括双环桥环烷基和多环桥环烷基（如三环桥环烷基、四环桥环烷基等），在一些实施方案中，为双环桥环烷基或三环桥环烷基。

非限制性的实例包括：  ，其连接点可在任意位置。

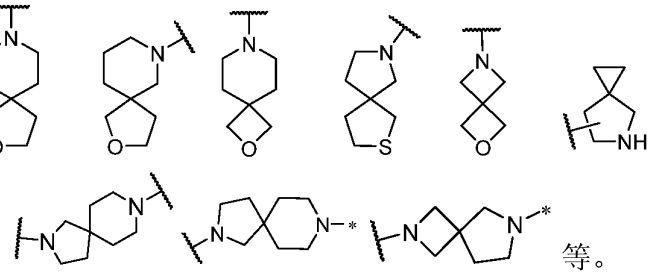
环烷基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、烷硫基、卤代烷硫基、环烷基硫基、杂环基硫基、杂环基氧基、羟基、羟烷基、氧代基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

术语“杂环基”指饱和或部分不饱和的单环杂环（即单环杂环基）或多环杂环系统（即多环杂环基），其环内至少含有一个（例如 1、2、3 或 4 个）选自氮、氧和硫的杂原子（所述的氮可任选被氧化，即形成氮氧化物；所述的硫可任选被氧代，即形成亚砜或砜，但不包括-O-O-、-O-S-或-S-S-），且具有 3 至 20 个（例如 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）环原子（即 3 至 20 元杂环基）。在一些实施方案中，所述杂环基为具有 3 至 12 个环原子的杂环基（即 3 至 12 元杂环基）或具有 4 至 11 个环原子的杂环基（即 4 至 11 元杂环基）；在一些实施方案中，具有 3 至 8 个环原子的杂环基（即 3 至 8 元杂环基）；在一些实施方案中，具有 3 至 6 个环原子的杂环基（即 3 至 6 元杂环基）；在一些实施方案中，具有 5 或 6 个环原子的杂环基（即 5 或 6 元杂环基）。

所述的单环杂环基，非限制性的实例包括：吡咯烷基、四氢吡喃基、1,2,3,6-四氢吡啶基、哌啶基、哌嗪基、吗啉基、硫代吗啉基和高哌嗪基等。

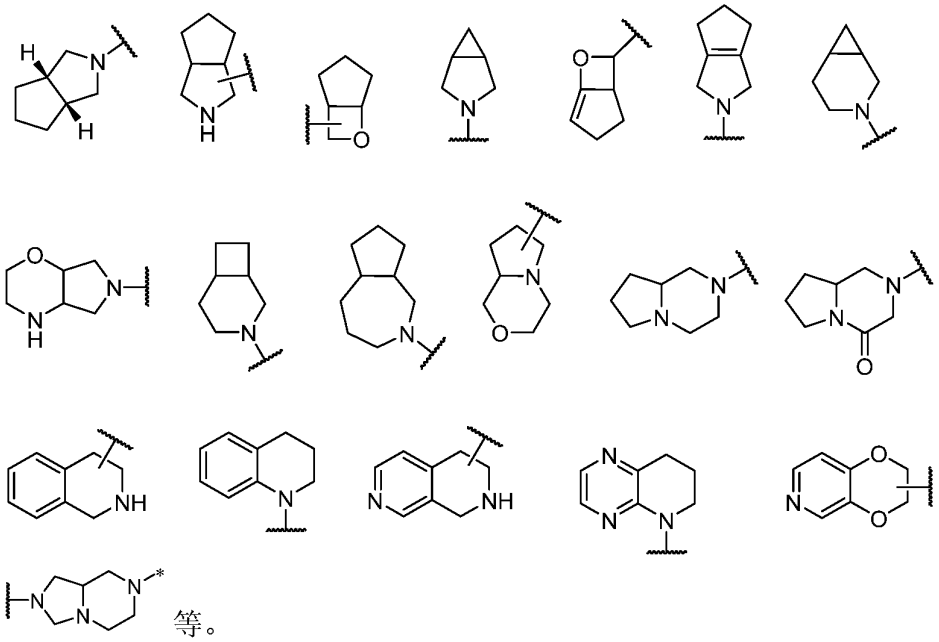
所述的多环杂环基包括螺杂环基、稠杂环基和桥杂环基。

术语“螺杂环基”指环之间共用一个原子（称螺原子）的多环杂环系统，其环内可以含有一个或多个双键，且其环内至少含有一个（例如 1、2、3 或 4 个）选自氮、氧和硫的杂原子（所述的氮可任选被氧化，即形成氮氧化物；所述的硫可任选被氧代，即形成亚砜或砜，但不包括-O-O-、-O-S-或-S-S-），条件是至少含有一个单环杂环基且连接点在该单环杂环基上，其具有 5 至 20 个（例如 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）环原子（即 5 至 20 元螺杂环基）。在一些实施方案中，所述螺杂环基为具有 6 至 14 个环原子的螺杂环基（即 6 至 14 元螺杂环基），在一些实施方案中，具有 7 至 11 个环原子的螺杂环基（即 7 至 11 元螺杂环基）。所述螺杂环基包括单螺杂环基和多螺杂环基（如双螺杂环基等），在一些实施方案中，为单螺杂环基或双螺杂环基，在一些实施方案中，为 3 元/4 元、3 元/5 元、3 元/6 元、4 元/4 元、4 元/5 元、4 元/6 元、5 元/3 元、5 元/4 元、5 元/5 元、5 元/6 元、5 元/7 元、6 元/3 元、6 元/4 元、6 元/5 元、6 元/6 元、6 元/7 元、7 元/5 元或 7 元/6 元单螺杂环基。非限制性的实例包括：



等。

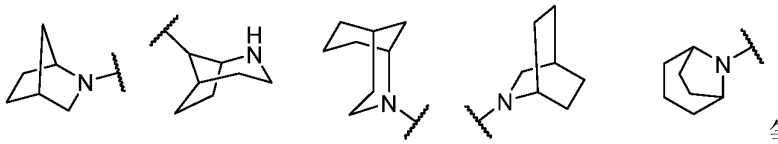
术语“稠杂环基”指环之间共享毗邻的两个原子的多环杂环系统，其环内可以含有一个或多个双键，且其环内至少含有一个（例如 1、2、3 或 4 个）选自氮、氧和硫的杂原子（所述的氮可任选被氧化，即形成氮氧化物；所述的硫可任选被氧代，即形成亚砜或砜，但不包括-O-O-、-O-S-或-S-S-），其为单环杂环基与一个或多个单环杂环基稠合，或者单环杂环基与环烷基、芳基或杂芳基中的一个或多个稠合，其中连接点在单环杂环基上，且具有 5 至 20 个（例如 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）环原子（即 5 至 20 元稠杂环基）。在一些实施方案中，所述稠杂环基为具有 6 至 14 个环原子的稠杂环基（即 6 至 14 元稠杂环基），在一些实施方案中，具有 7 至 11 个环原子的稠杂环基（即 7 至 11 元稠杂环基）。所述稠杂环基包括双环和多环稠杂环基（如三环稠杂环基、四环稠杂环基等），在一些实施方案中，为双环稠杂环基或三环稠杂环基，在一些实施方案中，为 3 元/4 元、3 元/5 元、3 元/6 元、4 元/4 元、4 元/5 元、4 元/6 元、5 元/3 元、5 元/4 元、5 元/5 元、5 元/6 元、5 元/7 元、6 元/3 元、6 元/4 元、6 元/5 元、6 元/6 元、6 元/7 元、7 元/5 元或 7 元/6 元双环稠杂环基。非限制性的实例包括：



等。

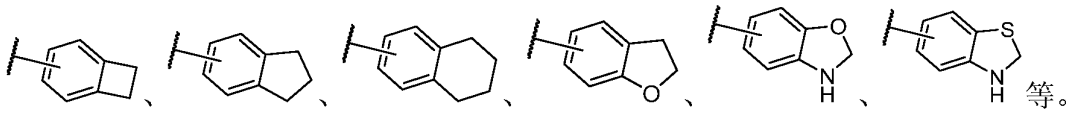
术语“桥杂环基”指环之间共用两个不直接连接的原子的多环杂环系统，其环内可以含有一个或多个双键，并且其环内至少含有一个（例如 1、2、3 或 4 个）选

自氮、氧和硫的杂原子（所述的氮可任选被氧化，即形成氮氧化物；所述的硫可任选被氧代，即形成亚砜或砜，但不包括-O-O-、-O-S-或-S-S-），其具有 5 至 20 个（例如 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 或 20 个）环原子（即 5 至 20 元桥杂环基）。在一些实施方案中，所述桥杂环基为具有 6 至 14 个环原子的桥杂环基（即 6 至 14 元桥杂环基），在一些实施方案中，具有 7 至 10 个环原子的桥杂环基（即 7 至 10 元桥杂环基）。根据组成环的数目可以分为双环桥杂环基和多环桥杂环基（如三环桥杂环基、四环桥杂环基等），在一些实施方案中，为双环桥杂环基或三环桥杂环基。非限制性的实例包括：


等。

杂环基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、烷硫基、卤代烷硫基、环烷基硫基、杂环基硫基、羟基、羟烷基、氧代基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

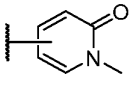
术语“芳基”指具有共轭的 π 电子体系的单环全碳芳环（即单环芳基）或多环芳环系统（即多环芳基），其具有 6 至 14 个（例如 6、7、8、9、10、11、12、13 或 14 个）环原子（即 6 至 14 元芳基）。在一些实施方案中，所述芳基为具有 6 至 10 个环原子的芳基（即 6 至 10 元芳基）。所述的单环芳基，例如苯基。所述的多环芳基，非限制性的实例包括：萘基、蒽基、菲基等。所述多环芳基还包括苯基与杂环基或环烷基中的一个或多个稠合，或萘基与杂环基或环烷基中的一个或多个稠合，其中连接点在苯基或萘基上，并且在这种情况下，环原子个数继续表示多环芳环系统中的环原子个数，非限制性的实例包括：

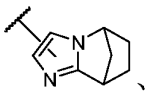
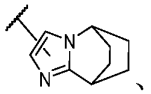
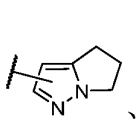
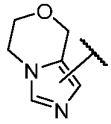
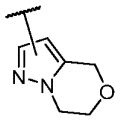
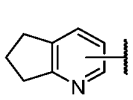
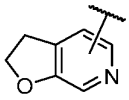
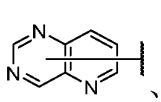
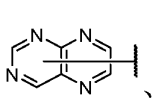
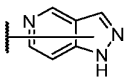
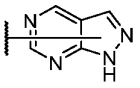
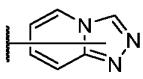
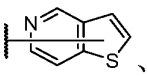
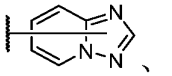
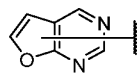

等。

芳基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、烷硫基、卤代烷硫基、环烷基硫基、杂环基硫基、羟烷基、氧代基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

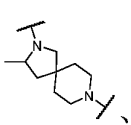
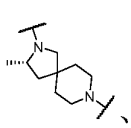
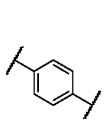
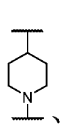
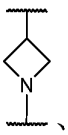
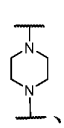
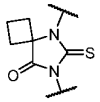
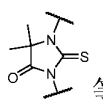
术语“杂芳基”指具有共轭的 π 电子体系的单环杂芳环（即单环杂芳基）或多环杂芳环系统（即多环杂芳基），其环内至少含有一个（例如 1、2、3 或 4 个）选自氮、氧和硫的杂原子（所述的氮可任选被氧化，即形成氮氧化物；所述的硫可任选被氧代，即形成亚砜或砜，但不包括-O-O-、-O-S-或-S-S-），其具有 5 至 14 个（例

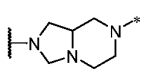
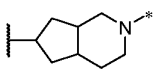
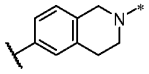
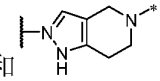
如 5、6、7、8、9、10、11、12、13 或 14 个）环原子（即 5 至 14 元杂芳基）。在一些实施方案中，所述杂芳基为具有 5 至 10 个环原子的杂芳基（即 5 至 10 元杂芳基），在一些实施方案中，具有 5 或 6 个环原子的杂芳基（即 5 或 6 元杂芳基）。

所述的单环杂芳基，非限制性的实例包括：呋喃基、噻吩基、噻唑基、异噻唑基、噁唑基、异噁唑基、噁二唑基、噻二唑基、咪唑基、吡唑基、三唑基、四唑基、呋咱基、吡咯基、N-烷基吡咯基、吡啶基、嘧啶基、吡啶酮基、N-烷基吡啶酮（如  等）、吡嗪基、哒嗪基等。

所述的多环杂芳基，非限制性的实例包括：吲哚基、吲唑基、喹啉基、异喹啉基、喹喔啉基、酞嗪基、苯并咪唑基、苯并噻吩基、喹唑啉基、苯并噻唑基、咔唑基等。所述多环杂芳基还包括单环杂芳基与一个或多个芳基稠合，其中连接点在芳香环上，并且在这种情况下，环原子个数继续表示多环杂芳环系统中的环原子个数。所述多环杂芳基还包括单环杂芳基与环烷基或杂环基中的一个或多个稠合，其中连接点在单环杂芳环上，并且在这种情况下，环原子个数继续表示多环杂芳环系统中的环原子个数。非限制性的实例包括：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  等。

杂芳基可以是取代的或非取代的，当被取代时，其可以在任何可使用的连接点被取代，取代基选自氘原子、卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、环烷基氧基、杂环基氧基、羟基、烷硫基、卤代烷硫基、环烷基硫基、杂环基硫基、羟烷基、氰基、氨基、硝基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个。

上述环烷基、杂环基、芳基和杂芳基包括从母体环原子上除去一个氢原子所衍生的残基，或从母体的相同环原子或两个不同的环原子上除去两个氢原子所衍生的残基即“亚环烷基”、“亚杂环基”、“亚芳基”、“亚杂芳基”。 非限制性的实例包括：  、  、  、  、  、  、  、  、  等。

当单环杂环基与环烷基、芳基或杂芳基稠合形成的多环系统为二价时，只要其中一个连接位点在单环杂环基上，则该多环系统属于“稠合杂环基”；非限制性的实例包括：  、  、  和  。

术语“环烷基烷基”指烷基被一个或多个环烷基取代，其中环烷基、烷基如上所定义。

术语“杂环基烷基”指烷基被一个或多个杂环基取代，其中杂环基、烷基如上所定义。

术语“芳基烷基”指烷基被一个或多个芳基取代，其中芳基、烷基如上所定义。

术语“杂芳基烷基”指烷基被一个或多个杂芳基取代，其中杂芳基、烷基如上所定义。

术语“环烷基烯基”指烯基被一个或多个环烷基取代，其中环烷基、烯基如上所定义。

术语“杂环基烯基”指烯基被一个或多个杂环基取代，其中杂环基、烯基如上所定义。

术语“芳基烯基”指烯基被一个或多个芳基取代，其中芳基、烯基如上所定义。

术语“杂芳基烯基”指烯基被一个或多个杂芳基取代，其中杂芳基、烯基如上所定义。

术语“环烷基炔基”指炔基被一个或多个环烷基取代，其中环烷基、炔基如上所定义。

术语“杂环基炔基”指炔基被一个或多个杂环基取代，其中杂环基、炔基如上所定义。

术语“芳基炔基”指炔基被一个或多个芳基取代，其中芳基、炔基如上所定义。

术语“杂芳基炔基”指炔基被一个或多个杂芳基取代，其中杂芳基、炔基如上所定义。

术语“环烷基氧基”指-O-环烷基，其中环烷基如上所定义。

术语“杂环基氧基”指-O-杂环基，其中杂环基如上所定义。

术语“芳基氧基”指-O-芳基，其中芳基如上所定义。

术语“杂芳基氧基”指-O-杂芳基，其中杂芳基如上所定义。

术语“氨基烷基”指烷基被一个或多个氨基取代，其中烷基如上所定义。

术语“烷氧基烷基”指烷基被一个或多个烷氧基取代，其中烷氧基、烷基如上所定义。

术语“卤代烷基”指烷基被一个或多个卤素取代，其中烷基如上所定义。

术语“卤代烷氧基”指烷氧基被一个或多个卤素取代，其中烷氧基如上所定义。

术语“羟烷基”指烷基被一个或多个羟基取代，其中烷基如上所定义。

术语“卤素”指氟、氯、溴或碘。

术语“羟基”指-OH。

术语“巯基”指-SH。

术语“氨基”指-NH_2。

术语“氰基”指-CN。

术语“硝基”指-NO_2。

术语“氧代”或“氧代基”指“=O”。

术语“羰基”指 C=O。

术语“烷硫基”指-S-烷基，其中烷基如上所定义。

术语“卤代烷硫基”指烷硫基被一个或多个卤素取代，其中烷硫基如上所定义。

术语“环烷基硫基”指-S-环烷基，其中环烷基如上所定义。

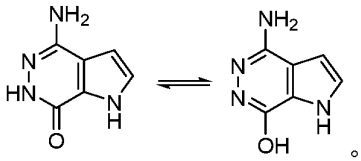
术语“杂环基硫基”指-S-杂环基，其中杂环基如上所定义。

“离去基团(leaving group)”，或称离去基，在化学反应中从一较大分子中脱离的原子或官能基，是亲核取代反应与消除反应中应用的术语。在亲核取代反应中，被亲核试剂进攻的反应物称为底物(substrate)，而从底物分子中带着一对电子断裂出去的原子或原子团称为离去基团。易接受电子、承受负电荷能力强的基团是好的离去基团。当离去基团共轭酸的 pKa 越小，离去基团越容易从其他分子中脱离。原因是因为当其共轭酸的 pKa 越小，相应离去基团不需和其他原子结合，以阴离子（或电中性离去基团）的形式存在的趋势也就增强。常见的离去基团包括但不限于卤素、-OTs 或-OH。

本公开化合物可以存在特定的立体异构体形式。术语“立体异构体”是指结构相同但原子在空间中的排列不同的异构体。其包括顺式和反式（或 *Z* 和 *E*）异构体、(-)-和(+)-异构体、(*R*)-和(*S*)-对映异构体、非对映异构体、*(D)*-和(*L*)-异构体、互变异构体、阻转异构体、构象异构体及其混合物（如外消旋体、非对映异构体的混合物）。本公开化合物中的取代基可以存在另外的不对称原子。所有这些立体异构体以及它们的混合物，均包括在本公开的范围内。可以通过手性合成、手性试剂或者其他常规技术制备光学活性的(-)-和(+)-异构体、(*R*)-和(*S*)-对映异构体以及*(D)*-和(*L*)-异构体。本公开某化合物的一种异构体，可以通过不对称合成或者手性助剂来制备，或者，当分子中含有碱性官能团（如氨基）或酸性官能团（如羧基）时，与适当的光学活性的酸或碱形成非对映异构体的盐，然后通过本领域所公知的常规方法进行非对映异构体拆分，得到纯的异构体。此外，对映异构体和非对映异构体的分离通常是通过色谱法完成。

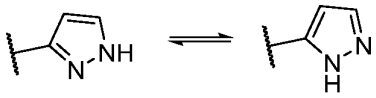
本公开所述化合物的化学结构中，键“”表示未指定构型，即如果化学结构中存在手性异构体，键“”可以为“  ”或“”，或者同时包含“”和“”两种构型。对于所有的碳-碳双键，即使仅命名了一个构型，*Z* 型和 *E* 型均包括在内。

本公开的化合物可以以不同的互变异构体形式存在，并且所有这样的形式包含在本公开的范围内。术语“互变异构体”或“互变异构体形式”是指平衡存在并且容易从一种异构形式转化为另一种异构形式的结构异构体。其包括所有可能的互变异构体，即以单一异构体的形式或以所述互变异构体的任意比例的混合物的形式存在。非限制性的实例包括：酮-烯醇、亚胺-烯胺、内酰胺-内酰亚胺等。内酰胺-内酰亚胺平衡实例如下所示：



。

如当提及吡唑基时，应理解为包括如下两种结构中的任何一种或两种互变异构体的混合物：



。

所有的互变异构形式在本公开的范围内，且化合物的命名不排除任何互变异构体。

本公开的化合物可包含阻转异构体。术语“阻转异构体”是由于围绕分子中单键的旋转受阻或大大减慢（这是由于与分子的其它部分的空间相互作用和在单键的两端处取代基是不对称的结果）而产生的构象立体异构体，其互变是足够慢的，以允许在预定条件下分开和分离。例如，某些本公开化合物可以以阻转异构体的混合物的形式（如等比例混合物、富集一种阻转异构体的混合物等）或经纯化的一种阻转异构体的形式存在。

本公开的化合物包括其化合物的所有合适的同位素衍生物。术语“同位素衍生物”是指至少一个原子被具有相同原子序数但原子质量不同的原子替代的化合物。可引入到本公开化合物中的同位素的实例包括氢、碳、氮、氧、磷、硫、氟、氯、溴和碘等的稳定和放射性的同位素，例如分别为 ^{2}H（氘，D）、^{3}H（氚，T）、^{11}C、^{13}C、^{14}C、^{15}N、^{17}O、^{18}O、^{32}p、^{33}p、^{33}S、^{34}S、^{35}S、^{36}S、^{18}F、^{36}Cl、^{82}Br、^{123}I、^{124}I、^{125}I、^{129}I 和 ^{131}I 等，在一些实施方案中为氘。

相比于未氘代药物，氘代药物有降低毒副作用、增加药物稳定性、增强疗效、延长药物生物半衰期等优势。本公开的化合物的所有同位素组成的变换，无论放射性与否，都包括在本公开的范围之内。与碳原子连接的各个可用的氢原子可独立地被氘原子替换，其中氘的替换可以是部分或完全的，部分氘的替换是指至少一个氢被至少一个氘替换。

当一个位置被特别地指定为氘（D）时，该位置应理解为具有大于氘的天然丰度（其为 0.015%）至少 1000 倍的丰度的氘（即至少 15%的氘掺入）。示例中化合物的具有大于氘的天然丰度可以是至少 1000 倍的丰度的氘（即至少 15%的氘掺入）、至少 2000 倍的丰度的氘（即至少 30%的氘掺入）、至少 3000 倍的丰度的氘（即至少 45%的氘掺入）、至少 3340 倍的丰度的氘（即至少 50.1%的氘掺入）、至少 3500 倍的丰度的氘（即至少 52.5%的氘掺入）、至少 4000 倍的丰度的氘（即至少 60%的氘掺入）、至少 4500 倍的丰度的氘（即至少 67.5%的氘掺入）、至少 5000 倍的丰度的氘（即至少 75%的氘掺入）、至少 5500 倍的丰度的氘（即至少 82.5%的氘掺入）、至少 6000 倍的丰度的氘（即至少 90%的氘掺入）、至少 6333.3 倍的丰

度的氘（即至少 95%的氘掺入）、至少 6466.7 倍的丰度的氘（即至少 97%的氘掺入）、至少 6600 倍的丰度的氘（即至少 99%的氘掺入）、至少 6633.3 倍的丰度的氘（即至少 99.5%的氘掺入）或更高丰度的氘。

“任选的”或“任选”是指随后所描述的事件或环境可以但不必然发生，其包括该事件或环境发生或不发生两种情形。例如“任选被卤素或者氰基取代的 C_{1-6} 烷基”包括烷基被卤素或者氰基取代的情形和烷基不被卤素或氰基取代的情形。

“取代”或“取代的”指基团中的一个或多个氢原子，在一些实施方案中为 1 至 6 个，在一些实施方案中为 1 至 3 个氢原子彼此独立地被相应数目的取代基取代。本领域技术人员能够在不付出过多努力的情况下（通过实验或理论）确定可能或不可能的取代。例如，具有游离氢的氨基或羟基与具有不饱和键的碳原子（如烯）结合时可能是不稳定的。

“药物组合物”表示含有一种或多种本文所述化合物或其可药用的盐与其他化学组分的混合物，以及其他组分例如药学上可接受的载体和赋形剂。药物组合物的目的是促进对生物体的给药，利于活性成分的吸收进而发挥生物活性。

“可药用的盐”是指本公开化合物的盐，可选自无机盐或有机盐。这类盐用于哺乳动物体内时具有安全性和有效性，且具有应有的生物活性。可以在化合物的最终分离和纯化过程中，或通过使合适的基团与合适的碱或酸反应来单独制备。通常用于形成药学上可接受的盐的碱包括无机碱，例如氢氧化钠和氢氧化钾，以及有机碱，例如氨。通常用于形成药学上可接受的盐的酸包括无机酸以及有机酸。

针对药物或药理学活性剂而言，术语“治疗有效量”是指足以达到或至少部分达到预期效果的药物或药剂的用量。治疗有效量的确定因人而异，取决于受体的年龄和一般情况，也取决于具体的活性物质，个案中合适的治疗有效量可以由本领域技术人员根据常规试验确定。

本文所用的术语“药学上可接受的”是指这些化合物、材料、组合物和/或剂型，在合理的医学判断范围内，适用于与患者组织接触而没有过度毒性、刺激性、过敏反应或其他问题或并发症，具有合理的获益/风险比，并且对预期的用途是有效。

本文所使用的，单数形式的“一个”、“一种”和“该”包括复数引用，反之亦然，除非上下文另外明确指出。

当将术语“约”应用于诸如 pH、浓度、温度等的参数时，表明该参数可以变化±10%，并且在一些实施方案中在±5%之内。 如本领域技术人员将理解的，当参数不是关键时，通常仅出于说明目的给出数字，而不是限制。

具体实施方式

以下结合实施例用于进一步描述本公开，但这些实施例并非限制着本公开的范围。

实施例

化合物的结构是通过核磁共振(NMR)或/和质谱(MS)来确定的。NMR 位移(δ)以 10^{-6} (ppm)的单位给出。NMR 的测定是用 Bruker AVANCE-400 核磁仪或 Bruker AVANCE NEO 500M，测定溶剂为氘代二甲基亚砜(DMSO-d_6)、氘代氯仿($CDCl_3$)、氘代甲醇(CD_3OD)，内标为四甲基硅烷(TMS)。

MS 的测定用 Agilent 1200 /1290 DAD- 6110/6120 Quadrupole MS 液质联用仪(生产商：Agilent，MS 型号：6110/6120 Quadrupole MS)，waters ACQuity UPLC-QD/SQD(生产商：waters，MS 型号：waters ACQuity Qda Detector/waters SQ Detector)，THERMO Ultimate 3000- Q Exactive (生产商：THERMO，MS 型号：THERMO Q Exactive)。

高效液相色谱法（HPLC）分析使用 Agilent HPLC 1200DAD、Agilent HPLC 1200VWD 和 Waters HPLC e2695-2489 高压液相色谱仪。

手性 HPLC 分析测定使用 Agilent 1260 DAD 高效液相色谱仪。

高效液相制备使用 Waters 2545-2767、Waters 2767-SQ Detecor2、Shimadzu LC-20AP 和 Gilson GX-281 制备型色谱仪。

手性制备色谱法使用 Shimadzu LC-20AP 制备型色谱仪。

CombiFlash 快速制备仪使用 Combiflash Rf200 (TELEDYNE ISCO)。

薄层层析硅胶板使用烟台黄海 HSGF254 或青岛 GF254 硅胶板，薄层色谱法(TLC)使用的硅胶板采用的规格是 0.15 mm～0.2 mm，薄层层析分离纯化产品采用的规格是 0.4 mm～0.5 mm。

硅胶柱色谱法一般使用烟台黄海硅胶 200~300 目硅胶为载体。

激酶平均抑制率及 IC_{50} 值的测定用 NovoStar 酶标仪(德国 BMG 公司)。

本公开的已知的起始原料可以采用或按照本领域已知的方法来合成，或可购买自 ABCR GmbH & Co. KG、Acros Organics、Aldrich Chemical Company、韶远化学科技(Accela ChemBio Inc) 、达瑞化学品等公司。

实施例中无特殊说明，反应均能够在氩气氛或氮气氛下进行。

氩气氛或氮气氛是指反应瓶连接一个约 1L 容积的氩气或氮气气球。

氢气氛是指反应瓶连接一个约 1L 容积的氢气气球。

加压氢化反应使用 Parr 3916EKX 型氢化仪和清蓝 QL-500 型氢气发生器或 HC2-SS 型氢化仪。

氢化反应通常抽真空，充入氢气，反复操作 3 次。

微波反应使用 CEM Discover-S 908860 型微波反应器。

实施例中无特殊说明，溶液是指水溶液。

实施例中无特殊说明，反应的温度为室温。

实施例中的反应进程的监测采用薄层色谱法(TLC)，反应所使用的展开剂，纯化化合物采用的柱层析的洗脱剂的体系和薄层色谱法的展开剂体系包括：A：二氯甲烷/甲醇体系，B：正己烷/乙酸乙酯体系，C：石油醚/乙酸乙酯体系，D ：二氯

甲烷：乙酸乙酯，E：乙酸乙酯：甲醇，溶剂的体积比根据化合物的极性不同而进行调节，也可以加入少量的三乙胺和醋酸等碱性或酸性试剂进行调节。

实施例 1

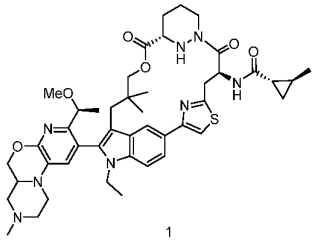
(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p1**

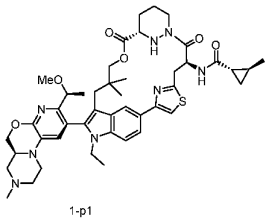
M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p2**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p3**

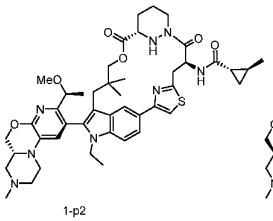
P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p4**



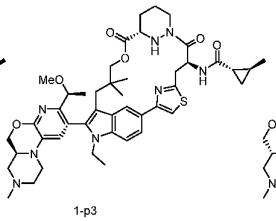
1



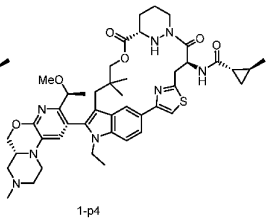
1-p1



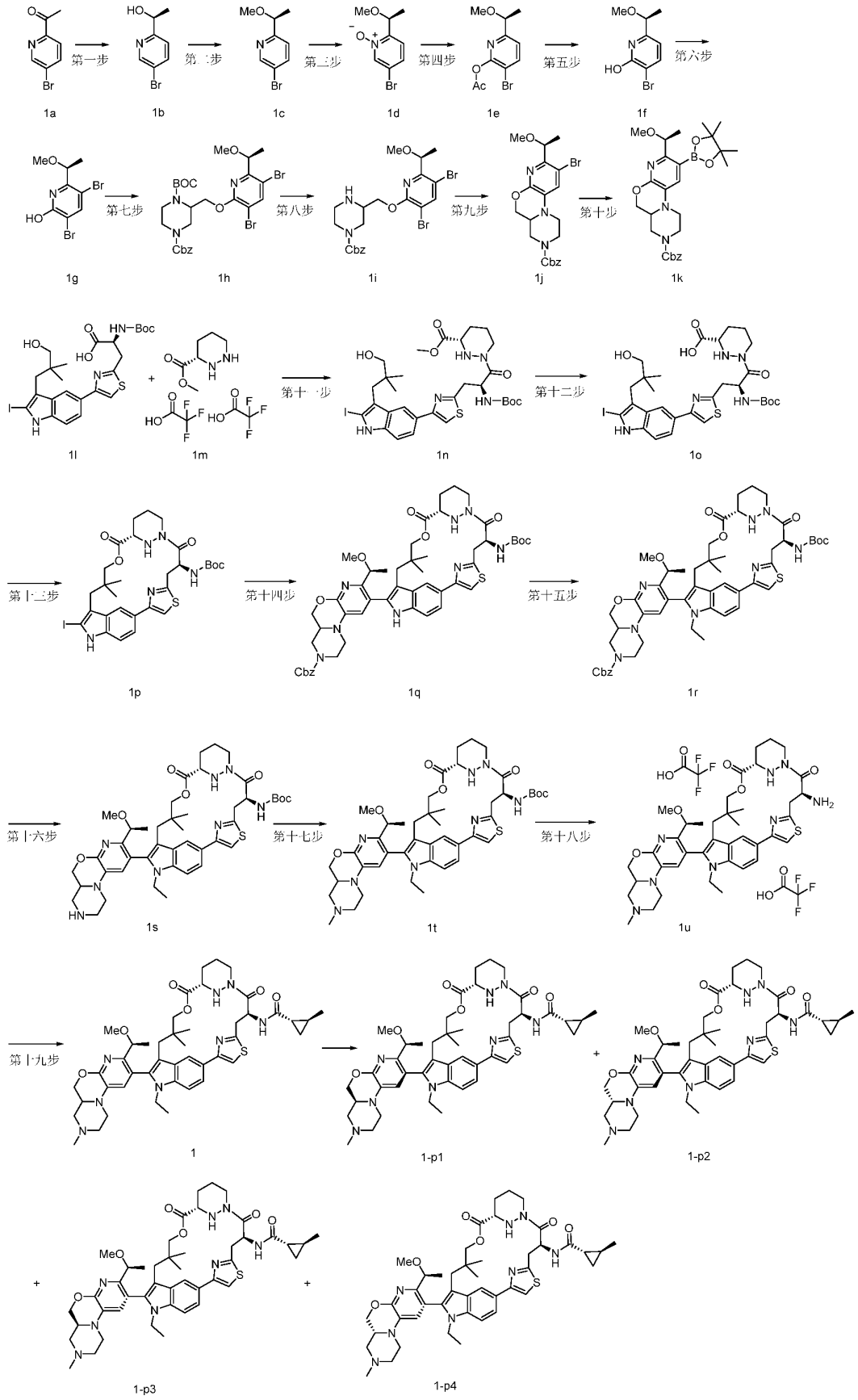
1-p2



1-p3



1-p4


第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
第六步
第七步
第八步
第九步
第十步
第十一步
第十二步
第十三步
第十四步
第十五步
第十六步
第十七步
第十八步
第十九步
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1i
1j
1k
1l
1m
1n
1o
1p
1q
1r
1s
1t
1u
1
1-p1
1-p2
1-p3
1-p4

第一步

(*S*)-1-(5-溴吡啶-2-基)乙-1-醇 **1b**

将甲酸(5.64 g，120.09 mmol)加入到三乙胺(61.23 g，605.15 mmol)中，0°C 加入(*S*,*S*)-*N*-(对甲苯磺酰)-1,2-二苯乙烷二胺(对异丙基苯)氯化钌(II) (318 mg，499.83 μmol，上海泰坦)。氮气氛下，加热至 40°C 反应 15 分钟。冷却到室温，加入 2-乙酰基-5-溴吡啶 **1a** (10 g，50 mmol，上海韶远)，氮气氛下再加热至 40°C 反应 2 小时。反应液减压浓缩，残余物溶于乙酸乙酯，依次用水、饱和氯化钠溶液洗涤，分离有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **1b** (10 g，产率：99%)。

第二步

(*S*)-5-溴-2-(1-甲氧基乙基)吡啶 **1c**

将化合物 **1b** (9.9 g，49 mmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(100 mL)中，0°C 加入氢化钠(2.35 g，58.76 mmol，纯度 60%)，保持温度搅拌 1 小时。加入碘甲烷(13.91 g，98 mmol)，自然恢复室温搅拌 2 小时。反应液中加入饱和氯化铵水溶液淬灭，用乙酸乙酯萃取(100 mL×3)，合并有机相，依次用水、饱和氯化钠溶液洗涤，分离有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **1c** (8.5 g，产率：80%)。

第三步

(*S*)-5-溴-2-(1-甲氧基乙基)吡啶 1-氧化物 **1d**

将化合物 **1c** (3.38 g，15.64 mmol)溶于二氯甲烷(50 mL)中，加入间氯过氧苯甲酸(4.76 g，23.44 mmol，纯度 85%)，搅拌反应 16 小时。反应液中加入饱和碳酸氢钠水溶液和饱和亚硫酸钠水溶液淬灭，用二氯甲烷萃取(50 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 D 纯化得到标题化合物 **1d** (3.1 g，产率：85.4%)。

MS m/z (ESI):232.0 [M+1]。

第四步

(*S*)-3-溴-6-(1-甲氧基乙基)吡啶-2-基 乙酸酯 **1e**

将化合物 **1d** (4.13 g，17.8 mmol)溶于乙酸酐(25 mL)中，加热至 135°C 搅拌反应 16 小时。反应液降至室温后减压浓缩，残余物用饱和碳酸氢钠水溶液调节 pH>7，用二氯甲烷萃取(50 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **1e** (3.6 g，产率：73.8%)。

MS m/z (ESI):274.0 [M+1]。

第五步

(*S*)-3-溴-6-(1-甲氧基乙基)吡啶-2-酚 **1f**

将化合物 **1e** (3.6 g，13.13 mmol)溶于甲醇(25 mL)中，加入一水合氢氧化锂(661 mg，15.75 mmol)，搅拌反应 1 小时。反应液减压浓缩，残余物用 1M 盐酸调节 pH<7，

用二氯甲烷萃取(50 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 D 纯化得到标题化合物 **1f** (2.81 g，产率：92.2%)。

MS m/z (ESI):232.1[M+1]。

第六步

(*S*)-3,5-二溴-6-(1-甲氧基乙基)吡啶-2-酚 **1g**

将化合物 **1f** (2.81 g，12.11 mmol)溶于乙腈(40 mL)中，加入 *N*-溴代丁二酰亚胺(NBS) (2.26 g，12.71 mmol)，搅拌反应 2 小时。反应液中加入饱和亚硫酸钠水溶液和饱和碳酸氢钠水溶液淬灭，用二氯甲烷萃取(50 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 D 纯化得到标题化合物 **1g** (3.6 g，产率：95.6%)。

MS m/z (ESI):310.0[M+1]。

第七步

4-苄基 1-(叔丁基) 2-(((3,5-二溴-6-((*S*)-1-甲氧基乙基)吡啶-2-基)氧基)甲基)哌嗪-1,4-二羧酸酯 **1h**

将 4-苄基 1-(叔丁基) 2-(羟甲基)哌嗪-1,4-二羧酸酯(4.47 g，12.76 mmol，采用专利申请“WO2013188856”中说明书第 168 页的 Example 143 公开的方法制备而得)、化合物 **1g** (3.67 g，11.8 mmol)、三苯基膦(4.65 g，17.72 mmol)溶于四氢呋喃(60 mL)中，氮气氛下，冰浴下滴加入偶氮二甲酸二异丙酯(3.58 g，17.7 mmol)，自然恢复室温反应 16 小时。反应液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **1h** (7.56 g，产率：99%)。

第八步

3-(((3,5-二溴-6-((*S*)-1-甲氧基乙基)吡啶-2-基)氧基)甲基)哌嗪-1-羧酸苄酯 **1i**

将化合物 **1h** (7.56 g，11.75 mmol)溶于二氯甲烷(20 mL)中，加入三氟醋酸(10 mL)，搅拌反应 1 小时。反应液减压浓缩，残余物用饱和碳酸氢钠水溶液调节 pH>7，用二氯甲烷萃取(100 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 E 纯化，得到标题化合物 **1i** (4.9 g，产率：77.3%)。

MS m/z (ESI):542.2[M+1]。

第九步

9-溴-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-3(4*H*)-羧酸苄酯 **1j**

将化合物 **1i** (4.9 g，9.08 mmol)溶于 1,4-二氧六环(100 mL)中，加入甲烷磺酸(9,9-二甲基-4,5-双二苯基膦氧杂蒽)(2'-氨基-1,1'-联苯-2-基)钯(II) (862 mg，908.94 μmol)和碳酸铯(7.4 g, 22.7120 mmol)，氮气氛下，加热至 105°C 反应 16 小时，反应液降至室温后过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 D 纯

化得到标题化合物 **1j** (3.42 g，产率：81.3%)。

MS m/z (ESI):462.2[M+1]。

第十步

8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-9-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1,2,4*a*,5-四氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-3(4*H*)-羧酸苄酯 **1k**

将化合物 **1j** (2.97 g，6.42 mmol)，乙酸钾(3.15 g，32.1 mmol)，联硼酸频那醇酯(4.9 g，19.3 mmol)，1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (470 mg，642.3 μmol)溶于甲苯(15 mL)中，氮气氛下，升温至 100°C 反应 16 小时，反应液降至室温后过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **1k** (2.1 g，产率：64.1%)。

MS m/z (ESI):510.4[M+1]。

第十一步

(*S*)-1-((*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-3-(4-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)丙酰基)六氢哒嗪-3-羧酸甲酯 **1n**

将(*S*)-六氢哒嗪-3-羧酸甲酯 双(2,2,2-三氟乙酸盐) **1m** (2.09 g，5.61 mmol，上海毕得)溶于二氯甲烷(50 mL)中，加入(*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-3-(4-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)丙酸 **1l** (1.35 g，2.25mmol，采用专利申请“WO2022060836”中说明书第 291 页的 Intermediate 3 公开的方法制备而得)，0°C 加入 *N*-甲基吗啉(4.56 g，45.08 mmol)，分批加入 1-羟基苯并三氮唑(192 mg，1.26 mmol)和 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐(1.41 g，7.35 mmol)，恢复室温搅拌反应 5 小时。反应液中加入饱和碳酸氢钠水溶液淬灭，用二氯甲烷萃取(40 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化，得到标题化合物 **1n** (1.16 g，产率：71%)。

MS m/z (ESI):726.5[M+1]。

第十二步

(*S*)-1-((*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-3-(4-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)丙酰基)六氢哒嗪-3-羧酸 **1o**

将化合物 **1n** (1.16 g，1.6 mmol)溶于四氢呋喃(10 mL)中，0°C 加入一水合氢氧化锂(291.46 mg，6.94 mmol)的水(6.5 mL)溶液，自然恢复室温搅拌反应 1 小时。反应液用 1M 盐酸调节 pH<7，乙酸乙酯萃取(30 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **1o** (1.2 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):712.4[M+1]。

第十三步

(6^3S,4*S*,*Z*)-12-碘-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1H -8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **1p**

将粗品标题化合物 **1o** (1.2 g，1.71 mmol)溶于二氯甲烷(50 mL)中，加入 1-羟基苯并三氮唑(1.3 g，8.54 mmol)和 *N*,*N*-二异丙基乙胺(6.7 g，51.8 mmol)，冷却到 0°C，分批加入 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 (6.6 g，34.4 mmol)，恢复室温搅拌反应 16 小时，反应液中加入饱和碳酸氢钠水溶液淬灭，用二氯甲烷萃取(30 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **1p** (710 mg，产率：59.5%)。

MS m/z (ESI):694.5[M+1]。

第十四步

9-((6^3*S*,4*S*, *Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H* -8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-12-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4a,5-四氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-3(4*H*)-羧酸苄酯 **1q**

将化合物 **1k** (110 mg，215.9 μmol)、化合物 **1p** (100 mg，144.1 μmol)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (11 mg，15μmol)、磷酸钾(92 mg，433.4μmol)溶于甲苯(9 mL)、1,4-二氧六环(3 mL)和水(3 mL)，氮气氛下，85℃反应 1 小时。反应液减压浓缩，残余物用二氯甲烷溶解，加入水，用二氯甲烷(15 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤除去干燥剂后减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **1q** (113mg，产率：82.5%)。

MS m/z (ESI):949.7 [M+1]。

第十五步

9-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H* -8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-12-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-3(4*H*)-羧酸苄酯 **1r**

将化合物 **1q** (113 mg,119.05 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(10 mL)中，加入碳酸铯(117 mg，359.1 μmol)，冷却到 0°C，加入碘乙烷(32 mg，205.1 μmol)，恢复室温搅拌反应 4.5 小时，反应液中加入乙酸乙酯稀释后过滤，滤液依次用水、饱和氯化钠溶液洗涤，分离有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用薄层硅胶色谱法以展开剂体系 A 纯化得到标题化合物 **1r** (106 mg，产率：91.1%)。

MS m/z (ESI):977.8 [M+1]。

第十六步

((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)- 1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **1s**

将化合物 **1r** (106 mg，108.47 μmol)溶于甲醇(20 mL)中，加入多聚甲醛(33 mg，1.1 mmol)、氢氧化钯碳 (湿) (106 mg)，搅拌反应 3 小时，反应液过滤，滤液减压浓缩，残余物用薄层硅胶色谱法以展开剂体系 A 纯化得到标题化合物 **1s** (61 mg，

产率：67%)。

MS m/z (ESI):843.7 [M+1]。

第十七步

((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **1t**

将化合物 **1s** (61 mg，72.35 μmol)溶于甲醇(10 mL)，加入 37%甲醛水溶液(12 mg，147.8 μmol)、乙酸(13 mg，216.4 μmol)、氰基硼氢化钠(6 mg，95.5 μmol)，搅拌反应 2 小时。反应液中加入水，用乙酸乙酯(15 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤除去干燥剂后减压浓缩，残余物用薄层硅胶色谱法以展开剂体系 A 纯化得到标题化合物 **1t** (83 mg，产率：133.8%)。

MS m/z (ESI):857.7 [M+1]。

第十八步

(6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **1u**

将化合物 **1t** (83 mg，96.84 μmol)溶于二氯甲烷(2 mL)中，0°C 加入三氟醋酸(0.5 mL)，搅拌反应 2 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **1u** (160 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):757.7 [M+1]。

第十九步

(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p1**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p2**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代

-6[1],6[2],6[3],6[4],6[5],6[6]-六氢-1[1]*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p3**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6[3]*S*,4*S*,*Z*)-1[1]-乙基-1[2]-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6[1],6[2],6[3],6[4],6[5],6[6]-六氢-1[1]*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **1-p4**

将粗品化合物 **1u** (160 mg，162.5 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺 (8 mL) 中，加入 *N*,*N*-二异丙基乙胺 (1.46 g，11.28 mmol)，0°C 加入(1*S*,2*S*)-2-甲基环丙烷-1-羧酸(30 mg, 299.6539 μmol，上海毕得)和 1-氰基-2-乙氧基-2-氧亚乙基氨基氧)二甲氨基-吗啉基-碳鎓六氟磷酸盐(50 mg，211.37 μmol，上海韶远)，搅拌反应 2 小时。反应液中加入水，用乙酸乙酯(10 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩得到粗品化合物 **1** (100 mg)。用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30×150 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-60%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物其中的两个(10 mg，产率：10%)、(5 mg，产率：5%)和另外两个异构体的混合物(12 mg，产率：12%)。

单一构型化合物(较短保留时间)：(10 mg，产率：10%)。

MS m/z (ESI):839.8 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.43 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.56 (s, 1H), 7.69 (dd, 1H), 7.55 (s, 1H), 7.45 (d, 1H), 7.25 (s, 1H), 5.68 (d, 1H), 4.80 (d, 1H), 4.52 (dd, 1H), 4.47-4.45 (m, 1H), 4.31 (td, 1H), 4.25 (dd, 1H), 4.11-4.09 (m, 1H), 3.96 (q, 1H), 3.85-3.80 (m, 1H), 3.80-3.71 (m, 3H), 3.48-3.45 (m, 1H), 3.31-3.28 (m, 3H), 3.24 (s, 2H), 3.19-3.16 (m, 1H), 3.01-2.99 (m, 2H), 2.86 (td, 1H), 2.79 (td, 1H), 2.48 (d, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.31-2.27 (m, 2H), 2.00-1.85 (m, 3H), 1.67-1.62 (qd, 1H), 1.55-1.51 (m, 1H), 1.32-1.29 (m, 5H), 1.20 -1.16 (m, 4H), 1.15-1.10 (m, 1H), 1.04 (s, 3H), 0.69-0.66 (m, 1H), 0.64 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)：(5 mg，产率：5%)。

MS m/z (ESI):839.8 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.46 分钟，纯度：99% (色谱柱: ACQUITY UPLC®BEH, C18, 1.7 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.55 (s, 1H), 7.69 (dd, 1H), 7.55 (s, 1H), 7.47 (d, 1H), 7.13 (s, 1H), 5.78 (s, 1H), 4.52 (dd, 1H), 4.47-4.44 (m, 1H), 4.34-4.28 (m, 3H), 4.26-4.15 (m, 1H), 3.77-3.71 (m, 3H), 3.47-3.43 (m, 2H), 3.31-3.25 (m, 2H), 3.07 (d, 1H), 2.99 (d, 2H), 2.28-2.77 (m, 2H), 2.60 (d, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.31 (td, 1H), 2.21-2.18 (m, 1H), 1.97-1.92 (m, 1H), 1.81-1.75 (m, 2H), 1.62 (qd, 2H), 1.53-1.48 (m, 1H), 1.40

(d, 3H), 1.36-1.33 (m, 2H), 1.28-1.23 (m, 2H), 1.14 (d, 3H), 1.12-1.08 (m, 1H), 1.04-0.98 (m, 5H), 0.67-0.64 (m, 1H), 0.56 (s, 3H)。

两个异构体的混合物 (最长保留时间)：(12 mg，产率：12%)。

MS m/z (ESI):839.8 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.50 分钟，纯度：99% (色谱柱: ACQUITY UPLC®BEH, C18, 1.7 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.55 (s, 1H), 7.68 (s, 1H), 7.55 (s, 1H), 7.48-7.44 (m, 1H), 7.26-7.16 (m, 1H), 5.79-5.67 (m, 1H), 4.54-4.51 (m, 1H), 4.47-4.41 (m, 1H), 4.34-4.28 (m, 1H), 4.26-4.17 (m, 2H), 4.10-4.03 (m, 1H), 3.93 (q, 1H), 3.84-3.71 (m, 4H), 3.48-3.43 (m, 1H), 3.31-3.20 (m, 3H), 3.19-3.16 (m, 3H), 3.09-2.98 (m, 2H), 2.85-2.74 (m, 3H), 2.45-2.42 (m, 1H), 2.39 (s, 2H), 2.33-2.28 (m, 2H), 2.00-1.85 (m, 3H), 1.67-1.60 (m, 1H), 1.55-1.49 (m, 1H), 1.37-1.23 (m, 6H), 1.16-1.08 (m, 4H), 1.04-0.98 (m, 3H), 0.69-0.54 (m, 4H)。

实施例 2

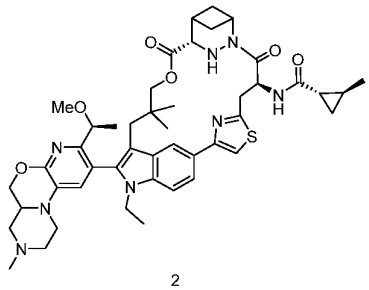
(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p1**

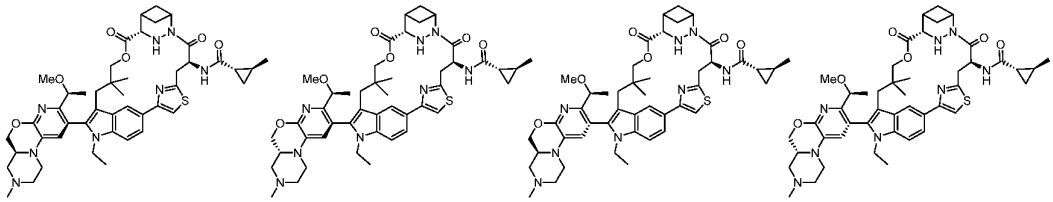
M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p2**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p3**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **2-p4**



2



2-p1 2-p2 2-p3 2-p4

采用实施例 1 中的合成路线，将第十一步原料化合物 1m 替换为(*S*)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烷-4-羧酸甲酯(采用专利申请“WO2024067857”中说明书第 61 页的参考例 6 公开的方法制备而得)，制得标题化合物。

MS m/z (ESI): 851.4[M+1]。

实施例 3

(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-(9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3**

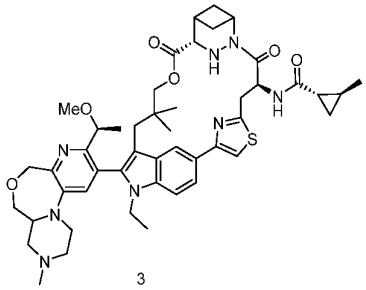
M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p1**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p2**

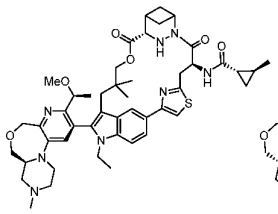
P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p3**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环

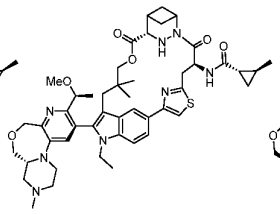
十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **3-p4**



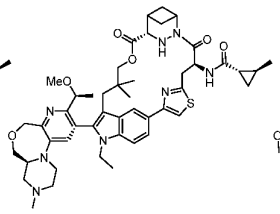
3



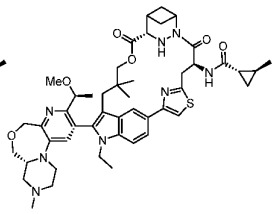
3-p1



3-p2



3-p3



3-p4

MS m/z (ESI): 865.4[M+1]。

实施例 4

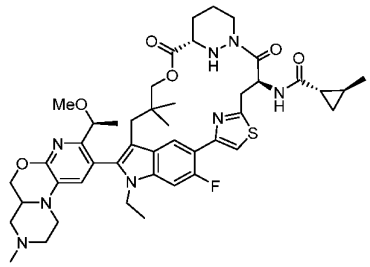
(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p1**

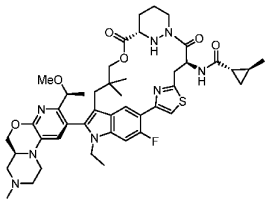
M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p2**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p3**

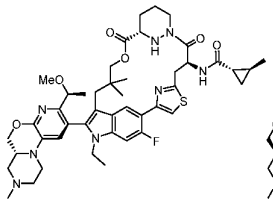
P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **4-p4**



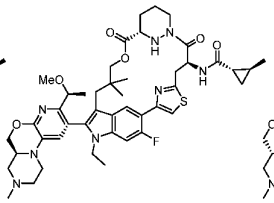
4



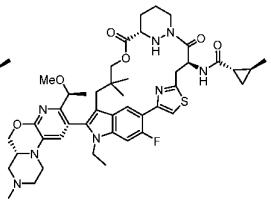
4-p1



4-p2



4-p3



4-p4

MS m/z (ESI): 857.4[M+1]。

实施例 5

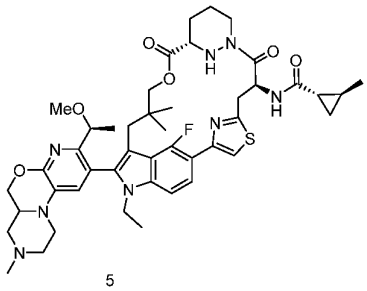
(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5-p1**

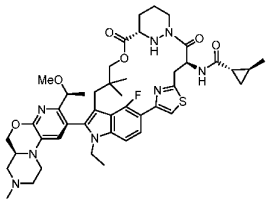
M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5-p2**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **5-p3**

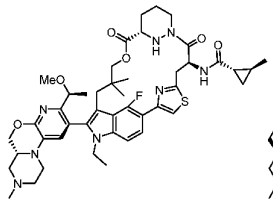
P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺**5-p4**



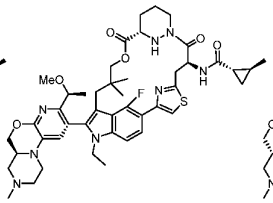
5



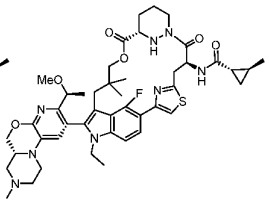
5-p1



5-p2



5-p3



5-p4

MS m/z (ESI): 857.4[M+1]。

实施例 6

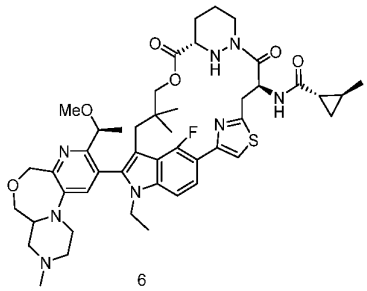
(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-(9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p1**

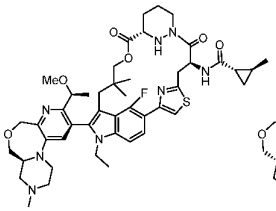
M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p2**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p3**

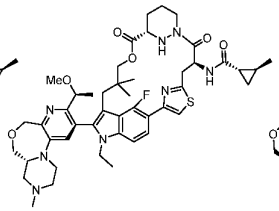
P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **6-p4**



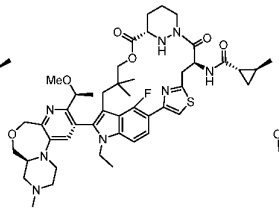
6



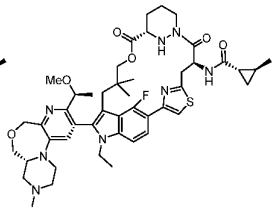
6-p1



6-p2



6-p3



6-p4

MS m/z (ESI): 871.4[M+1]。

实施例 7

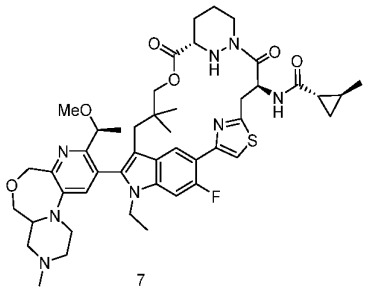
(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-(9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7**

M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p1**

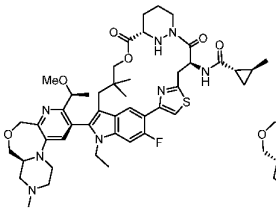
M-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p2**

P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p3**

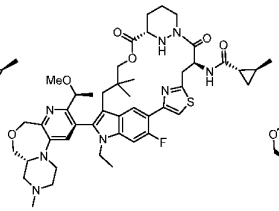
P-(1*S*,2*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2-甲基环丙烷-1-甲酰胺 **7-p4**



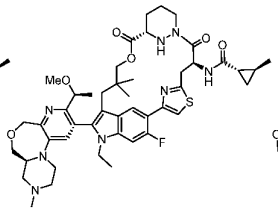
7



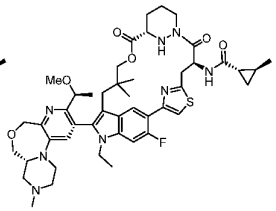
7-p1



7-p2



7-p3



7-p4

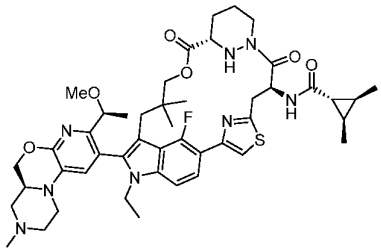
MS m/z (ESI): 871.4[M+1]。

实施例 8

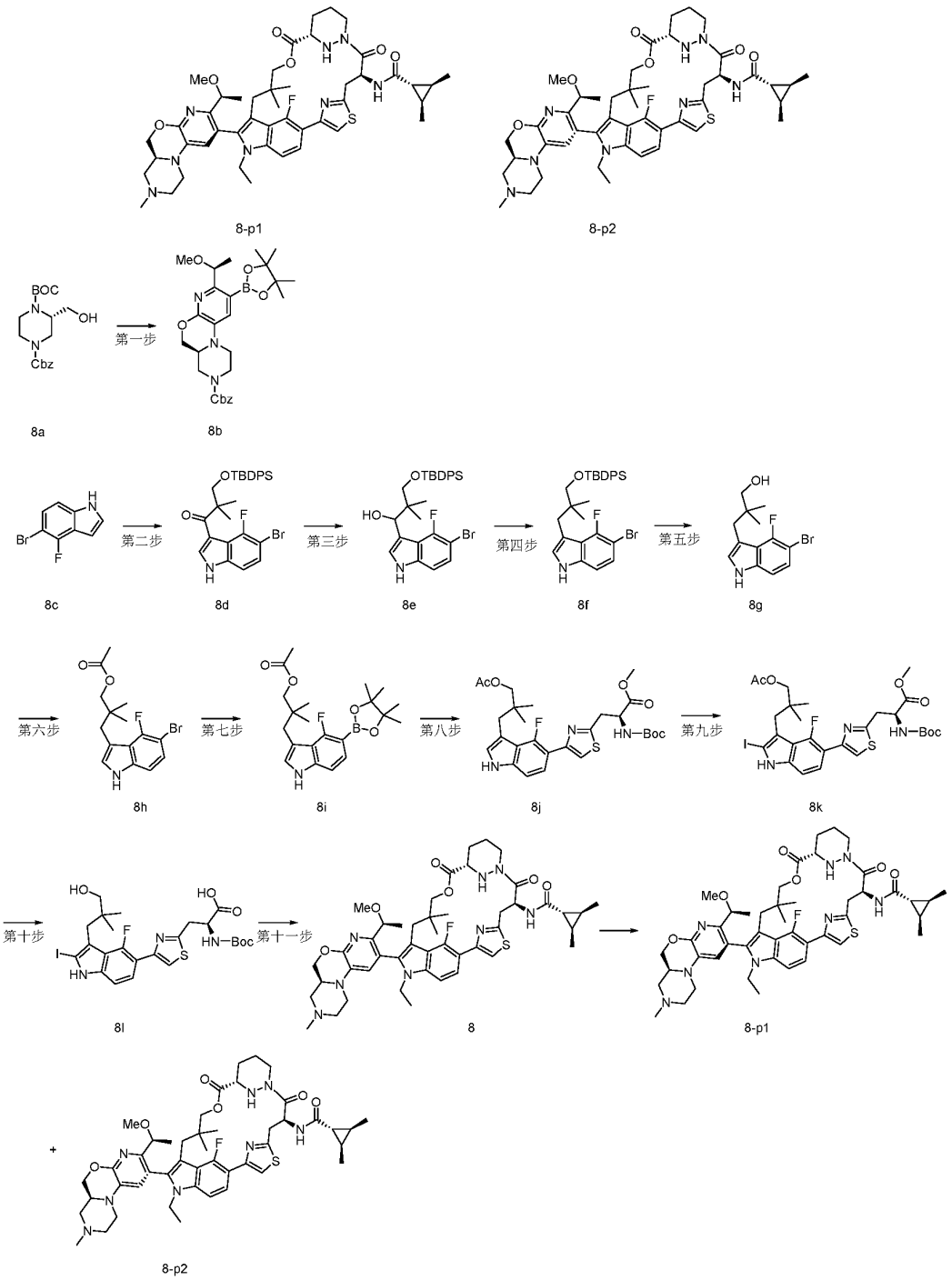
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **8**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **8-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **8-p2**



8



第一步

(*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-9-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1,2,4*a*,5-四氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-3(4*H*)-羧酸苄酯 **8b**

采用实施例 1 中的合成路线第七步至第十步，将第七步原料化合物 4-苄基 1-(叔丁基) 2-(羟甲基)哌嗪-1,4-二羧酸酯替换为 4-苄基 1-(叔丁基) (*S*)-2-(羟甲基)哌嗪-1,4-二羧酸酯 **8a** (采用专利申请“US2022348574”中说明书第 114 页的 Example 22B 公开的方法制备而得)，得到标题化合物 **8b** (450 mg，产率：36.4%)。

MS m/z (ESI):510.5[M+1]。

第二步

1-(5-溴-4-氟-1*H*-吲哚-3-基)-3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙-1-酮 **8d**

将 3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙酰氯(17.88 g，47.68 mmol，采用专利申请“WO2023025832”中说明书第 46 页的 compound A4 公开的方法制备而得)溶于二氯甲烷(100 mL)中，冷却到 0°C，缓慢加入四氯化锡(12.42 g，47.67 mmol)，保持温度搅拌反应 30 分钟后滴加入 5-溴-4-氟-1*H*-吲哚 **8c** (10.2 g，47.67 mmol，上海毕得)，搅拌反应 10 分钟。反应液中加入饱和氯化钠水溶液淬灭，用二氯甲烷萃取(100 mL×3)，合并有机相，用饱和碳酸氢钠洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 8d (15 g，产率：57.2%)。

MS m/z (ESI):552.5[M+1]。

第三步

1-(5-溴-4-氟-1*H*-吲哚-3-基)-3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙-1-醇 **8e**

将化合物 **8d** (15.08 g，27.29 mmol)溶于四氢呋喃(250 mL)，加入硼氢化锂(2.081g，95.53 mmol)，加热到 60°C 反应 12 小时。反应液降至室温后加入饱和氯化钠溶液淬灭，用乙酸乙酯萃取(100 mL×2)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **8e** (15.13 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):554.5[M+1]。

第四步

5-溴-3-(3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙基)-4-氟-1*H*-吲哚 **8f**

将粗品化合物 **8e** (15.13 g，27.29 mmol)溶于二氯甲烷(250 mL)，加入三氟乙酸(12.448 g，109.17 mmol)和三乙基硅烷(12.69 g，109.17 mmol)，搅拌反应 2 小时。反应液用饱和碳酸氢钠溶液调解 pH>7，用二氯甲烷萃取(100 mL×2)，合并有机相，减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **8f** (11.57 g，产率：78.8%)。

MS m/z (ESI):538.4[M+1]。

第五步

3-(5-溴-4-氟-1*H*-吲哚-3-基)-2,2-二甲基丙-1-醇 **8g**

将化合物 **8f** (18 g，33.4 mmol)溶于四氢呋喃(300 mL)中，加入 1M 四丁基氟化铵的四氢呋喃溶液(167.5 mL)，升温到 50°C 搅拌反应 12 小时。反应液减压浓缩，残余物加入水，用乙酸乙酯萃取(150 mL×3)，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱体系 B 纯化得到标题化合物 **8g** (10.4 g，产率：103%)。

MS m/z (ESI):300.2 [M+1]。

第六步

3-(5-溴-4-氟-1*H*-吲哚-3-基)-2,2-二甲基丙基 乙酸酯 **8h**

将化合物 **8g** (10.5 g，33.2 mmol)溶于二氯甲烷(300 mL)，冰浴下加入三乙胺(10.1 g，99.7 mmol)、乙酸酐(3.4 g，33.3 mmol)和 4-二甲氨基吡啶(410 mg，3.32 mmol)中，保持温度搅拌反应 20 分钟，反应液中加入水，用二氯甲烷萃取(100 mL×3)，合并有机相，即得到粗品化合物 **8h** (11.4 g)，产物不经纯化直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):340.2[M-1]。

第七步

3-(4-氟-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1*H*-吲哚-3-基)-2,2-二甲基丙基乙酸酯 **8i**

将化合物 **8h** (994 mg，2.91 mmol)、乙酸钾(713 mg，7.26 mmol)、联硼酸频那醇酯(1.85 g，7.27 mmol)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (213 mg，291.1 μmol)溶于甲苯(40 mL)中，氮气氛下，升温至 100°C 反应 12 小时，反应液降至室温后过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱体系 B 纯化得到标题化合物 **8i** (1 g，产率：89.9%)。

MS m/z (ESI):390.5 [M+1]。

第八步

(*S*)-3-(4-(3-(3-乙酰氧基-2,2-二甲基丙基)-4-氟-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酸甲酯 **8j**

将化合物 **8i** (1.01 g，2.61 mmol)、(*S*)-3-(4-溴噻唑-2-基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酸甲酯 (1.05 g，2.87 mmol，采用专利申请“WO2024017859 中说明书第 33 页的 Intermediate B 公开的方法制备而得)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (383 mg，523.4 μmol)、磷酸钾(1.39 g，6.53 mmol)溶于甲苯(30 mL)、1,4-二氧六环(10 mL)和水(10 mL)，氮气氛下，70°C反应 12 小时。反应液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **8j** (1.4 g，产率：97.8%)。

MS m/z (ESI):548.5 [M+1]。

第九步

(*S*)-3-(4-(3-(3-乙酰氧基-2,2-二甲基丙基)-4-氟-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酸甲酯 **8k**

将化合物 **8j** (1.4 g，2.55 mmol)溶于四氢呋喃(50 mL)中，加入三氟甲烷磺酸银(789 mg，3.07 mmol，上海泰坦)和碳酸氢钠(258 mg，3.07 mmol)，冷却到 0°C，滴加入碘(616 mg，2.42 mmol)的四氢呋喃溶液(5 mL)，恢复室温搅拌反应 30 分钟。反应液中加入饱和亚硫酸钠水溶液淬灭，用乙酸乙酯萃取(30 mL×3)，合并有机相，减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **8k** (1.1 g，产率：63.4%)。

MS m/z (ESI):674.4 [M+1]。

第十步

(*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-3-(4-(4-氟-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)丙酸 **8l**

将化合物 **8k** (1.1 g，1.62 mmol)溶于四氢呋喃(18 mL)和水(6 mL)中，加入一水合氢氧化锂(205 mg，4.88 mmol)，搅拌反应 16 小时。反应液用 1M 盐酸调节 pH<7，乙酸乙酯萃取(20 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **8l** (1 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):618.5[M+1]。

第十一步

(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **8**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **8-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **8-p2**

采用实施例 1 中的合成路线，将第十一步原料化合物 **1l** 替换为化合物 **8l**，第十四步原料化合物 **1k** 替换为化合物 **8b**，第十九步原料化合物(1*S*,2*S*)-2-甲基环丙烷-1-羧酸替换为化合物(1*r*,2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸(上海毕得)，得到粗品标题化合物 **8** (40 mg)，用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*250 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 55%-65%，流速：30 mL/min)得到标题化合物 (3 mg，产率：7.5%)，(3 mg，产率：7.5%)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (3 mg，产率：7.5%)。

MS m/z (ESI):871.7[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 2.88 分钟，纯度：97% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 7.44 (s, 1H), 7.36 – 7.30 (m, 2H), 7.18 (s, 1H), 6.04 (d, 1H), 4.60 (s, 2H), 4.53 (dd, 1H), 4.39 (d, 1H), 4.25 (dd, 1H), 4.20 – 4.11 (m, 1H), 4.03 (d, 2H), 3.86 (s, 1H), 3.75 (d, 2H), 3.58 (dd, 2H), 3.30 – 3.28 (m, 1H), 3.10 – 2.97 (m, 5H), 2.90 – 2.81 (m, 2H), 2.60 – 2.51 (m, 2H), 2.40 (s, 2H), 2.35 – 2.25 (m,

2H), 2.21 (t, 1H), 2.09 – 2.02 (m, 1H), 1.94 (t, 1H), 1.62 (d, 1H), 1.53 (s, 1H), 1.43 (d, 3H), 1.36 (dt, 4H), 1.31 (d, 3H), 1.13 (d, 3H), 1.10 (d, 2H), 1.05 (t, 1H), 0.92 (t, 1H), 0.73 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)： (3 mg，产率：7.5%)。

MS m/z (ESI):871.7 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 3.94 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

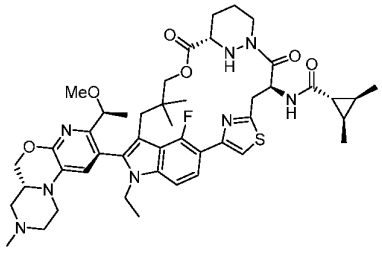
^{1}H NMR (500 MHz, DMSO-d_6): δ 8.27-8.25 (m, 1H), 7.66 (s, 1H), 7.40-7.34 (m, 3H), 5.77-5.72 (m, 1H), 4.88-4.85 (m, 1H), 4.45-4.42 (m, 1H), 4.29-4.26 (m, 1H), 4.18-4.13 (m, 1H), 3.97-3.89 (m, 2H), 3.88-3.79 (m, 2H), 3.51-3.48 (m, 1H), 3.43-3.40 (m, 2H), 3.28-3.23 (m, 3H), 3.20-3.16 (m, 1H), 3.11-3.06 (m, 4H), 2.87-2.85 (m, 2H), 2.64-2.52 (m, 3H), 2.24 (s, 3H), 2.11-2.06 (m, 1H), 2.01-1.96 (m, 1H), 1.76-1.70 (m, 2H), 1.47-1.34 (m, 3H), 1.29-1.21 (m, 4H), 1.18-1.14 (m, 4H), 1.08-1.01 (m, 8H), 0.91-0.90 (m, 3H)。

实施例 9

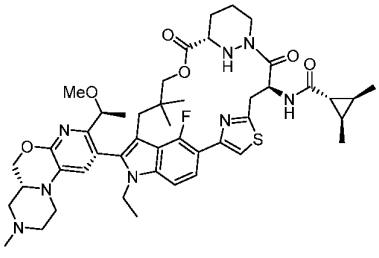
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **9**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **9-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^4-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **9-p2**



9-p1



9-p2

采用实施例 8 中的合成路线，将第一步原料化合物 **8a** 替换为化合物 4-苄基 1-(叔丁基) (*R*)-2-(羟甲基)哌嗪-1,4-二甲酸酯(采用专利申请“WO2022150707”中说明书第 143 页的 60-A 公开的方法制备而得)得到标题化合物(5.4 mg，产率：22.8%)，

(3.1 mg，产率：13.1%)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (5.4 mg，产率：22.8%)。

MS m/z (ESI):871.9[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 2.74 分钟，纯度：95% (色谱柱: Xtimate，C18，1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, DMSO-d_6): δ 8.26-8.24 (m, 1H), 7.66 (s, 1H), 7.39-7.33 (m, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.66 (s, 1H), 5.75-5.72 (m, 1H), 5.36-5.32 (m, 1H), 4.87-4.85 (m, 1H), 4.45-4.43 (m, 1H), 4.29-4.27 (m, 1H), 4.16-4.12 (m, 1H), 4.01-3.88 (m, 3H), 3.81-3.79 (m, 1H), 3.51-3.48 (m, 1H), 3.43-3.37 (m, 2H), 3.28-3.17 (m, 4H), 3.15 (s, 3H), 2.86-2.81 (m, 2H), 2.74-2.69 (m, 1H), 2.65-2.59 (m, 2H), 2.24-2.23 (m, 3H), 2.08-1.98 (m, 4H), 1.77-1.73 (m, 2H), 1.46-1.34 (m, 3H), 1.24 (s, 6H), 1.16-1.08 (m, 6H), 1.05-1.02 (m, 4H)。

单一构型化合物 (较长保留时间)： (3.1 mg，产率：13.1%)。

MS m/z (ESI):871.9[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 2.80 分钟，纯度：96% (色谱柱: Xtimate，C18，1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 7.43-7.42 (m, 1H), 7.37-7.31 (m, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.04-6.02 (m, 1H), 4.60 (s, 1H), 4.54-4.51 (m, 1H), 4.40-4.38 (m, 1H), 4.25-4.21 (m, 1H), 4.15-4.10 (m, 1H), 4.06-3.98 (m, 2H), 3.86-3.74 (m, 3H), 3.61-3.52 (m, 2H), 3.29-3.26 (m, 2H), 3.07-2.93 (m, 6H), 2.84-2.79 (m, 1H), 2.60-2.53 (m, 1H), 2.39 (s, 3H), 2.32-2.27 (m, 1H), 2.22-2.19 (m, 1H), 2.05-2.04 (m, 1H), 1.95-1.91 (m, 1H), 1.66-1.58 (m, 1H), 1.50-1.49 (m, 1H), 1.41-1.40 (m, 3H), 1.38-1.22 (m, 9H), 1.17-1.04 (m, 6H), 0.80-0.76 (m, 3H)。

实施例 10

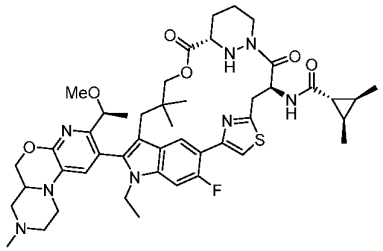
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-(8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **10**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **10-p1**

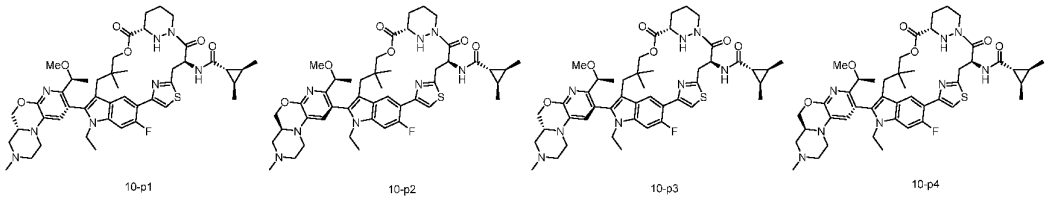
M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **10-p2**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*R*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **10-p3**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^6-氟-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **10-p4**



10



10-p1 10-p2 10-p3 10-p4

采用实施例 8 中的合成路线，将第一步原料化合物 **8a** 替换为 4-苄基 1-(叔丁基) 2-(羟甲基)哌嗪-1,4-二羧酸酯，第五步原料化合物 **8f** 替换 5-溴-3-(3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙基)-6-氟-1*H*-吲哚(采用专利申请“WO2024017859”中说明书第 37 页的 Intermediate C 公开的方法制备而得)，得到粗品标题化合物 **10** (150 mg)。用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*250 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 55%-65%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物 (20 mg，产率：13.3%)、(10 mg，产率：6.6%)、(10 mg，产率：6.6%)、(20 mg，产率：13.3%)。

单一构型化合物(最短保留时间)： (20 mg，产率：13.3%)。

MS m/z (ESI):871.9 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 3.04 分钟，纯度：98% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.63 (d, 1H), 7.66 (d, 1H), 7.29 (d, 1H), 7.25 (s, 1H), 5.67 (dd, 1H), 4.82 (d, 1H), 4.53 (dd, 1H), 4.46 (d, 1H), 4.26 (dt, 2H), 4.04 (dq, 1H), 3.96 (q, 1H), 3.86 – 3.75 (m, 2H), 3.72 (t, 2H), 3.51 – 3.45 (m, 1H), 3.30-3.27 (m, 1 H), 3.24 (s, 2H), 3.15 (d, 1H), 3.01-2.93 (m, 2H), 2.83 (dtd, 2H), 2.48 (d, 1H), 2.40 (s, 2H), 2.32 – 2.19 (m, 2H), 2.09 – 2.02 (m, 1H), 1.95 (q, 2H), 1.90 – 1.80 (m, 1H), 1.72 – 1.57 (m, 2H), 1.48 – 1.25 (m, 8H), 1.23 – 1.13 (m, 7H), 1.03 (s, 3H), 0.63 (s, 3H)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (10 mg，产率：6.6%)。

MS m/z (ESI):871.9 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 3.09 分钟，纯度：94% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.63 (d, 1H), 7.65 (d, 1H), 7.30 (d, 1H), 7.13 (s, 1H), 5.79 (d, 1H), 4.60 (s, 2H), 4.52 (dd, 1H), 4.46 (d, 1H), 4.26 (dd, 1H), 4.22 – 4.13 (m, 3H), 3.82 – 3.69 (m, 3H), 3.49 – 3.43 (m, 2H), 3.29 (s, 3H), 3.01 (t, 3H), 2.80 (q, 2H), 2.63 (d, 1H), 2.39 (s, 2H), 2.31 (t, 1H), 2.20 (q, 2H), 2.05 (d, 1H), 2.00 – 1.89 (m, 2H), 1.79 (d, 2H), 1.64 (d, 3H), 1.40 (d, 3H), 1.21 – 1.13 (m, 5H), 1.03 (t, 2H), 0.98 – 0.89 (m, 4H), 0.58 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)： (10 mg，产率：6.6%)。

MS m/z (ESI):871.9 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 3.12 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.64 (d, 1H), 7.65 (d, 1H), 7.30 (d, 1H), 7.17 (s, 1H), 5.79 (d, 1H), 4.52 (dd, 1H), 4.46 (d, 1H), 4.27 – 4.12 (m, 5H), 3.79 (d, 2H), 3.71 (d, 1H), 3.44 (s, 1H), 3.30 (s, 3H), 3.01 (dd, 3H), 2.83 (dtd, 3H), 2.68 (d, 1H), 2.40 (s, 2H), 2.29 (td, 2H), 2.24 – 2.16 (m, 2H), 2.05 (d, 1H), 2.00 – 1.90 (m, 2H), 1.80 (d, 1H), 1.70 – 1.59 (m, 2H), 1.45 – 1.40 (m, 1H), 1.37 (d, 3H), 1.16 (dd, 6H), 1.02 (t, 3H), 0.96 (s, 3H), 0.57 (s, 3H)。

单一构型化合物(最长保留时间)：(20 mg，产率：13.3%)。

MS m/z (ESI):871.9 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 3.18 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.63 (d, 1H), 7.66 (d, 1H), 7.32 – 7.24 (m, 2H), 5.67 (d, 1H), 4.53 (dd, 1H), 4.46 (d, 1H), 4.31 – 4.20 (m, 2H), 4.02 (dq, 1H), 3.93 (q, 1H), 3.85 – 3.74 (m, 3H), 3.71 (d, 1H), 3.51 – 3.45 (m, 1H), 3.29 (d, 1H), 3.21 (s, 2H), 3.15 (d, 1H), 3.05 – 2.96 (m, 2H), 2.85 – 2.72 (m, 2H), 2.48 – 2.41 (m, 1H), 2.40 (s, 2H), 2.35 – 2.18 (m, 3H), 2.05 (d, 1H), 2.01 – 1.89 (m, 2H), 1.88 – 1.81 (m, 1H), 1.70 – 1.59 (m, 2H), 1.47 – 1.34 (m, 4H), 1.29 – 1.23 (m, 4H), 1.22 – 1.18 (m, 3H), 1.16 (d, 3H), 1.03 (s, 3H), 0.92 (t, 1H), 0.68 (s, 3H)。

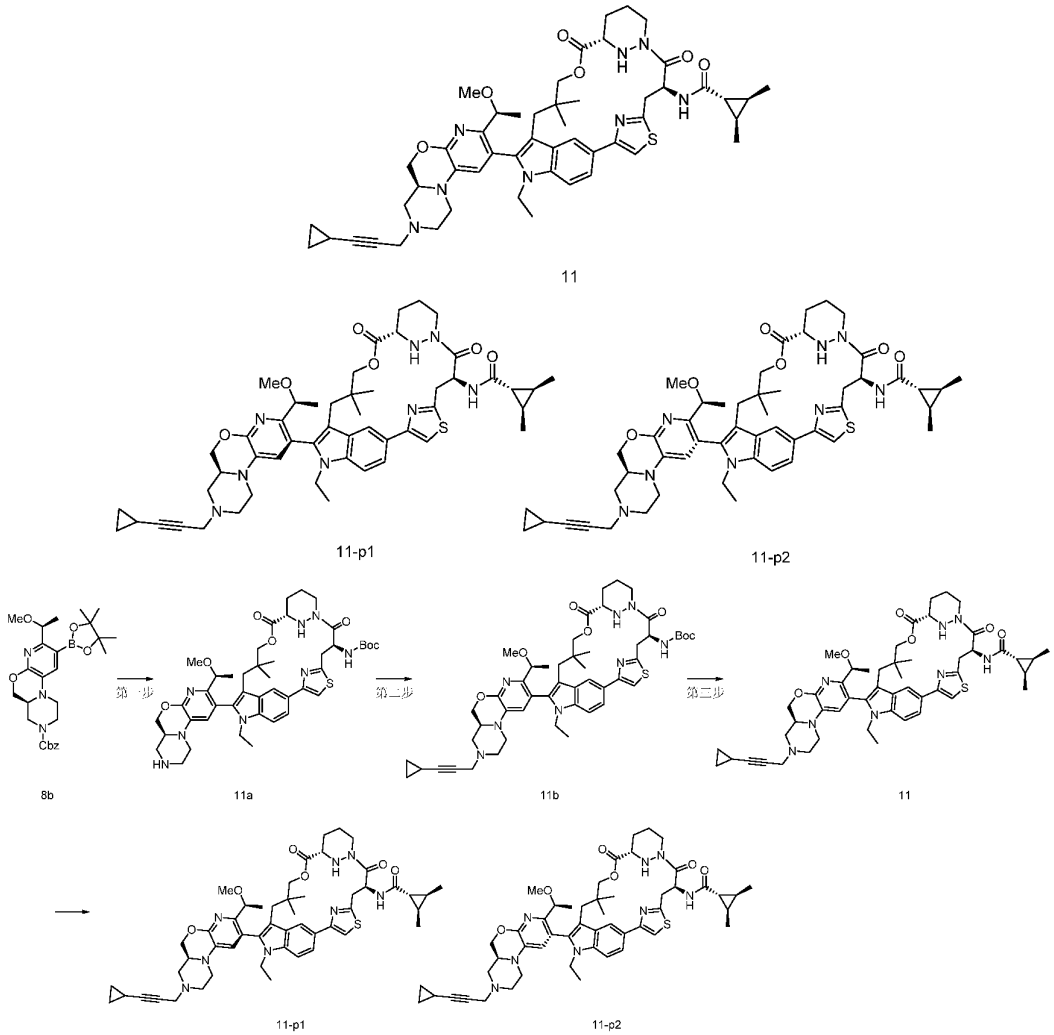
实施例 11

(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **11**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-

1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **11-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **11-p2**



第一步

((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯

采用实施例 1 中的合成路线，将第十四步原料化合物 **1k** 替换为化合物 **8b** 得到标题化合物 **11a** (49 mg，产率：70%)。

MS m/z (ESI):843.5 [M+1]。

第二步

((6³*S*,4*S*,*Z*)-1²-((*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1¹-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6¹,6²,6³,6⁴,6⁵,6⁶-六氢-1¹*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁基酯 **11b**

将化合物 **11a** (49 mg，58.1 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(2 mL)中，加入碳酸钾(40 mg，290.6 μmol)、(3-溴-1-丙炔-1-基)环丙烷(9 mg，58.1 μmol)，搅拌反应 12 小时，反应液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **11b** (14 mg，产率：26.1%)。

MS m/z (ESI): 921.9[M+1]。

第三步

(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6³*S*,4*S*,*Z*)-1²-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1¹-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6¹,6²,6³,6⁴,6⁵,6⁶-六氢-1¹*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **11**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6³*S*,4*S*,*Z*)-1²-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1¹-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6¹,6²,6³,6⁴,6⁵,6⁶-六氢-1¹*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **11-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6³*S*,4*S*,*Z*)-1²-(*S*)-3-(3-环丙基丙-2-炔-1-基)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-1¹-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6¹,6²,6³,6⁴,6⁵,6⁶-六氢-1¹*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **11-p2**

采用实施例 1 中的合成路线，将第十八步原料化合物 **1t** 替换为化合物 **11b**，第十九步原料化合物(1*S*,2*S*)-2-甲基环丙烷-1-羧酸替换为(1*r*,2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸，得到粗品标题化合物 **11** (13 mg)。用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*250 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 55%-65%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物 (1.5 mg，产率：11.5%)，(1.6 mg，产率：12.3%)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (1.5 mg，产率：11.5%)。

MS m/z (ESI):918.0[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.80 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.55 (d, 1H), 7.69 (dd, 1H), 7.55 (s, 1H), 7.47 (d, 1H), 7.14 (s, 1H), 5.79 (d, 1H), 5.36 (dd, 2H), 4.60 (s, 4H), 4.59 – 4.52 (m, 1H), 4.32 – 4.15 (m, 3H), 3.86 – 3.71 (m, 3H), 3.52 – 3.42 (m, 2H), 3.05 (dd, 3H), 2.80 (t, 2H), 2.62 (d, 1H), 2.49 (dt, 2H), 2.22 (q, 6H), 2.05 (q, 5H), 1.75 – 1.59 (m, 4H), 1.41 (d, 2H), 1.16

(dd, 5H), 1.04 (d, 3H), 0.99 (s, 3H), 0.88 – 0.75 (m, 2H), 0.62 (dd, 2H), 0.56 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)： (1.6 mg，产率：12.3%)。

MS m/z (ESI):918.0[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.84 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

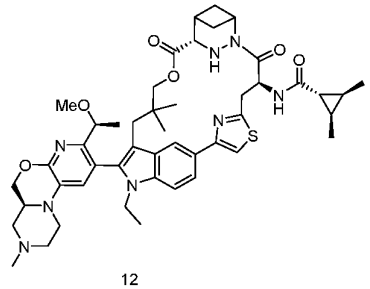
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.56 (d, 1H), 7.69 (dd, 1H), 7.56 (s, 1H), 7.45 (d, 1H), 7.27 (s, 1H), 5.68 (d, 1H), 5.36 (dd, 2H), 4.60 (s, 1H), 4.54 (dd, 1H), 4.46 (d, 1H), 4.37 – 4.22 (m, 2H), 4.07 (dd, 1H), 3.94 (q, 1H), 3.89 – 3.68 (m, 4H), 3.55 – 3.41 (m, 1H), 3.21 (s, 3H), 3.20 – 3.10 (m, 1H), 3.02 (d, 2H), 2.85 – 2.71 (m, 2H), 2.55 – 2.35 (m, 2H), 2.34 – 2.24 (m, 1H), 2.24 – 2.17 (m, 2H), 2.12 (t, 1H), 2.05 (q, 2H), 1.98 (d, 1H), 1.89 – 1.81 (m, 1H), 1.64 (d, 4H), 1.23 (d, 3H), 1.20 (s, 3H), 1.16 (d, 3H), 1.04 (s, 3H), 0.97 – 0.88 (m, 4H), 0.79 (dd, 2H), 0.69 (s, 2H), 0.64 – 0.55 (m, 2H)。

实施例 12

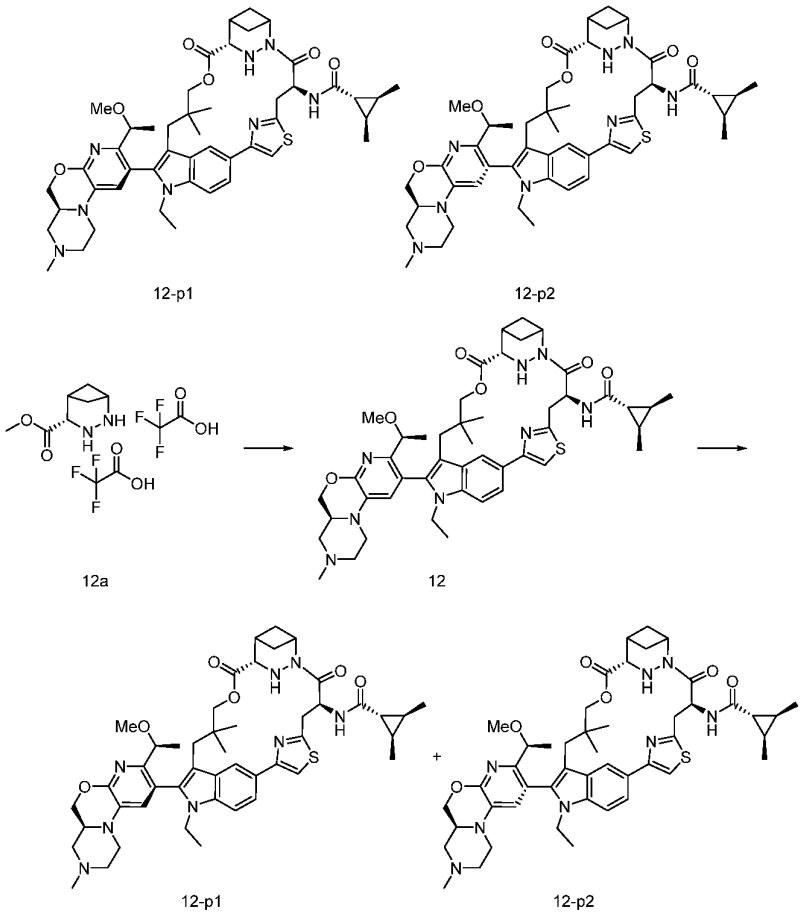
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **12**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **12-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **12-p2**



12



采用实施例 1 中的合成路线，将第七步原料化合物 4-苄基 1-(叔丁基) 2-(羟甲基)哌嗪-1,4-二羧酸酯替换为化合物 **8a**，第十一步原料化合物 **1m** 替换(*S*)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烷-4-羧酸甲酯 双(2,2,2-三氟乙酸盐)**12a** (采用专利申请“WO2024067857”中说明书第 64 页的参考例 8 公开的方法制备而得)，第十九步原料化合物(1*S*,2*S*)-2-甲基环丙烷-1-羧酸替换为化合物(1*r*,2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸(上海毕得)得到粗品标题化合物 **12** (47 mg)。用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*150 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 35%-60%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物 (1.7 mg，产率：3.6%)，(2.7 mg，产率：5.7%)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (1.7 mg，产率：3.6%)。

MS m/z (ESI):865.9 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.56 分钟，纯度：97% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.45-8.44 (m, 1H), 7.69-7.67 (m, 1H), 7.56 (s, 1H), 7.49-7.47 (m, 1H), 7.14 (s, 1H), 4.68-4.65 (m, 1H), 4.54-4.50 (m, 1H), 4.27-4.22 (m, 2H), 4.21-4.17 (m, 1H), 3.76-3.71 (m, 2H), 3.67-3.65 (m, 1H), 3.45-3.41 (m, 1H), 3.30-3.25 (m, 3H), 3.00-2.98 (m, 2H), 2.81-2.76 (m, 1H), 2.71-2.70 (m, 1H), 2.65-2.57 (m, 3H), 2.48-2.44 (m, 1H), 2.39 (s, 3H), 2.33-2.29 (m, 1H), 2.25-2.17 (m, 3H),

2.07-2.03 (m, 3H), 1.96-1.92 (m, 2H), 1.63-1.61 (m, 3H), 1.42-1.34 (m, 6H), 1.19-1.14 (m, 4H), 1.05-1.02 (m, 2H), 0.94-0.92 (m, 3H), 0.56 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)： (2.7 mg，产率：5.7%)。

MS m/z (ESI):865.9 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.61 分钟，纯度：99% (色谱柱: ACQUITY UPLC®BEH, C18, 1.7 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

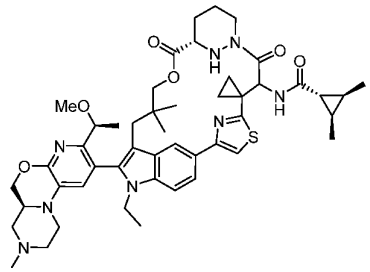
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.44-8.43 (m, 1H), 7.69-7.67 (m, 1H), 7.56 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 1H), 7.28 (s, 1H), 5.92-5.90 (m, 1H), 5.45-5.44 (m, 1H), 4.78-4.76 (m, 1H), 4.69-4.66 (m, 1H), 4.54-4.51 (m, 1H), 4.25-4.21 (m, 1H), 4.10-4.03 (m, 1H), 3.95-3.91 (m, 1H), 3.86-3.80 (m, 1H), 3.78-3.76 (m, 1H), 3.73-3.65 (m, 2H), 3.43-3.39 (m, 2H), 3.30-3.25 (m, 2H), 3.24-3.21 (m, 3H), 3.19-3.16 (m, 1H), 3.00-2.98 (m, 2H), 2.80-2.73 (m, 2H), 2.67-2.62 (m, 1H), 2.51-2.45 (m, 2H), 2.39 (s, 3H), 2.33-2.27 (m, 1H), 2.23-2.19 (m, 1H), 2.05-2.03 (m, 1H), 1.95-1.90 (m, 1H), 1.72-1.69 (m, 1H), 1.50-1.45 (m, 1H), 1.29-1.26 (m, 3H), 1.23-1.15 (m, 8H), 1.02 (s, 3H), 0.67 (s, 3H)。

实施例 13

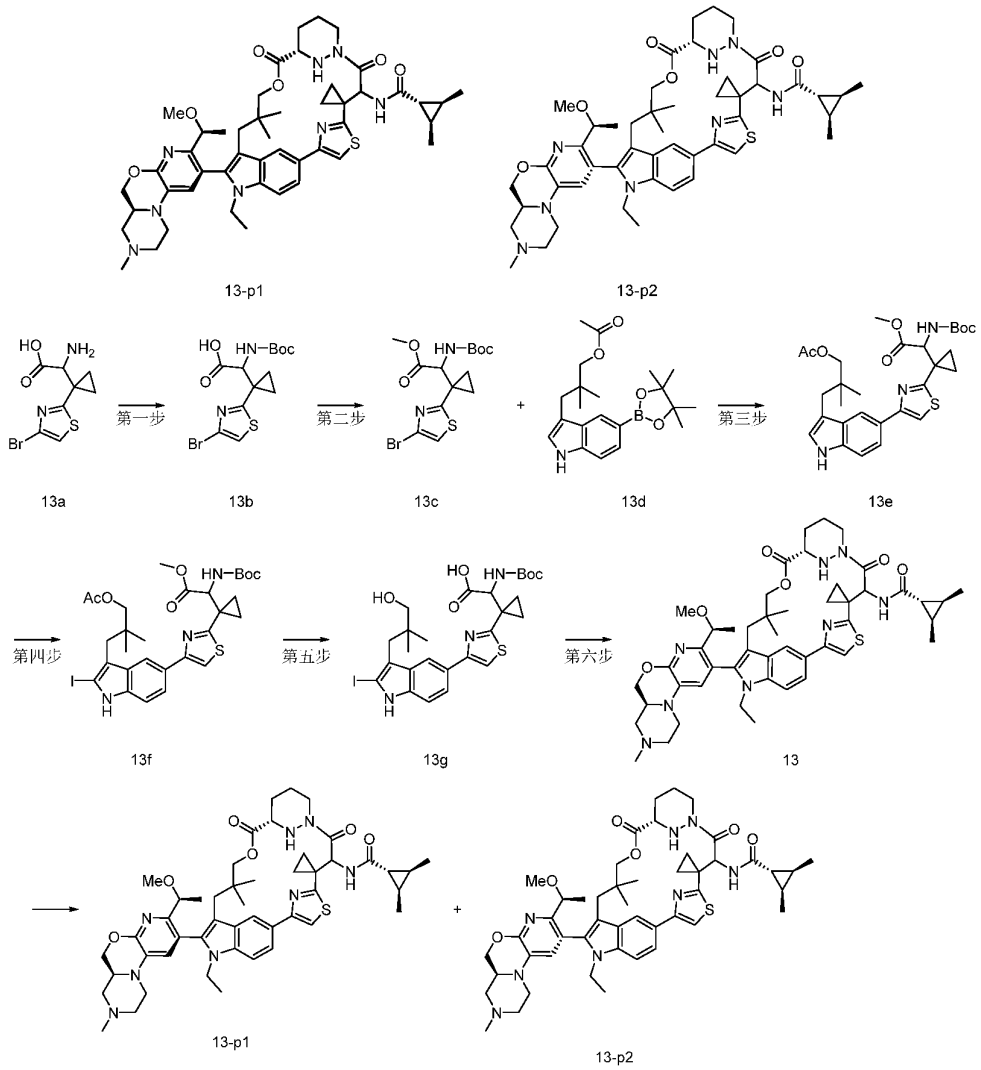
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13-p2**



13



第一步

2-(1-(4-溴噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸 **13b**

将 2-氨基-2-(1-(4-溴噻唑-2-基)环丙基)乙酸 **13a** (2.4 g，8.66 mmol，采用专利申请“WO2024067857”中说明书第 67 页的参考例 10 公开的方法制备而得)溶于四氢呋喃(25 mL)和水(10 mL)，加入碳酸氢钠(2.5 g，29.76 mmol)和二碳酸二叔丁酯(2.27 g，10.40 mmol)，搅拌反应 12 小时，反应液中加入水，用乙酸乙酯萃取(50 mL×2)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **13b** (2.6 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):377.3[M+1]。

第二步

2-(1-(4-溴噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸甲酯 **13c**

将粗品标题化合物 **13b** (2.5 g，6.62 mmol)溶于四氢呋喃(15 mL)和甲醇(15 mL)，加入 2M 三甲基硅基重氮甲烷的正己烷溶液(6.7 mL)，搅拌反应 12 小时，反应液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **13c** (840 mg，

产率：32.4%)。

MS m/z (ESI):391.3[M+1]。

第三步

2-(1-(4-(3-(3-乙酰氧基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸甲酯 **13e**

将化合物 **13c** (740 mg，1.89 mmol)、2,2-二甲基-3-(5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1*H*-吲哚-3-基)丙基乙酸酯 **13d** (878 mg，2.26 mmol，采用专利申请"WO2024067857 中说明书第 81 页的实施例 9 公开的方法制备而得)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (138 mg，188 μmol)、磷酸钾(1 g，4.73 mmol)溶于甲苯(30 mL)、1,4-二氧六环(10 mL)和水(10 mL)，氮气氛下，70℃反应 12 小时，反应液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **13e** (800 mg，产率：76.2%)。

MS m/z (ESI):556.6 [M+1]。

第四步

2-(1-(4-(3-(3-乙酰氧基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸甲酯 **13f**

将化合物 **13e** (400 mg，720 μmol)溶于四氢呋喃(15 mL)中，加入三氟甲烷磺酸银(224 mg，872 μmol)和碳酸氢钠(74 mg，880 μmol)，冷却到 0°C，滴加入碘(179 mg，705 μmol)的四氢呋喃溶液(5 mL)，恢复室温搅拌反应 1 小时。反应液中加入饱和亚硫酸钠水溶液淬灭，用乙酸乙酯萃取(20 mL×3)，合并有机相，减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **13f** (412 mg，产率：84%)。

MS m/z (ESI):682.5 [M+1]。

第五步

2-((叔丁氧基羰基)氨基)-2-(1-(4-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)乙酸 **13g**

将化合物 **13f** (412 mg，604 μmol)溶于四氢呋喃(10 mL)和水(3 mL)中，加入一水合氢氧化锂(76 mg，1.81 mmol)，搅拌反应 16 小时。反应液用 1M 盐酸调节 pH<7，乙酸乙酯萃取(20 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **13g** (370 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):626.5[M+1]。

第六步

(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六

氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-8-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢吡嗪并[1,2-*d*]吡啶并[2,3-*b*][1,4]噁嗪-9-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **13-p2**

采用实施例 8 中的合成路线，将第十一步原料化合物 **8l** 替换为化合物 **13g** 得到粗品标题化合物 **13** (28 mg)。用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30×250 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-65%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物 (3 mg，产率：10.7%)， (4 mg，产率：14.2%)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (3 mg，产率：10.7%)。

MS m/z (ESI):880.0[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.66 分钟，纯度：98% (色谱柱: Xtimate，C18，1.8 μm，2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.55 (d, 1H), 7.65 (dd, 1H), 7.45-7.42 (m, 2H), 7.15 (s, 1H), 5.36-5.33 (m, 1H), 4.52-4.46 (m, 2H), 4.26-4.07 (m, 5H), 3.78-3.72 (m, 2H), 3.60 (d, 1H), 3.17-3.15 (m, 3H), 2.99-2.97 (m, 2H), 2.84-2.77 (m, 4H), 2.38 (s, 3H), 2.31-2.26 (m, 1H), 2.21-2.16 (m, 2H), 2.05-2.01 (m, 2H), 1.97-1.89 (m, 2H), 1.82-1.74 (m, 2H), 1.68-1.59 (m, 2H), 1.41-1.38 (m, 4H), 1.34-1.25 (m, 10H), 1.16-1.07 (m, 7H)。

单一构型化合物 (较长保留时间)： (4 mg，产率：14.2%)。

MS m/z (ESI):880.0[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.77 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate，C18，1.8 μm，2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.50 (d, 1H), 7.65 (dd, 1H), 7.50 (s, 1H), 7.41 (d, 1H), 7.24 (s, 1H), 6.22 (s, 1H), 5.35-5.33 (m, 1H), 4.75 (d, 1H), 4.58-4.39 (m, 4H), 4.24-4.20 (m, 1H), 4.06-4.02 (m, 1H), 3.91 (q, 1H), 3.82-3.70 (m, 4H), 3.20 (s, 2H), 3.14 (d, 1H), 2.99-2.97 (m, 2H), 2.83-2.72 (m, 2H), 2.42 (d, 1H), 2.37 (s, 2H), 2.32-2.26 (m, 2H), 2.05-1.74 (m, 5H), 1.67-1.59 (m, 2H), 1.42-1.11 (m, 17H), 1.03-0.97 (m, 3H), 0.66 (s, 2H)。

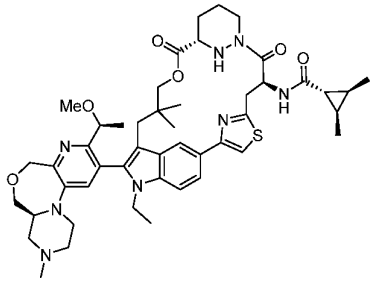
实施例 14

(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十

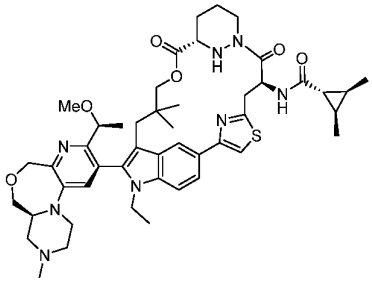
一蓄-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蓄-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14-p1**

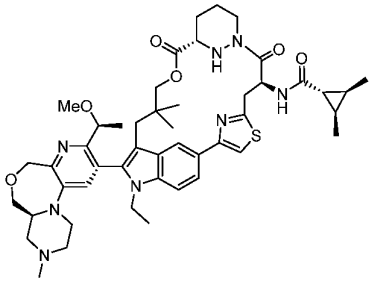
P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蓄-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14-p2**



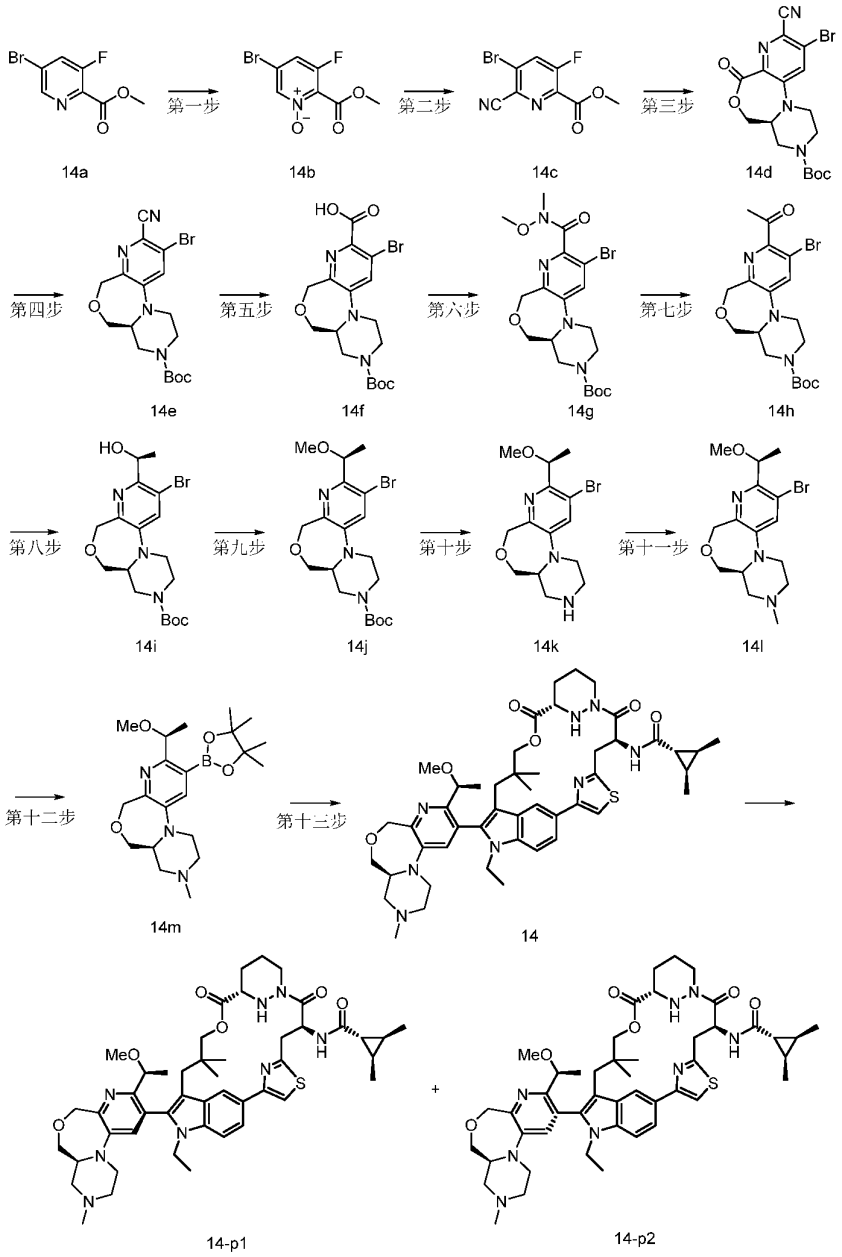
14



14-p1



14-p2



第一步

5-溴-3-氟-2-(甲氧基羰基)吡啶 1-氧化物 **14b**

将 5-溴-3-氟吡啶甲酸甲酯 **14a** (5.0 g，21.36 mmol，上海毕得)溶于二氯甲烷(250 mL)中，冷却到 0°C，加入三氟乙酸酐(8.98 g，42.73 mmol)、过氧化脲(4.02 g，42.73 mmol，国药)，自然恢复室温搅拌反应 17 小时。反应液中加入饱和碳酸氢钠溶液(100 mL)和饱和亚硫酸钠溶液(50 mL)，搅拌 30 分钟，用乙酸乙酯(100 mL × 2)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩即得到粗品标题化合物 **14b** (5.3 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS (ESI):250.0[M+H]。

第二步

5-溴-6-氰基-3-氟吡啶甲酸甲酯 **14c**

将粗品化合物 **14b** (4.7 g，18.80 mmol)、三甲基氰硅烷(18.65 g，187.98 mmol)、*N*,*N*-二甲基甲酰氯(20.22g，187.98 mmol)混合，60°C 搅拌 48 小时。反应液降至室温后，倒入饱和碳酸氢钠溶液(50 mL)中，用乙酸乙酯(50 mL × 2)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化，得到标题化合物 **14c** (2.5 g，产率 51.3%)。

第三步

(S)-10-溴-9-氰基-7-氧代-1,2,4a,5-四氢-7H-吡嗪并[2,1-c]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-3(4H)-羧酸叔丁酯 **14d**

将化合物 **14c** (2.5 g，9.65 mmol)溶于乙腈(100 mL)中，加入(3*S*)-3-(羟甲基)哌嗪-1-甲酸叔丁酯(3.13 g，14.48 mmol，上海毕得)、*N*,*N*-二异丙基乙胺(3.74 g，28.95 mmol)，80°C 搅拌 17 小时。反应液降至室温后减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14d** (3.68 g，产率 90.1%)。

MS m/z (ESI): 423.3 [M+1]。

第四步

(*S*)-10-溴-9-氰基-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸叔丁酯 **14e**

将化合物 **14d** (3.8 g，8.98 mmol)溶于四氢呋喃(100 mL)中，-78°C 滴加 1M 二异丁基氢化铝的正己烷溶液(45 mL)，自然恢复室温搅拌 4 小时。反应液中加入饱和酒石酸钾钠溶液(80 mL)，搅拌 30 分钟，用乙酸乙酯(100 mL × 3)萃取，合并有机相，减压浓缩，残余物溶于二氯甲烷(100 mL)，加入三乙基硅烷(3.13 g，26.93 mmol)和三氟乙酸(3.07 g，26.93 mmol)，搅拌 3 小时后用饱和碳酸氢钠溶液调节 pH>7，分液，水相用二氯甲烷(50 mL × 3)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14e** (2.6 g，产率 70.7%)。

MS m/z (ESI): 409.4 [M+1]。

第五步

(*S*)-10-溴-3-(叔丁氧基羰基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-9-羧酸 **14f**

将化合物 **14e** (1.77 g，4.32 mmol)溶于乙醇(50 mL)中，加入 5M 氢氧化钠水溶液(2.6 mL)，80°C 反应 16 小时。反应液降至室温后减压浓缩，残余物中加入水(10 mL)，用 1N 盐酸调 pH 为 6-7，乙酸乙酯(50 mL× 3)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩即得到粗品标题化合物 **14f** (1.62 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS (ESI):428.3[M+H]。

第六步

(*S*)-10-溴-9-(甲氧基(甲基)氨基羰基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸叔丁酯 **14g**

将粗品化合物 **14f** (1.62 g，3.78 mmol)、*N*,*N*-二乙基乙胺(1.47 g，11.35 mmol)溶于 *N*,*N* 二甲基甲酰胺(15 mL)中， 0°C 加入 *N*-甲氧基甲胺 盐酸盐(554 mg，5.68 mmol)和 *O*-(7-氮杂苯并三氮唑)-*N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基脲六氟磷酸酯(2.16 g，5.67 mmol)，恢复室温搅拌 2 小时。反应液中加入水，用乙酸乙酯(50 mL × 3)萃取，合并有机相，依次用水、饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14g** (1.4 g，产率 78.5%)。

MS m/z(ESI): 471.4 [M+1] 。

第七步

(*S*)-9-乙酰基-10-溴-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸叔丁酯 **14h**

将化合物 **14g** (1.4 g，2.97 mmol)溶于四氢呋喃(10 mL)中，0°C 加入 3M 甲基溴化镁的四氢呋喃溶液(2 mL)，自然恢复室温搅拌反应 2 小时，反应液中加入饱和氯化铵溶液淬灭，用乙酸乙酯(20 mL × 3)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14h** (1 g，产率 79%)。

MS m/z (ESI): 426.3 [M+1]。

第八步

(*S*)-10-溴-9-((*S*)-1-羟乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸叔丁酯 **14i**

于 0°C 将甲酸(265 mg，5.64 mmol)加入到三乙胺(2.85 g，28.15 mmol)中，氮气氛下，再加入(*S*,*S*)-*N*-(对甲苯磺酰)-1,2-二苯乙烷二胺(对异丙基苯)氯化钌(II) (15 mg，23.6 μmol)，40°C 搅拌反应 15 分钟。反应液降至室温后再加入化合物 **14h** (1 g，2.35 mmol)，氮气氛下，40°C 搅拌反应 2 小时，反应液降至室温反应结束后减压浓缩，残余物中加入饱和氯化钠溶液，用乙酸乙酯(30 mL × 3)萃取，合并有机相，减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14i** (992 mg，产率 98.7%)。

MS m/z (ESI): 428.4 [M+1]。

第九步

(*S*)-10-溴-9-((*S*)-1-甲氧基乙基-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸叔丁酯 **14j**

将化合物 **14i** (992 mg，2.32 mmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(10 mL)中，0°C 加入氢化钠(135 mg，3.52 mmol，纯度 60%)，保持温度搅拌 15 分钟，加入碘甲烷(658 mg，4.64 mmol)，恢复室温搅拌反应 2 小时，反应液中加入水淬灭，用乙酸乙酯(30

mL × 3)萃取，合并有机相，依次用水、饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14j** (1 g，产率 97.6%)。

MS m/z (ESI): 442.4 [M+1]。

第十步

(*S*)-10-溴-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4] 氧氮杂环庚烷 **14k**

将化合物 **14j** (1 g，2.26 mmol)溶于二氯甲烷(5 mL)中，加入三氟乙酸(2 mL)，搅拌反应 1 小时。反应液减压浓缩，残余物中加入饱和碳酸氢钠溶液，用乙酸乙酯(10 mL × 3)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩即得到粗品标题化合物 **14k** (775 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI): 342.3 [M-1]。

第十一步

(*S*)-10-溴-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂环庚烷 **14l**

将粗品化合物 **14k** (775 mg，2.26 mmol)溶于甲醇(50 mL)中，加入 37%甲醛水溶液(1.94 g，22.61 mmol)、氰基硼氢化钠(406 mg，6.79 mmol)和乙酸(136 mg，2.26 mmol)，搅拌反应 17 小时。反应液中加入饱和碳酸氢钠溶液，用乙酸乙酯(30 mL × 3)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14l** (800 mg，产率 99.2%)。

MS m/z(ESI):356.3 [M-1]。

第十二步

(*S*)-9-((*S*)-1-甲氧乙基)-3-甲基-10-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂环庚烷 **14m**

将化合物 **14l** (800 mg，2.38 mmol)溶于甲苯(30 mL)中，加入联硼酸频那醇酯(1.82 g，7.17 mmol)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (175 mg，0.24 mmol)和乙酸钾(1.17 g，11.92 mmol)，氮气氛下，加热至 100°C 搅拌反应 16 小时。反应液冷却至室温，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **14m** (550 mg，产率 57.2%)。

MS m/z (ESI): 404.4 [M+1]。

第十三步

(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十

一蓄-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蓄-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^{1}H-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蓄-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **14-p2**

采用实施例 1 中的合成路线中的第十四至十五、十八至十九步，将第十四步原料化合物 **1k** 替换为化合物 **14m**，第十九步原料化合物(1*S*,2*S*)-2-甲基环丙烷-1-羧酸替换为化合物(1*r*,2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸(上海毕得)得到标题化合物 **14** (148 mg)，用薄层硅胶色谱法以展开剂体系 A 纯化得到标题化合物 (21 mg，产率：14.1%)，(35 mg，产率：23.5%)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (21 mg，产率：14.1%)。

MS m/z (ESI):868.0[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.51 分钟，纯度：95% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.58-8.57 (m, 1H), 7.72-7.70 (m, 1H), 7.56 (s, 1H), 7.51-7.49 (m, 1H), 7.36 (s, 1H), 5.79-5.77 (m, 1H), 5.06-5.05 (m, 2H), 4.48-4.45 (m, 1H), 4.30-4.29 (m, 2H), 4.24-4.21 (m, 2H), 3.97-3.96 (m, 2H), 3.74-3.71 (m, 2H), 3.49-3.47 (m, 1H), 3.08-3.07 (m, 1H), 2.91-2.87 (m, 1H), 2.81-2.79 (m, 2H), 2.60-2.57 (m, 3H), 2.44 (s, 3H), 2.19-2.17 (m, 2H), 2.09-2.08 (m, 1H), 1.98-1.97 (m, 1H), 1.78-1.75 (m, 2H), 1.62-1.60 (m, 2H), 1.43-1.42 (m, 3H), 1.39-1.31 (m, 6H), 1.18-1.14 (m, 6H), 1.02-1.01 (m, 3H), 0.95 (s, 3H), 0.47 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)： (35 mg，产率：23.5%)。

MS m/z (ESI):868.0 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.52 分钟，纯度：95% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

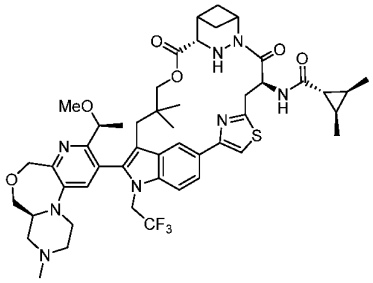
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.58-8.57 (m, 1H), 7.72-7.70 (m, 1H), 7.57 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 5.69-5.67 (m, 1H), 5.06-5.05 (m, 2H), 4.48-4.45 (m, 1H), 4.31-4.29 (m, 1H), 4.11-4.06 (m, 2H), 3.94-3.93 (m, 2H), 3.81-3.71 (m, 3H), 3.49-3.47 (m, 1H), 3.27-3.21 (m, 4H), 2.83-2.82 (m, 1H), 2.79-2.77 (m, 2H), 2.58-2.55 (m, 3H), 2.41 (s, 3H), 2.27-2.25 (m, 1H), 2.01-1.99 (m, 1H), 1.79-1.77 (m, 1H), 1.65-1.63 (m, 1H), 1.43-1.42 (m, 2H), 1.38-1.36 (m, 2H), 1.31-1.30 (m, 3H), 1.27-1.24 (m, 6H), 1.20-1.15 (m, 6H), 1.02 (s, 3H), 0.62 (s, 3H)。

实施例 15

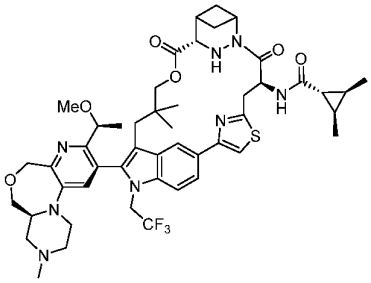
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **15**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **15-p1**

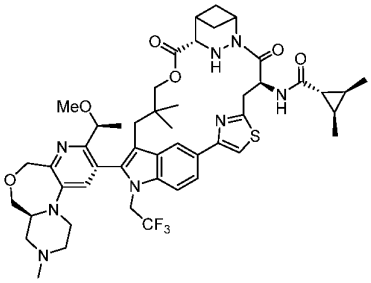
P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **15-p2**



15



15-p1



15-p2

采用实施例 16 中的合成路线第五步至第十三步，将第五步原料化合物碘乙烷替换为 2,2,2-三氟乙基三氟甲烷磺酸酯 (上海毕得)，得到标题化合物(25 mg，产率：18.7%)。

MS m/z (ESI): 933.0[M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, CD3OD): δ 8.48 (s, 1H), 7.78-7.77 (m, 1H), 7.63-7.61 (m, 2H), 7.35 (s, 1H), 5.59-5.58 (m, 1H), 5.24-5.23 (m, 1H), 5.03-5.02 (m, 3H), 4.87-4.84 (m, 2H), 4.21-4.20 (m, 1H), 3.95-3.93 (m, 2H), 3.68-3.67 (m, 2H), 3.43-3.42 (m, 1H), 3.35-3.34 (m, 2H), 3.32-3.31 (m, 1H), 3.23-3.21 (m, 1H), 2.75-2.74 (m, 1H), 2.72-2.71 (m, 2H), 2.60-2.59 (m, 2H), 2.49-2.47 (m, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.21-2.20 (m, 1H), 1.62-1.61 (m, 1H), 1.45-1.43 (m, 3H), 1.42-1.30 (m, 6H), 1.20-1.15 (m, 6H), 0.96 (s,

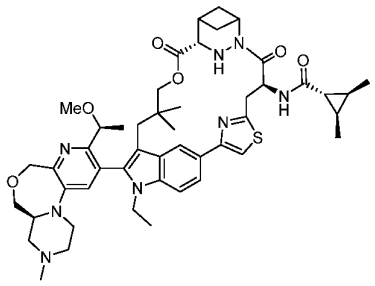
3H), 0.95-0.94 (m, 1H), 0.42 (s, 3H)。

实施例 16

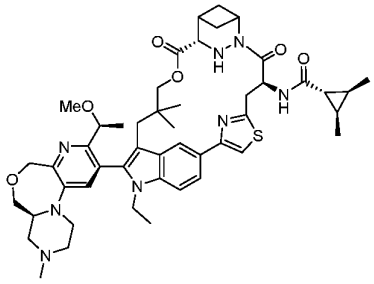
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16-p1**

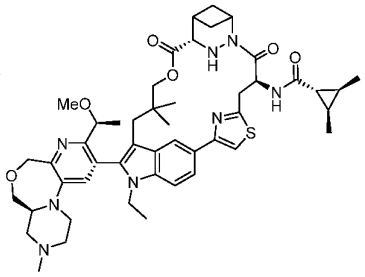
P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16-p2**



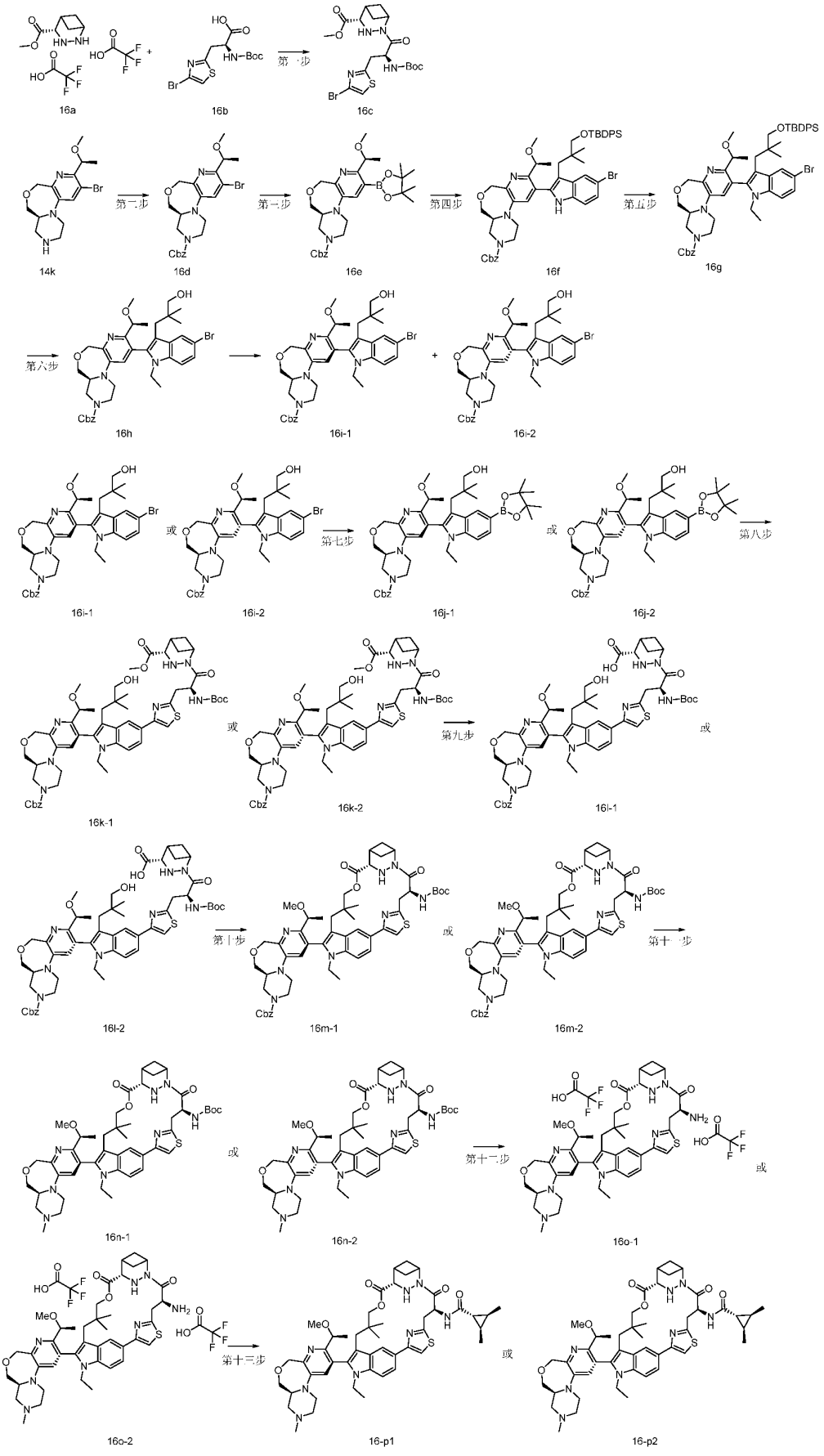
16



16-p1



16-p2


16a
16b
第一步
16c
14k
第二步
16d
第三步
16e
第四步
16f
第五步
16g
第六步
16h
16i-1
16i-2
或
第七步
16j-1
16j-2
第八步
16k-1
16k-2
第九步
16l-1
16l-2
第十步
16m-1
16m-2
第十一步
16n-1
16n-2
第十二步
16o-1
16o-2
第十三步
16-p1
16-p2

第一步

(*S*)-2-((*S*)-3-(4-溴噻唑-2-基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酰基)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烷-4-羧酸甲酯 **16c**

将(*S*)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烷-4-羧酸甲酯 二(2,2,2-三氟乙酸)盐 **16a** (9.6 g，24.99 mmol，采用专利申请“WO2024067857”中说明书第 64 页的参考例 8 公开的方法制备而得)溶于二氯甲烷(300 mL)中，加入(*S*)-3-(4-溴噻唑-2-基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酸 **16b** (9.42 g，26.81 mmol，采用专利申请“WO2024067857”中说明书第 57 页的参考例 1 公开的方法制备而得)，0°C 加入 *N*-甲基吗啉(25.27 g，249.85 mmol)，分批加入 1-羟基苯并三氮唑(761 mg，5 mmol)和 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐(9.58 g，49.97 mmol)，恢复室温搅拌反应 3 小时。反应液中加入水，用二氯甲烷萃取(100mL×3)，合并有机相减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物 **16c** (7.4 g，产率：61.1%)

MS m/z (ESI):489.2[M+1]。

第二步

(*S*)-10-溴-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16d**

将化合物 **14k** (1.5 g，4.38 mmol)溶于二氯甲烷(40 mL)中，冷却到 0°C，加入三乙胺(1.33 g，13.14 mmol)，滴加氯甲酸苄酯(1.5 g，8.76 mmol，上海泰坦)，自然恢复室温搅拌反应 17 小时。反应液中加入饱和碳酸氢钠溶液(20 mL)，用二氯甲烷(30 mL × 2)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **16d** (2 g，产率 95.8%)。

MS m/z (ESI): 476.4 [M+1]。

第三步

(*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-10-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16e**

将化合物 **16d** (2.0 g，4.2 mmol)溶于甲苯(60 mL)中，加入联硼酸频那醇酯(3.20 g，12.60 mmol)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (308 mg，0.42 mmol)和乙酸钾(2.06 g，20.99 mmol)，氮气氛下加热至 100°C搅拌反应 16 小时。反应液冷却至室温，过滤，滤液浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **16e** (2.2 g，产率 100%)。

MS m/z (ESI): 524.5 [M+1]。

第四步

(*S*)-10-(5-溴-3-(3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16f**

将化合物 **16e** (2.2 g，4.2 mmol)溶于甲苯(60 mL)中，加入 5-溴-3-(3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚 (2.72 g，4.2 mmol，采用专利申请“US2021/130369”中说明书第 329 页的 Intermediate 1 公开的方法制备而得)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (308 mg，0.42 mmol)和磷酸钾(2.23 g，10.51 mmol)，氮气氛下加热至 70℃搅拌反应 16 小时。反应液冷却至室温，过滤，滤液浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **16f** (2.89 g，产率 75.1%)。

MS m/z (ESI): 915.4 [M+1]。

第五步

(*S*)-10-(5-溴-3-(3-((叔丁基二苯基硅基)氧基)-2,2-二甲基丙基)-1-乙基-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16g**

将化合物 **16f** (1.3 g，1.42 mmol)和碳酸铯(1.39 g，4.26 mmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(10 mL)中，滴加碘乙烷 (442 mg，2.83 mmol)，搅拌反应 5 小时。反应液中加入饱和碳酸氢钠溶液(30 mL)，用二氯甲烷(30 mL × 2)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **16g** (1.25 g，产率 76.5%)。

MS m/z (ESI): 943.4 [M+1]。

第六步

M-(*S*)-10-(5-溴-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16i-1**

P-(*S*)-10-(5-溴-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16i-2**

将化合物 **16g** (1.3 g，1.37 mmol)溶于四氢呋喃(10 mL)中，加入四丁基氟化铵(1.55 g，6.88 mmol，上海泰坦)，50℃反应 16 小时，反应液降至室温后减压浓缩，残余物溶于乙酸乙酯(50 mL)，用水(50 mL × 2)洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液浓缩得到粗品化合物 **16h**(972 mg)，用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物(489 mg，产率：50.3%，R_f≈0.6)，(317 mg，产率：32.6%，R_f ≈0.3)。

MS m/z (ESI): 705.4 [M+1]。

第七步

M-(*S*)-10-(1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16j-1** 或

P-(*S*)-10-(1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊

-2-基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16j-2**

将化合物 **16i-1**、**16i-2** 中 R_f 较大的组分(489 mg，693 μmol)溶于甲苯(20 mL)中，加入联硼酸频那醇酯(530 mg，2.09 mmol，韶远)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (51 mg，70 μmol)和乙酸钾(340 mg，3.46 mmol)，氮气氛下加热至 100℃搅拌反应 16 小时。反应液冷却至室温，过滤，滤液浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物(420 mg，产率：80.5%)。

MS m/z (ESI): 753.4 [M+1]。

第八步

M-(*S*)-10-(5-(2-((*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-3-((*S*)-4-(甲氧基羰基)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚-2-基)-3-氧代丙基)噻唑-4-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-c]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16k-1** 或

P-(*S*)-10-(5-(2-((*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-3-((*S*)-4-(甲氧基羰基)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚-2-基)-3-氧代丙基)噻唑-4-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-c]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16k-2**

将化合物 **16j-1** 或 **16j-2** (420 mg，558 μmol)溶于甲苯(5 mL)、二氧六环(15 mL)和水(5 mL)的混合溶剂中，加入 **16c** (300 mg，613 μmol)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (41mg，55 μmol)和磷酸钾(296 mg，1.39 mmol)，氮气氛下加热至 70℃搅拌反应 16 小时。反应液冷却至室温，加入水，用乙酸乙酯萃取(20 mL×2)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物(380 mg，产率：65.7%)。

MS m/z (ESI): 1035.6 [M+1]。

第九步

M-(*S*)-2-((*S*)-3-(4-(2-((*S*)-3-((苄氧基)羰基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酰基)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烷-4-羧酸 **16l-1** 或

P-(*S*)-2-((*S*)-3-(4-(2-((*S*)-3-((苄氧基)羰基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酰基)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烷-4-羧酸 **16l-2**

将化合物 **16k-1** 或 **16k-2** (380 mg，367 μmol)溶于四氢呋喃(9 mL)中，0°C 加入一水合氢氧化锂(78 mg，1.86 mmol)的水(3 mL)溶液，自然恢复室温搅拌反应 1 小时。反应液用 1M 盐酸调节 pH<7，乙酸乙酯萃取(15 mL×3)，合并有机相，无水

硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 (350 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI): 1021.5 [M+1]。

第十步

M-(4*aS*)-10-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-1^2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16m-1** 或

P-(4*aS*)-10-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-1^2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **16m-1**

将粗品化合物 **16l-1** 或 **16l-2** (350mg，343 μmol)溶于乙腈(30 mL)中，加入 *N*-甲基咪唑 (281 mg,3.42 mmol)和 *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基氯甲脒六氟磷酸盐(288 mg，1.02 mmol)，搅拌反应 1 小时。反应液中加入饱和氯化铵溶液，用乙酸乙酯萃取(15 mL×2)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，过滤，滤液浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物(200 mg，产率：58.1%)。

MS m/z (ESI): 1003.7 [M+1]。

第十一步

M-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **16n-1** 或

P-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **16n-2**

将化合物 **16m-1** 或 **16m-2** (200 mg，199μmol)溶于甲醇(10 mL)中，加入多聚甲醛(60 mg，2.00 mmol，国药)和氢氧化钯(196 mg)，氢气置换三次，室温搅拌反应 17 小时，过滤，滤液减压浓缩，得到粗品标题化合物(170 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI): 883.5[M+1]。

第十二步

M-(6^4*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-5,7-二

酮 二(2,2,2-三氟乙酸)盐 **16o-1** 或

P-(6^4*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-5,7-二酮 二(2,2,2-三氟乙酸)盐 **16o-2**

将粗品化合物 **16n-1** 或 **16n-2** (170 mg，192 μmol)溶于二氯甲烷(5 mL)中，0°C下加入三氟醋酸(5 mL)，自然恢复室温搅拌反应 2 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 (194 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI): 783.5[M+1]。

第十三步

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16-p1** 或

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **16-p2**

将粗品化合物 **16o-1** 或 **16o-2** (194 mg，192 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(2 mL)中，加入 *N*,*N*-二异丙基乙胺(115 mg，890 μmol)，0°C 加入(2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸(41 mg, 359 μmol)和 1-氰基-2-乙氧基-2-氧亚乙基氨基氧)二甲氨基-吗啉基-碳鎓六氟磷酸盐(114 mg，266 μmol)，搅拌反应 2 小时。反应液用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*250 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-65%，流速：30 mL/min)得到标题化合物 (25 mg，产率：15.9%)。

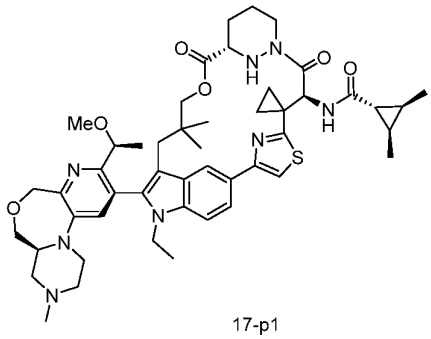
MS m/z (ESI): 879.9[M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.46 (s, 1H), 7.71 (d, 1H), 7.58 (s, 1H), 7.51 (d, 1H), 7.37 (s, 1H), 5.60 (s, 1H), 5.36 (t, 1H), 4.67 (q, 1H), 4.36-4.18 (m, 3H), 4.03-3.92 (m, 1H), 3.75-3.63 (m, 2H), 3.08 (d, 1H), 2.81 (d, 2H), 2.72 (d, 2H), 2.67-2.56 (m, 2H), 2.53-2.44 (m, 4H), 2.37 (s, 3H), 2.21 (t, 3H), 2.05 (d, 2H), 1.67-1.54 (m, 3H), 1.43 (d, 3H), 1.24-1.12 (m, 9H), 1.02 (t, 3H), 0.96-0.87 (m, 6H), 0.48 (s, 3H)。

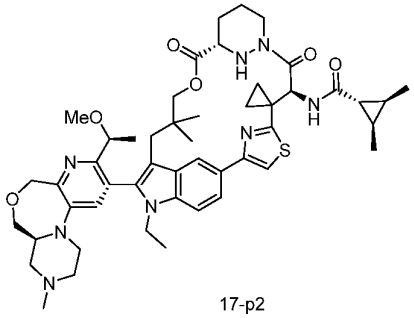
实施例 17-1

M-(1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p1**

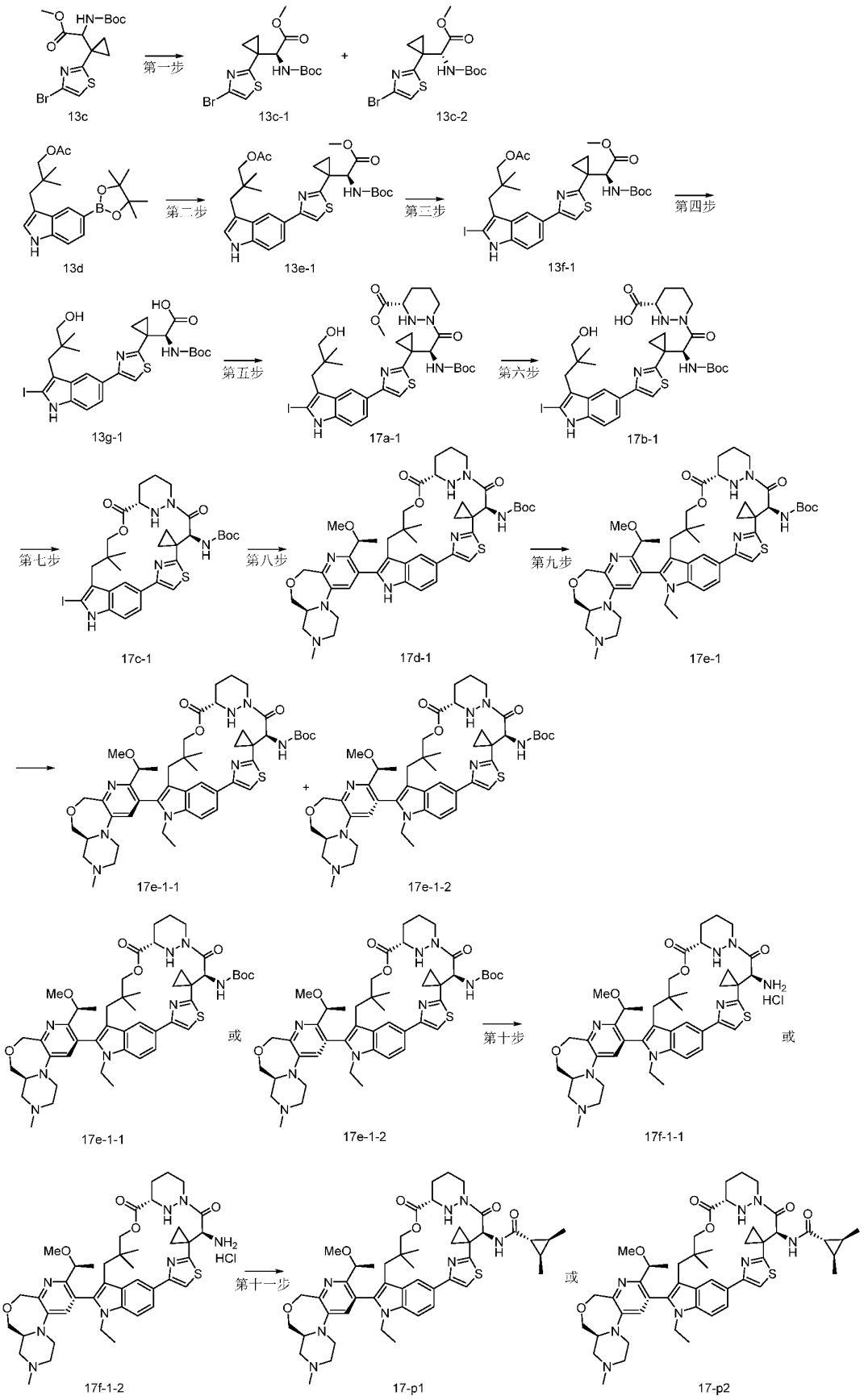
P-(1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p2**



17-p1



17-p2


第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
第六步
第七步
第八步
第九步
第十步
第十一步
或
13c
13c-1
13c-2
13d
13e-1
13f-1
13g-1
17a-1
17b-1
17c-1
17d-1
17e-1
17e-1-1
17e-1-2
17f-1-1
17f-1-2
17-p1
17-p2

第一步

(*S*)-2-(1-(4-溴噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸甲酯 **13c-1**

(*R*)-2-(1-(4-溴噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸甲酯 **13c-2**

化合物 **13c** (30 g)经手性柱拆分(Shimadzu LC-20AP，色谱柱：ChiralPak IG, 10 μm, 50 mm*300 mm；流动相 A：正己烷，流动相 B：异丙醇，梯度配比：A:B 为 85:15，流速：80 mL/min)得到标题化合物 **13c-2** (13.8 g，产率：46%)和 **13c-1** (13.5 g，产率：45%)。

单一构型化合物(较短保留时间)：**13c-2** (13.8 g，产率：46%)。

手性 HPLC 分析：保留时间 4.046 分钟，纯度：99.9% (色谱柱：ChiralPak IG, 3*100 mm, 3 μm；流动相 A：正己烷，流动相 B：异丙醇(0.1%二乙胺)，梯度配比：A:B 为 85:15，流速：1.5 mL/min)。

单一构型化合物(较长保留时间)：**13c-1** (13.5 g，产率：45%)。

手性 HPLC 分析：保留时间 5.895 分钟，纯度：99.9% (色谱柱：ChiralPak IG, 3*100 mm, 3 μm；流动相 A：正己烷，流动相 B：异丙醇(0.1%二乙胺)，梯度配比：A:B 为 85:15，流速：1.5 mL/min)。

MS m/z (ESI):393.1[M+1]。

第二步

(*S*)-2-(1-(4-(3-(3-乙酰氧基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚 5-基)噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸甲酯 **13e-1**

将化合物 **13c-1** (2.06 g，5.26 mmol)溶于甲苯(10 mL)、1,4-二氧六环(40 mL)和水(10 mL)的混合溶剂中，加入 2,2-二甲基-3-(5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1*H*-吲哚-3-基)丙基 乙酸酯 **13d** (2.05 g，5.52 mmol，采用专利申请“WO2024067857 中说明书第 81 页的实施例 9 公开的方法制备而得)、磷酸钾(2.80 g，13.19 mmol)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (385 mg，5263 μmol)，70℃搅拌反应 17 小时。反应液降至室温，加入水，用乙酸乙酯(30 mL × 3)萃取，合并有机相，减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 E 纯化得到标题化合物 **13e-1** (2.30 g，产率 78.4%)。

MS m/z (ESI): 556.7 [M+1]。

第三步

(*S*)-2-(1-(4-(3-(3-乙酰氧基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚 5-基)噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)乙酸甲酯 **13f-1**

将化合物 **13e-1** (1.98 g，3.57 mmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(40 mL)中，加入 *N*-碘代丁二酰亚胺(763 mg，3.39 mmol)，搅拌反应 17 小时。反应液中加入饱和亚硫酸钠溶液淬灭，用乙酸乙酯(30 mL× 3)萃取，合并有机相，依次用水，饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **13f-1** (1.69 g，产率 69.5%)。

MS m/z (ESI): 682.1 [M+1]。

第四步

(*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-2-(1-(4-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)乙酸 **13g-1**

将化合物 **13f-1** (1.69 g，2.48 mmol)溶于四氢呋喃(30 mL)中，0°C加入氢氧化锂一水合物(521 mg，12.41 mmol)的水(9 mL)溶液，恢复室温搅拌 16 小时。反应液用 1M 盐酸调节 pH 约为 6，乙酸乙酯(20 mL × 3)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，减压浓缩得到粗品标题化合物 **13g-1** (1.69 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z(ESI): 626.1 [M+1] 。

第五步

(*S*)-1-((*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-2-(1-(4-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)乙酰基)六氢哒嗪-3-羧酸甲酯 **17a-1**

将(*S*)-六氢哒嗪-3-羧酸甲酯 盐酸盐 (704 mg，3.24 mmol，上海韶远)溶于二氯甲烷(25 mL)中，加入化合物 **13g-1** (1.69 g，2.70 mmol)，0°C 加入 *N,N*-二异丙基乙胺(1.40 g，10.83 mmol)、正丁基磷酸酐(50%乙酸乙酯溶液) (3.89 g，5.40 mmol)和 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺 盐酸盐(1.41 g，7.35 mmol)，保持温度搅拌反应 15 分钟。反应液中加水淬灭，用二氯甲烷萃取(20 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物 **17a-1** (986 mg，产率：48.5%)

MS m/z (ESI):752.3[M+1]。

第六步

(*S*)-1-((*S*)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-2-(1-(4-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-2-碘-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)乙酰基)六氢哒嗪-3-羧酸 **17b-1**

将化合物 **17a-1** (986 mg，1.31 mmol)溶于四氢呋喃(12 mL)中，0°C 加入一水合氢氧化锂(165 mg，3.93 mmol)的水(3 mL)溶液，保持温度搅拌反应 2 小时，反应液用 1M 盐酸调节 pH<7，乙酸乙酯萃取(10 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **17b-1** (1.1 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):738.2[M+1]。

第七步

((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-碘-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基]氨基甲酸叔丁酯 **17c-1**

将粗品标题化合物 **17b-1** (1.1 g，1.49 mmol)溶于二氯甲烷(80 mL)中，加入 1-羟基苯并三氮唑(1.13 g，7.45 mmol)和 *N,N*-二异丙基乙胺(3.64 g，28.2 mmol)，冷却到 0°C，分批加入 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐 (4.29 g，22.37

mmol)，恢复室温搅拌反应 16 小时。反应液中加入饱和碳酸氢钠水溶液淬灭，用二氯甲烷萃取(15 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **17c-1** (450 mg，产率：41.9%)。

MS m/z (ESI):720.1[M+1]。

第八步

((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基甲酸叔丁酯 **17d-1**

将化合物 **14m** (132 mg，327 μmol)、化合物 **17c-1** (236 mg，328 μmol)、1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (24 mg，33 μmol)、磷酸钾(174 mg，820 μmol)溶于甲苯(5 mL)、1,4-二氧六环(15 mL)和水(5 mL)，氮气氛下，70℃反应 16 小时。反应液降至室温后加入乙酸乙酯稀释，加入水，分离有机相，水相用乙酸乙酯(10 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤除去干燥剂后减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物 **17d-1** (250 mg，产率：87.7%)。

MS m/z (ESI):869.5 [M+1]。

第九步

((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基甲酸叔丁酯 **17e-1**

M-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基甲酸叔丁酯 **17e-1-1**

P-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基甲酸叔丁酯 **17e-1-2**

将化合物 **17d-1** (250 mg，288 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(15 mL)中，加入碘乙烷(135 mg，865 μmol)、碳酸铯(421 mg，1.29 mmol)，搅拌反应 16 小时。反应液中加入乙酸乙酯稀释后过滤，滤液依次用水、饱和氯化钠溶液洗涤，分离有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，得粗品标题化合物 **17e-1** (258 mg)。用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*150 mm，

5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-60%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物 (30 mg，产率：11.6%，记作化合物 A)，(88 mg，产率：34%，记作化合物 B)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (30 mg，产率：11.6%，记作化合物 A)。

MS m/z (ESI):897.5 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 3.46 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

单一构型化合物(较长保留时间)： (88 mg，产率：34%，记作化合物 B)。

MS m/z (ESI):897.5 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 3.70 分钟，纯度：99% (色谱柱: ACQUITY UPLC®BEH, C18, 1.7 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

第十步

M- (3'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮 盐酸盐 **17f-1-1**

P- (3'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮 盐酸盐 **17f-1-2**

将化合物 A (30 mg，33 μmol)溶于二氯甲烷(1 mL)和甲醇(1 mL)中，加入 4M 氯化氢的 1,4-二氧六环溶液(5 mL)，搅拌反应 2 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 (68mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):797.5 [M+1]。

第十一步

M-(1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p1**

P-(1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p2**

将上一步得到的粗品化合物 **17f-1-1** 或 **17f-1-2** (68 mg，85 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(4 mL)中，加入 *N*,*N*-二异丙基乙胺(55 mg，425 μmol)，0°C 加入

(1*r*,2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸(10 mg，88 μmol)和 1-氰基-2-乙氧基-2-氧亚乙基氨基氧)二甲氨基-吗啉基-碳鎓六氟磷酸盐(40 mg，93 μmol)，恢复室温搅拌反应 1 小时，反应液过滤，滤液用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*150 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-60%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物(20 mg，产率：26.2%)。

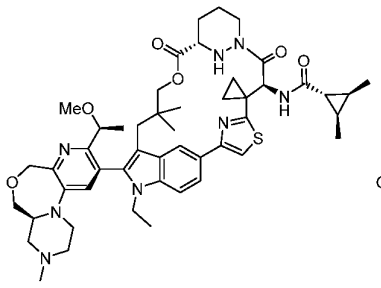
MS m/z (ESI):893.5 [M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.58 (d, 1H), 7.69 (dd, 1H), 7.48 (s, 1H), 7.47 (d, 1H), 7.40 (s, 1H), 6.76 (s, 1H), 5.09-4.99 (m, 2H), 4.92 (d, 1H), 4.50-4.48 (m, 1H), 4.25-4.20 (m, 2H), 4.17-4.11 (m, 2H), 4.03-3.93 (m, 2H), 3.78 (d, 1H), 3.61 (d, 1H), 3.36-3.34 (m, 3H), 3.22 (s, 2H), 2.88-2.70 (m, 5H), 2.53-2.46 (m, 2H), 2.37 (s, 3H), 2.20-2.18 (m, 1H), 1.98-1.95 (m, 1H), 1.80 (qt, 1H), 1.66 (qd, 1H), 1.46-1.40 (m, 5H), 1.38-1.26 (m, 4H), 1.20-1.09 (m, 10H), 0.85 (s, 3H), 0.70 (s, 3H)。

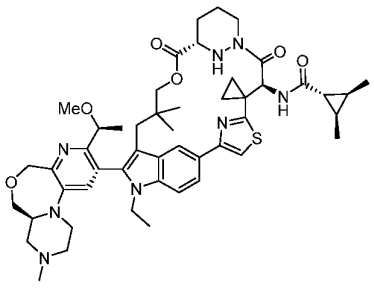
实施例 17-2

M-(1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p1**

P-(1r,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **17-p2**



17-p1



17-p2

采用实施例 17-1 中的合成路线十至十一步，将第十步原料化合物 **A** 替换为化合物 **B** 制得标题化合物(20 mg，产率：15.5%)。

MS m/z (ESI):893.5 [M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.55 (d, 1H), 7.69 (dd, 1H), 7.53 (s, 1H), 7.48 (s, 1H), 7.45 (d, 1H), 6.24 (d, 1H), 5.10-5.00 (m, 2H), 4.78 (d, 1H), 4.51-4.45 (m, 1H), 4.42 (dd, 1H), 4.12 (q, 1H), 4.08-4.03 (m, 1H), 3.96-3.93 (m, 2H), 3.83-3.76 (m, 1H), 3.72 (s, 2H), 3.28 (s, 3H), 3.25-3.23 (m, 1H), 3.20 (d, 1H), 2.84-2.81 (m, 1H), 2.76 (dt,

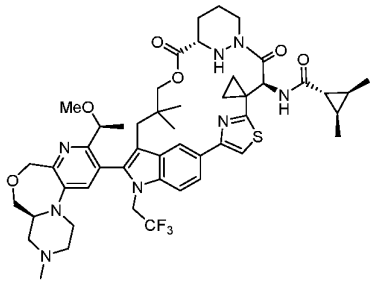
2H), 2.54-2.47 (m, 2H), 2.45 (d, 1H), 2.38 (s, 3H), 2.33-2.30 (m, 1H), 2.05 (s, 2H), 2.09-1.97 (m, 1H), 1.86 (qt, 1H), 1.80-1.73 (m, 1H), 1.64 (qd, 1H), 1.45-1.39 (m, 1H), 1.40-1.33 (m, 3H), 1.30-1.23 (m, 6H), 1.20 (d, 3H), 1.15 (d, 3H), 1.04 (s, 3H), 1.02-0.98 (m, 1H), 0.62 (s, 3H)。

实施例 18

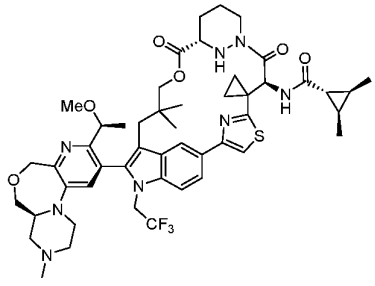
(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **18**

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **18-p1**

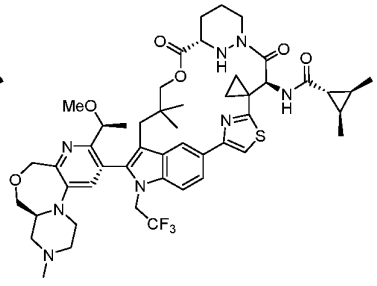
P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂 6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **18-p2**



18



18-p1



18-p2

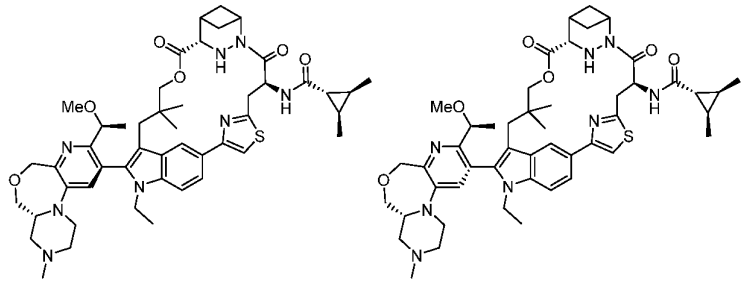
参考实施例 17-1 合成方法，将第九步碘乙烷替换为换为 2,2,2-三氟乙基三氟甲烷磺酸酯 (上海毕得)，得到标题化合物。

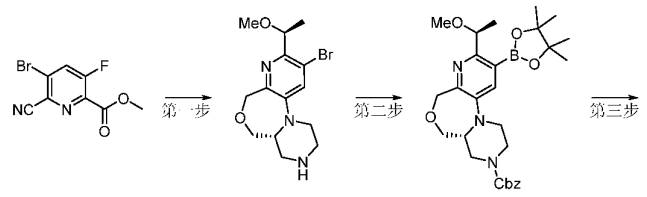
MS m/z (ESI):947.5[M+1]。

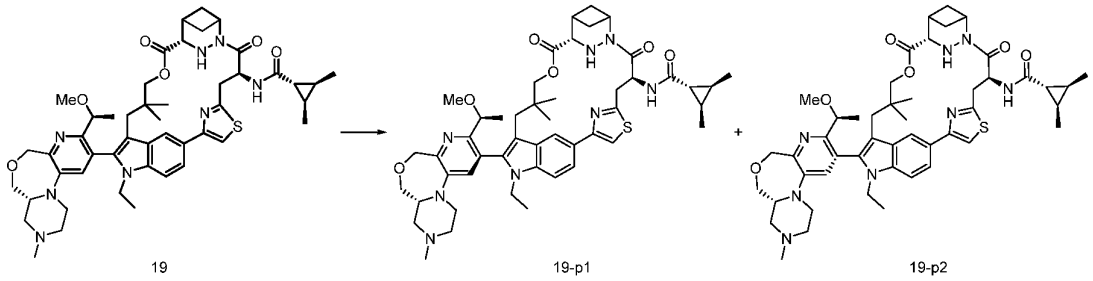
实施例19

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **19-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **19-p2**







第一步

(*R*)-10-溴-9-((S)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环 **19a**

采用实施例 14 中的合成路线三至十步，将第三步原料化合物(3*S*)-3-(羟甲基)哌嗪-1-甲酸叔丁酯替换为化合物(3*R*)-3-(羟甲基)哌嗪-1-甲酸叔丁酯(上海泰坦)，制得粗品标题化合物 **19a** (2 g)。

MS m/z (ESI):342.1 [M+1]。

第二步

(*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-10-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯**19b**

采用实施例 16 中的合成路线二至三步，将第二步原料化合物 **14k** 替换为化合物 **19a** 制得粗品标题化合物 19b (2.7 g，产率 98%)。

MS m/z (ESI):524.4 [M+1]。

第三步

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **19-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*R*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **19-p2**

采用实施例 1 中的合成路线十一至十九步，将第十一步原料化合物 **1m** 替换为化合物 **16a**，第十四步原料化合物 **1k** 替换为化合物 **19b**，第十九步原料化合物(1*S*,2*S*)-2-甲基环丙烷-1-羧酸替换为(1*r*,2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸制得粗品标题化合物 **19** (48 mg)。用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30*150 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-60%，流速：30 mL/min)得到标题化合物 (15 mg，产率：30.9%)，(5 mg，产率：10.3%)。

单一构型化合物(较短保留时间)： (15 mg，产率：30.9%)。

MS m/z (ESI):879.4 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.68 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.46-8.45 (m, 1H), 7.72-7.70 (m, 1H), 7.58 (s, 1H), 7.50-7.48 (m, 2H), 5.92-5.90 (m, 1H), 5.46-5.44 (m, 1H), 5.09-5.00 (m, 2H), 4.79-4.76 (m, 1H), 4.69-4.67 (m, 1H), 4.12-4.04 (m, 2H), 3.98-3.97 (m, 2H), 3.89-3.82 (m, 1H), 3.72-3.65 (m, 2H), 3.43-3.39 (m, 1H), 3.30-3.29 (m, 2H), 3.25 (s, 3H), 3.21-3.18 (m, 1H), 2.80-2.76 (m, 2H), 2.73-2.70 (m, 1H), 2.66-2.63 (m, 1H), 2.50-2.46 (m, 3H), 2.44-2.41 (m, 1H), 2.37 (s, 3H), 2.23-2.19 (m, 1H), 1.72-1.68 (m, 1H), 1.48-1.45 (m, 1H), 1.42-1.38 (m, 1H), 1.34-1.26 (m, 8H), 1.21-1.19 (m, 3H), 1.17-1.17 (m, 3H), 1.00 (s, 3H), 0.59 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)： (5 mg，产率：10.3%)。

MS m/z (ESI):879.4 [M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.73 分钟，纯度：99% (色谱柱: ACQUITY UPLC®BEH, C18, 1.7 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

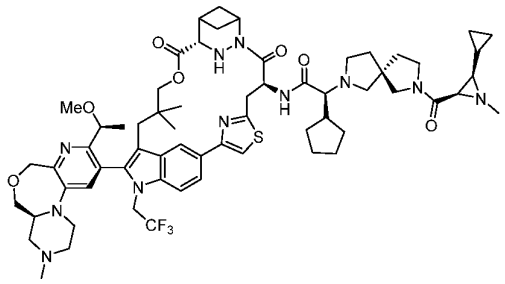
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): 8.47-8.46 (m, 1H), 7.71-7.69 (m, 1H), 7.57 (s, 1H), 7.51-7.49 (m, 1H), 7.38 (s, 1H), 5.62-5.60 (m, 1H), 5.04-5.02 (m, 2H), 4.69-4.67 (m, 1H), 4.63-4.61 (m, 1H), 4.32-4.25 (m, 2H), 4.19-4.14 (m, 1H), 3.96-3.95 (m, 2H),

3.75-3.73 (m, 1H), 3.67-3.65 (m, 1H), 3.46-3.42 (m, 1H), 3.09-3.06 (m, 1H), 2.81-2.79 (m, 1H), 2.77-2.67 (m, 3H), 2.61-2.57 (m, 1H), 2.49-2.45 (m, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.24-2.20 (m, 2H), 2.06-2.05 (m, 1H), 1.62-1.56 (m, 2H), 1.47-1.45 (m, 3H), 1.42-1.31 (m, 8H), 1.19-1.18 (m, 3H), 1.16-1.15 (m, 3H), 1.01-0.99(m, 2H), 0.93 (s, 3H), 0.53 (s, 3H)。

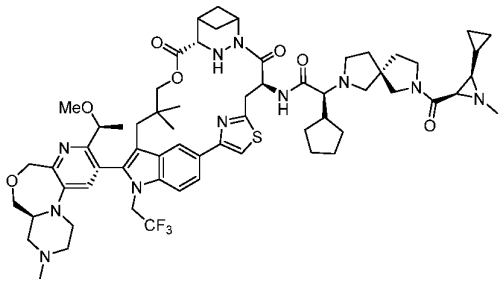
实施例20

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **20-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **20-p2**



20-p1



20-p2

参考实施例 22，将碘乙烷替换为换为 2,2,2-三氟乙基三氟甲烷磺酸酯 (上海毕得)，得到标题化合物。

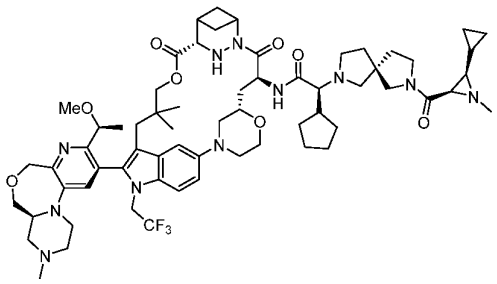
MS m/z (ESI): 1194.2[M+1]。

实施例21

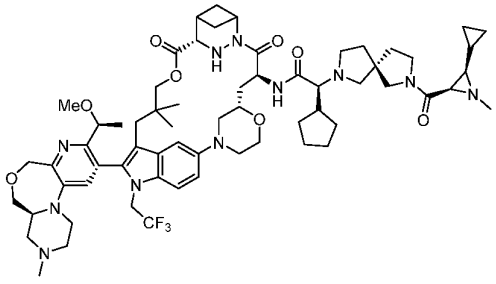
M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((2^2*S*,6^4*S*,4*S*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-吗啉杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **21-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((2^2*S*,6^4*S*,4*S*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二

甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-1^1H-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-吗啉杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **21-p2**



21-p1



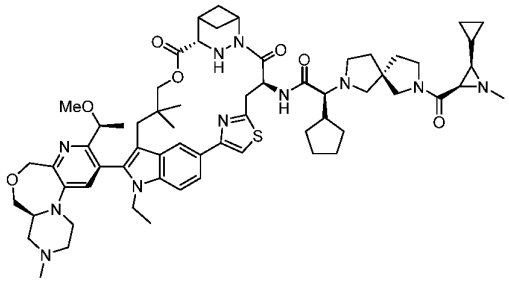
21-p2

MS m/z (ESI): 1196.2[M+1]。

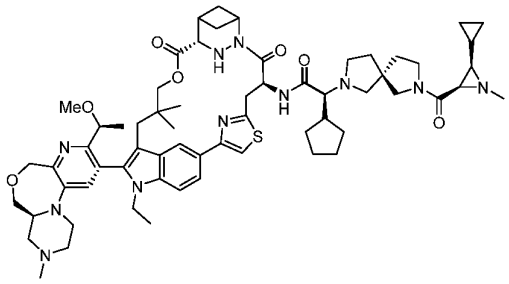
实施例 22

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1H-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **22-p1**

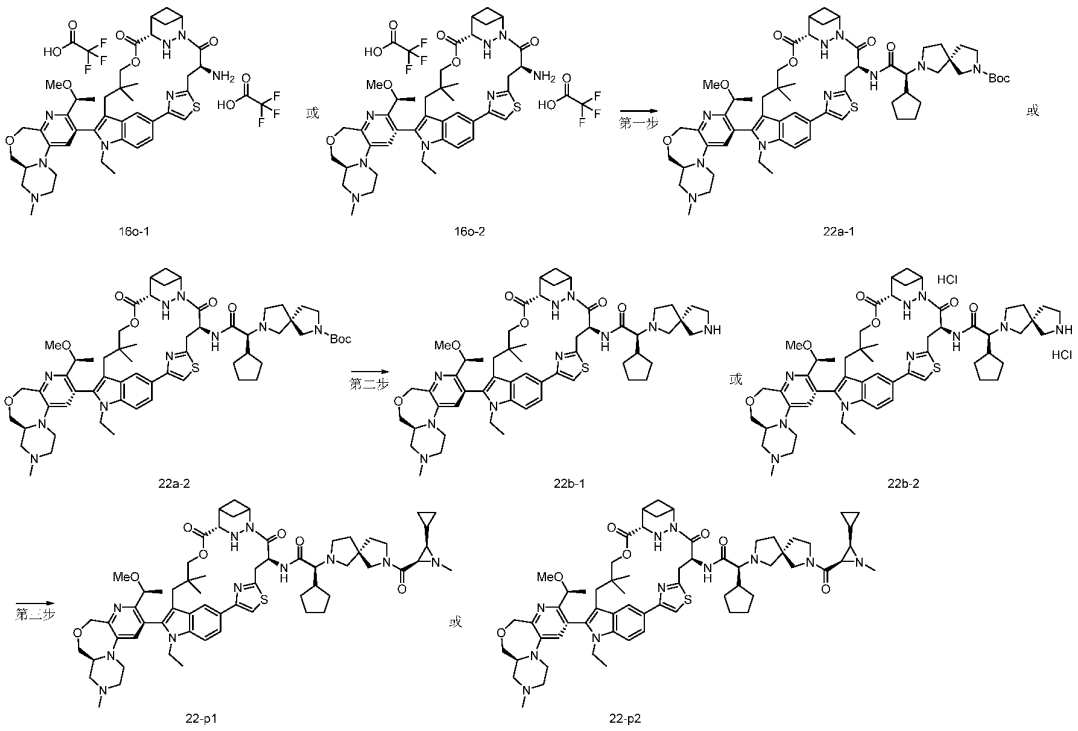
P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1H-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **22-p2**



22-p1



22-p2



第一步

M-(5*S*)-7-((1*S*)-1-环戊基-2-(((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)氨基)-2-氧代乙基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬烷-2-羧酸叔丁酯 **22a-1**

P-(5*S*)-7-((1*S*)-1-环戊基-2-(((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)氨基)-2-氧代乙基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬烷-2-羧酸叔丁酯 **22a-2**

将粗品化合物 **16o-1** 或 **16o-2** (40 mg，51 μmol，由化合物 16i-1，16i-2 中 R_f 较大的组分备得到)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(1 mL)中，加入 *N*,*N*-二异丙基乙胺(33 mg，255 μmol)，0°C 加入(*S*)-2-((*S*)-7-(叔丁氧基羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-2-环戊基乙酸(18 mg，51 μmol，采用专利申请“WO2023060253”中说明书第 166 页的 Intermediate A-3 and A-4 公开的方法制备而得)和 1-氰基-2-乙氧基-2-氧亚乙基氨基氧)二甲氨基-吗啉基-碳鎓六氟磷酸盐(28 mg，66 μmol)，恢复室温搅拌反应 2 小时。反应液中加入水，用乙酸乙酯(5 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 E 纯化得到标题化合物(7 mg，产率：12.2%)。

MS m/z (ESI):1117.7[M+1]。

第二步

M-(2*S*)-2-环戊基-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-((*S*)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)乙酰胺 二盐酸盐

22b-1

P-(2*S*)-2-环戊基-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)-2-((*S*)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)乙酰胺 二盐酸盐

22b-2

将化合物 **22a-1** 或 **22a-2** (7 mg，6 μmol)溶于二氯甲烷(0.5 mL)中，加入 4M 氯化氢的 1,4-二氧六环溶液(0.5 mL)，搅拌反应 1 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物(7 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):1017.7[M+1]。

第三步

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **22-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^4*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1*H*-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **22-p2**

将粗品化合物 **22b-1** 或 **22b-2** (7 mg，6 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(0.5 mL)中，加入 *N*,*N*-二异丙基乙胺(7 mg，55 μmol)，0°C 加入(2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羧酸(2.4 mg，17 μmol，采用专利申请“WO2022235866”中说明书第 53 页的 Intermediate A-5 公开的方法制备而得)和 *O*-(7-氮杂苯并三唑-1-基)-*N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基脲六氟磷酸酯(4 mg，10.3 μmol)，恢复搅拌反应 2 小时，反应液过滤，滤液减压浓缩，残余物用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30×150 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-60%，流速：30 mL/min)得到标题化合物 (3 mg，产率：38.4%)。

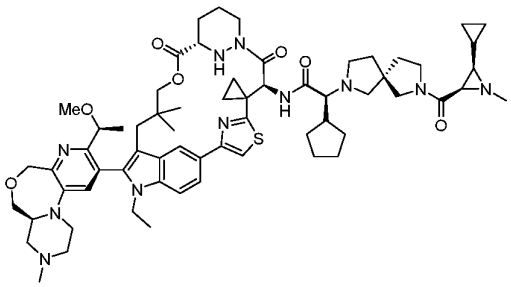
MS m/z (ESI): 1140.7[M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.49 (d, 1H), 7.73 (ddd, 1H), 7.62 (s, 1H), 7.52 (dd, 1H), 7.37 (s, 1H), 5.98 (t, 1H), 5.61 (s, 1H), 5.36 (dd, 1H), 5.09 – 4.99 (m, 2H), 4.74 (s, 2H), 4.71 – 4.65 (m, 1H), 4.36 – 4.21 (m, 4H), 3.97 (t, 2H), 3.70 – 3.64 (m, 4H), 3.61 – 3.47 (m, 3H), 3.44 (d, 3H), 3.12 (d, 1H), 3.04 (t, 1H), 3.02 – 2.92 (m, 2H), 2.86 – 2.69 (m, 5H), 2.67 – 2.57 (m, 2H), 2.50 (q, 3H), 2.40 (s, 1H), 2.37 (s, 2H), 2.34 (d, 2H), 2.31 (s, 1H), 2.31 – 2.18 (m, 3H), 2.05 (d, 1H), 1.99 (d, 1H), 1.94 – 1.90 (m, 1H), 1.90 – 1.80 (m, 3H), 1.67 – 1.58 (m, 4H), 1.52 – 1.39 (m, 5H), 1.35 (s, 3H), 1.01 (t, 2H), 0.94 (d, 2H), 0.91 (d, 2H), 0.67 (qd, 2H), 0.58 – 0.48 (m, 2H), 0.46 (s, 2H), 0.28 (dd, 1H)。

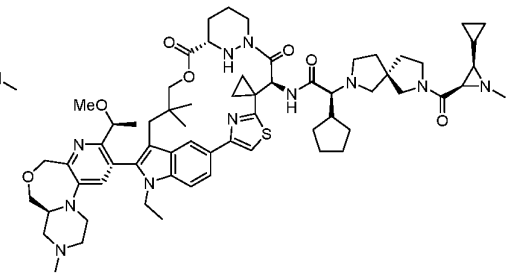
实施例 23

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **23-p1**

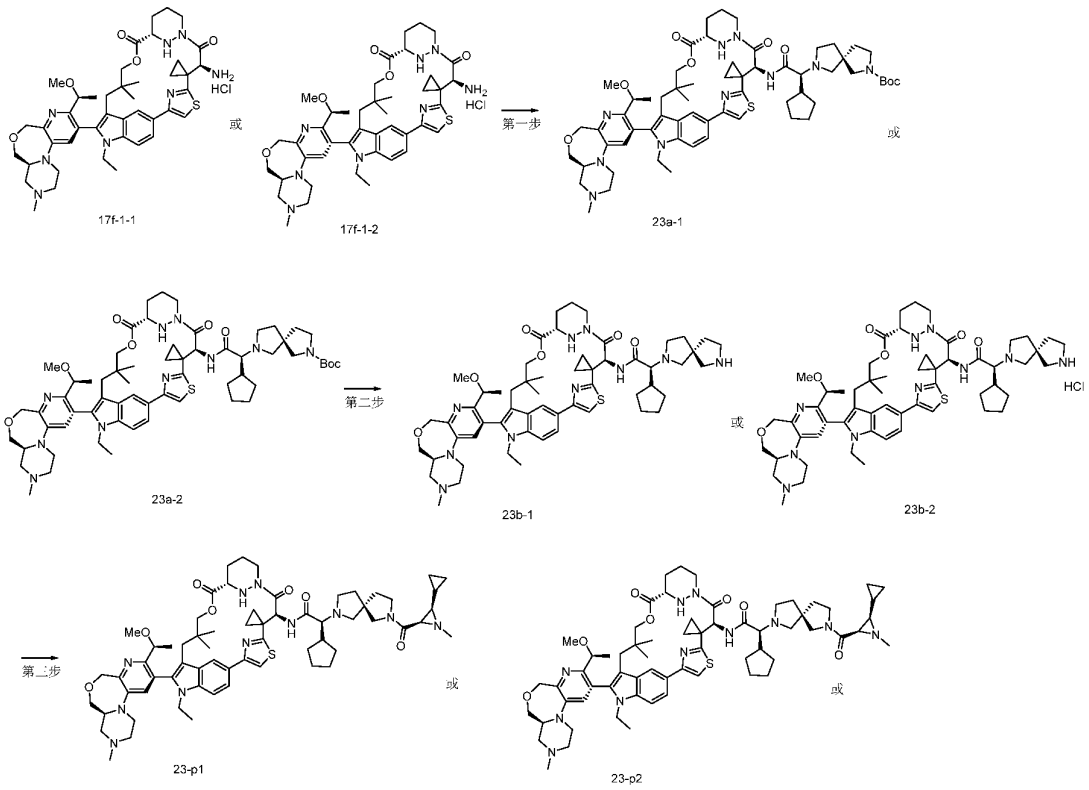
P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **23-p2**



23-p1



23-p2



第一步

M-(5*S*)-7-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4] 氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬烷-2-羧酸叔丁酯 **23a-1**

P-(5*S*)-7-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4] 氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)- 哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬烷-2-羧酸叔丁酯 **23a-2**

将粗品化合物 **17f-1-1** 或 **17f-1-2** (26 mg，32 μmol，由施例 17-1 第九步中以化合物 17e-1-1，17e-1-2 中保留时间较短的组分制备得到)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(1 mL)中，加入 *N*,*N*-二异丙基乙胺(63 mg，487 μmol)，0°C 加入(*S*)-2-((*S*)-7-(叔丁氧基羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-2-环戊基乙酸(14 mg，40 μmol，采用专利申请“WO2023060253”中说明书第 166 页的 Intermediate A-3 and A-4 公开的方法制备而得)和 *O*-(7-氮杂苯并三唑-1-基)-*N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基脲六氟磷酸酯(19 mg，50 μmol)，恢复室温搅拌反应 2 小时。反应液中加入水，用乙酸乙酯(5 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 E 纯化得到标题化合物(36 mg，产率：97.5%)。

MS m/z (ESI):1131.6[M+1]。

第二步

M-(2*S*)-2-环戊基-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2-((*S*)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)乙酰胺 **23b-1**

P-(2*S*)-2-环戊基-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)-2-((*S*)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)乙酰胺 **23b-2**

将化合物 **23a-1** 或 **23a-2** (36 mg，31.8 μmol)溶于二氯甲烷(0.5 mL)中，加入 4M 氯化氢的 1,4-二氧六环溶液(0.5 mL)，搅拌反应 1 小时。反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物(32 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):1031.7[M+1]。

第三步

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **23-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **23-p2**

将粗品化合物 **23b-1** 或 **23b-2** (33 mg，31 μmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(1.5 mL)中，加入 *N*,*N*-二异丙基乙胺(83 mg，129 μmol)，0°C 加入(2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羧酸锂(19 mg，17 μmol，采用专利申请“WO2022235866”中说明书第 53 页的 Intermediate A-5 公开的方法制备而得)和 *O*-(7-氮杂苯并三唑-1-基)-*N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基脲六氟磷酸酯(18 mg，47 μmol)，恢复搅拌反应 2 小时。反应液过滤，液减用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30×150 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 40%-60%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物 (9 mg，产率：24.3%)。

MS m/z (ESI): 1154.7[M+1]。

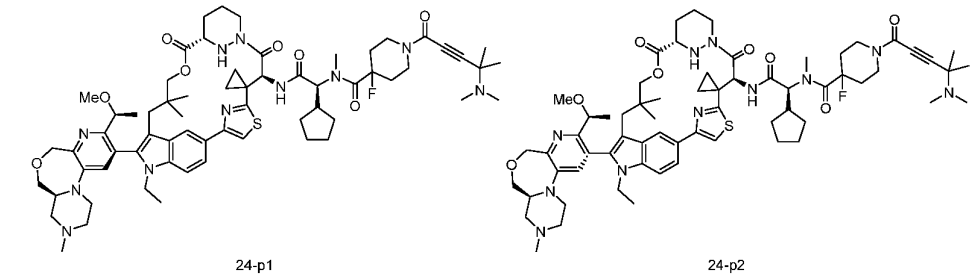
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.64 (s, 1H), 7.70 (ddd, 1H), 7.60 – 7.45 (m, 2H), 7.40 (d, 1H), 5.31 – 4.97 (m, 3H), 4.48 (d, 2H), 4.36 – 4.10 (m, 5H), 4.07 – 3.91 (m, 2H), 3.80 (d, 2H), 3.68 – 3.58 (m, 2H), 3.48 – 3.28 (m, 5H), 3.27 – 3.15 (m, 4H), 3.05 (dd, 1H), 2.92 – 2.46 (m, 11H), 2.39 (d, 4H), 2.32 (s, 2H), 2.24 (dd, 2H), 2.10 – 1.90 (m, 1H), 1.88 – 1.71 (m, 6H), 1.69 – 1.58 (m, 3H), 1.44 (d, 3H), 1.40 – 1.28 (m, 4H), 1.20 –

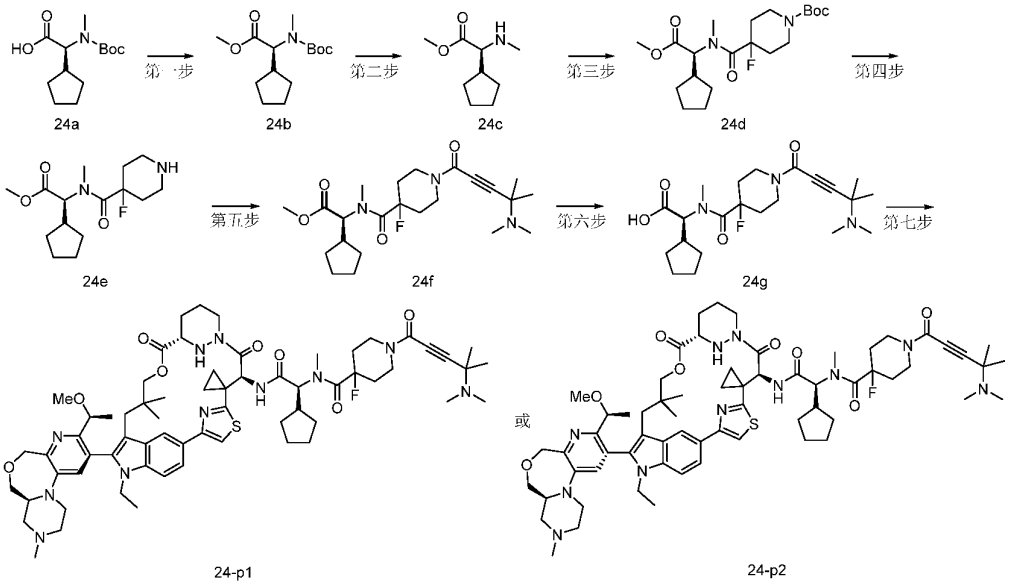
1.09 (m, 6H), 0.85 (s, 3H), 0.74 – 0.57 (m, 6H), 0.53 – 0.37 (m, 3H), 0.25 (dt, 1H)。

实施例 24

M-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **24-p1**

P-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **24-p2**





第一步

(*S*)-2-((叔丁氧基羰基)(甲基)氨基)-2-环戊基乙酸甲酯**24b**

将(*S*)-2-((叔丁氧基羰基)(甲基)氨基)-2-环戊基乙酸 (900 mg，3.50 mmol，采用文献“Organic Letters, 2023, vol. 25, # 43, p. 7822 - 7826”中公开的方法制备而得)溶于

四氢呋喃(10 mL)和甲醇(10 mL)中，加入 2M (三甲基硅基)重氮甲烷的正己烷溶液(3.5 mL)搅拌反应 2 小时，反应液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物 **24b** (680 mg，产率：71.6%)。

MS m/z (ESI):172.3[M-99]。

第二步

(*S*)-2-环戊基-2-(甲基氨基)乙酸甲酯 盐酸盐**24c**

将化合物 **24b** (680 mg，2.51 mmol)溶于二氯甲烷(5 mL)中，加入 4M 氯化氢的 1,4-二氧六环溶液(2 mL)，搅拌反应 1 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **24c** (400 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):172.3 [M+1]。

第三步

(*S*)-4-((1-环戊基-2-甲氧基-2-氧代乙基)(甲基)氨基羰基)-4-氟哌啶-1-甲酸叔丁酯 **24d**

将 *N*-(叔丁氧基羰基)-4-氟哌啶-4-羧酸(500 mg，2.02 mmol，上海泰坦)溶于二氯甲烷(7 mL)中，加入草酰氯(307 mg，2.42 mmol)和 2 滴 *N*,*N*-二甲基甲酰胺，搅拌反应 1 小时后加入三乙胺(818 mg，8.08 mmol)和粗品化合物 **51c** (400 mg，1.92 mmol)搅拌 1 小时。反应液中加入水，用二氯甲烷萃取(10 mL×3)，合并有机相，液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 B 纯化得到标题化合物 **24d** (500 mg，产率：61.7%)。

MS m/z (ESI):345.4 [M-55]。

第四步

(*S*)-2-环戊基-2-(4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺基)乙酸甲酯 2,2,2-三氟乙酸盐 **24e**

将化合物 **24d** (500 mg，1.25 mmol)溶于二氯甲烷(8 mL)中，加入三氟醋酸(4 mL)，搅拌反应 1 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **24e** (520 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):301.4 [M+1]。

第五步

(*S*)-2-环戊基-2-(1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺基)乙酸甲酯 **24f**

将粗品化合物 **24e** (250 mg，603 μmol)、4-(二甲氨基)-4-甲基-2-戊炔酸钠盐(246 mg，1.38 mmol，上海毕得)、三乙胺(402 mg，3.97 mmol)溶于 *N*,*N*-二甲基甲酰胺(4 mL)中，冰浴下加入正丁基磷酸酐(50%乙酸乙酯溶液) (600 mg，833 μmol)，保持温度搅拌 1 小时。反应液中加入水，用乙酸乙酯萃取(10 mL×3)，合并有机相，减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物 **24f** (150 mg，产率：41.2%)。

MS m/z (ESI):438.5 [M+1]。

第六步

(*S*)-2-环戊基-2-(1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺基)乙酸 **24g**

将化合物 **24f** (150mg，343 μmol)溶于四氢呋喃(4 mL)和水(4 mL)中，0°C 加入氢氧化钠(30 mg，715 μmol)，自然恢复室温搅拌反应 3 小时，反应液减压浓缩除去有机溶剂，残余液用 0.5M 盐酸调节 pH<7，二氯甲烷萃取(10 mL×2)，水相减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **24g** (120 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):424.5[M+1]。

第七步

M-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **24-p1**

P-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **24-p2**

采用实施例 17-1 中的合成路线，将第十一步原料化合物(1*r*,2*R*,3*S*)-2,3-二甲基环丙烷-1-羧酸替换为化合物 **24g** 得到标题化合物(26 mg, 产率：25.7%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD) δ 8.58-8.57 (m, 1H), 7.72-7.67 (m, 1H), 7.50-7.48 (m, 2H), 7.41-7.40 (m, 1H), 6.80-6.67 (m, 2H), 5.06 (s, 2H), 4.79-4.73 (m, 1H), 4.62-4.58 (m, 1H), 4.49-4.47 (m, 1H), 4.37-4.31 (m, 2H), 4.25-4.14 (m, 4H), 3.98-3.97 (m, 2H), 3.80-3.74 (m, 1H), 3.64-3.62 (m, 1H), 3.37-3.35 (m, 2H), 3.27-3.26 (m, 1H), 3.22-3.19 (m, 3H), 3.14-3.13 (m, 2H), 2.92-2.85 (m, 4H), 2.77-2.74 (m, 1H), 2.67-2.65 (m, 2H), 2.61-2.55 (m, 1H), 2.48 (s, 3H), 2.43(s, 3H), 2.38(s, 3H), 2.30-2.28 (m, 1H), 2.23-2.2(m, 2H), 2.12-2.06 (m, 2H), 2.00-1.97 (m, 1H), 1.84-1.82 (m, 2H), 1.74-1.73 (m, 1H), 1.67-1.60 (m, 5H), 1.52 (s, 3H), 1.48 (s, 3H), 1.45-1.44 (m, 3H), 1.35-1.31 (m, 5H), 1.29-1.24 (m, 2H), 1.20-1.19 (m, 1H), 1.14-1.09 (m, 5H), 0.93-0.89 (m, 2H), 0.85-0.83 (m, 1H), 0.71 (m, 1H), 0.63 (m, 1H)。

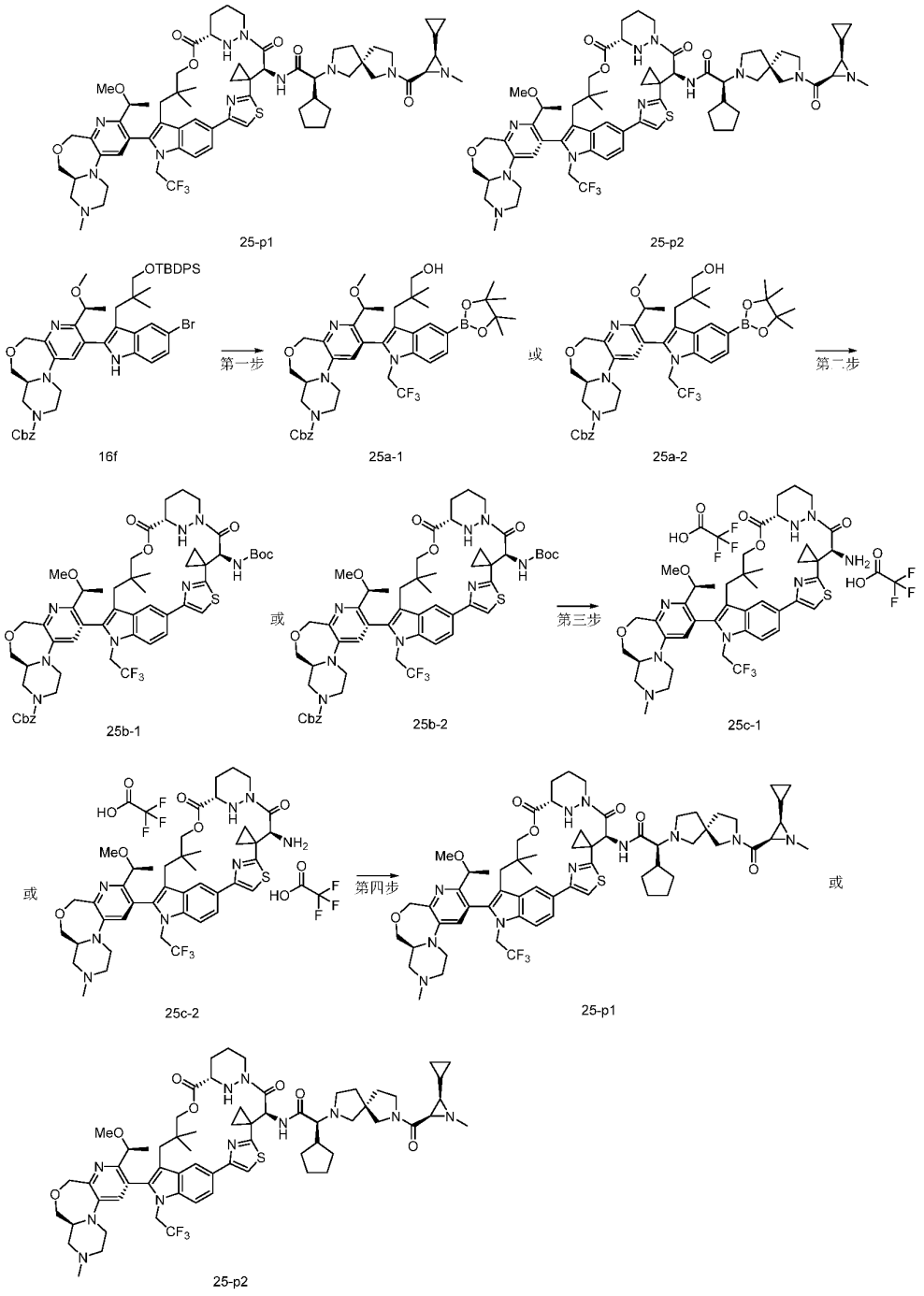
MS m/z (ESI): 1202.7[M+1]。

实施例25

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代

-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **25-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **25-p2**



第一步

M-(*S*)-10-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1-(2,2,2-三氟乙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **25a-1**

P-(*S*)-10-(3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1-(2,2,2-三氟乙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **25a-2**

采用实施例 16 中的合成路线第五步至第七步，将第五步原料化合物碘乙烷替换为 2,2,2-三氟乙基三氟甲烷磺酸酯 (上海毕得)，制得标题化合物 **25a-1** 或 **25a-2** (690 mg，产率：86%)。

MS m/z (ESI):807.6 [M+1]。

第二步

M-(4*aS*)-10-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-((叔丁氧基羰基)氨基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-2'-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **25b-1**

P-(4*aS*)-10-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-((叔丁氧基羰基)氨基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-2'-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **25b-2**

采用实施例 17-1 中的合成路线第二步，第四至第七步，将第二步原料化合物 **13d** 替换为 **25a-1** 或 **25a-2**，制得标题化合物 **25b-1** 或 **25b-2** (230 mg，产率：45.8%)。

MS m/z (ESI):1071.6 [M+1]。

第三步

M- (3'*S*,4'S,*Z*)-4'-氨基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **25c-1**

P- (3'*S*,4'S,*Z*)-4'-氨基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮双(2,2,2-三氟乙酸盐) **25c-2**

采用实施例 16 中的合成路线第十一步至第十二步，将第十一步原料化合物 **16m-1** 或 **16m-2** 替换为 **25b-1** 或 **25b-2**，制得标题化合物 **25c-1** 或 **25c-2** (57 mg，产率：37.4%)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):851.7 [M+1]。

第四步

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **25-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代-1'-(2,2,2-三氟乙基)螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **25-p2**

采用实施例22中的合成路线，将第一步原料化合物**16o-1**或**16o-1**替换为**25c-1**或**25c-2**，制得标题化合物 (57 mg，产率：37.4%)。

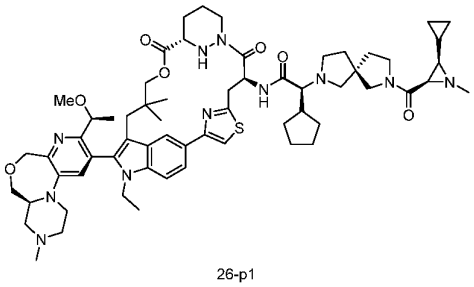
MS m/z (ESI): 1208.7[M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.62 (s, 1H), 7.77 (ddd, 1H), 7.67 – 7.50 (m, 2H), 7.38 (s, 1H), 5.22 – 4.89 (m, 5H), 4.46 (d, 1H), 4.29 (s, 1H), 4.15 (d, 1H), 4.08 – 3.90 (m, 2H), 3.87 – 3.61 (m, 3H), 3.56 – 3.34 (m, 6H), 3.29 – 3.15 (m, 3H), 3.08 (dd, 1H), 2.99 – 2.61 (m, 11H), 2.50 (dt, 2H), 2.39 (d, 5H), 2.30 (d, 3H), 2.00 (d, 2H), 1.90 – 1.73 (m, 6H), 1.74 – 1.48 (m, 6H), 1.44 (d, 4H), 1.37 – 1.26 (m, 1H), 1.21 – 1.08 (m, 2H), 0.96 (s, 3H), 0.79 – 0.38 (m, 9H), 0.27 (dt, 1H)。

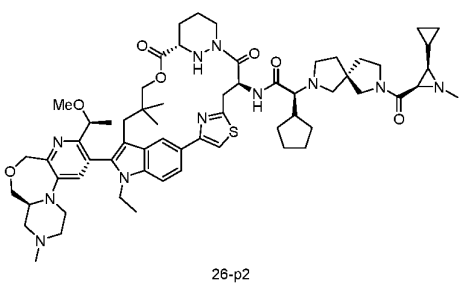
实施例26

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **26-p1**

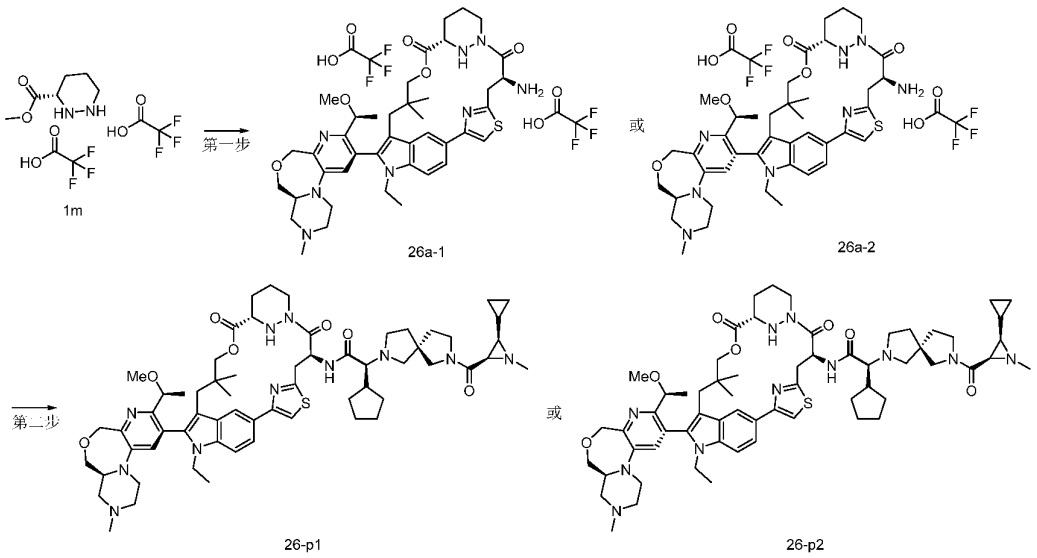
P- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **26-p2**



26-p1



26-p2



第一步

M-(6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 双(2,2,2-三氟乙酸盐) **26a-1**

P-(6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 双(2,2,2-三氟乙酸盐) **26a-2**

采用实施例 16 中的合成路线一至十二步，将第一步原料化合物 **16a** 替换化合物 **1m**，制得粗品标题化合物 **26a-1 或 26a-2** (180 mg)，不经纯化直接用于下一步反应。

MS m/z (ESI): 771.7[M+1]。

第二步

M- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **26-p1**

P- (2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **26-p2**

采用实施例 22 中的合成路线，将第一步原料化合物 **16o-1** 或 **16o-1** 替换 **26a-1**

或 **26a-2**，制得标题化合物(88 mg，产率：45.5%)。

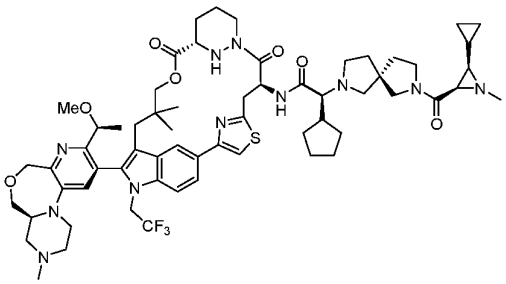
MS m/z (ESI): 1128.9[M+1]。

^{1}HNMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.60 (s, 1H), 7.73-7.71 (m, 1H), 7.60 (s, 1H), 7.51-7.49 (m, 1H), 7.36 (s, 1H), 5.83-5.81 (m, 1H), 5.08-5.01 (m, 2H), 4.46-4.43 (m, 1H), 4.32-4.21 (m, 4H), 3.98-3.96 (m, 2H), 3.76-3.70 (m, 3H), 3.66-3.64 (m, 1H), 3.56-3.52 (m, 1H), 3.47-3.45 (m, 2H), 3.42-3.39 (m, 1H), 3.37-3.35 (m, 5H), 3.09-3.01 (m, 2H), 2.98-2.93 (m, 2H), 2.83-2.78 (m, 3H), 2.76-2.72 (m, 2H), 2.68-2.66 (m, 1H), 2.62-2.59 (m, 1H), 2.55-2.49 (m, 2H), 2.33-2.28 (m, 4H), 2.27-2.26 (m, 1H), 2.25-2.24 (m, 2H), 2.24-2.23 (m, 2H), 1.98-1.93 (m, 2H), 1.87-1.84 (m, 5H), 1.69-1.67 (m, 4H), 1.59-1.56 (m, 4H), 1.48-1.45 (m, 1H), 1.43-1.42 (m, 4H), 1.40-1.37 (m, 1H), 1.03-1.01 (m, 3H), 0.97-0.96 (m, 2H), 0.68-0.65 (m, 1H), 0.52-0.51 (m, 1H), 0.50 (s, 3H), 0.42-0.40 (m, 1H), 0.32-0.30 (m, 1H)。

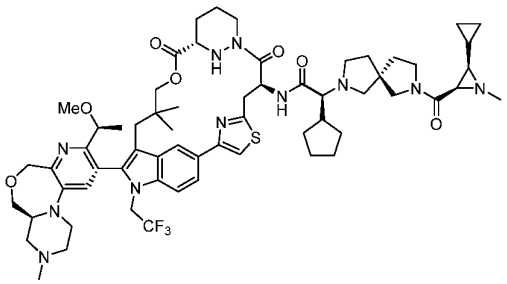
实施例27

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **27-p1**

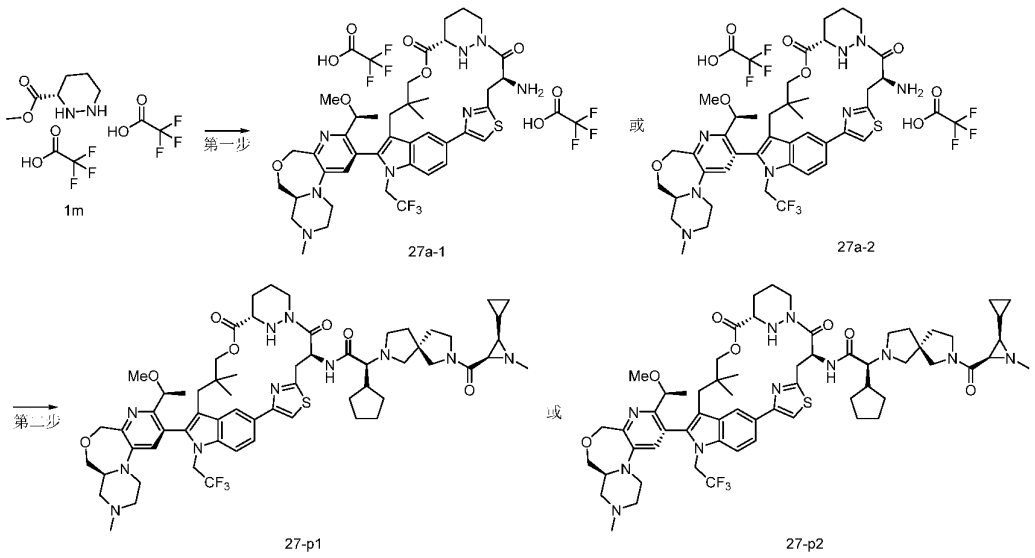
P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **27-p2**



27-p1



27-p2



第一步

M-(6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-11-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 双(2,2,2-三氟乙酸盐) **27a-1**

P-(6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-氨基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-11-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 双(2,2,2-三氟乙酸盐) **27a-2**

采用实施例 16 中的合成路线一至十二步，将第一步原料化合物 **16a** 替换化合物 **1m**，将第五步原料化合物碘乙烷替换为 2,2,2-三氟乙基三氟甲烷磺酸酯 (上海毕得)，制得粗品标题化合物 **27a-1** 或 **27a-2** (90 mg)，不经纯化直接用于下一步反应。

MS m/z (ESI): 825.6[M+1]。

第二步

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **27-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **27-p2**

采用实施例 22 中的合成路线，将第一步原料化合物 **16o-1** 或 **16o-1** 替换 **27a-1** 或 **27a-2**，制得标题化合物(24 mg，产率：28.8%)。

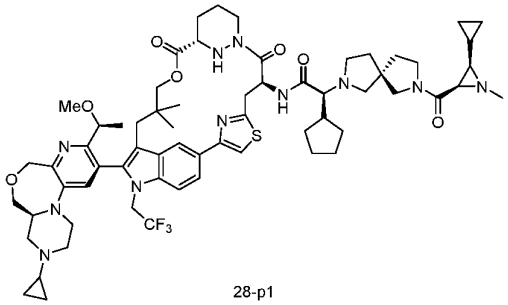
MS m/z (ESI): 1182.8[M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, DMSO-d_6): δ 8.52-8.48 (m, 1H), 8.39-8.31 (m, 1H), 7.98-7.94 (m, 1H), 7.85-7.83 (m, 1H), 7.77-7.76 (m, 1H), 7.36-7.31 (m, 1H), 7.20-7.18 (m, 1H), 5.57-5.50 (m, 3H), 5.36-5.33 (m, 1H), 5.08-4.98 (m, 4H), 4.79-4.73 (m, 2H), 4.30-4.25 (m, 2H), 4.12-4.01 (m, 3H), 3.84-3.69 (m, 3H), 3.56-3.54 (m, 3H), 3.28-3.19 (m, 5H), 3.10-2.96 (m, 3H), 2.88-2.80 (m, 3H), 2.69-2.64 (m, 2H), 2.26-2.11 (m, 6H), 2.03-1.91 (m, 3H), 1.81-1.71 (m, 5H), 1.58-1.50 (m, 5H), 1.37-1.32 (m, 4H), 1.27-1.24 (m, 6H), 0.96-0.85 (m, 4H), 0.64-0.57 (m, 2H), 0.47-0.17 (m, 6H)。

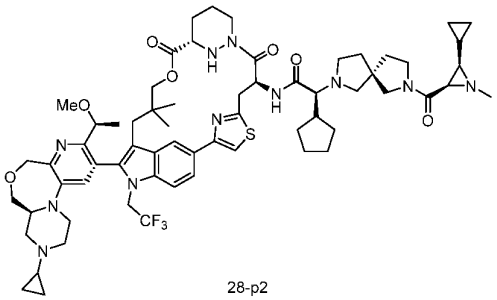
实施例28

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **28-p1**

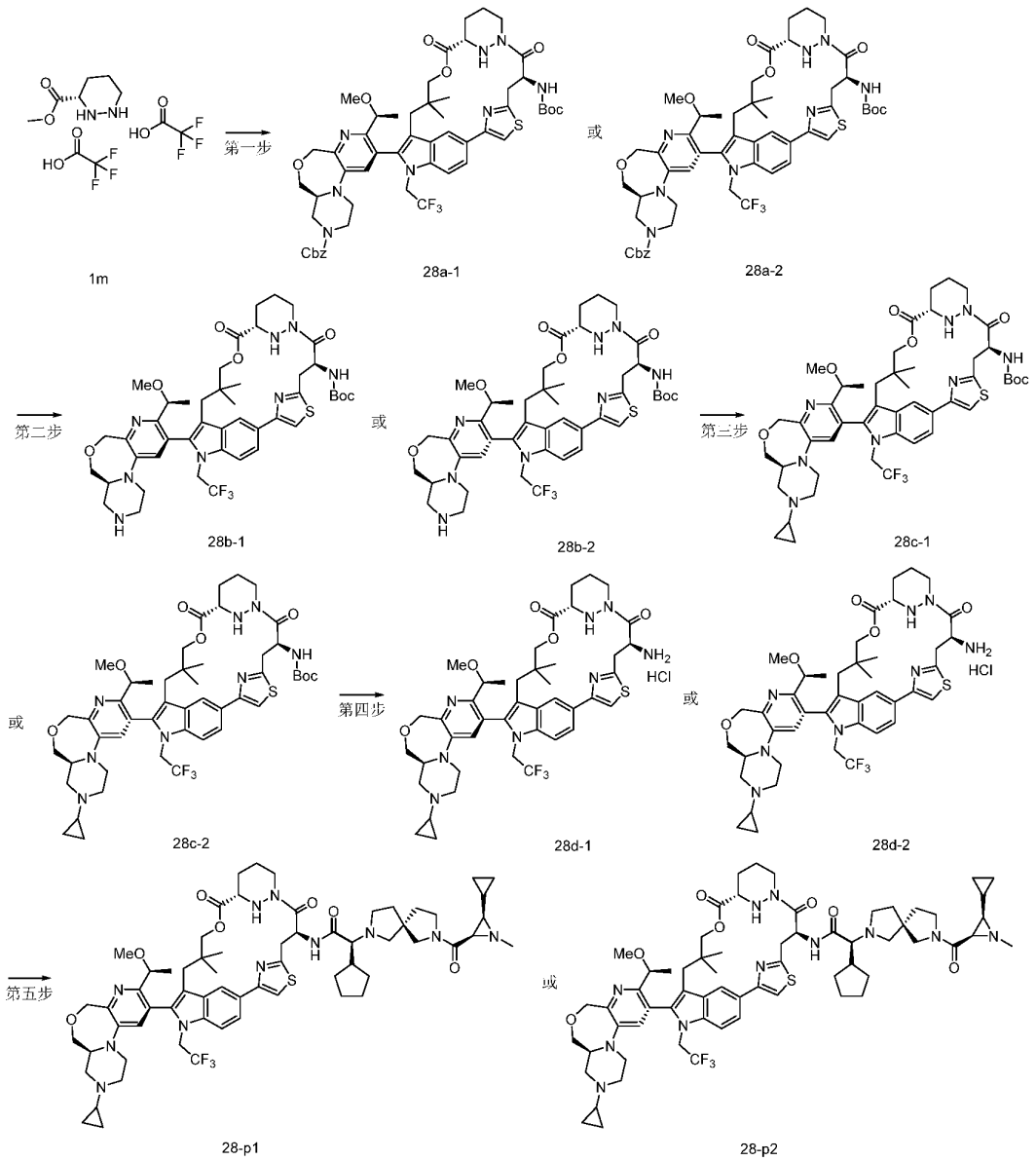
P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **28-p2**



28-p1



28-p2



第一步

M-(4*aS*)-10-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-1^2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **28a-1**

P-(4*aS*)-10-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-1^2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **28a-2**

采用实施例 16 中的合成路线一至十步，将第一步原料化合物 **16a** 替换化合物 **1m**，将第五步原料化合物碘乙烷替换为 2,2,2-三氟乙基三氟甲烷磺酸酯 (上海毕得)，制得标题化合物 **28a-1** 或 **28a-2** (336 mg，产率：41.9%)。

MS m/z (ESI): 1045.8[M+1]。

第二步

M-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **28b-1**

P-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **28b-2**

将化合物 **28a-1** 或 **28a-2** (140 mg，134 μmol)溶于甲醇(20 mL)中，加入氢氧化钯碳 (140 mg)，搅拌反应 3 小时，反应液过滤，滤液减压浓缩，残余物用薄层硅胶色谱法以展开剂体系 A 纯化得到标题化合物 **28b-1** 或 **28b-2** (47 mg，产率：38.5%)。

MS m/z (ESI):911.5 [M+1]。

第三步

M-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯**28c-1**

P-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯**28c-2**

将化合物 **28b-1** 或 **28b-2** (47 mg，52 μmol)溶于甲醇(3 mL)，加入 1-乙氧基-1-三甲硅氧基环丙烷(180 mg，1.03 mmol，上海泰坦)、乙酸(16 mg，266 μmol)、氰基硼氢化钠(16 mg，255 μmol)，50℃搅拌反应 17 小时。反应液中加入饱和氯化铵溶液，用乙酸乙酯(10 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **28c-1** 或 **28c-2** (49 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):951.6 [M+1]。

第四步

M-(6^3*S*,4*S*,*Z*))-4-氨基-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 盐酸盐 **28d-1**

P-(6^3*S*,4*S*,*Z*))-4-氨基-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((S)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1-(2,2,2-三氟乙基)-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 盐酸盐 **28d-1**

将化合物 **28c-1** 或 **28c-2** (49 mg，52μmol)溶于甲醇(2 mL)中，加入 4M 氯化氢的 1,4-二氧六环溶液(4 mL)，搅拌反应 2 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **28d-1** 或 **28d-2** (43 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):851.3 [M+1]。

第五步

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **28-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-(2,2,2-三氟乙基)- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **28-p2**

采用实施例 22 中的合成路线，将第一步原料化合物 **16o-1** 或 **16o-1** 替换 **28d-1** 或 **28d-2**，制得标题化合物(13 mg，产率：21.8%)。

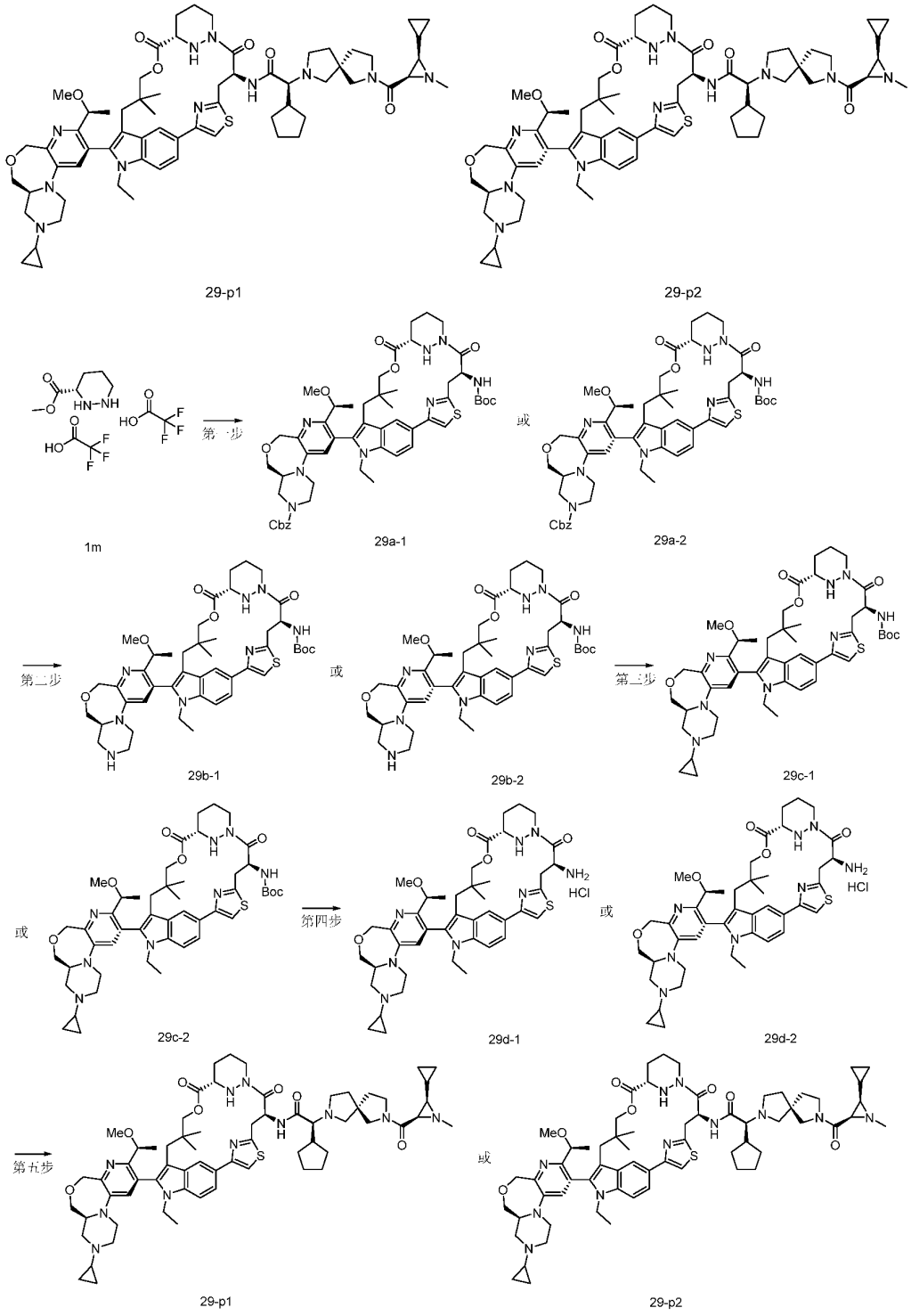
MS m/z (ESI): 1208.8[M+1]。

^{1}H NMR (500 MHz, DMSO-*d*$_6$): δ 8.50-8.48 (m, 1H), 8.38-8.29 (m, 1H), 7.96-7.93 (m, 1H), 7.88-7.83 (m, 1H), 7.77-7.75 (m, 1H), 7.28 (s, 1H), 5.58-5.48 (m, 2H), 5.34-5.30 (m, 1H), 5.14-4.93 (m, 3H), 4.79-4.76 (m, 1H), 4.29-4.23 (m, 2H), 4.12-4.11 (m, 1H), 3.97-3.93 (m, 1H), 3.84-3.80 (m, 1H), 3.71-3.66 (m, 1H), 3.60-3.52 (m, 3H), 3.41-3.35 (m, 6H), 3.31-3.19 (m, 7H), 3.04-2.94 (m, 2H), 2.89-2.70 (m, 5H), 2.64-2.57 (m, 2H), 2.48-2.36 (m, 2H), 2.25-2.08 (m, 5H), 2.03-1.95 (m, 1H), 1.91-1.76 (m, 3H), 1.73-1.50 (m, 9H), 1.40-1.24 (m, 7H), 0.96-0.84 (m, 3H), 0.66-0.53 (m, 1H), 0.50-0.43 (m, 2H), 0.41-0.28 (m, 6H), 0.20-0.14 (m, 1H)。

实施例29

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **29-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1^1-乙基-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **29-p2**



第一步

M-(4*aS*)-10-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-乙基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-1^2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **29a-1**

P-(4*aS*)-10-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-乙基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-1^2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **29a-2**

采用实施例 16 中的合成路线一至十步，将第一步原料化合物 **16a** 替换化合物 **1m**，制得标题化合物 **29a-1** 或 **29a-2** (414 mg，产率：40.5%)。

MS m/z (ESI): 991.5[M+1]。

第二步

M-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **29b-1**

P-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^1-乙基-1^2-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯 **29b-2**

将化合物 **29a-1** 或 **29a-2** (1.0g，1.0 mmol)溶于甲醇(120 mL)中，加入氢氧化钯碳 (140 mg)，搅拌反应 7 小时，反应液过滤，滤液减压浓缩，残余物用薄层硅胶色谱法以展开剂体系 A 纯化得到标题化合物 **33b-1** 或 **33b-2** (141 mg，产率：16.3%)。

MS m/z (ESI):857.7 [M+1]。

第三步

M-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-乙基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯**29c-1**

P-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-乙基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)氨基甲酸叔丁酯**29c-2**

将化合物 **29b-1** 或 **29b-2** (141 mg，164 μmol)溶于异丙醇(5 mL)，加入 1-乙氧基-1-三甲硅氧基环丙烷(577 mg，3.3 mmol，上海泰坦)、乙酸(50 mg，832 μmol)、氰基硼氢化钠(53 mg，843 μmol)，50℃搅拌反应 17 小时，反应液中加入饱和氯化

铵溶液，用乙酸乙酯(10 mL×2)萃取，合并有机相，用无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **29c-1** 或 **29c-2** (147 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):897.8 [M+1]。

第四步

M-(6^3*S*,4*S*,*Z*))-4-氨基-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1-乙基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 盐酸盐 **29d-1**

P-(6^3*S*,4*S*,*Z*))-4-氨基-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((S)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-1^1-乙基-6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-5,7-二酮 盐酸盐 **29d-2**

将化合物 **29c-1** 或 **29c-2** (147 mg，164μmol)溶于甲醇(2 mL)中，加入 4M 氯化氢的 1,4-二氧六环溶液(4 mL)，搅拌反应 2 小时，反应液减压浓缩，即得到粗品标题化合物 **29d-1** 或 **29d-2** (130 mg)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z (ESI):797.6 [M+1]。

第五步

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-乙基- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **29-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((6^3*S*,4*S*,*Z*)-1^2-((*S*)-3-环丙基-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10,10-二甲基-5,7-二氧代-1^1-乙基- 6^1,6^2,6^3,6^4,6^5,6^6-六氢-1^1*H*-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃-4-基)乙酰胺 **29-p2**

采用实施例 22 中的合成路线，将第一步原料化合物 **16o-1** 或 **16o-1** 替换 **29d-1** 或 **29d-2**，制得标题化合物(100 mg，产率：20.7%)。

MS m/z (ESI): 1156.1 [M+1]。

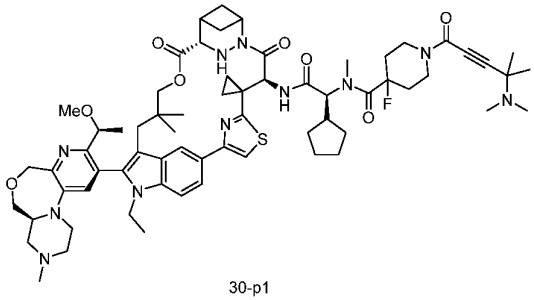
^{1}H NMR (500 MHz, DMSO-*d*$_6$): δ 8.82-8.81 (m, 1H), 8.29 (s, 1H), 8.07-7.97 (m, 2H), 7.87-7.86 (m, 1H), 7.76-7.75 (m, 1H), 7.69-7.67 (m, 1H), 7.59-7.57 (m, 1H), 6.15-6.05 (m, 2H), 5.34-5.32 (m, 1H), 4.61-4.59 (m, 2H), 4.53-4.52 (m, 1H), 4.35-4.30 (m, 2H), 4.25-4.23 (m, 1H), 4.08-4.04 (m, 2H), 3.71-3.63 (m, 4H), 3.61-3.54 (m, 2H), 3.49-3.47 (m, 1H), 3.41-3.39 (m, 2H), 3.30-3.23 (m, 8H), 3.13-3.09 (m, 1H), 2.97-2.88 (m, 2H), 2.82-2.75 (m, 4H), 2.70-2.66 (m, 2H), 2.61-2.59 (m, 1H), 2.33-2.31 (m, 1H),

2.25-2.22 (m, 2H), 2.18-2.08 (m, 2H), 2.03-1.97 (m, 3H), 1.93-1.91 (m, 1H), 1.87-1.81 (m, 2H), 1.78-1.67 (m, 4H), 1.55-1.46 (m, 5H), 1.38-1.29 (m, 6H), 1.05-0.99 (m, 1H), 0.91-0.84 (m, 4H), 0.79-0.71 (m, 1H), 0.63-0.47 (m, 3H), 0.42-0.27 (m, 4H), 0.20-0.11 (m, 1H)。

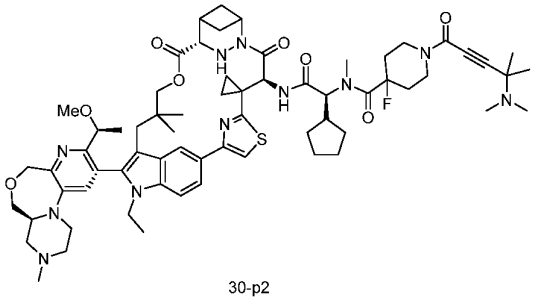
实施例30

M-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)- 噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **30-p1**

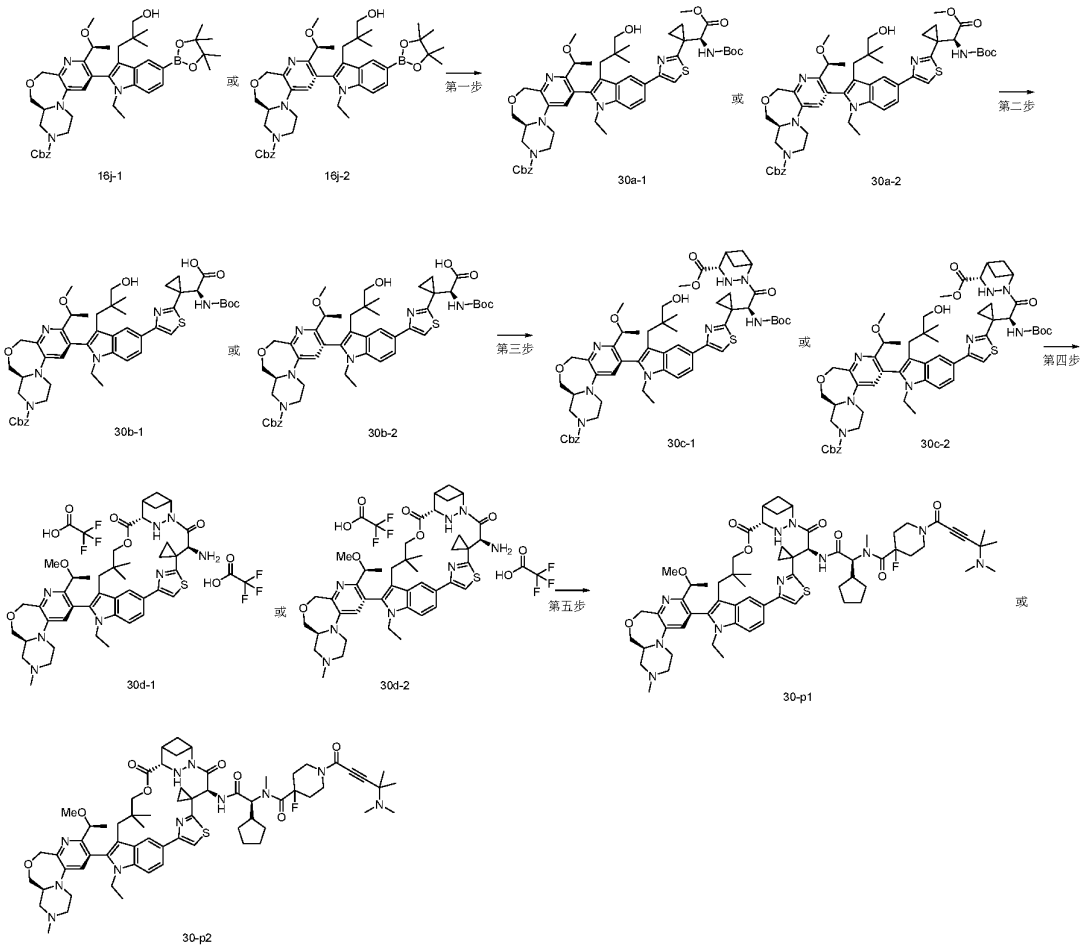
P-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)- 噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **30-p2**



30-p1



30-p2



第一步

M-(*S*)-10-(5-(2-(1-((*S*)-1-((叔丁氧羰基)氨基)-2-甲氧基-2-氧代乙基)环丙基)噻唑-4-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯

30a-1

M-(*S*)-10-(5-(2-(1-((*S*)-1-((叔丁氧羰基)氨基)-2-甲氧基-2-氧代乙基)环丙基)噻唑-4-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯

30a-2

将粗品化合物 **16j-1** 或 **16j-2** (2.576g，3.6 mmol，由实施例 16 第七步中以化合物 **16i-1**，**16i-2** 中 R_f 较大的组分制备得到)溶于二氧六环(100 mL)和水(20 mL)的混合溶剂中，加入 **13c-1** (2.38 mg，5.4 mol)，1,1'-二(二苯膦基)二茂铁二氯化钯(II) (266 mg，363 μmol)和磷酸钾(1.9 g，9.0 mmol)，氮气保护下加热至 70℃搅拌反应 3 小时。反应液冷却至室温，加入水，用乙酸乙酯萃取(200 mL×2)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物(3.4 g，产率：99%)。

MS m/z (ESI): 937.9 [M+1]。

第二步

M-(*S*)-2-(1-(4-(2-((*S*)-3-((苄氧基)羰基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧羰基)氨基)乙酸 **30b-1**

P-(*S*)-2-(1-(4-(2-((*S*)-3-((苄氧基)羰基)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-5-基)噻唑-2-基)环丙基)-2-((叔丁氧羰基)氨基)乙酸 **30b-2**

将化合物 **30a-1 或 30a-2** (3.4 g，3.6 mmol)溶于四氢呋喃(100 mL)中，0℃加入氢氧化锂一水合物(457 mg，10.89 mmol)的水(20 mL)溶液，恢复室温搅拌 16 小时。反应液用 1M 盐酸调节 pH 约为 6，乙酸乙酯(200 mL × 3)萃取，合并有机相，用饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，减压浓缩得到粗品标题化合物 **30b-1 或 30b-2** (3.2 g)，产物不经纯化，直接用于下步反应。

MS m/z(ESI): 923.8 [M+1]。

第三步

M-(*S*)-10-(5-(2-(1-((*S*)-1-((叔丁氧羰基)氨基)-2-((*S*)-4-(甲氧羰基)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚-2-基)-2-氧代乙基)环丙基)噻唑-4-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **30c-1**

M-(*S*)-10-(5-(2-(1-((*S*)-1-((叔丁氧羰基)氨基)-2-((*S*)-4-(甲氧羰基)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚-2-基)-2-氧代乙基)环丙基)噻唑-4-基)-1-乙基-3-(3-羟基-2,2-二甲基丙基)-1*H*-吲哚-2-基)-9-((*S*)-1-甲氧乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4] 氧氮杂庚环-3(4*H*)-羧酸苄酯 **30c-1**

将(*S*)-2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烷-4-羧酸甲酯 二(2,2,2-三氟乙酸)盐 **16a** (1.17 g，4.87mmol，采用专利申请“WO2024067857”中说明书第 64 页的参考例 8 公开的方法制备而得)溶于二氯甲烷(150 mL)中，加入化合物 **30b-1 或 30b-2** (3.0 g，3.25 mmol)，0°C 下加入 *N,N*-二异丙基乙胺(2.52 g，19.5 mmol)，正丁基磷酸酐(50%乙酸乙酯溶液) (4.68 g，6.5 mmol)，保持温度搅拌反应 15 分钟，反应液中加水淬灭，用二氯甲烷萃取(20 mL×3)，合并有机相，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩，残余物用硅胶柱色谱法以洗脱剂体系 A 纯化得到标题化合物 **30c-1 或 30c-2** (3.0g，产率：86.9%)。

MS m/z (ESI):1062.9[M+1]。

第四步

M-(4'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-5',7'-二酮 二三氟乙酸盐 **30d-1**

P-(4'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-5',7'-二酮 二三氟乙酸盐 **30d-2**

采用实施例 16 中第九到第十二步的合成路线，将第九步原料化合物 **16k-1** 或 **16k-2** 替换为化合物 **30c-1** 或 **30c-2** 得到标题化合物。

MS m/z (ESI):809.6[M+1]。

第五步

M-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)- 噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **30-p1**

P-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((S)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **30-p2**

采用实施例24中的合成路线，将第七原料化合物**17f-1-1**或**17f-1-2**替换为化合物**30d-1**或**30d-2**，得到标题化合物(30 mg, 产率：19.9%)。

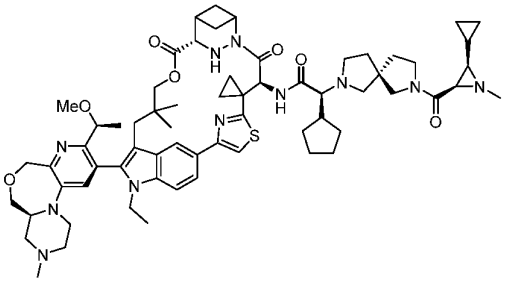
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD) δ 8.44-8.40 (m, 1H), 7.69-7.64 (m, 1H), 7.51-7.44 (m, 2H), 7.40-7.39 (m, 1H), 6.30-6.20 (m, 2H), 5.05 (s, 2H), 5.01-4.98 (m, 2H), 4.80,-4.75 (m, 1H), 4.70-4.68 (m, 1H), 4.61-4.60 (m, 1H), 4.38-4.21 (m, 5H), 3.98-3.96 (m, 2H), 3.76-3.70 (m, 1H), 3.64-3.61 (m, 2H), 3.29-3.26 (m, 2H), 3.23-3.22 (m, 2H), 3.13-3.08 (m, 1H), 3.00-2.95 (m, 1H), 2.91-2.83 (m, 2H), 2.77-2.75 (m, 2H), 2.71-2.63 (m, 2H), 2.56-2.52 (m, 2H), 2.49-2.47 (m, 1H), 2.40 (s, 6H), 2.34 (s, 3H), 2.29-2.27 (m, 1H), 2.24-2.20 (m, 2H), 2.13-2.06 (m, 2H), 1.84-1.76 (m, 3H), 1.71-1.62 (m, 5H), 1.51 (s, 3H), 1.46 (s, 3H), 1.44-1.43 (m, 2H), 1.39-1.32 (m, 8H), 1.14-1.13 (m, 2H), 1.08-1.04 (m, 3H), 0.93-0.89 (m, 4H), 0.56-0.51 (m, 2H)。

MS m/z (ESI): 1214.6[M+1]。

实施例31

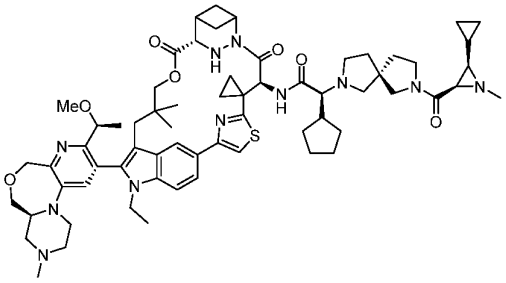
M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮丙啶-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-c]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **31-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮丙啶-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-c]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(2,4)-双环[3.1.1] 庚烷杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **31-p2**



31-p1

或



31-p2

采用实施例29中的合成路线，将第五步原料化合物**17f-1-1**或**17f-1-2**替换**30d-1**或**30d-2**，制得标题化合物(20 mg，产率：19.8%)。

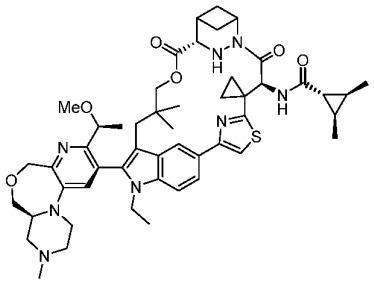
^{1}H NMR (500 MHz, CD3OD) δ 8.50 (s, 1H), 7.69-7.67 (m, 1H), 7.53-7.50 (m, 2H), 7.39 (s, 1H), 6.44-6.43 (m, 2H), 5.05 (s, 2H), 4.70-4.61 (m, 2H), 4.28-4.26 (m, 2H), 4.23-4.21 (m, 1H), 3.97-3.96 (m, 2H), 3.78-3.76 (m, 2H), 3.67-3.64 (m, 2H), 3.52-3.50 (m, 1H), 3.43-3.38 (m, 2H), 3.31-3.30 (m, 2H), 3.10-3.08 (m, 1H), 2.94-2.86 (m, 4H), 2.80-2.77 (m, 3H), 2.72-2.70 (m, 1H), 2.66-2.55 (m, 4H), 2.50-2.48 (m, 1H), 2.42 (s, 3H), 2.40-2.39 (m, 1H), 2.35-2.34 (m, 2H), 2.31-2.30 (m, 1H), 2.26-2.22 (m, 1H), 2.06-2.04 (m, 1H), 1.90-1.79 (m, 6H), 1.71-1.64 (m, 4H), 1.60-1.54 (m, 3H), 1.48-1.41 (m, 5H), 1.35-1.31 (m, 6H), 1.20-1.13 (m, 1H), 1.07-1.04 (m, 4H), 0.94-0.91 (m, 3H), 0.66-0.64 (m, 1H), 0.54-0.47 (m, 4H), 0.45-0.42 (m, 1H), 0.28-0.27 (m, 1H).

MS m/z (ESI): 1166.7 [M+1]。

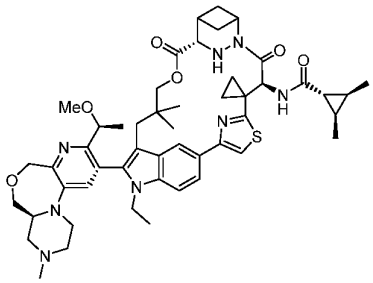
实施例32

M-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7H-吡嗪并[2,1-c]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(2,4)-双环[3.1.1]庚环十一烷]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **32-p1**

P-(1*r*,2*R*,3*S*)-*N*-((4'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7H-吡嗪并[2,1-c]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚-6(2,4)-双环[3.1.1]庚环十一烷]-4'-基)-2,3-二甲基环丙烷-1-甲酰胺 **32-p2**


32-p1

或


32-p2

采用实施例16中的合成路线，将第十三步原料化合物**16o-1**或**16o-2**替换**30d-1**或**30d-2**，制得标题化合物(15 mg，产率：26.8%)。

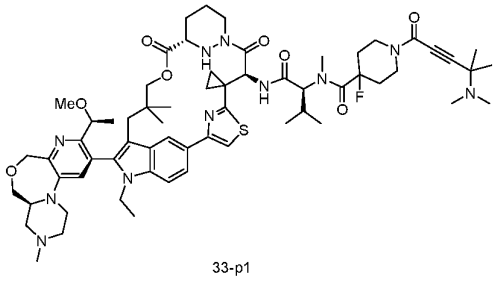
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD) δ 8.44 (s, 1H), 8.14-8.13 (m, 1H), 7.67-7.66 (m, 1H), 7.50-7.47 (m, 2H), 7.39 (s, 1H), 6.31-6.30 (m, 1H), 5.05 (s, 2H), 4.68-4.67 (m, 1H), 4.60-4.58 (m, 1H), 4.27-4.25 (m, 2H), 4.20-4.19 (m, 1H), 3.97-3.96 (m, 2H), 3.74-3.72 (m, 1H), 3.61-3.59 (m, 1H), 3.29-3.28 (m, 2H), 2.99-2.95 (m, 1H), 2.87-2.85 (m, 1H), 2.79-2.72 (m, 3H), 2.60-2.54 (m, 3H), 2.49-2.45 (m, 1H), 2.42 (s, 3H), 2.24-2.20 (m, 1H), 2.02-2.01 (m, 1H), 1.77-1.69 (m, 2H), 1.44-1.43 (m, 4H), 1.36-1.31 (m, 8H), 1.17-1.13 (m, 6H), 1.08-1.05 (m, 3H), 1.01-1.00 (m, 1H), 0.89 (s, 3H), 0.55 (s, 3H)。

MS m/z (ESI): 906.2 [M+1]。

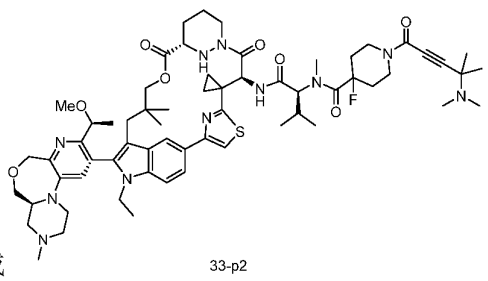
实施例 33

M-1-(4-(二甲基氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-*N*-((2*S*)-1-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-3-甲基-1-氧代丁-2-基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **33-p1**

P-1-(4-(二甲基氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-*N*-((2*S*)-1-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-3-甲基-1,2,3,4,4a,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2,1-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-3-甲基-1-氧代丁-2-基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **33-p2**


33-p1

或


33-p2

采用实施例24中的合成路线，将第七原料化合物**24g**替换为化合物*N*-(1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟哌啶-4-羰基)-*N*-甲基-*L*-缬氨酸(采用专利申请

“WO 2021091982A1”中说明书第405页的参考例647公开的方法制备而得），得到标题化合物(5 mg, 产率：13.3%)。

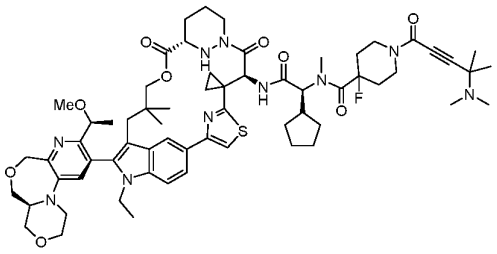
^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD) δ 8.58 (d, 1H), 7.70 (dd, 1H), 7.49 (d, 2H), 7.40 (d, 1H), 5.22 – 5.00 (m, 3H), 4.64 (dd, 2H), 4.56 – 4.11 (m, 7H), 3.98 (t, 2H), 3.89 – 3.50 (m, 4H), 3.31 – 3.07 (m, 6H), 2.97 – 2.66 (m, 5H), 2.63 – 2.47 (m, 2H), 2.54 – 2.27 (m, 8H), 2.29 – 1.93 (m, 4H), 1.88 – 1.60 (m, 3H), 1.67 – 1.23 (m, 16H), 1.22 – 1.00 (m, 6H), 0.98 – 0.82 (m, 8H), 0.68 (d, 3H)。

MS m/z (ESI): 1177.0 [M+1]。

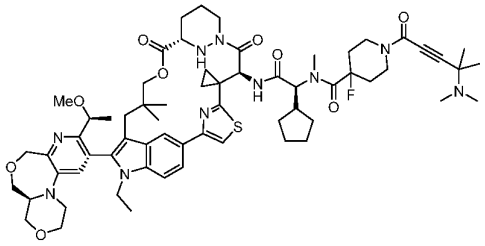
实施例34

M-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 34-p1

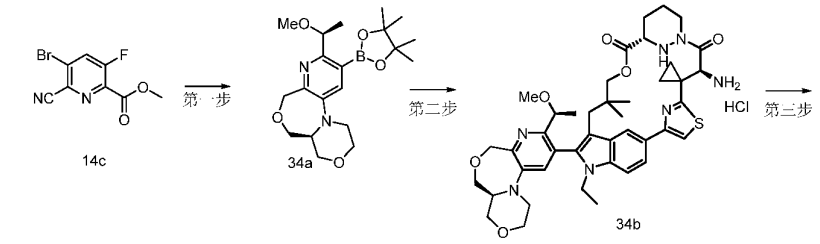
P-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 34-p2

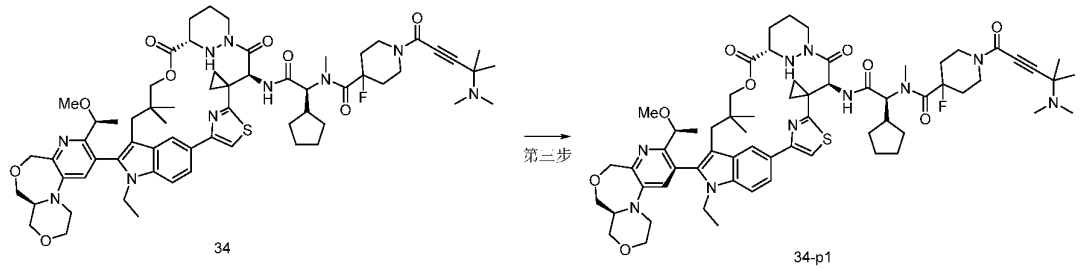


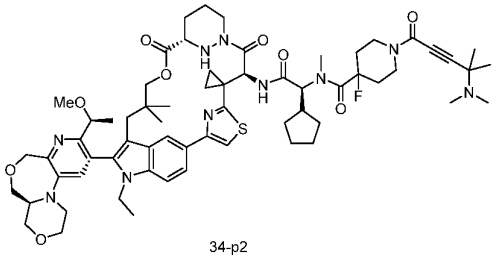
34-p1



34-p2







第一步

(*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-10-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊-2-基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂环庚烷 **34a**

采用实施例 14 中的合成路线三至十二步，将第三步原料化合物(3*S*)-3-(羟甲基)哌嗪-1-甲酸叔丁酯替换为化合物(*R*)-吗啉-3-基甲醇(上海韶远)，制得粗品标题化合物 **34a** (165 mg)。

MS m/z (ESI):391.2 [M+1]。

第二步

(3'*S*,4'*S*,*Z*)-4'-氨基-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-5',7'-二酮 盐酸盐 **34b**

采用实施例 17 中的合成路线八至十步，将第八步原料化合物 14m 替换为化合物 **34a**，制得粗品标题化合物 **34b** (35 mg)。

MS m/z (ESI):784.6 [M+1]。

第三步

M-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十

一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **34-p1**

P-*N*-((1*S*)-1-环戊基-2-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-2-氧代乙基)-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **34-p2**

采用实施例 24 中的合成路线，将第七原料化合物 **17f-1-1** 或 **17f-1-2** 替换为化合物 **34b**，得到化合物 **34**，用高效液相制备色谱法纯化(Waters-2545，色谱柱：Welch Xtimate C18，30×250 mm，5 μm；流动相：水相(10 mmol/L 碳酸氢铵)和乙腈，梯度配比：乙腈 55%-65%，流速：30 mL/min)，得到标题化合物 (5.0 mg，产率：9.4%)，(6 mg，产率：11.3%)。

单一构型化合物(较短保留时间)：(5.0 mg，产率：9.4%)。

MS m/z (ESI):1190.3[M+1]。

HPLC 分析：保留时间 1.19 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.53 (s, 1H), 7.86 – 7.60 (m, 1H), 7.51 (s, 1H), 7.60 – 7.29 (m, 2H), 6.27 (d, 1H), 5.36 (t, 1H), 5.12 (d, 1H), 4.96 (d, 1H), 4.81 (d, 2H), 4.60 (s, 1H), 4.53 – 4.30 (m, 5H), 4.15 – 4.02 (m, 3H), 3.97 (dd, 1H), 3.94 – 3.88 (m, 1H), 3.83-3.78 (td, 3H), 3.76 – 3.59 (m, 4H), 3.42 – 3.37 (m, 1H), 3.32 – 3.24 (m, 7H), 3.20 (d, 1H), 3.08 (d, 1H), 2.85-2.79 (m, 2H), 2.73-2.59 (m, 1H), 2.44 (d, 2H), 2.40 (s, 3H), 2.35-2.28 (m, 2H), 2.21 (t, 2H), 2.10 – 1.96 (m, 3H), 1.96 – 1.73 (m, 2H), 1.73 – 1.58 (m, 3H), 1.51 (s, 3H), 1.44 (s, 3H), 1.41 – 1.29 (m, 5H), 1.25 (d, 3H), 1.12-1.02 (m, 3H), 1.02-0.83 (m, 4H), 0.64 (s, 3H)。

单一构型化合物(较长保留时间)：(6 mg，产率：11.3%)。

MS m/z (ESI):1190.3[M+1]。

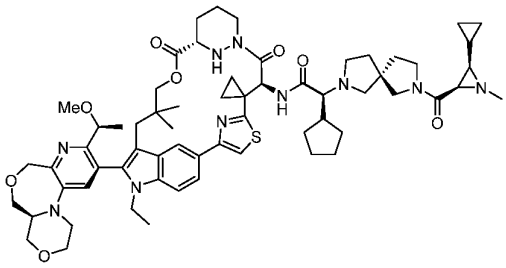
HPLC 分析：保留时间 1.80 分钟，纯度：99% (色谱柱: Xtimate, C18, 1.8 μm, 2.1*50 mm；流动相：水(10 mM 碳酸氢铵)，乙腈，梯度配比：乙腈 10%-95%)。

^{1}H NMR (500 MHz, CD_3OD): δ 8.56 (s, 1H), 7.72 – 7.67 (m, 1H), 7.51 (s, 1H), 7.60 – 7.29 (m, 2H), 6.27 (d, 1H), 5.36 (t, 1H), 5.12 (d, 1H), 4.96 (d, 1H), 4.81 (d, 2H), 4.60 (s, 1H), 4.53 – 4.30 (m, 5H), 4.15 – 4.02 (m, 3H), 3.97 (dd, 1H), 3.94 – 3.88 (m, 1H), 3.83-3.78 (td, 3H), 3.76 – 3.59 (m, 4H), 3.42 – 3.37 (m, 1H), 3.32 – 3.24 (m, 7H), 3.20 (d, 1H), 3.08 (d, 1H), 2.85-2.79 (m, 2H), 2.73-2.59 (m, 1H), 2.44 (d, 2H), 2.40 (s, 3H), 2.35-2.28 (m, 2H), 2.21 (t, 2H), 2.10 – 1.96 (m, 3H), 1.96 – 1.73 (m, 2H), 1.73 – 1.58 (m, 3H), 1.51 (s, 3H), 1.44 (s, 3H), 1.41 – 1.29 (m, 5H), 1.25 (d, 3H), 1.12-1.02 (m, 3H), 1.02-0.83 (m, 4H), 0.64 (s, 3H)。

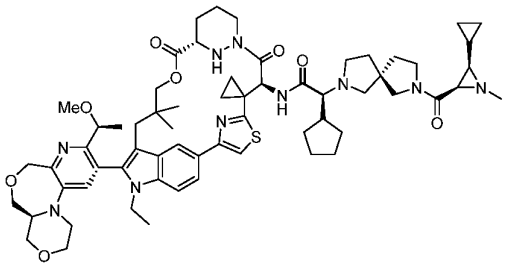
实施例35

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7 *H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **35-p1**

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-*N*-((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7 *H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-*e*][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 **35-p2**



35-p1



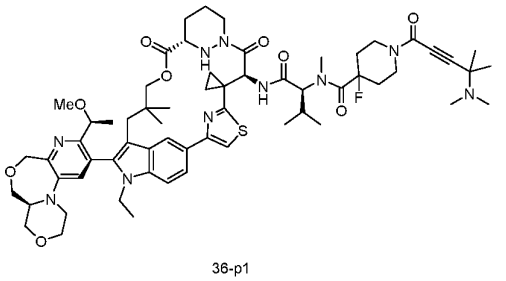
35-p2

MS m/z (ESI):1141.6[M+1]。

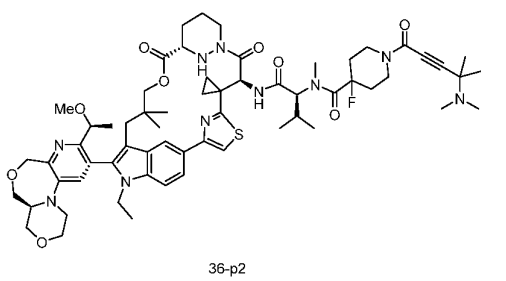
实施例 36

M-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-*N*-((2*S*)-1-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚并-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-3-甲基-1-氧代丁-2-基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **36-p1**

P-1-(4-(二甲氨基)-4-甲基戊-2-炔酰基)-*N*-((2*S*)-1-(((3'*S*,4'*S*,*Z*)-1'-乙基-2'-((*S*)-9-((*S*)-1-甲氧基乙基)-1,2,4*a*,5-四氢-4*H*,7*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚并-6(1,3)-哒嗪杂环十一蕃]-4'-基)氨基)-3-甲基-1-氧代丁-2-基)-4-氟-*N*-甲基哌啶-4-甲酰胺 **36-p2**



36-p1



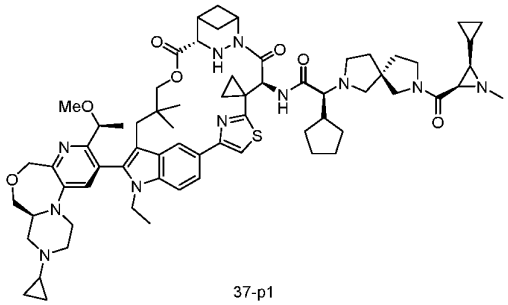
36-p2

MS m/z (ESI):1163.6[M+1]。

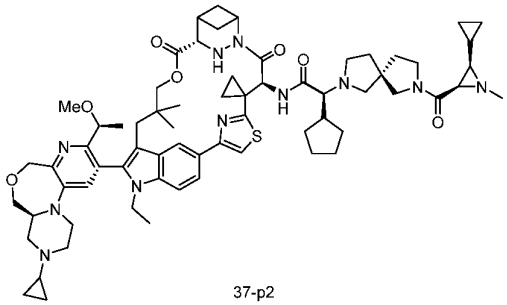
实施例 37

M-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-N-((4'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-3-环丙基-9-((S)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2 ,1-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1'-乙基-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 37-P1

P-(2*S*)-2-环戊基-2-((*S*)-7-((2*R*,3*R*)-3-环丙基-1-甲基氮杂环丙烷-2-羰基)-2,7-二氮杂螺[4.4]壬-2-基)-N-((4'*S*,4'*S*,*Z*)-2'-((*S*)-3-环丙基-9-((S)-1-甲氧基乙基)-1,2,3,4,4*a*,5-六氢-7*H*-吡嗪并[2 ,1-*c*]吡啶并[3,2-e][1,4]氧氮杂庚环-10-基)-1'-乙基-10',10'-二甲基-5',7'-二氧代螺[环丙烷-1,3'-8-氧杂-6^2,6^3-二氮杂-2(4,2)-噻唑杂-1(5,3)-吲哚杂-6(2,4)-双环[3.1.1]庚烷杂环十一蕃]-4'-基)乙酰胺 37-P2



37-p1



37-p2

采用实施例 28 中的合成路线，将第一步原料化合物 **1m** 替换 **16a**、2,2,2-三氟乙基三氟甲烷磺酸酯替换为碘乙烷，制得标题化合物。

MS m/z (ESI):1192.7[M+1]。

生物学评价

以下结合测试例进一步描述解释本公开，但这些测试例并非意味着限制本公开的范围。

测试例 1：3D 细胞增殖抑制实验生物学评价

本实验使用下表所列细胞评价化合物对 KRAS 突变或 KRAS 扩增细胞增殖的抑制作用。

细胞	KRAS 突变	铺板密度 细胞数/孔	培养基	培养条件
AsPC-1	G12D	1500	RPMI，10% FBS	37°C、5% CO_2
GP2d	G12D	1000	DMEM/HIGH GLUCOSE，10% FBS	37°C、5% CO_2
AGS	G12D	1000	RPMI，10% FBS	37°C、5% CO_2
SW620	G12V	1000	Leibovitz's L-15，10% FBS	37°C、无 CO_2

H358	G12C	1200	RPMI，10% FBS	37°C、5% CO_2
MKN1	Amp	1000	RPMI，10% FBS	37°C、5% CO_2

实验第一天，将生长良好，达 70%-80%汇合度的细胞消化后，用培养基重悬，并调整细胞密度至所需。在 U 形低吸附 96 孔板中（Corning，7007）每孔加入 90 μL 细胞悬液，细胞密度如上表所示。将细胞板在 2500 转离心 5 分钟后，置于培养箱中培养 24 小时。第二天，将溶于 DMSO 的 20 mM 受试化合物用 DMSO 稀释至首浓度 2 或 0.2 mM，然后再以 5 倍梯度稀释，共 9 个浓度点，对照孔为 DMSO。然后用培养基将梯度稀释的化合物进一步稀释 20 倍。在细胞板每孔加入 10 μL 培养基稀释后的受试化合物。化合物终浓度是从 10 或 1 μM 开始进行 5 倍梯度稀释的 9 个浓度点。设置含有 0.5% DMSO 的细胞孔为溶媒对照孔，仅有培养基和 0.5% DMSO 的孔为空白对照孔。将细胞板在 2000 转离心 3 分钟后，置于培养箱中培养 5 天。第七天，取出 96 孔细胞培养板，每孔加入 50 μL 发光细胞活性检测试剂 CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay（Promega，G9683），室温震荡 25 分钟后，吹吸混匀并每孔取出 100 μL 转移至白色不透底 OptiPlate™-96 孔板（PerkinElmer，6005290）中，使用多功能微孔板酶标仪（PerkinElmer，EnVision2105）读取发光信号值。

使用以下公式计算抑制率：抑制率=（发光值$_{溶媒对照孔}$-发光值$_{受试化合物}$）/（发光值$_{溶媒对照孔}$-发光值$_{空白对照孔}$）×100%。用 Graphpad Prism 软件计算化合物抑制活性的 IC_{50} 值，结果参见下表 1。

表 1、本公开化合物对细胞 3D 的增殖抑制(单位 nM)

编号	AsPC-1 /IC_{50}	GP2D /IC_{50}	AGS /IC_{50}	SW620 /IC_{50}	H358 /IC_{50}	MKN1 /IC_{50}
实施例 1 中得到的保留时间为 1.46 分钟的单一构型化合物	1.35	0.75	1.00	0.56	0.62	7.74
实施例 10 中得到的保留时间为 3.09 分钟的单一构型化合物				1.92	3.15	
实施例 12 中得到的保留时间为 1.56 分钟的单一构型化合物	0.3	0.25	0.22	0.12	0.12	5.33
实施例 13 中得到的保留时间为 1.66 分钟的单一构型化合物				0.17	0.33	7.53
实施例 14 中得到的保留时间为 1.51 分钟的单一构型化合物	0.42			0.08	0.28	5.94
化合物 15-p1 或 15-p2	0.48			0.09	0.14	3.45

化合物 16-p1 或 16-p2	0.65			0.08	0.19	4.42
实施例 17-1 的终产物（即由化合物 A 制备得到的化合物 17-p1 或 17-p2）	1.23			0.24	0.68	
化合物 19-p1 或 19-p2	0.8			0.21	0.4	
化合物 22-p1 或 22-p2	1.04					
化合物 24-p1 或 24-p2					0.18	
化合物 26-p1 或 26-p2	2.87					
化合物 27-p1 或 27-p2	2.53					
化合物 31-p1 或 32-p2	2.49					
化合物 32-p1 或 32-p2				0.32	0.30	
化合物 33-p1 或 33-p2					0.07	

结论：本公开化合物对如上细胞 3D 增殖具有较好的抑制作用。

测试例 2、药代动力学评价

1、摘要

以 balb/c 裸鼠为受试动物，应用 LC/MS/MS 法测定了裸鼠经灌胃(i.g.)给予实施例化合物后不同时刻血浆中的药物浓度，研究本公开化合物在裸鼠体内的药代动力学行为，评价其药动学特征。

2、试验方案

2.1、试验药品

实施例 17-1 的终产物（即由化合物 A 制备得到的化合物 17-p1 或 17-p2）。

2.2、试验动物

balb/c 裸鼠9只，雌性，由维通利华实验动物技术有限公司(SCXK（浙）2024-0001)提供。

2.3、药物配制

分别称取一定量的受试化合物，加10/20/10/60 (%v/v/v/v) DMSO/PEG 400/聚乙二醇-15 羟基硬脂酸酯(Solutol HS15)/水，配制成2.5 mg/mL澄清透明溶液。

2.4、给药

给药剂量为25 mg/kg，给药体积为10 mL/kg。

3、操作

裸鼠喂养过夜，经 i.g.给药。分别于给药后 0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、11.0、24.0 小时从眼眶采集 0.1 mL 血液。将血液样本置于含有 EDTA-K2 的试管中，置于冰上直至离心。血液样本在 1 小时内以 10000 rpm（4° C）的速度离心 1 分钟，分离血浆，并储存于-20℃待测。

以 LC/MS/MS 分析给药后各时刻的血浆样品。

表 2、本公开化合物在裸鼠体内的药代动力学参数

化合物编号	血药浓度 Cmax (ng /mL)	曲线下面积 AUC_{0-t} (h*ng /mL)	半衰期 T1/2 (h)	清除率 CL/F (mL/min/kg)	表观分布容积 Vz/F (mL/kg)
实施例 17-1 的终产物（即由化合物 A 制备得到的化合物 17-p1 或 17-p2）	10646	38692	2.43	10.8	2262

结论：本公开化合物在裸鼠体内血药浓度高，暴露量高，具有药代动力学优势。

测试例 3、药代动力学评价

1、摘要

以 balb/c 裸鼠为受试动物，应用 LC/MS/MS 法测定了裸鼠经灌胃(i.g.)给予实施例化合物后不同时刻血浆中的药物浓度，研究本公开化合物在裸鼠体内的药代动力学行为，评价其药动学特征。

2、试验方案

2.1、试验药品

实施例 23 的终产物（即化合物 23-p1 或 23-p2）。

2.2、试验动物

balb/c 裸鼠9只，雌性，由维通利华实验动物技术有限公司(SCXK（浙）2024-0001)提供。

2.3、药物配制

分别称取一定量的受试化合物，加5%DMF+45%PG+50%(10%HS15-pH7.4缓冲液)，配制成3 mg/mL澄清透明溶液。

2.4、给药

给药剂量为30 mg/kg，给药体积为10 mL/kg。

3、操作

裸鼠喂养过夜，经 i.g.给药。i.g.组（血浆采集）在给药后 0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、11.0、24.0 小时从眼眶采集 0.1 ml 血液。将血液样品置于含有 EDTA-K2 的管中，并保存在冰上直至离心。血液样品将在 10000 rpm 下离心 1 分钟（4℃），1 小时内分离血浆，并储存在-20° C 下待测。

以 LC/MS/MS 分析给药后各时刻的血浆样品。

表 3、本公开化合物在裸鼠体内的药代动力学参数

化合物编号	血药浓度 Cmax (ng /mL)	曲线下面积 AUC_{0-t} (h*ng /mL)	半衰期 T1/2 (h)	清除率 CL/F (mL/min/kg)	表观分布容积 Vz/F (mL/kg)

实施例 23 的终产物（即化合物 23-p1 或 23-p2）	4850	30242	3.44	16.4	4884

结论：本公开化合物在裸鼠体内血药浓度高，暴露量高，具有药代动力学优势。

测试例 4、药代动力学评价

1、摘要

以 SD 大鼠为受试动物，应用 LC/MS/MS 法测定了大鼠经灌胃(i.g.)给予实施例化合物后不同时刻血浆中的药物浓度，研究本公开化合物在 SD 大鼠体内的药代动力学行为，评价其药动学特征。

2、试验方案

2.1、试验药品

实施例 17-1 的终产物（即由化合物 A 制备得到的化合物 17-p1 或 17-p2）。

2.2、试验动物

SD大鼠4只，雌雄各半，由维通利华实验动物技术有限公司(SCXK（浙）2024-0001)提供。

2.3、药物配制

分别称取一定量的受试化合物，加 5%DMSO+10% HS15+ 17%(w/v) SBE-β-CD，配制成1 mg/mL轻微浑浊溶液。

2.4、给药

给药剂量为10 mg/kg，给药体积为10 mL/kg。

3、操作

SD 大鼠喂养过夜，经 i.g.给药。在给药后 0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、11.0、24.0 小时从眼眶采集 0.2 ml 血液。将血液样品置于含有 EDTA-K2 的管中，并保存在冰上直至离心。血液样品将在 10000 rpm 下离心 1 分钟（4℃），1 小时内分离血浆，并储存在-20° C 下待测。

以 LC/MS/MS 分析给药后各时刻的血浆样品。

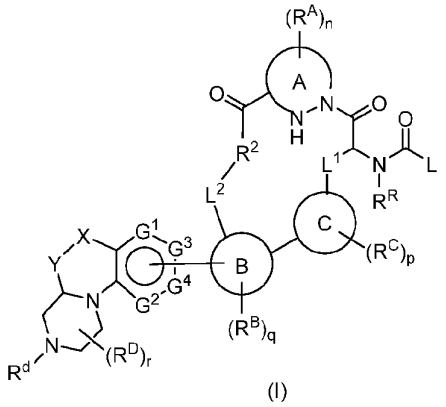
表 4、本公开化合物在裸鼠体内的药代动力学参数

化合物编号	血药浓度 Cmax (ng /mL)	曲线下面积 AUC_{0-t} (h*ng /mL)	半衰期 T1/2 (h)	清除率 CL/F (mL/min/kg)	表观分布容积 Vz/F (mL/kg)
实施例 17-1 的终产物（即由化合物 A 制备得到的化合物 17-p1 或 17-p2）	522	4777	3.73	39.9	12854

结论：本公开化合物在 SD 大鼠体内血药浓度高，暴露量高，具有药代动力学优势。

权利要求书：

1. 一种通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，



(I)

其中：

X 和 Y 相同或不同，且各自独立地选自$(CR^{4a}R^{4b})_m$、$NR^5(CR^{4c}R^{4d})_{r'}$、$C(O)NR^5$、$NR^5C(O)$、C(O)和$O(CR^{4e}R^{4f})_{n'}$；

m 为 0、1、2、3 或 4；

n’ 为 0、1、2、3 或 4；

r’ 为 0、1、2、3 或 4；

R^{4a}、R^{4b}、R^{4c}、R^{4d}、R^{4e}和R^{4f}相同或不同，且各自独立地选自氢原子或R^{4aa}；

各个 R^{4aa} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R*取代；或者两个 R^{4aa} 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，或者 R^{4aa}、R^D 与所连的原子一起形成环烷基或杂环基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R*取代；

R^5、R^d和R^R相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、卤代烷基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基烯基、杂环基烯基、芳基烯基、杂芳基烯基、环烷基炔基、杂环基炔基、芳基炔基和杂芳基炔基，所述的烷基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基烯基、杂环基烯基、芳基烯基、杂芳基烯基、环烷基炔基、杂环基炔基、芳基炔基和杂芳基炔基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、=S、=N-R^{64}、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、-$NR^{9a}R^{9b}$、羟基、羟烷基、任选被一个或多个 R*取代的环烷基、任选被一个或多个 R*取代的杂环基、任选被一个或多个 R*取代的芳基、任选被一个或多个 R*取代的杂芳基、任选被一个或多个 R*取代的环烷基烷基、任选被一个或多个 R*取代的杂环基烷基、任选被一个或多个 R*取代的芳基烷

基和任选被一个或多个 R*取代的杂芳基烷基中的一个或多个取代基所取代；或者

R^{4a}、R^{4b}、R^{4c}、R^{4d}、R^{4e}、R^{4f} 和 R^5 中的两个与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R*取代；

G^1、G^2、G^3 和 G^4 中一者为碳原子且与环 B 相连，其余三者相同或不同，且各自独立地为 CH、CR^6 或 N；

环 A 为杂环基；

环 B 和环 C 相同或不同，且各自独立地选自环烷基、杂环基、芳基或杂芳基；

R^A、R^B、R^C、R^D 和 R^6 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、杂烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟烷基、氰基、$-NR^{7a}R^{7b}$、$-NR^{7a}OR^{7b}$、$-ONR^{7a}R^{7b}$、$-NR^{7c}NR^{7a}R^{7b}$、羟基、$-C(O)R^8$、$-C(O)OR^8$、$-C(O)NR^{7a}R^{7b}$、$-S(O)_wR^8$、氧代基、=S、$=N-O-R^{61}$、$=CR^{62}R^{63}$、$=N-R^{64}$、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，其中所述的烷基、杂烷基、烯基、炔基、烷氧基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、$-NR^{9a}R^{9b}$、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个取代基所取代；或者

两个 R^A 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{AA} 取代；或者

两个 R^D 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，或者 R^D、R^d 所连的原子一起形成杂环基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{DD} 取代；

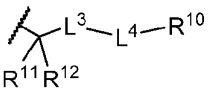
R^2 选自 O、NH 和 N-烷基；

L^2 为亚烷基，所述的亚烷基任选被一个或多个 R^{L2} 取代；

R^{L2} 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、氧代基、=S、$=N-O-R^{61}$、$=CR^{62}R^{63}$、$=N-R^{64}$、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R*取代；或者

两个 R^{L2} 与所连的原子一起形成环烷基、杂环基、芳基或杂芳基，所述的环烷基、杂环基、芳基或杂芳基任选被一个或多个 R^{LL2} 取代；

L^1 为亚烷基或环烷基，所述的亚烷基或环烷基任选被一个或多个 R^{L1} 取代；

L 为 R^{10} 或  ；

R^{11} 和 R^{12} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、氰基、氨基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基，所述的烷基、烯基、炔基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被一个或多个 R^E 取代；

L^3 为键或-$N(R^{L3})C(O)$-；

L^4 为键或-(亚烷基)$_y$-$N(R^{L4})C(=O)$-；

R^{10} 选自烷基、环烷基、杂环基和 $NR^{101}R^{102}$，所述烷基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 R^F 取代；

各个 R^F 相同或不同，且各自独立地选自卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟烷基、氰基、-$NR^{7a}R^{7b}$、羟基、氧代基、=S、=N-O-R^{61}、=$CR^{62}R^{63}$、=N-R^{64}、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、-$C(O)R^{F1}$、-$C(O)OR^{F1}$、-$C(O)NR^{F2}R^{F3}$、-$S(O)_wR^{F1}$ 和-$S(O)_wOR^{F1}$，所述烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基分别独立地任选被一个或多个 R^{FF} 取代；

R^{61}、R^{62}、R^{63} 和 R^{64} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、烷氧基、卤代烷氧基、羟基、羟烷基和环烷基，其中所述的烷基、烯基、炔基、烷氧基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 $R^{\#}$ 取代；或者

R^{63}、R^{62} 与所连的原子一起形成环烷基或杂环基，所述的环烷基或杂环基各自独立地任选被一个或多个 R^{FF} 取代；

R^{7a}、R^{7b}、R^{7c}、R^{9a}、R^{9b}、R^{L3}、R^{L4}、R^{101}、R^{102}、R^{F2} 和 R^{F3} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、杂烷基、羟烷基、氨基烷基、环烷基和杂环基，其中所述的烷基、环烷基和杂环基各自独立地任选被选自卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基和卤代烷氧基中的一个或多个取代基所取代；

或者 R^{7a} 和 R^{7b} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{9a} 和 R^{9b} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{101} 和 R^{102} 与相连的氮原子一起形成杂环基，或者 R^{F2} 和 R^{F3} 与相连的氮原子一起形成杂环基，所述的杂环基任选被选自卤素、氧代基、=S、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、氰基、氨基、硝基、羟基、羟烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基中的一个或多个取代基所取代；

R^8 和 R^{F1} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、烷基、烯基、炔基、卤代烷基、羟烷基、环烷基和杂环基，其中所述的烷基、烯基、炔基、环烷基和杂环基各自独立地任选被一个或多个 $R^{\#}$取代；

各个 R*、R^{AA}、R^{DD}、R^{LL2}、R^{L1}、R^E、R^{FF} 和 $R^{\#}$相同或不同，且各自独立地选自氧代基、=S、=N-烷基、=NH、卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟基、羟烷基、烷氧基烷基、氰基、烷硫基、氨基、-NH 烷基、-N(烷基)$_2$、-亚烷基-氨基、-亚烷基-NH 烷基、-亚烷基-N(烷基)$_2$、酰胺基、硝基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基氧基、杂环基氧基、芳基氧基和杂芳基氧基，所述的=N-烷基、烷基、烯基、炔基、烷氧基、烷氧基烷基、烷硫基、-NH 烷基、-N(烷基)$_2$、-亚烷基-氨基、-亚烷基-NH 烷基、-亚烷基-N(烷基)$_2$、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基氧基、杂环基氧基、芳基氧基和杂

芳基氧基各自独立地任选被选自氧代基、=S、卤素、烷基、烯基、炔基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、羟基、羟烷基、烷氧基烷基、氰基、烷硫基、氨基、-NH烷基、-N(烷基)$_2$、-亚烷基-氨基、-亚烷基-NH烷基、-亚烷基-N(烷基)$_2$、酰胺基、硝基、环烷基、杂环基、芳基、杂芳基、环烷基烷基、杂环基烷基、芳基烷基、杂芳基烷基、环烷基氧基、杂环基氧基、芳基氧基和杂芳基氧基中的一个或多个取代基所取代；

w为0、1或2；

n为0、1、2、3、4、5或6；

p为0、1、2、3、4、5或6；

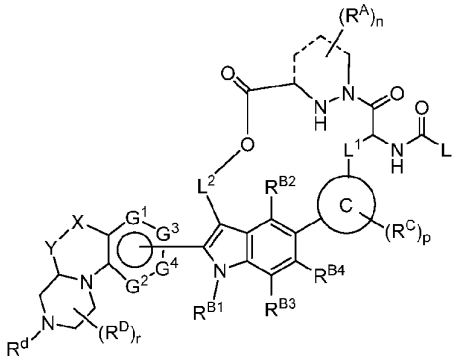
q为0、1、2、3、4、5或6；

r为0、1、2、3、4、5或6；

y为0、1、2、3、4、5或6。

2. 根据权利要求1所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其中环B为5元杂芳基并苯基。

3. 根据权利要求1或2所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其为通式(IIL)所示的化合物或其可药用的盐，



(IIL)

其中：

虚线表示单键或双键；

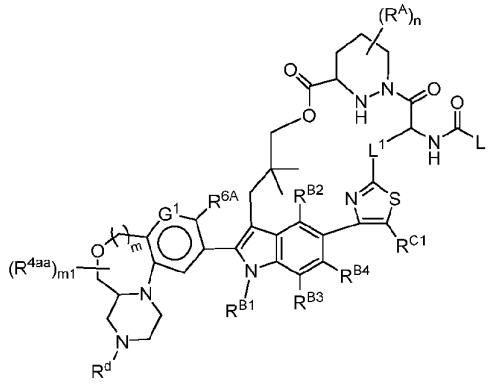
R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}和R^{B4}相同或不同，且各自独立地选自氢原子或R^B；

L^1、R^B、G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、L^2、R^A、n、环C、R^C、p和L如权利要求1中所定义。

4. 根据权利要求1至3中任一项所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其中X-Y选自OCH_2、CH_2OCH_2、OCH_2CH_2、NHC(O)、$NHCH_2$和$N(CH_3)CH_2$。

5. 根据权利要求1至3中任一项所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，

其为通式(IIIL)所示的化合物或其可药用的盐，



(IIIL)

其中：

R^{C1}选自氢原子或R^{C}；

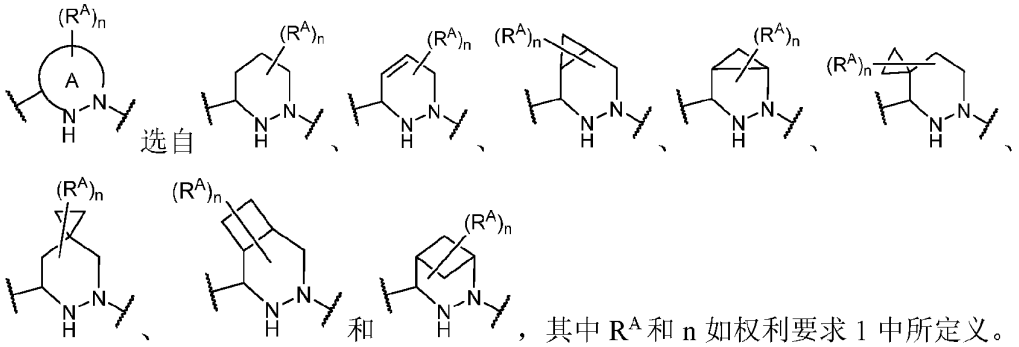
R^{6A}选自氢原子或R^{6}；

m为0、1或2；

m1为0、1、2、3、4、5或6；

L^{1}、R^{B1}、R^{B2}、R^{B3}、R^{B4}、R^{4aa}、R^{6}、G^{1}、R^{d}、R^{A}、n、R^{C}和L如权利要求3中所定义。

6. 根据权利要求1所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其中



选自

、

、

、

、

、

、

、

和

，其中R^{A}和n如权利要求1中所定义。

7. 根据权利要求1至6中任一项所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其中R^{6A}选自氢原子、卤素、C_{1-6}烷基、2至6元杂烷基、C_{2-6}烯基、C_{2-6}炔基、C_{1-6}烷氧基、氰基、氨基、羟基、3至8元环烷基、3至8元杂环基、6至10元芳基和5至10元杂芳基，其中所述的C_{1-6}烷基、2至6元杂烷基、C_{2-6}烯基、C_{2-6}炔基、C_{1-6}烷氧基、3至8元环烷基、3至8元杂环基、6至10元芳基和5至10元杂芳基各自独立地任选被选自卤素、氧代基、C_{1-6}烷基、C_{1-6}烷氧基、C_{1-6}卤代烷基、C_{1-6}卤代烷氧基、氰基、羟基和C_{1-6}羟烷基中的一个或多个取代基所取代。

8. 根据权利要求1至7中任一项所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，

其中 G^1 为 N。

9. 根据权利要求 1 至 8 中任一项所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其中 R^d 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基、3 至 8 元环烷基、3 至 8 元杂环基、3 至 8 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 8 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 8 元环烷基 C_{2-6} 炔基和 3 至 8 元杂环基 C_{2-6} 炔基，所述的 C_{1-6} 烷基、3 至 8 元环烷基、3 至 8 元杂环基、3 至 8 元环烷基 C_{1-6} 烷基、3 至 8 元杂环基 C_{1-6} 烷基、3 至 8 元环烷基 C_{2-6} 炔基和 3 至 8 元杂环基 C_{2-6} 炔基任选被一个或多个 R*取代，R*如权利要求 1 中所定义；和/或

R^{B1} 选自氢原子、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基、3 至 8 元环烷基和 3 至 8 元杂环基；和/或

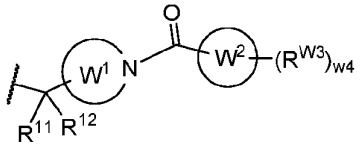
R^{B2}、R^{B3} 和 R^{B4} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基和 C_{1-6} 卤代烷基；和/或

R^{C1} 选自氢原子、卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 烷氧基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 卤代烷氧基、C_{1-6} 羟烷基、氰基、3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基；和/或

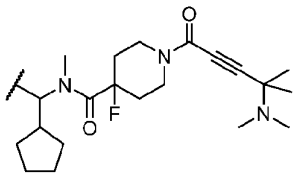
L^1 为亚甲基或环丙基。

10. 根据权利要求 1 至 9 中任一项所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其中各个 R^A 相同或不同，且各自独立地选自卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基和氰基，或者同一原子上的两个 R^A 或者不同原子上的两个 R^A 与所连的原子一起形成 3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基，所述的 3 至 8 元环烷基或 3 至 8 元杂环基任选被一个或多个卤素、C_{1-6} 烷基、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基和氰基取代。

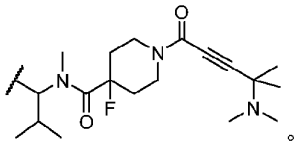
11. 根据权利要求 1 至 10 中任一项所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐，其中 L 为 3 至 8 元环烷基，所述的 3 至 8 元环烷基任选被一个或多个卤素、C_{1-6} 烷基、C_{2-6} 烯基、C_{2-6} 炔基、$=CR^{62}R^{63}$、C_{1-6} 卤代烷基、C_{1-6} 羟烷基和氰基取代，R^{62} 和 R^{63} 相同或不同，且各自独立地选自氢原子、卤素和 C_{1-6} 烷基；或者 L 为



，环 W^1 为任选被一个或多个 R^F 取代的含氮杂环基，环 W^2 为环烷基或杂环基，R^{W3} 为氢原子或 $R^{\#}$，w4 为 0、1、2、3 或 4，R^F、$R^{\#}$、R^{11} 和 R^{12} 如通式(I)中所定义；或者 L 选自

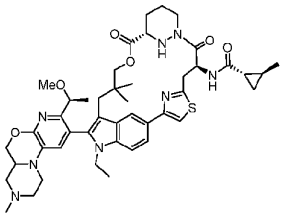
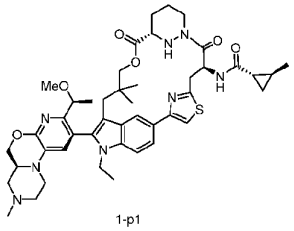
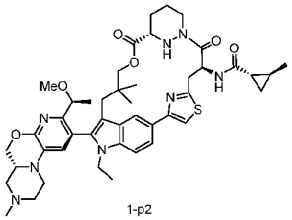
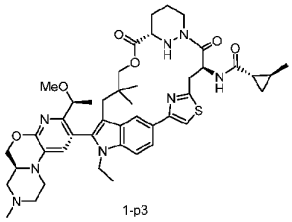
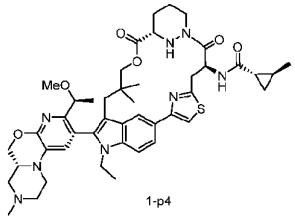
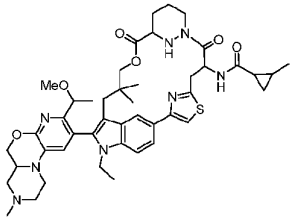
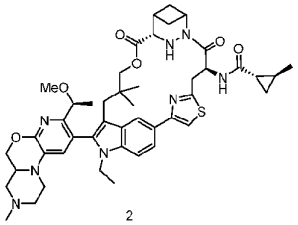
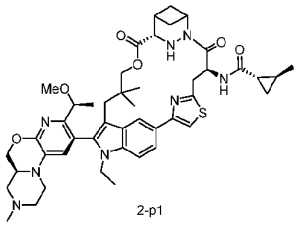
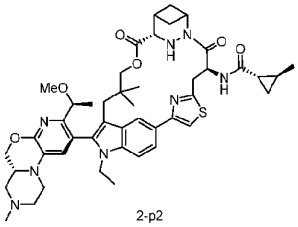
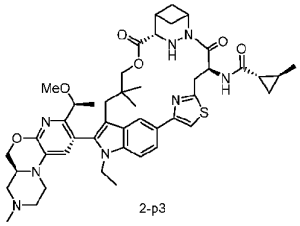
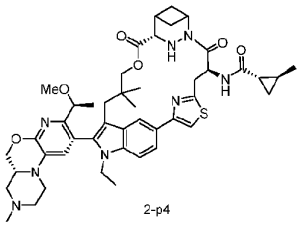
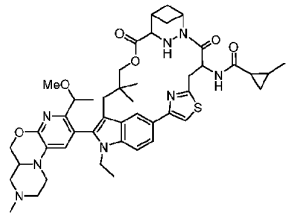
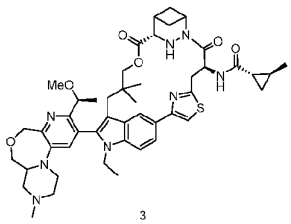
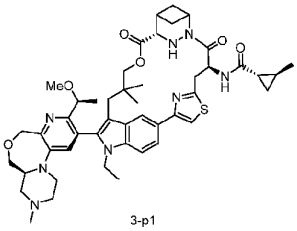
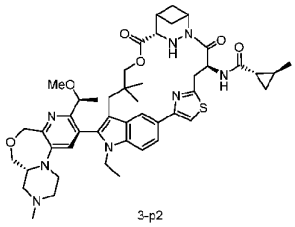
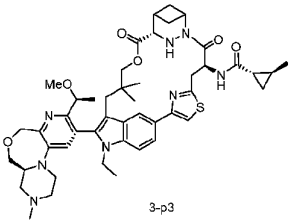
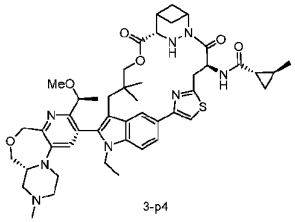
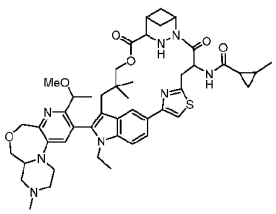


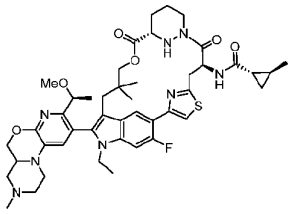
、

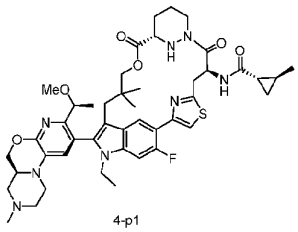


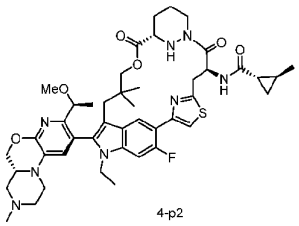
。

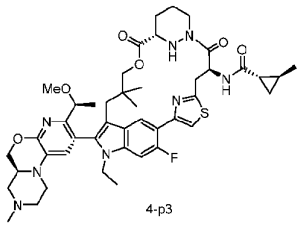
12. 化合物或其可药用的盐，其中所述化合物选自：

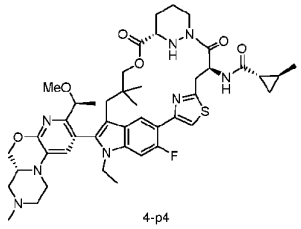

1、

1-p1、

1-p2、

1-p3、

1-p4、


2、

2-p1、

2-p2、

2-p3、

2-p4、


3、

3-p1、

3-p2、

3-p3、

3-p4、


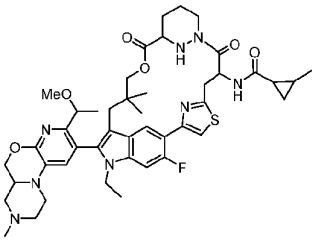

4

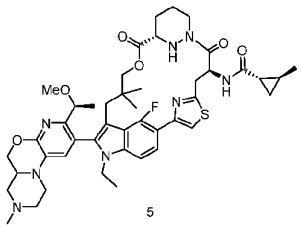

4-p1

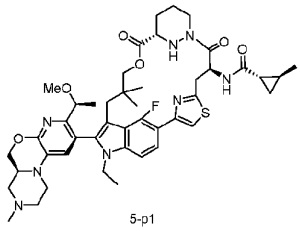

4-p2

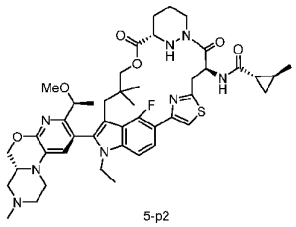

4-p3

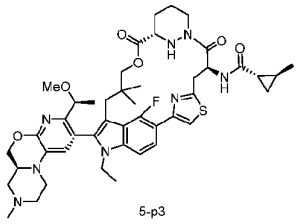

4-p4

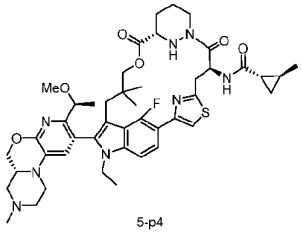


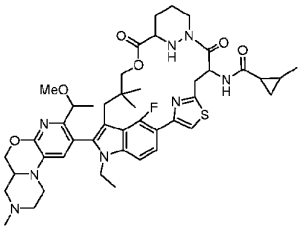

5

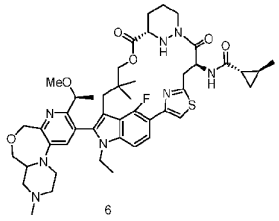

5-p1

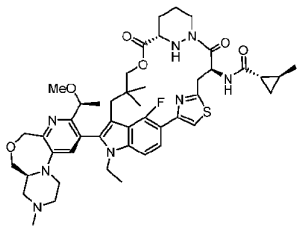

5-p2

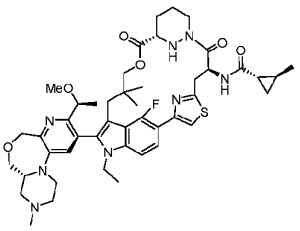

5-p3

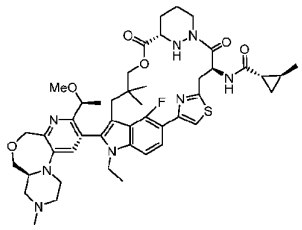

5-p4

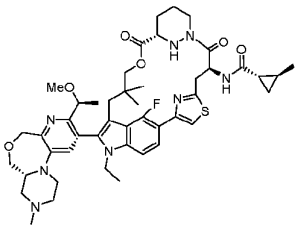


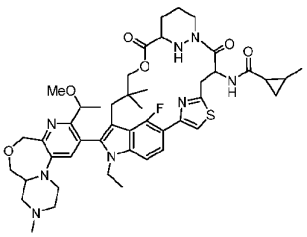

6

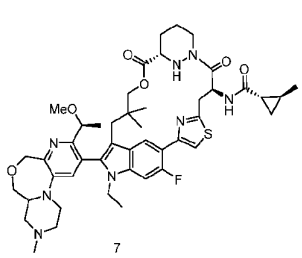

6-p1

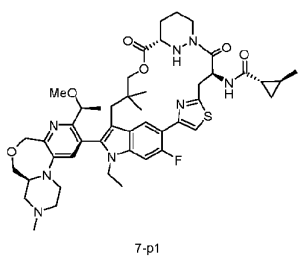

6-p2

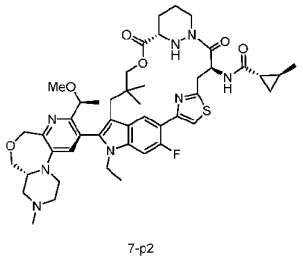

6-p3

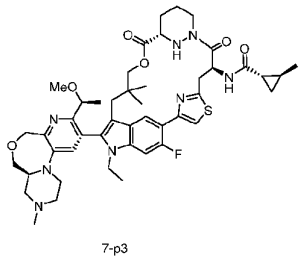

6-p4

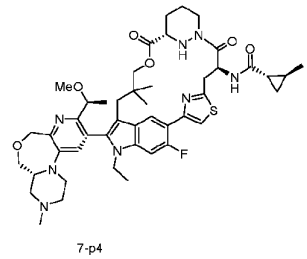


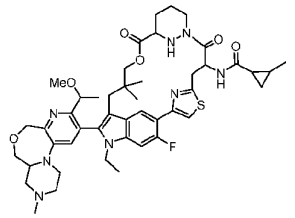

7

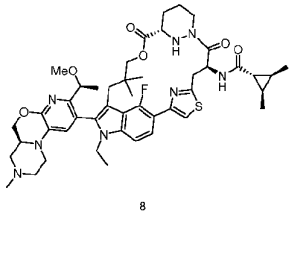

7-p1

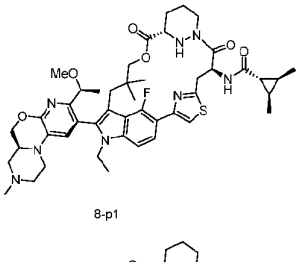

7-p2

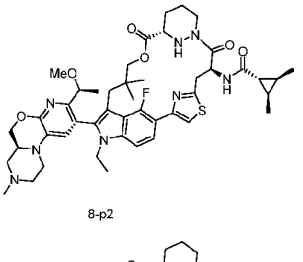

7-p3

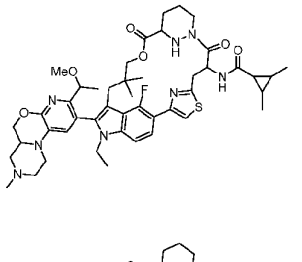

7-p4

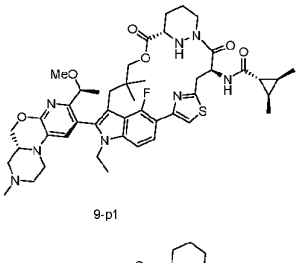


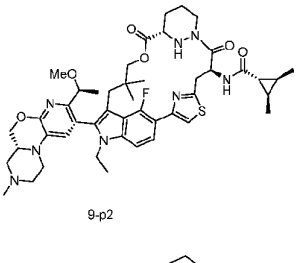

8

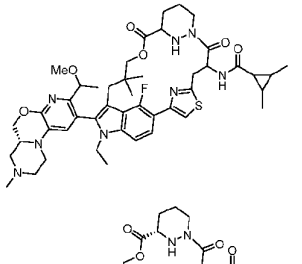

8-p1

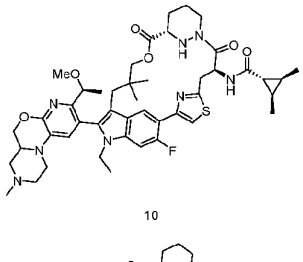

8-p2

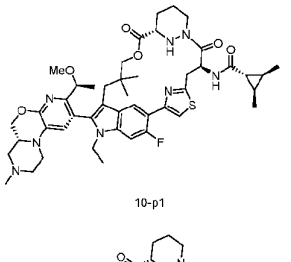


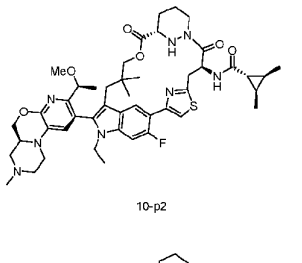

9-p1

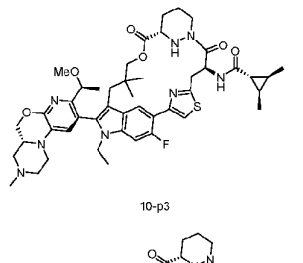

9-p2

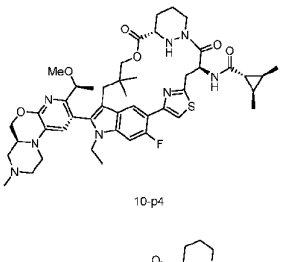


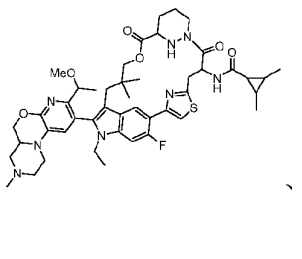

10

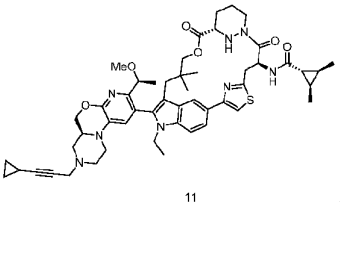

10-p1

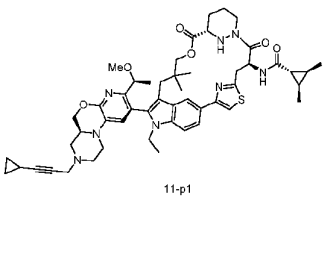

10-p2

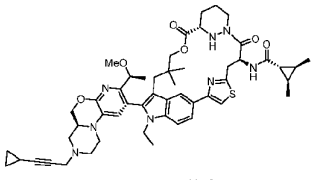
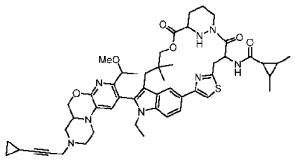
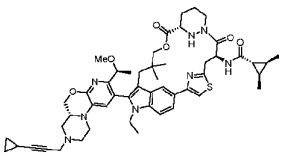
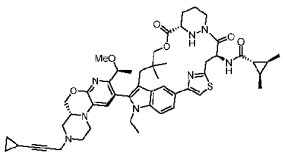
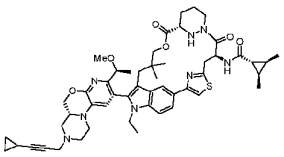
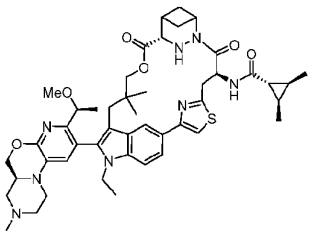
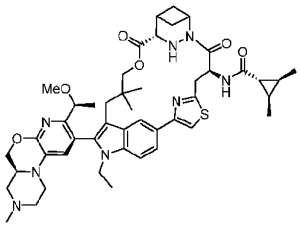
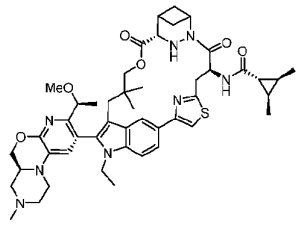
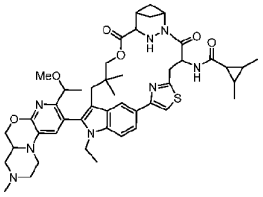
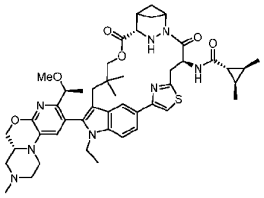
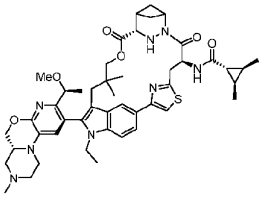
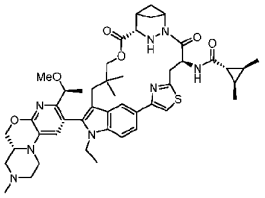
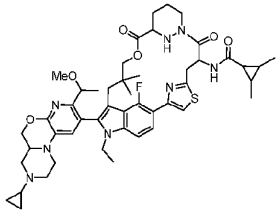
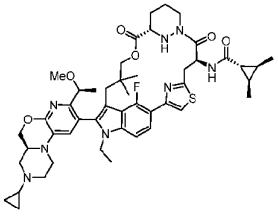
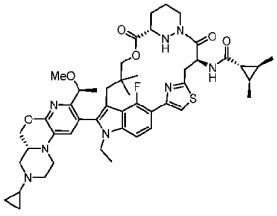
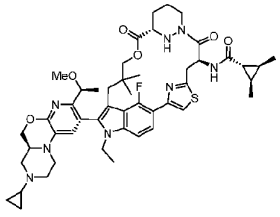
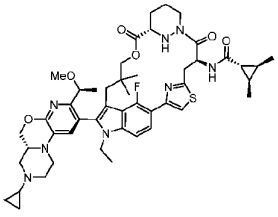
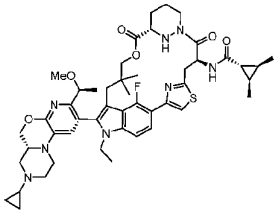
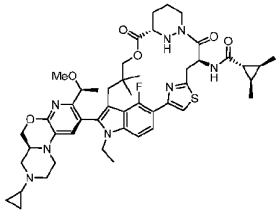
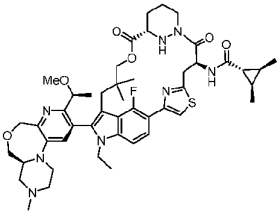
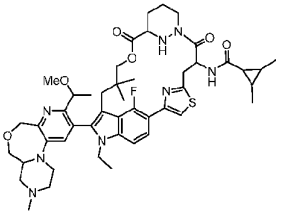

10-p3

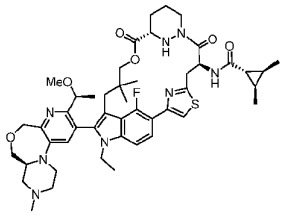
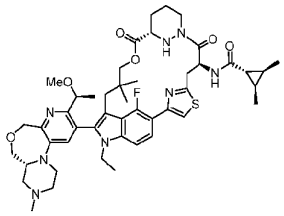
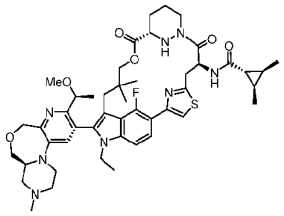
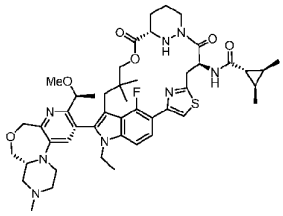
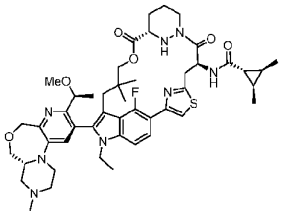
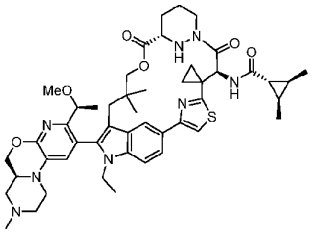
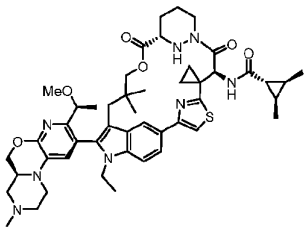
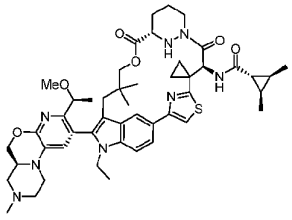
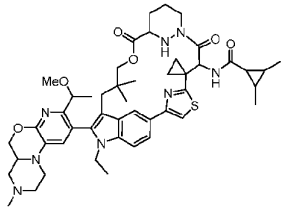
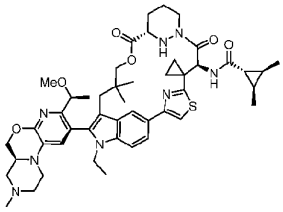
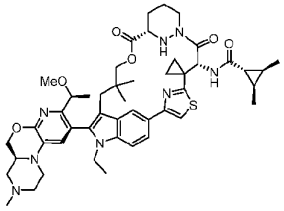
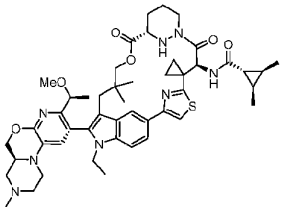
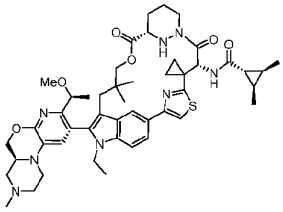
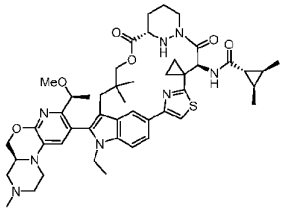
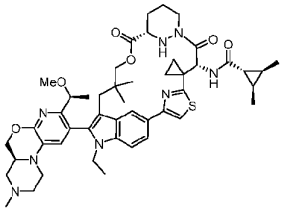
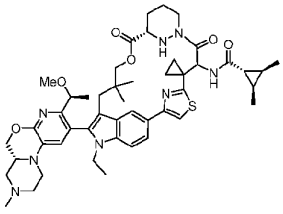
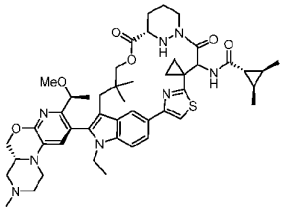
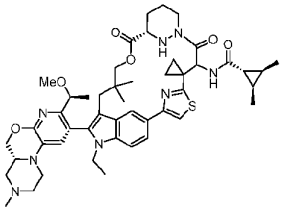
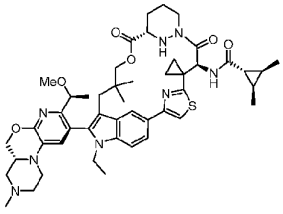
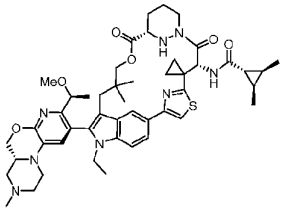
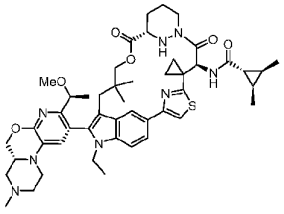

10-p4

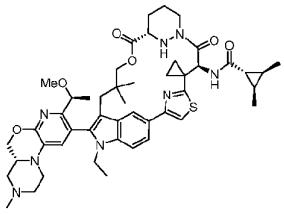
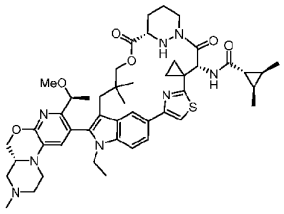
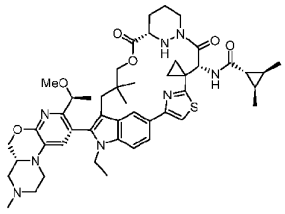
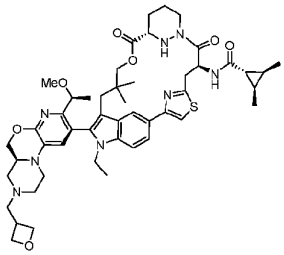
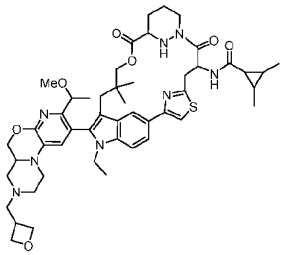
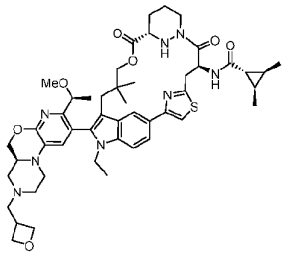
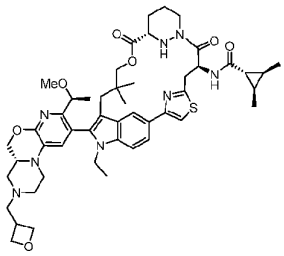
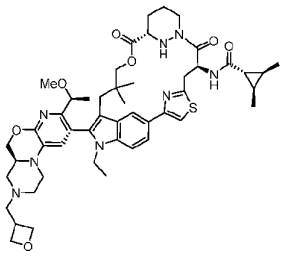
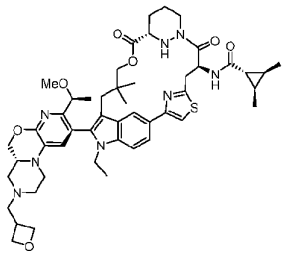
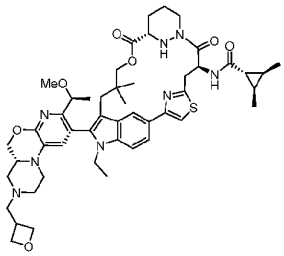
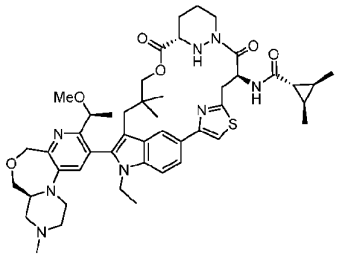
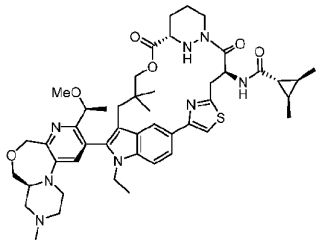
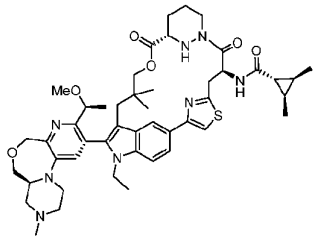
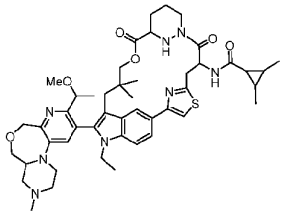
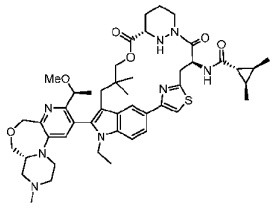
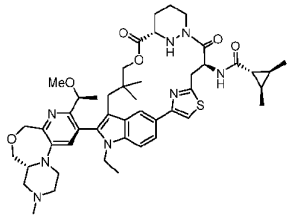
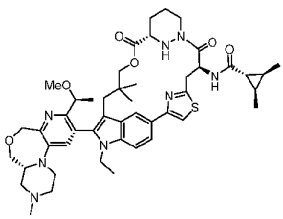
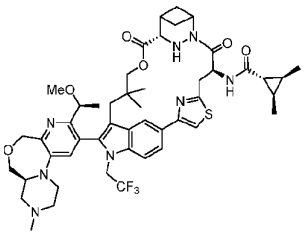


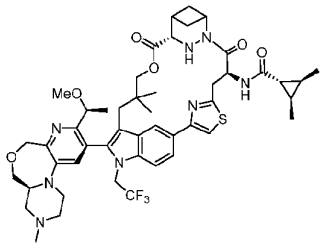

11


11-p1

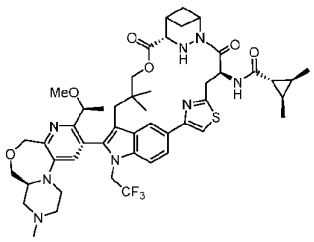

11-p2、
 、
 、
 、
 、

12、

12-p1、

12-p2、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、


、

、

、

、

、

13、

13-p1、

13-p2、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

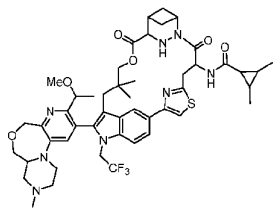











14

14-p1

14-p2





15

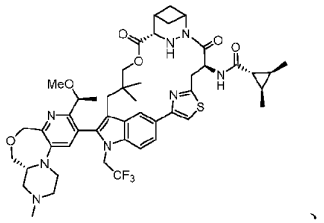


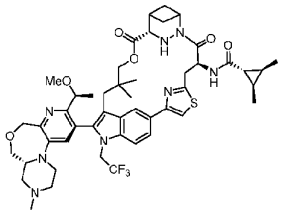
15-p1

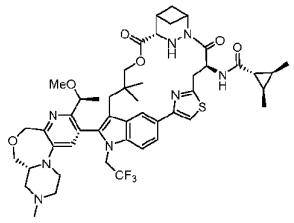


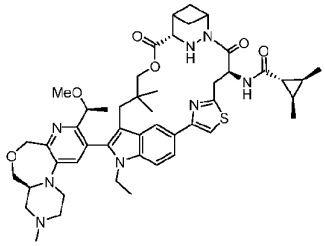
15-p2



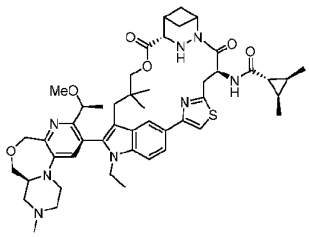




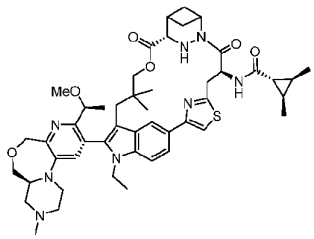




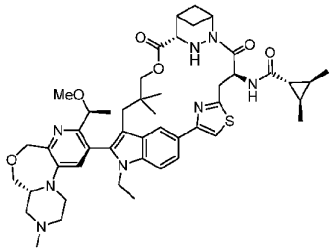
16



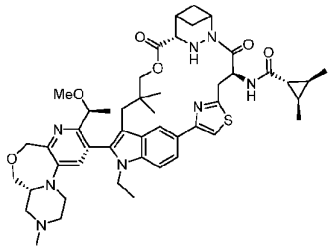
16-p1



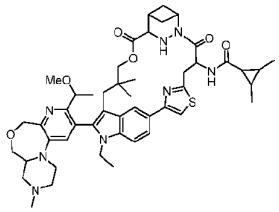
16-p2

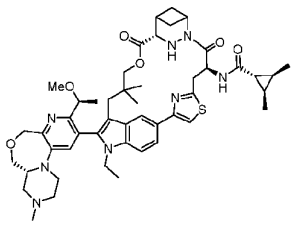


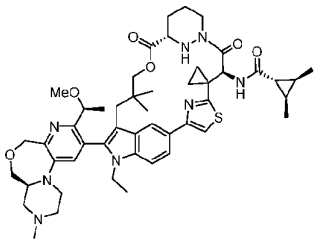
19-p1



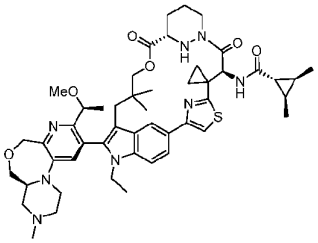
19-p2



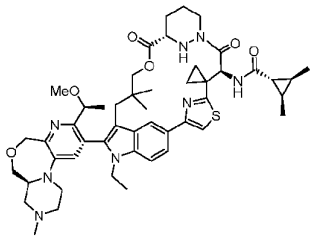




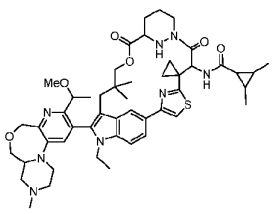
17

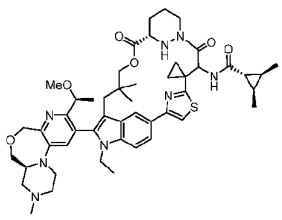


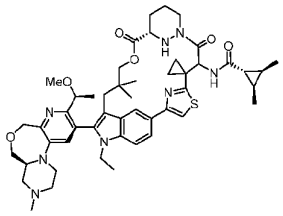
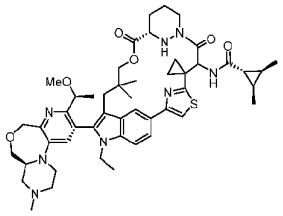
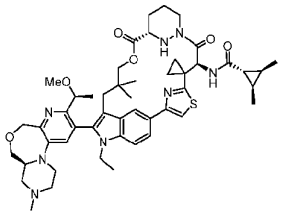
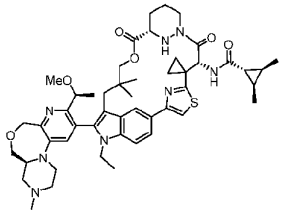
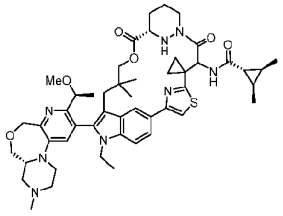
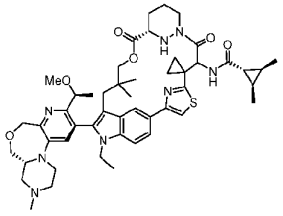
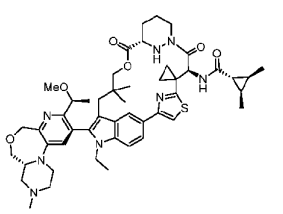
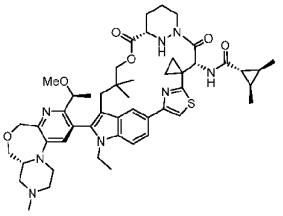
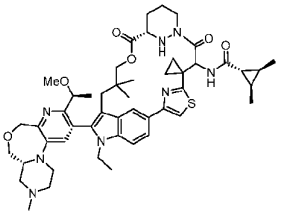
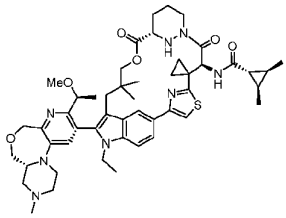
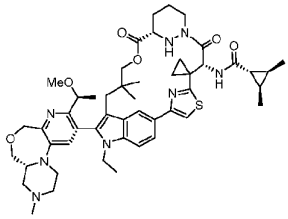
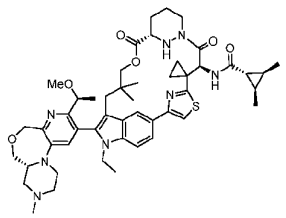
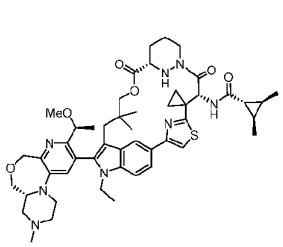
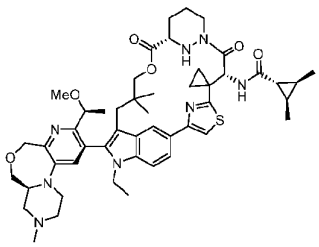
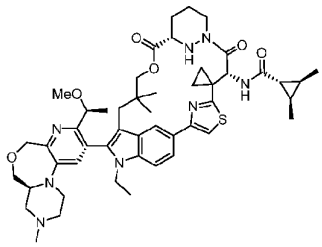
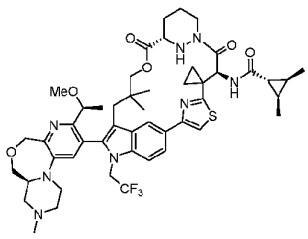
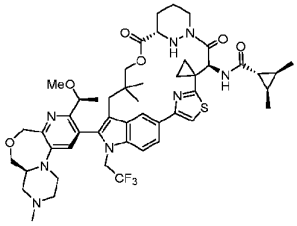
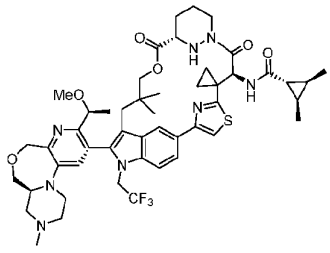
17-p1

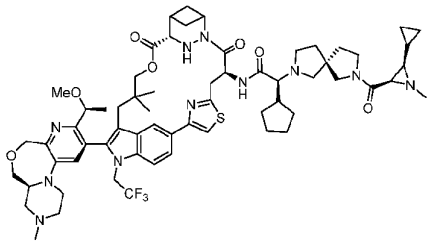


17-p2

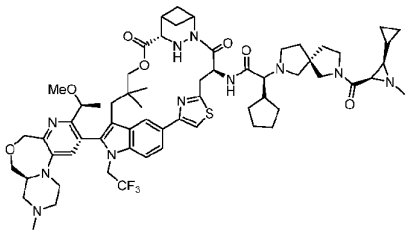




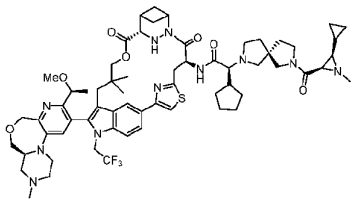

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

18、

18-p1、

18-p2、

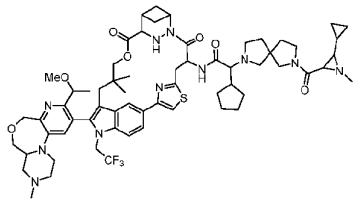


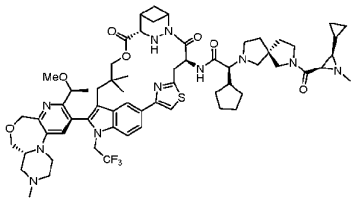
20-p1

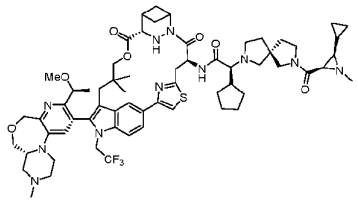


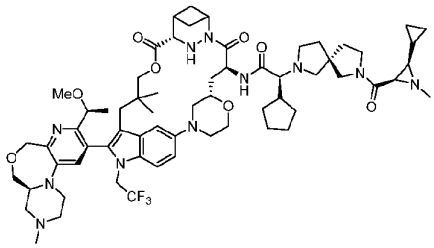
20-p2



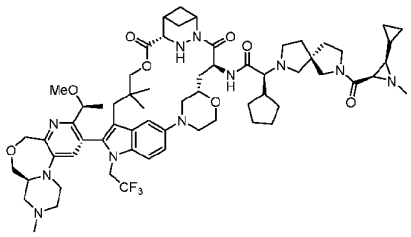




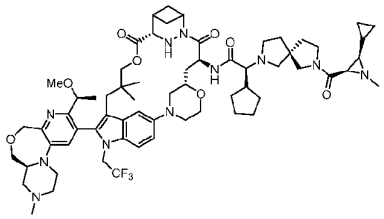


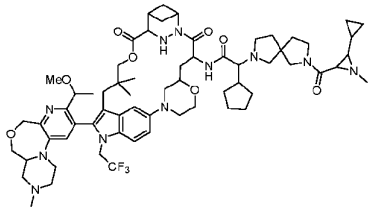


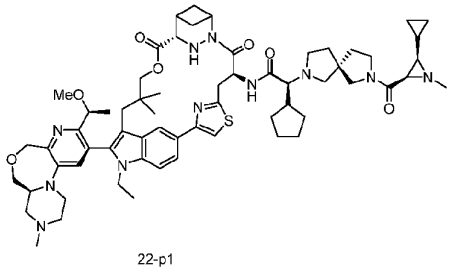
21-p1



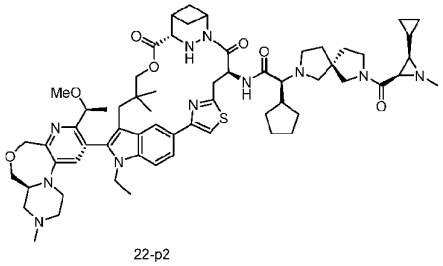
21-p2



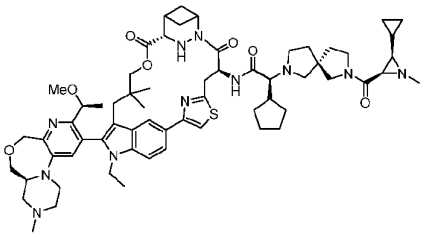


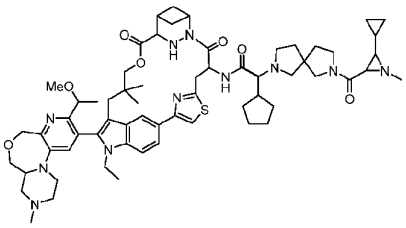


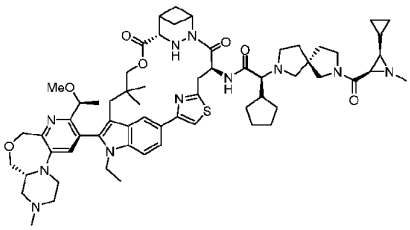
22-p1

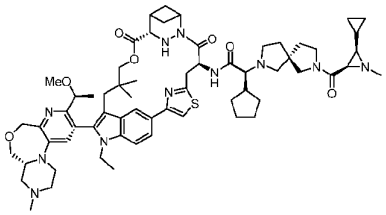


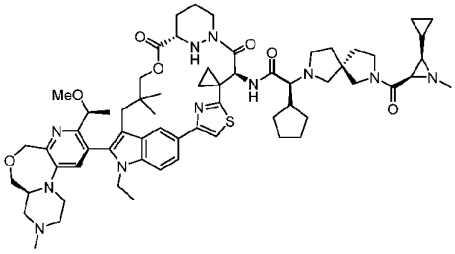
22-p2



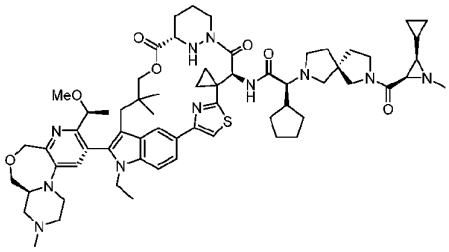




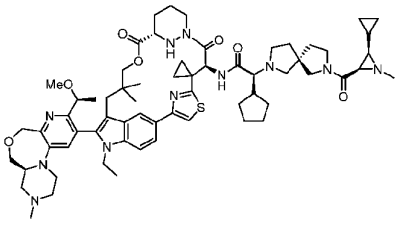


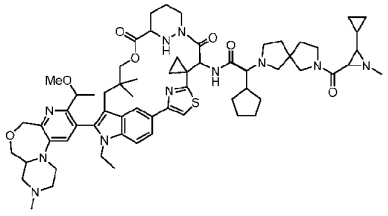


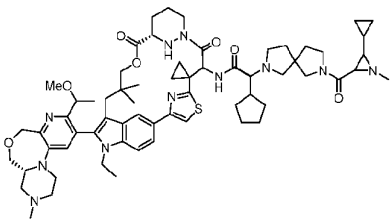
23-p1

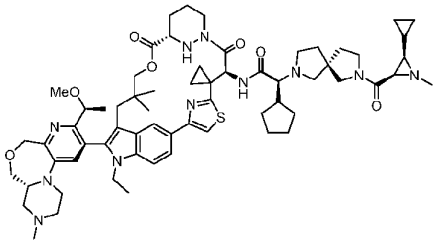


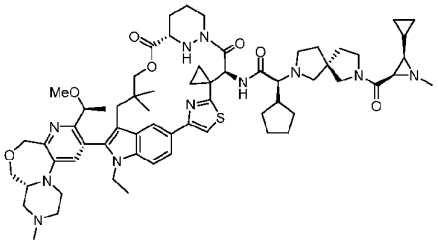
23-p2



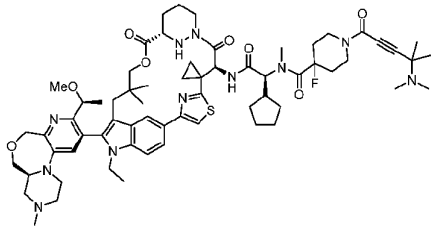


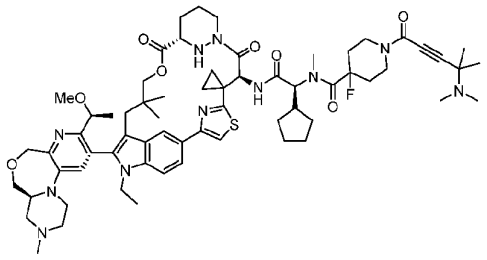




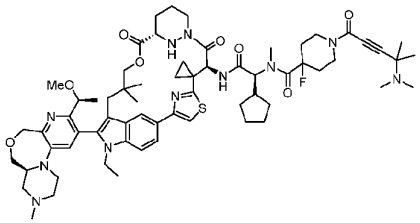


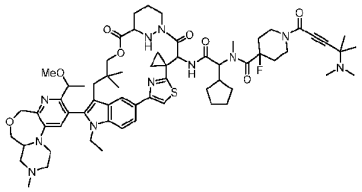
24-p1

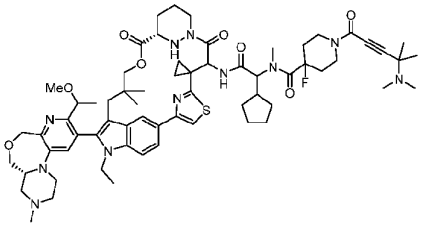


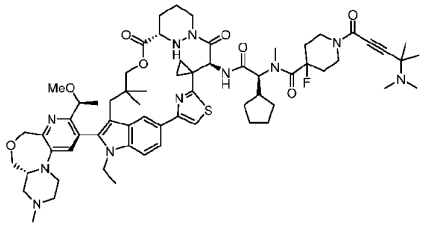


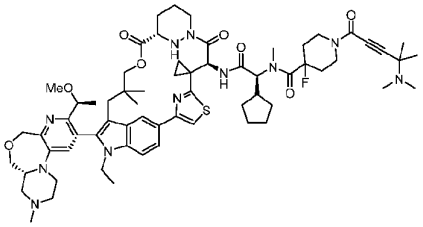
24-p2

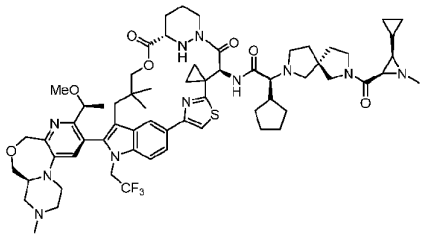




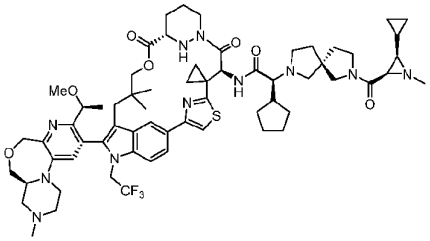




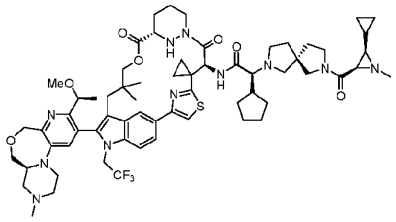


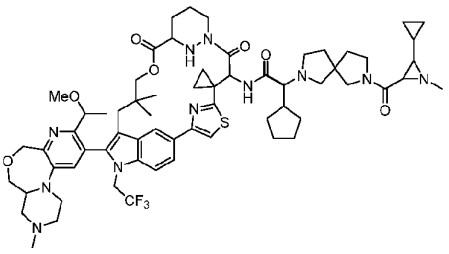


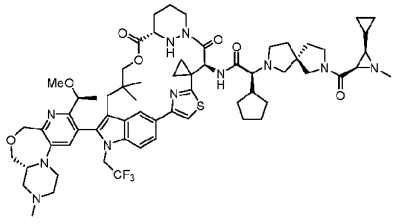
25-p1

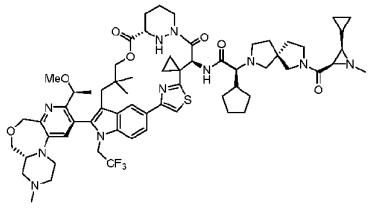


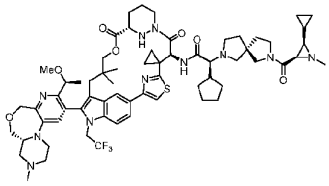
25-p2

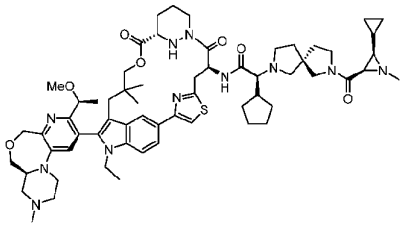




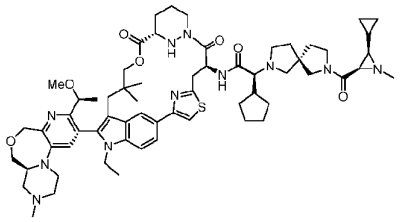




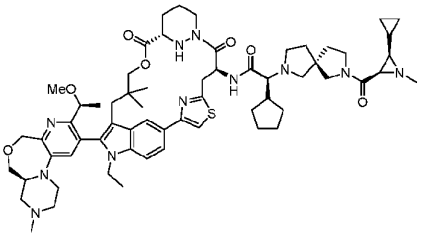


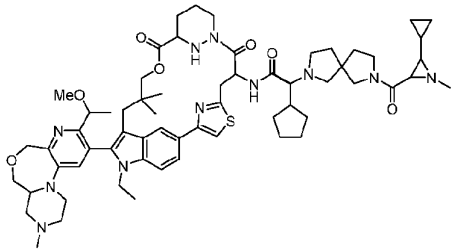


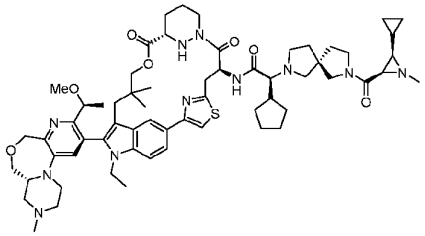
26-p1

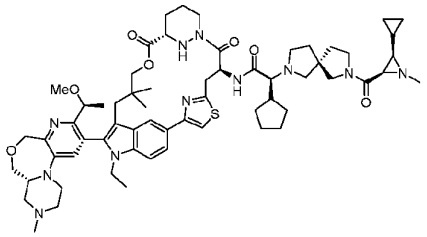


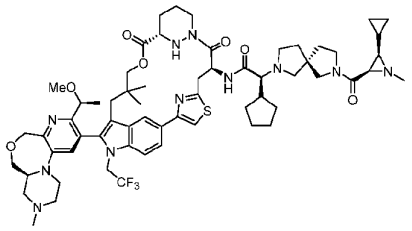
26-p2



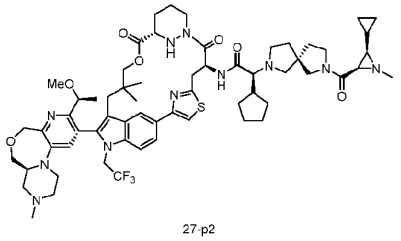




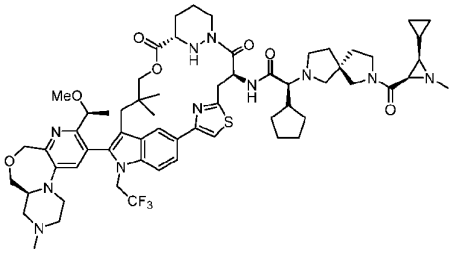


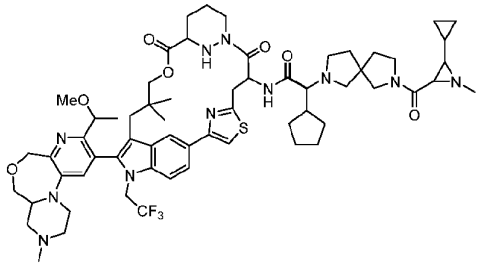


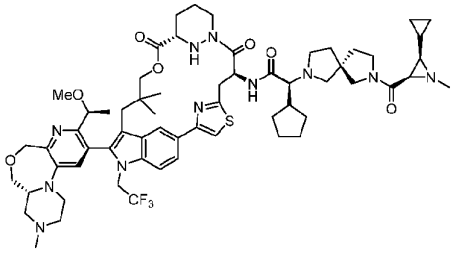
27-p1

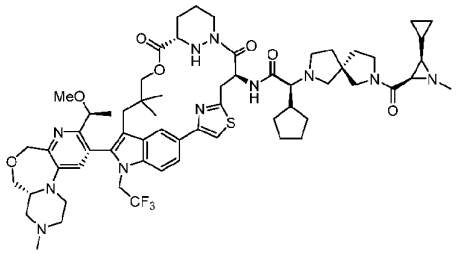


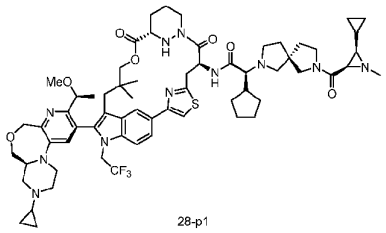
27-p2



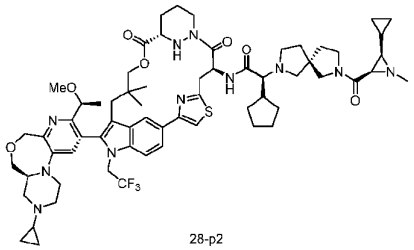




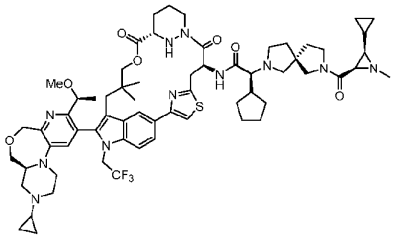


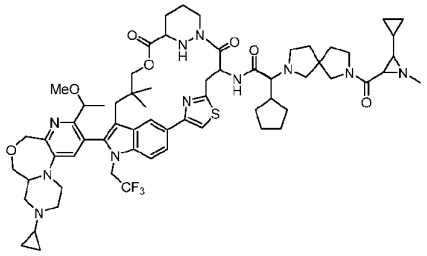


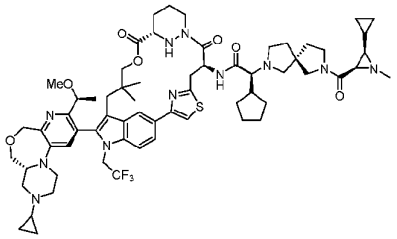
28-p1

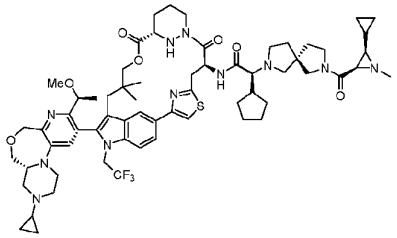


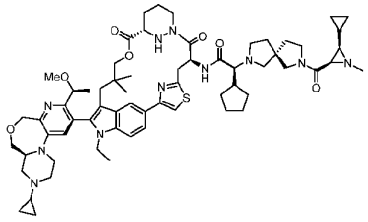
28-p2



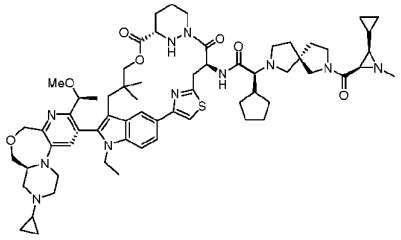




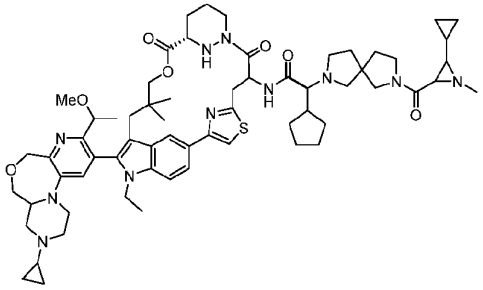


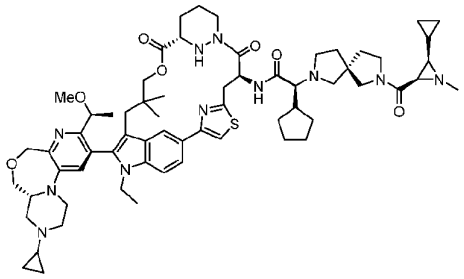


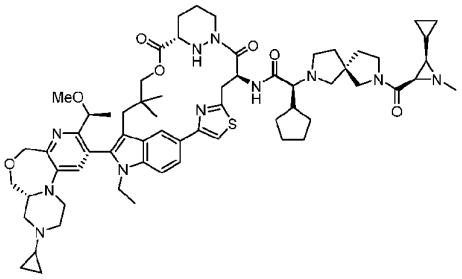
29-p1

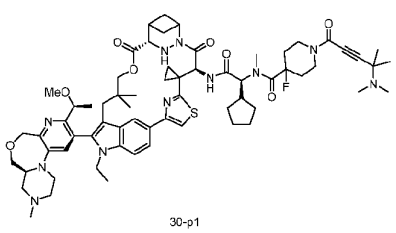


29-p2

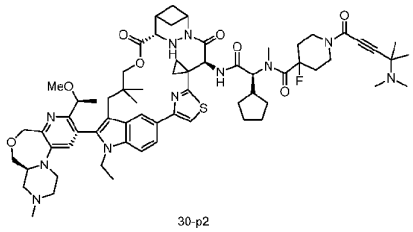




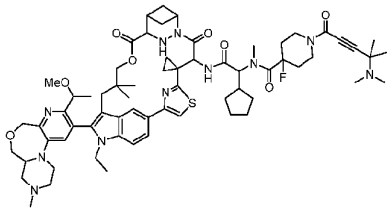


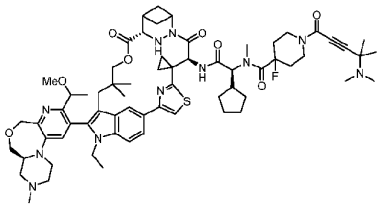


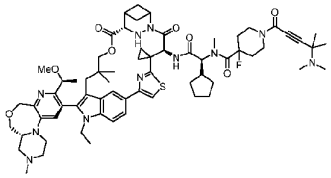
30-p1

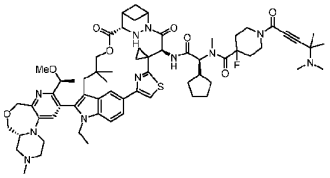


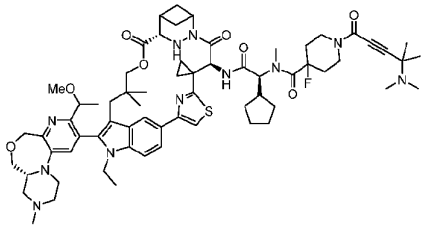
30-p2

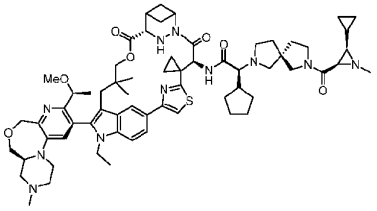




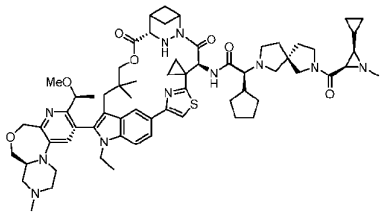




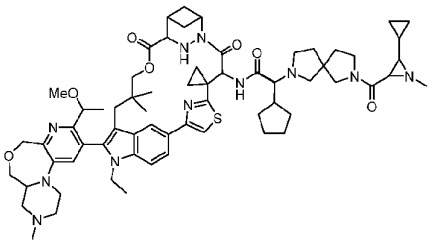


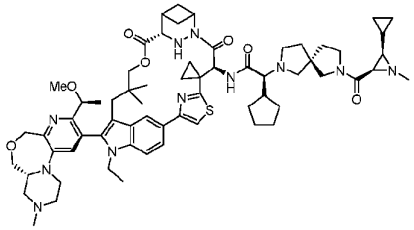


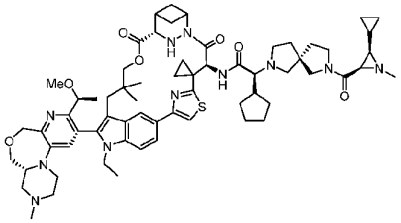
31-p1

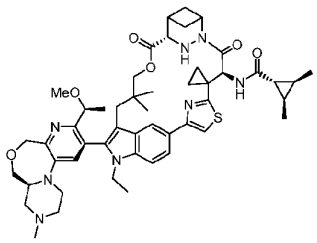


31-p2

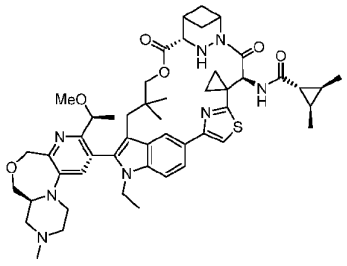




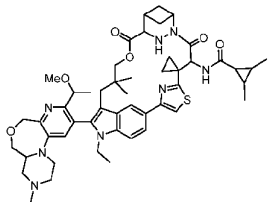


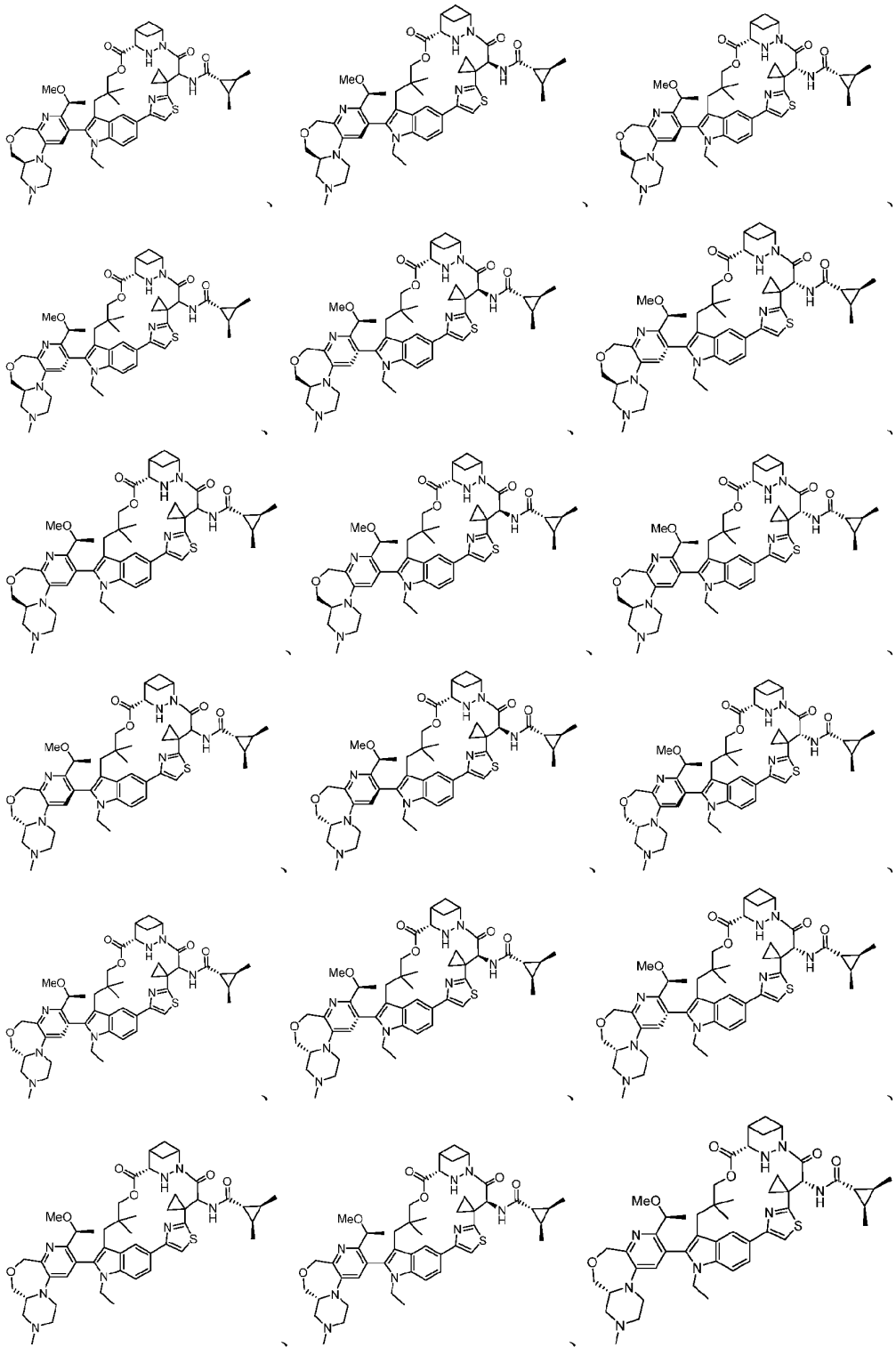


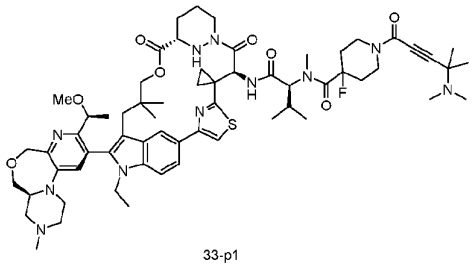
32-p1



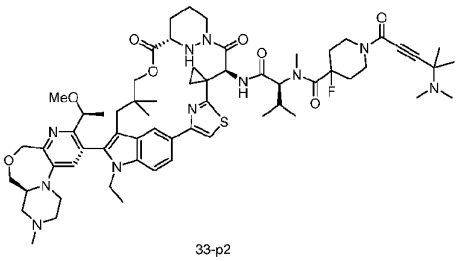
32-p2



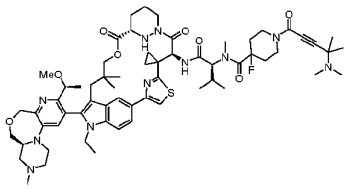


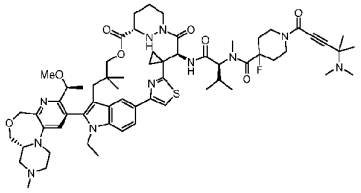


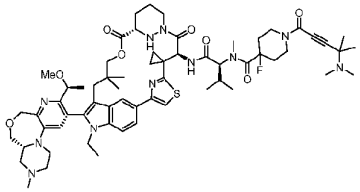
33-p1

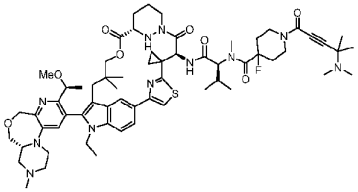


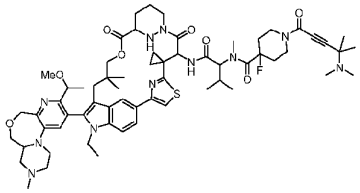
33-p2

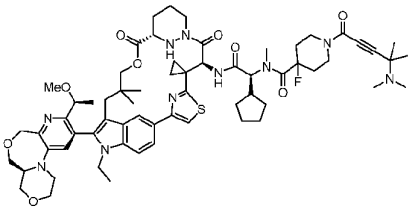




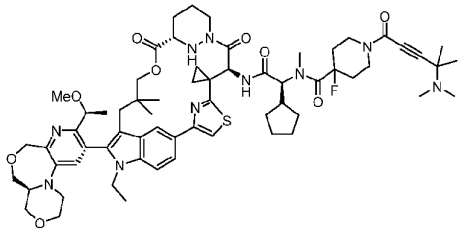




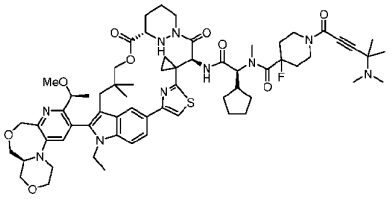


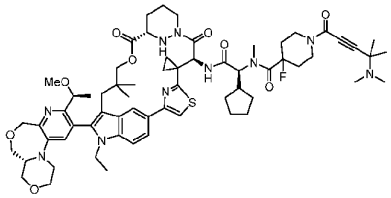


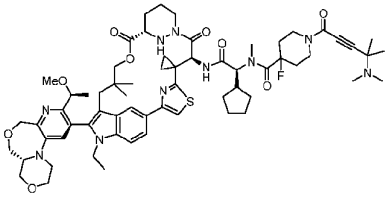
34-p1

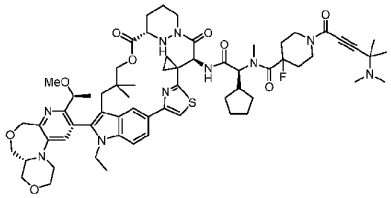


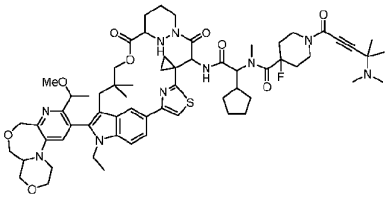
34-p2

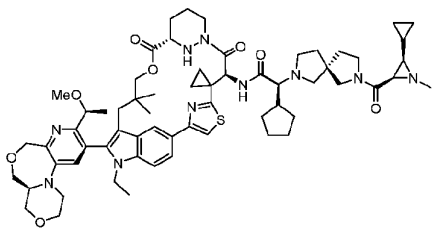




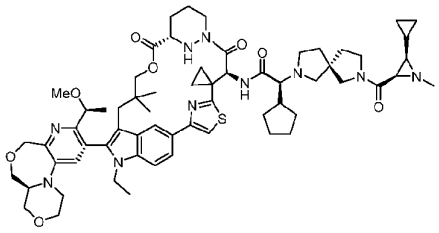




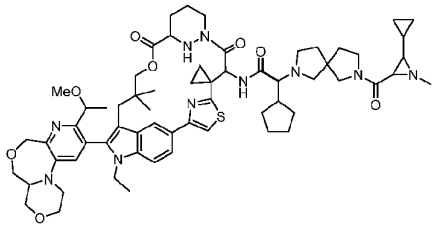


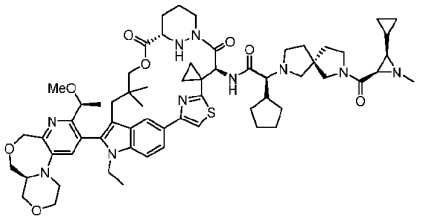


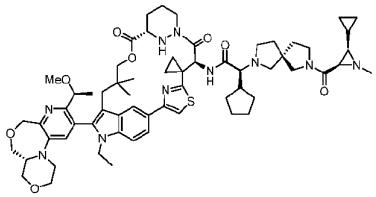
35-p1

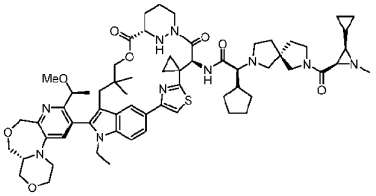


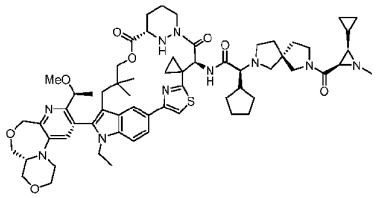
35-p2

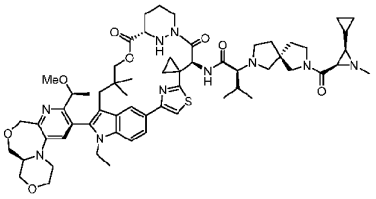




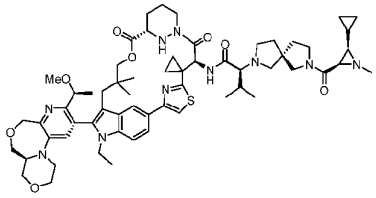


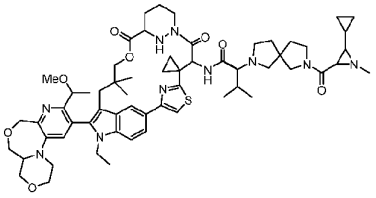




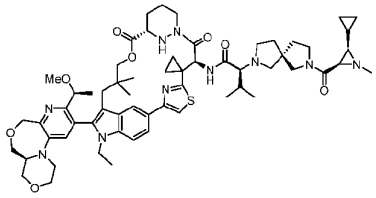


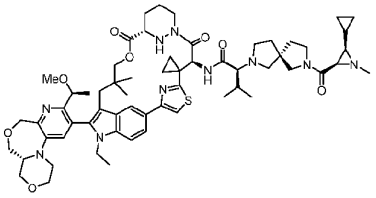
36-p1

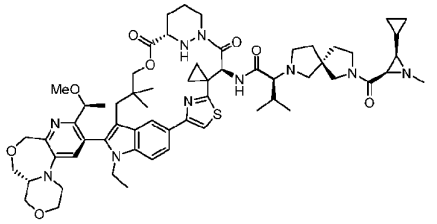


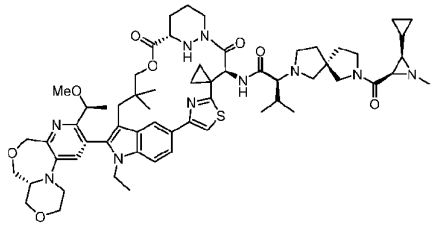


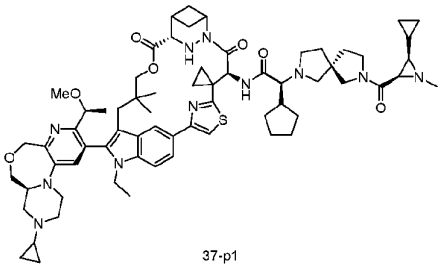
36-p2



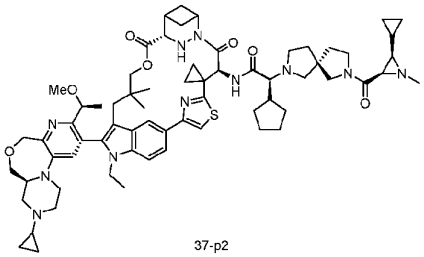




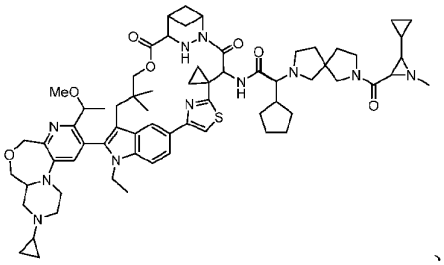


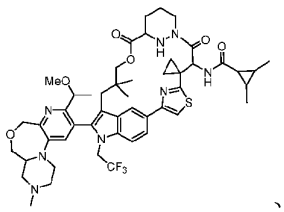


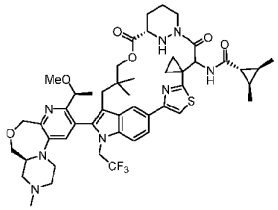
37-p1

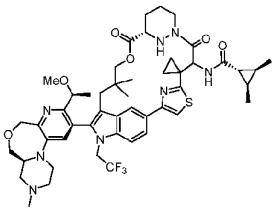


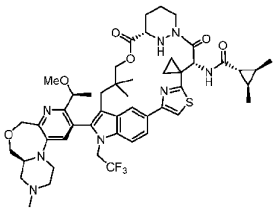
37-p2

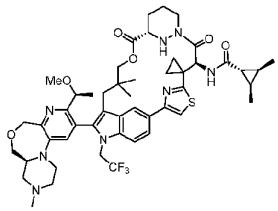


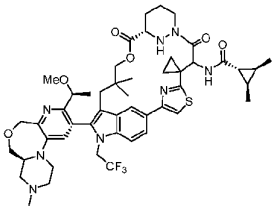


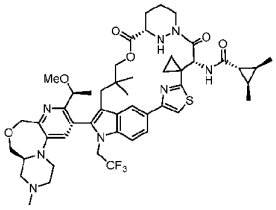


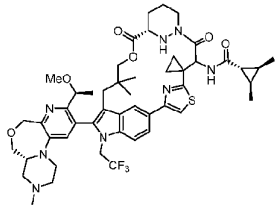


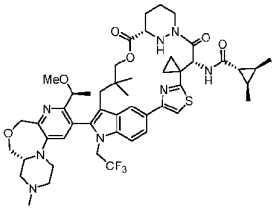


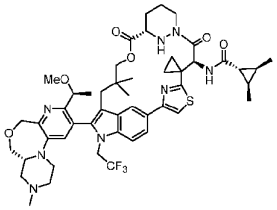


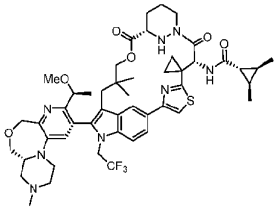


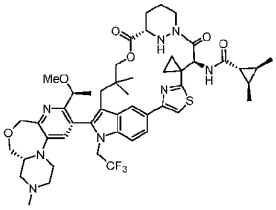


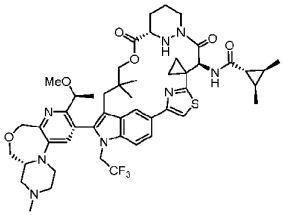


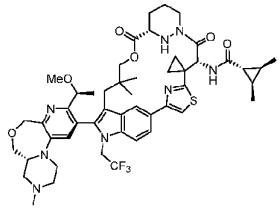


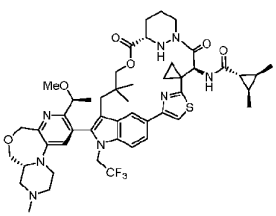


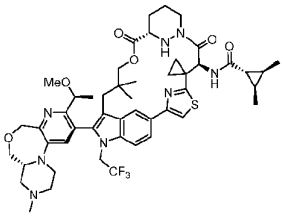


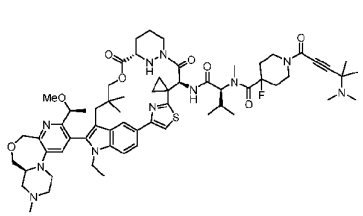




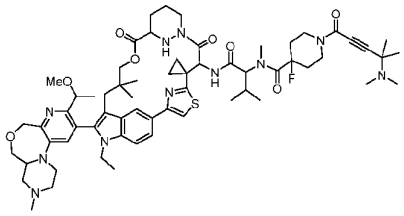
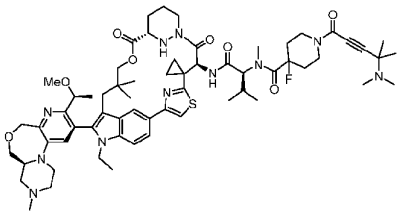
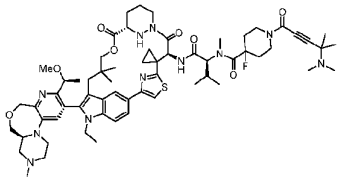
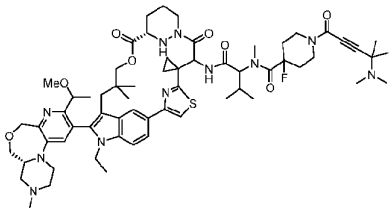
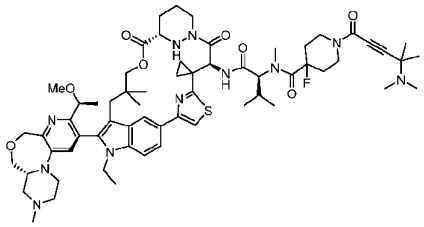
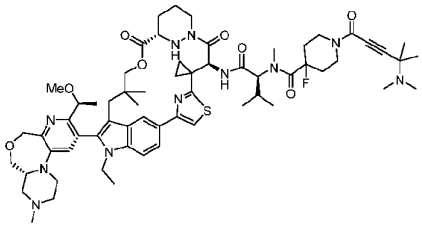
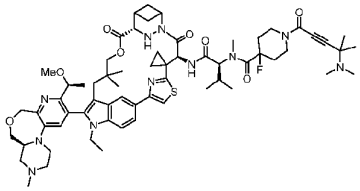
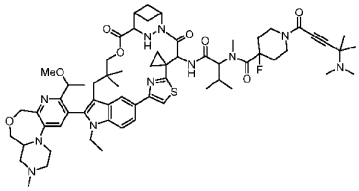
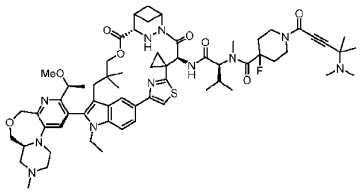
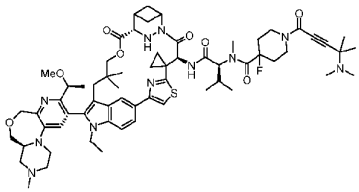
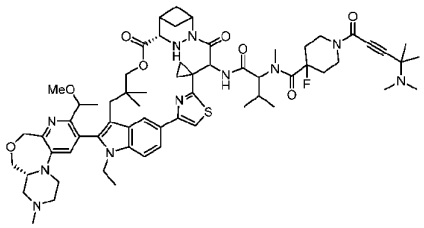
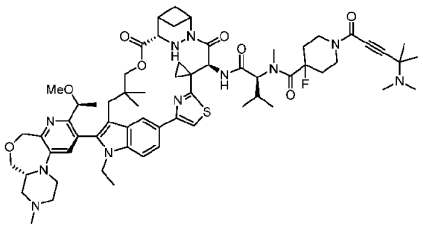
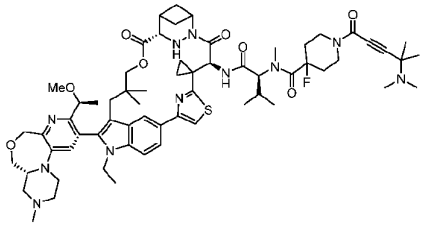




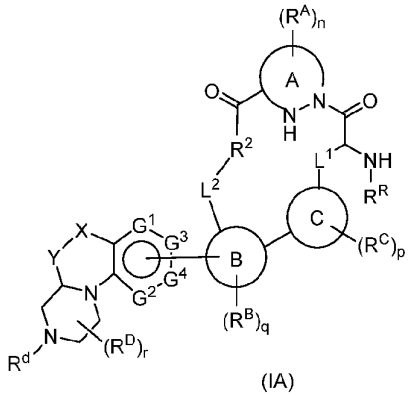




5

 、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、和。

13. 一种通式(IA)所示的化合物或其盐，

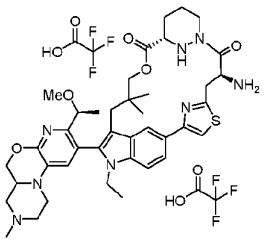


(IA)

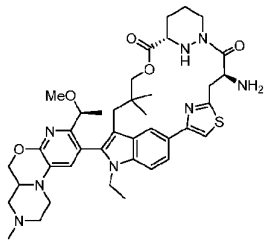
其中：

G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、R^2、L^2、环 A、R^A、n、L^1、R^R、环 C、R^C、p、环 B、R^B 和 q 如权利要求 1 中所定义。

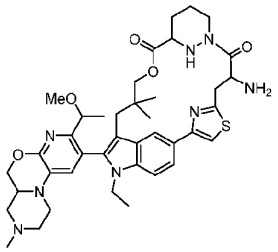
14. 根据权利要求 13 所述的通式(IA)所示的化合物或其盐，其选自以下化合物：



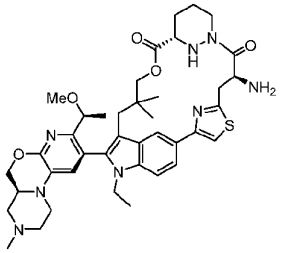
1u、



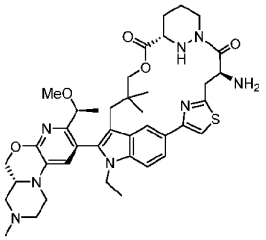
、



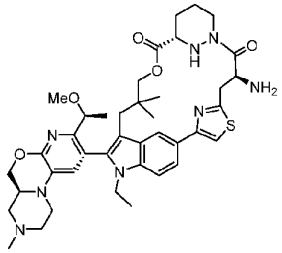
、



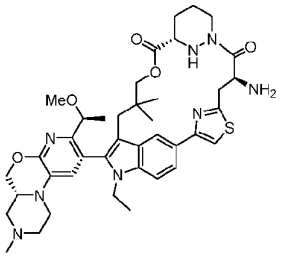
、



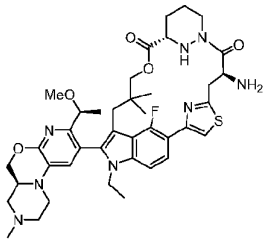
、



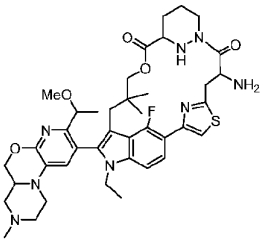
、



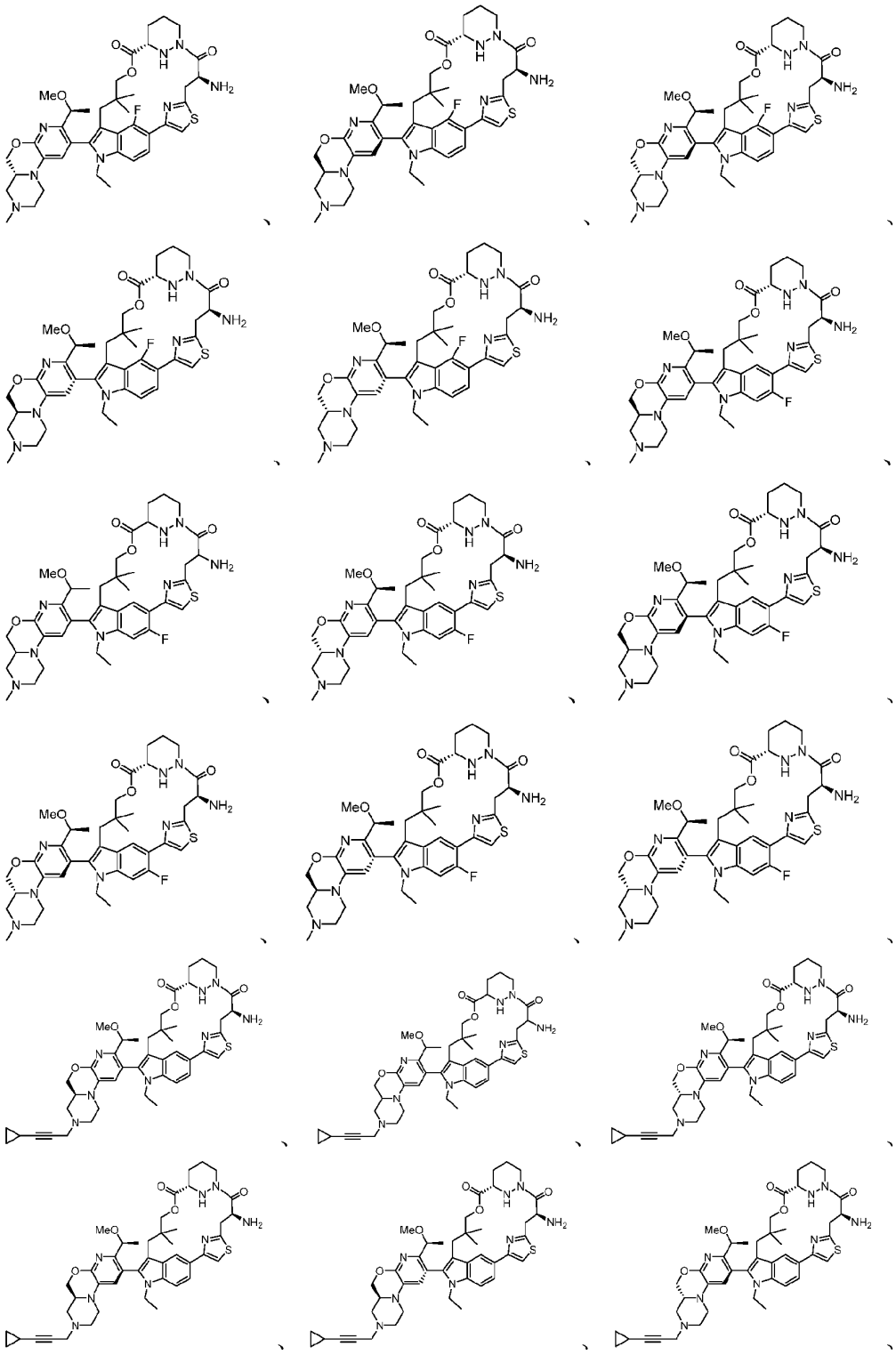
、

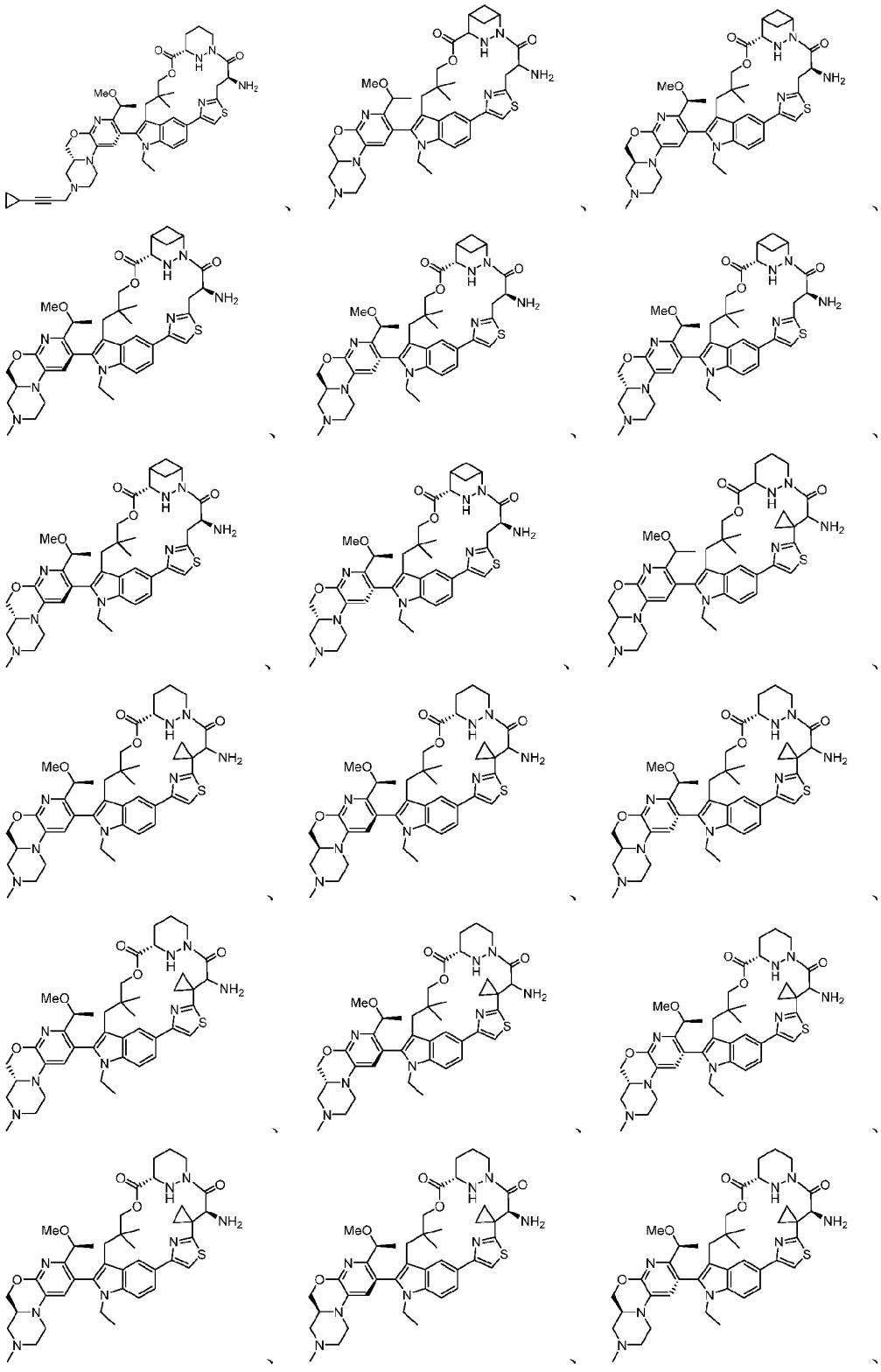


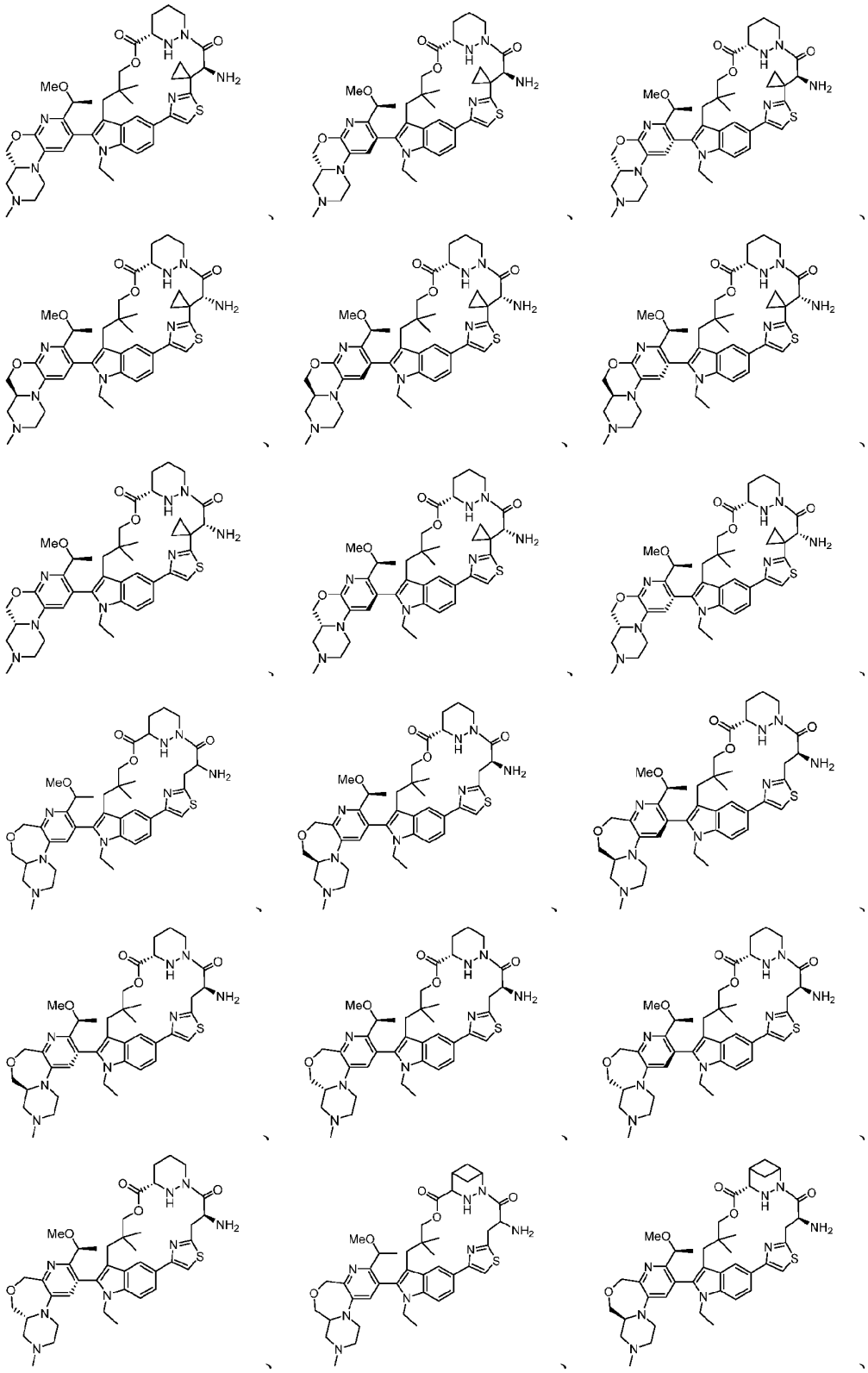
、

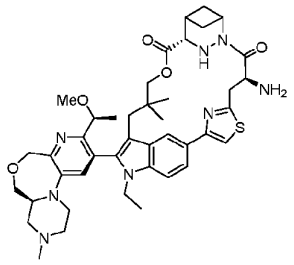


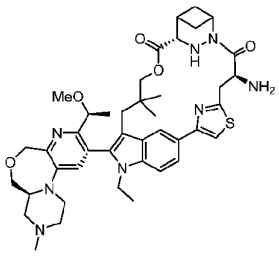
、

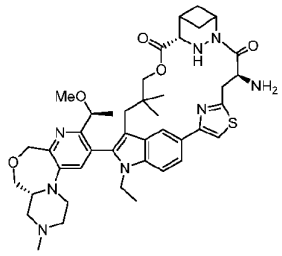


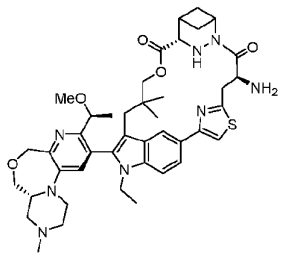


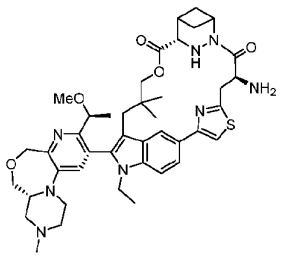


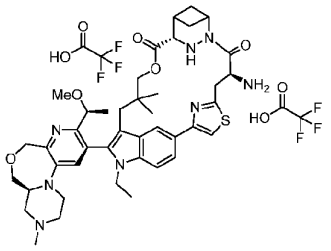




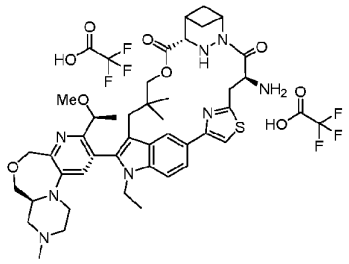




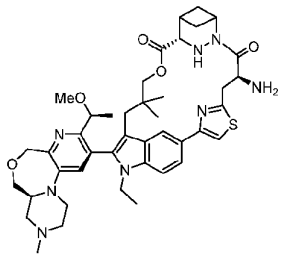


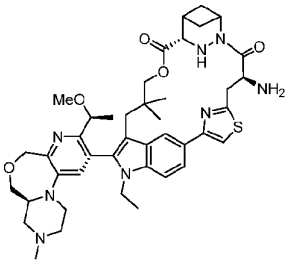


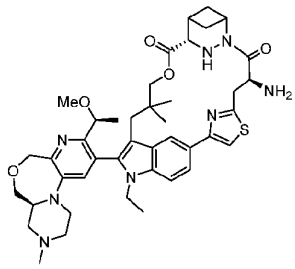
16o-1

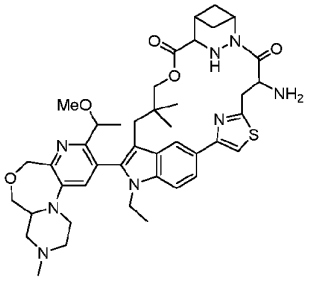


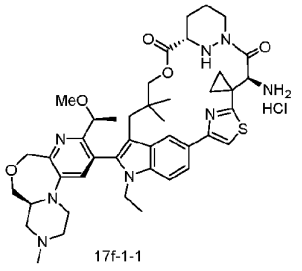
16o-2



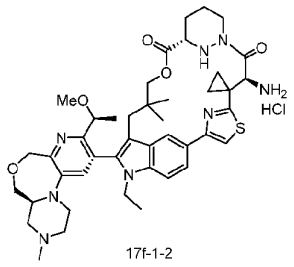




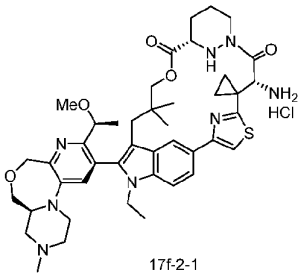




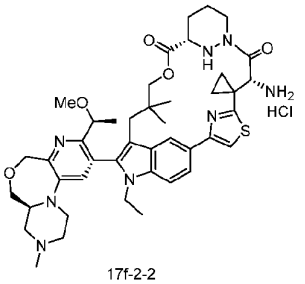
17f-1-1



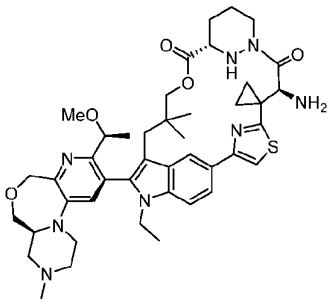
17f-1-2

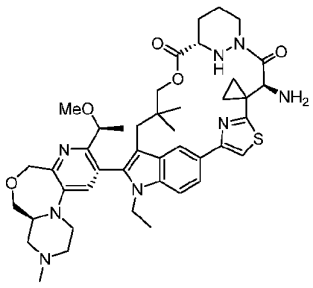


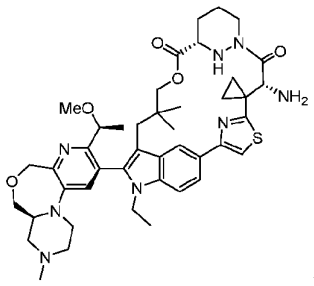
17f-2-1

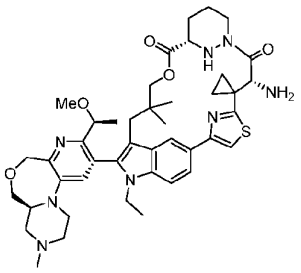


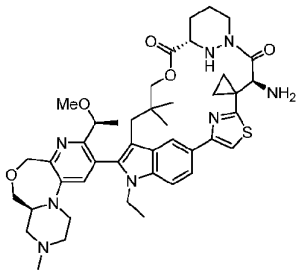
17f-2-2

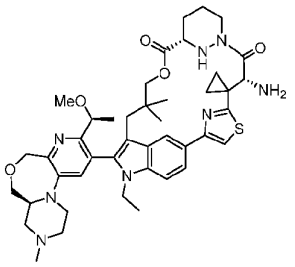


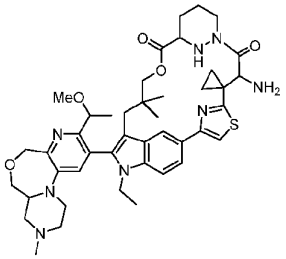


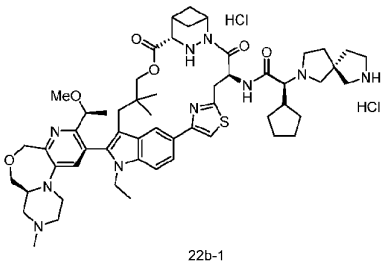




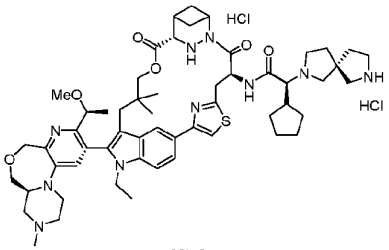




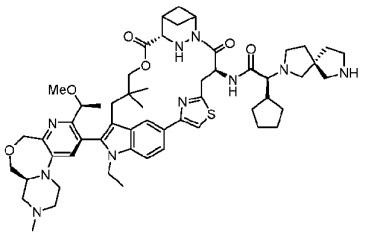


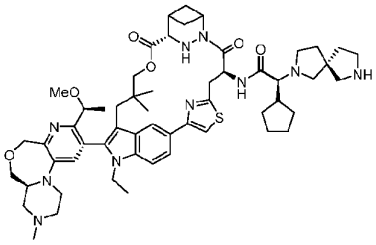


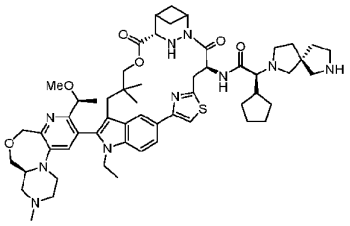
22b-1

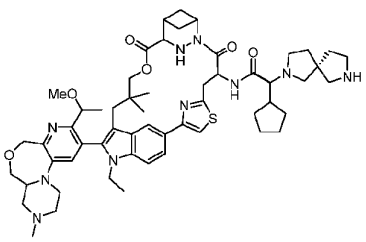


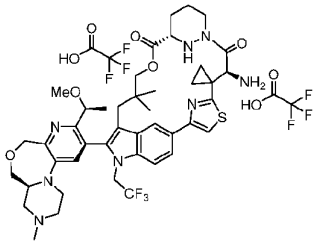
22b-2



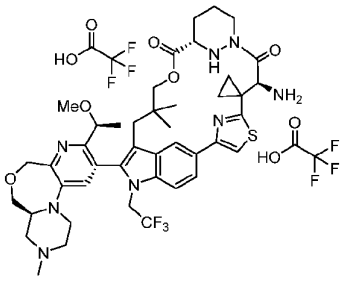




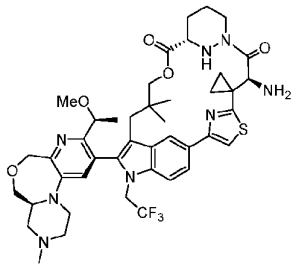


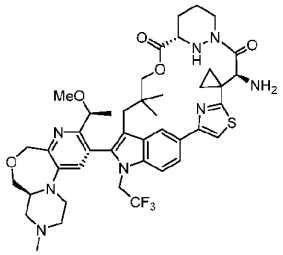


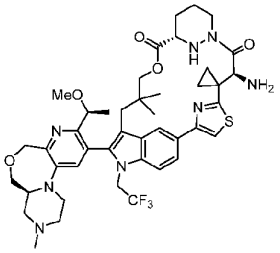
25c-1

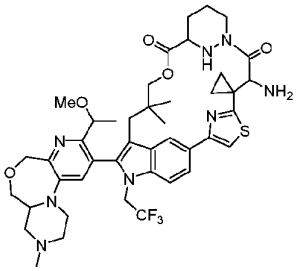


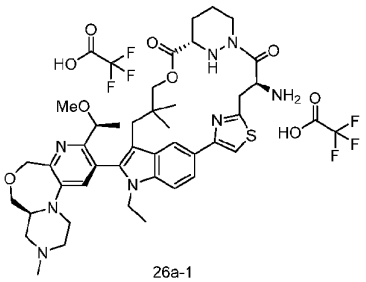
25c-2



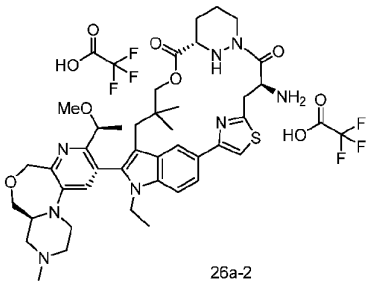




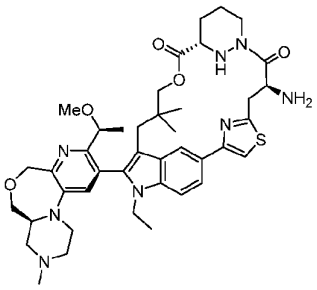


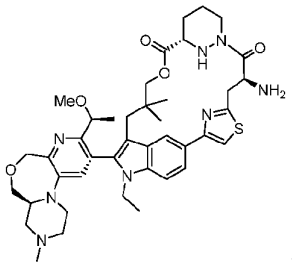


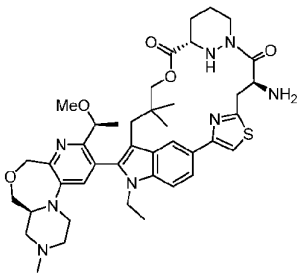
26a-1

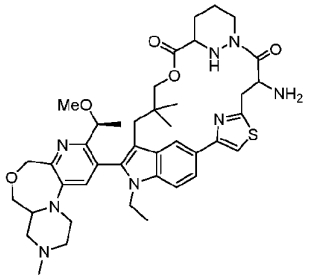


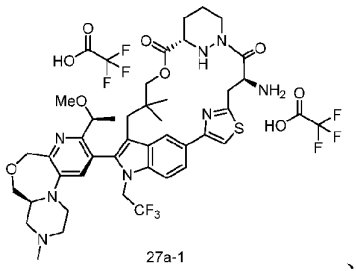
26a-2



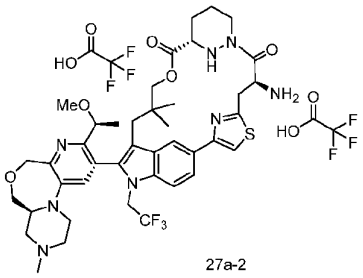




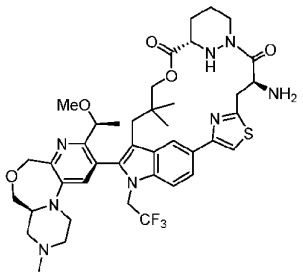


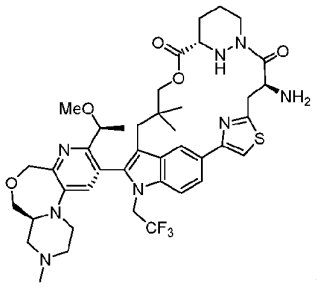


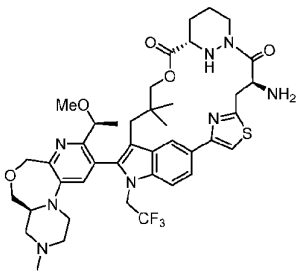
27a-1

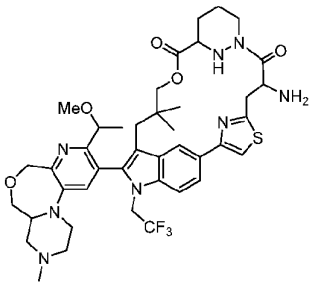


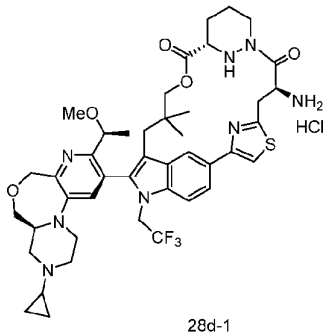
27a-2



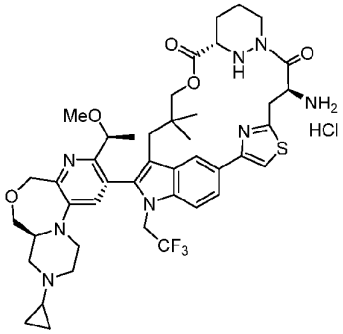




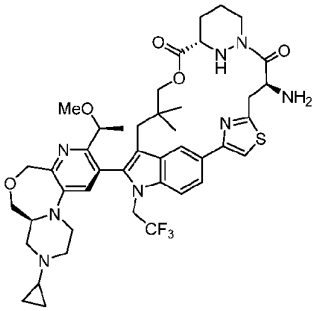


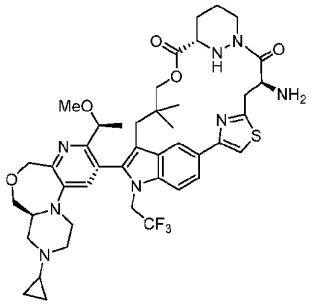


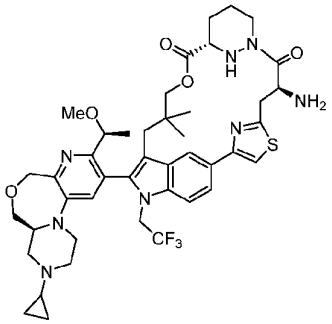
28d-1

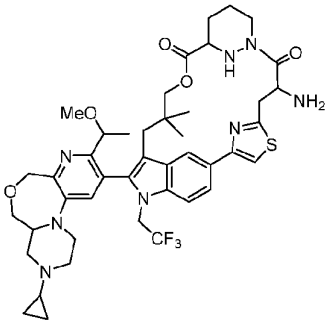


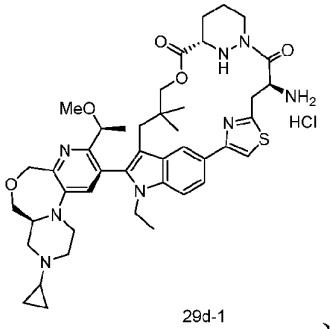
28d-2



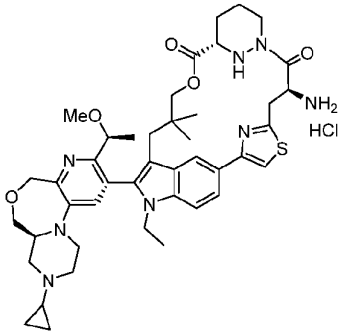




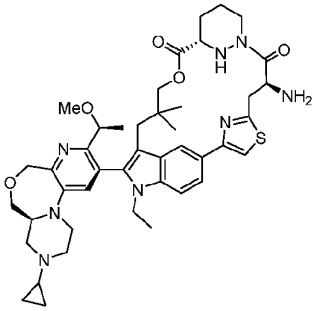


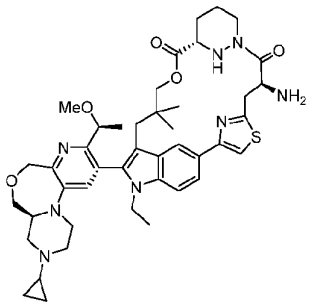


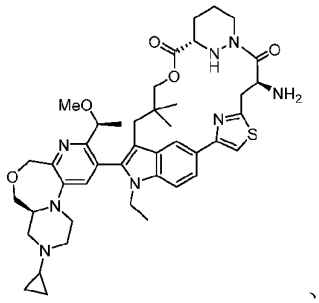
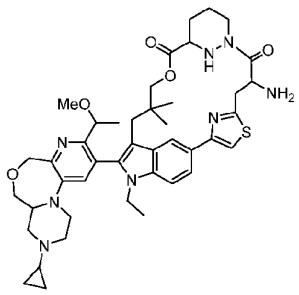
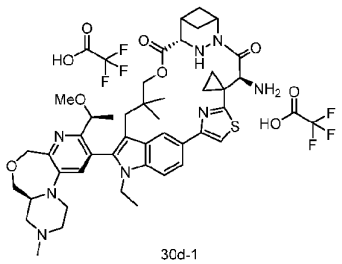
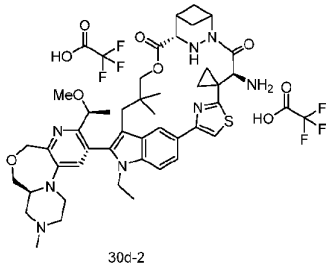
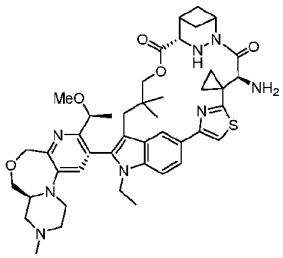
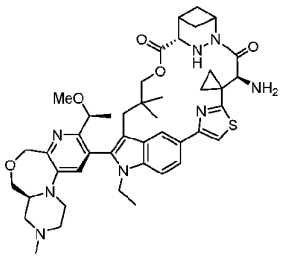
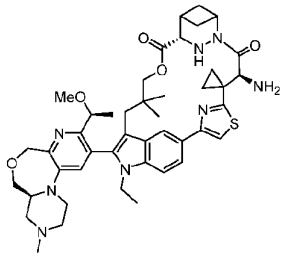
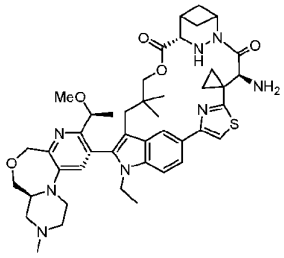
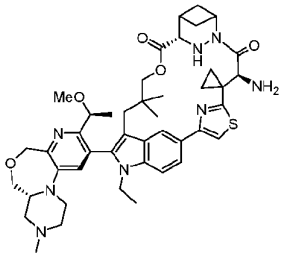
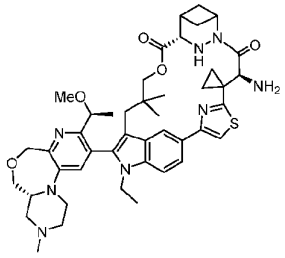
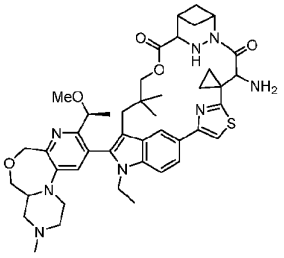
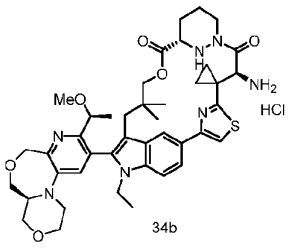
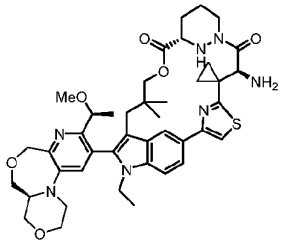
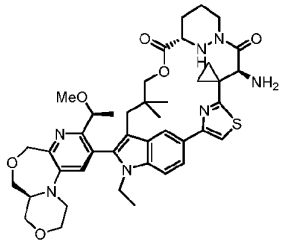
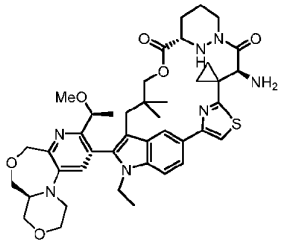
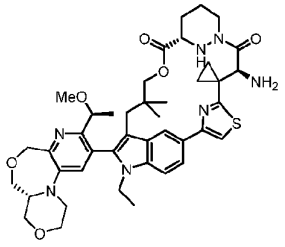
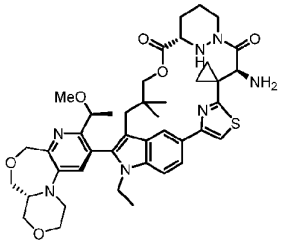
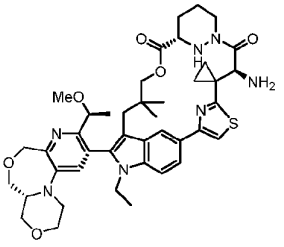
29d-1

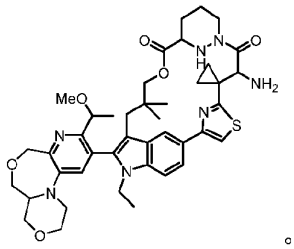


29d-2



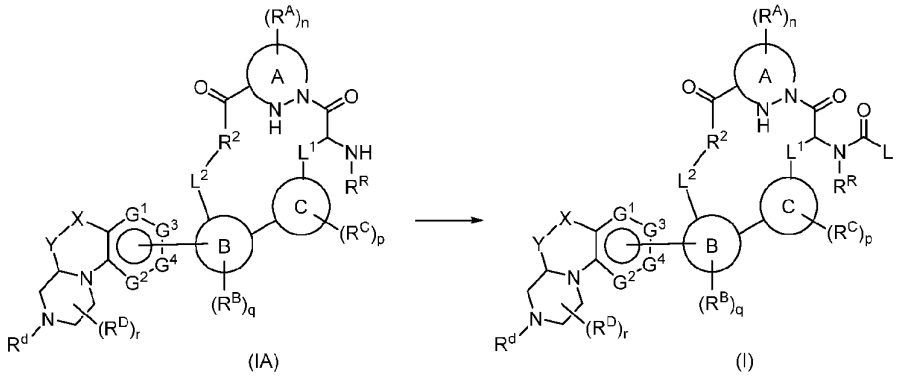



、

、

30d-1
、

30d-2
、

、

、

、

、

、

、

、

34b
、

、

、

、

、

、

和



。

15. 一种制备根据权利要求 1 所述的通式(I)所示的化合物或其可药用的盐的方法，其包括：



(IA) (I)

通式(IA)所示的化合物或其盐与 L-C(O)OH 或其盐发生缩合反应，得到通式(I)所示的化合物或其可药用的盐；

其中：

G^1、G^2、G^3、G^4、X、Y、R^D、r、R^d、R^2、L^2、环 A、R^A、n、L^1、R^R、环 C、R^C、p、环 B、R^B 和 q 如权利要求 1 中所定义。

16. 一种药物组合物，所述药物组合物含有根据权利要求 1 至 12 中任一项所述的化合物或其可药用的盐，以及一种或多种药学上可接受的载体、稀释剂或赋形剂。

17. 根据权利要求 1 至 12 中任一项所述的化合物或其可药用的盐或根据权利要求 16 所述的药物组合物在制备用于抑制 RAS 突变蛋白的药物中的用途。

18. 根据权利要求1至12中任一项所述的化合物或其可药用的盐或根据权利要求16所述的药物组合物在制备用于治疗和/或预防由RAS突变蛋白介导的或依赖性的疾病或病症的药物中的用途。

19. 根据权利要求1至12中任一项所述的化合物或其可药用的盐或根据权利要求16所述的药物组合物在制备用于治疗和/或预防肿瘤的药物中的用途；其中所述肿瘤优选选自甲状腺癌、头颈癌、食道癌、胃癌、肺癌、肝癌、肾癌、胰腺癌、

胆囊癌、脑癌、皮肤癌、睾丸癌、胆管癌、结直肠癌、尿路上皮癌、膀胱癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫癌、子宫内膜癌、宫颈癌、前列腺癌、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤、阑尾癌、黑色素瘤、肉瘤和胶质母细胞瘤；更优选选自胃癌、胰腺癌、结直肠癌和非小细胞肺癌。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/107520

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07D519/00(2006.01)i; A61K31/495(2006.01)i; A61P35/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: C07D, A61K, A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNTXT, WPABS, ENTXT, VEN, Registry(STN), Caplus(STN): 恒瑞, 巨环, 稠合, 抑制剂, 苯并吡咯, fuse, inhibitor, RAS, 结构检索, structural search

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 116457358 A (REVOLUTION MEDICINES INC.) 18 July 2023 (2023-07-18) claims 1-126, and description, pages 47-177 and 180-181	1-19
A	CN 114786777 A (REVOLUTION MEDICINES, INC.) 22 July 2022 (2022-07-22) claims 1-40	1-19
A	WO 2023015559 A1 (NUTSHELL BIOTECH (SHANGHAI) CO., LTD.) 16 February 2023 (2023-02-16) claims 1-28	1-19
A	WO 2024081363 A1 (REVOLUTION MEDICINES, INC.) 18 April 2024 (2024-04-18) claims 1-39	1-19

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
16 September 2025	**25 September 2025**
Name and mailing address of the ISA/CN **China National Intellectual Property Administration (ISA/CN)** **China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088**	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/107520

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN 116457358 A	18 July 2023	US 2025195662 A1	19 June 2025
		CL 2023003819 A1	12 July 2024
		WO 2022060836 A1	24 March 2022
		WO 2022060836 A8	13 April 2023
		CL 2023000730 A1	29 September 2023
		AU 2021345111 A1	06 April 2023
		KR 20230067635 A	16 May 2023
		PE 20231207 A1	17 August 2023
		CR 20230165 A	02 June 2023
		US 2022105185 A1	07 April 2022
		US 11690915 B2	04 July 2023
		CA 3194067 A1	24 March 2022
		US 2023226186 A1	20 July 2023
		US 12280113 B2	22 April 2025
		IL 301298 A	01 May 2023
		US 2025255964 A1	14 August 2025
		CO 2023004548 A2	08 May 2023
		JP 2023541916 A	04 October 2023
		MX 2023003060 A	05 April 2023
		US 2025186590 A1	12 June 2025
		US 12403196 B2	02 September 2025
		EP 4214209 A1	26 July 2023
		US 2025242029 A1	31 July 2025
		TW 202227460 A	16 July 2022
CN 114786777 A	22 July 2022	IL 320513 A	01 June 2025
		KR 20220109408 A	04 August 2022
		CL 2023000974 A1	29 September 2023
		US 2021130303 A1	06 May 2021
		US 11566007 B2	31 January 2023
		CO 2022006033 A2	29 July 2022
		BR 112022008565 A2	09 August 2022
		IL 292644 A	01 July 2022
		EP 4054719 A1	14 September 2022
		CR 20220241 A	03 August 2022
		ZA 202204754 B	28 May 2025
		PE 20221278 A1	05 September 2022
		CA 3159561 A1	14 May 2021
		TW 202132316 A	01 September 2021
		JP 2022553858 A	26 December 2022
		US 2023234929 A1	27 July 2023
		US 11952352 B2	09 April 2024
		MX 2022005359 A	02 June 2022
		US 2024400523 A1	05 December 2024
		US 12384750 B2	12 August 2025
		AU 2020379734 A1	05 May 2022
		WO 2021091982 A1	14 May 2021
WO 2023015559 A1	16 February 2023	None	
WO 2024081363 A1	18 April 2024	EP 4601649 A1	20 August 2025

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/107520

A. 主题的分类

C07D519/00(2006.01)i；A61K31/495(2006.01)i；A61P35/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC：C07D，A61K，A61P

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNTXT，WPABS，ENTXT，VEN，Registry(STN)，Caplus(STN)，恒瑞，巨环，稠合，抑制剂，苯并吡咯，fuse，inhibitor，RAS，结构检索

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	CN 116457358 A (锐新医药公司) 2023年7月18日 (2023 - 07 - 18) 权利要求1-126；说明书第47-177和180-181页	1-19
A	CN 114786777 A (锐新医药公司) 2022年7月22日 (2022 - 07 - 22) 权利要求1-40	1-19
A	WO 2023015559 A1 (NUTSHELL BIOTECH(SHANGHAI) CO.,LTD.) 2023年2月16日 (2023 - 02 - 16) 权利要求1-28	1-19
A	WO 2024081363 A1 (REVOLUTION MEDICINES,INC.) 2024年4月18日 (2024 - 04 - 18) 权利要求1-39	1-19

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：
"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件
"D" 申请人在国际申请中引证的文件
"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利
"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）
"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件
"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件
"T" 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件
"X" 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性
"Y" 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性
"&" 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2025年9月16日	2025年9月25日

ISA/CN的名称和邮寄地址	受权官员
中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	南艳 电话号码 (+86) 010-53962251

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/107520

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	116457358	A	2023年7月18日	US	2025195662	A1	2025年6月19日
				CL	2023003819	A1	2024年7月12日
				WO	2022060836	A1	2022年3月24日
				WO	2022060836	A8	2023年4月13日
				CL	2023000730	A1	2023年9月29日
				AU	2021345111	A1	2023年4月6日
				KR	20230067635	A	2023年5月16日
				PE	20231207	A1	2023年8月17日
				CR	20230165	A	2023年6月2日
				US	2022105185	A1	2022年4月7日
				US	11690915	B2	2023年7月4日
				CA	3194067	A1	2022年3月24日
				US	2023226186	A1	2023年7月20日
				US	12280113	B2	2025年4月22日
				IL	301298	A	2023年5月1日
				US	2025255964	A1	2025年8月14日
				CO	2023004548	A2	2023年5月8日
				JP	2023541916	A	2023年10月4日
				MX	2023003060	A	2023年4月5日
				US	2025186590	A1	2025年6月12日
				US	12403196	B2	2025年9月2日
				EP	4214209	A1	2023年7月26日
				US	2025242029	A1	2025年7月31日
				TW	202227460	A	2022年7月16日
CN	114786777	A	2022年7月22日	IL	320513	A	2025年6月1日
				KR	20220109408	A	2022年8月4日
				CL	2023000974	A1	2023年9月29日
				US	2021130303	A1	2021年5月6日
				US	11566007	B2	2023年1月31日
				CO	2022006033	A2	2022年7月29日
				BR	112022008565	A2	2022年8月9日
				IL	292644	A	2022年7月1日
				EP	4054719	A1	2022年9月14日
				CR	20220241	A	2022年8月3日
				ZA	202204754	B	2025年5月28日
				PE	20221278	A1	2022年9月5日
				CA	3159561	A1	2021年5月14日
				TW	202132316	A	2021年9月1日
				JP	2022553858	A	2022年12月26日
				US	2023234929	A1	2023年7月27日
				US	11952352	B2	2024年4月9日
				MX	2022005359	A	2022年6月2日
				US	2024400523	A1	2024年12月5日
				US	12384750	B2	2025年8月12日
				AU	2020379734	A1	2022年5月5日
				WO	2021091982	A1	2021年5月14日
WO	2023015559	A1	2023年2月16日	无			
WO	2024081363	A1	2024年4月18日	EP	4601649	A1	2025年8月20日